# 第七章　度量空间和线性赋范空间

## §7.1　度量空间

**目的要求：**　在复习第二章度量空间基本概念前提下，要求进一步掌握离散度量空间、序列空间、有界函数空间、可测函数空间等.

**教学过程：**

## 一　度量（距离）空间的概念

### 1、复习第二章度量空间的概念

### 2、度量（距离）空间的概念

定义：设 $X$ 是个集合，若对于 $\forall x,y\in X$，都有唯一确定的实数 $d(x,y)$ 与之对应，且满足

（1）　$d(x,y)\geq 0$，　$d(x,y)=0\Leftrightarrow x=y$；

（2）$d(x,y)\leq d(x,z)+d(y,z)$，　$\forall x,y,z\in \mathrm{X}$ 都成立，

则称（X，　$d$）为**度量空间或距离空间**，　X 中的元素称为点，条件（2）称为三点不等式.

## 二　度量空间的相关例子

**例 1　欧氏空间 $R^n$**　对 $R^n$ 中任意两点 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 和 $y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，规定距离为　$d(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

**例 2　$C[a,b]$ 空间**　$C[a,b]$ 表闭区间 $[a,b]$ 上实值（或复值）连续函数的全体. 对 $C[a,b]$ 中任意两点 $x,y$，定义 $d(x,y)=\max\limits_{a\leq t\leq b}|x(t)-y(t)|$.

**例 3　$l^2$ 空间**

记 $l^2=\left\{x=\{x_k\}_{k=1}^{\infty}\,\middle|\,\sum_{k=1}^{\infty}x_k^2<\infty\right\}$. 设 $x=\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$，　$y=\{y_k\}_{k=1}^{\infty}\in l^2$，定义　$d(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$.

**例 4** 离散的度量空间

设 X 是任意非空集合，对于 $\forall x, y \in \mathrm{X}$，令

$$d(x,y)=\begin{cases}1, & \text{当} x \neq y;\\ 0, & \text{当} x = y\end{cases}$$

容易验证（1） $d(x,y)\geq 0$， $d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$； $2^0$ $d(x,y)\leq d(x,z)+d(y,z)$对 $\forall x,y,z \in \mathrm{X}$ 都成立. 称（X，$d$）为离散的度量空间. 由此可见，在任何非空的集合上总可以定义距离，使它成为度量空间.

**例 5** 序列空间 $S$

令 $S$ 表示实数列(或复数列)的全体，对 $\forall x=\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$， $y=\{y_k\}_{k=1}^{\infty}$，令 $d(x,y)$ $=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\frac{|x_k-y_k|}{1+|x_k-y_k|}$. 显然右边的级数总是收敛的. 易知 $d(x,y)\geq 0$，且 $d(x,y)=0$ $\Leftrightarrow x=y$. 即 $d(x,y)$满足条件（1）.

$\forall a,b \in C$， 先证 $\dfrac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq \dfrac{|a|}{1+|a|}+\dfrac{|b|}{1+|b|}$.

实因令 $f(t)=\dfrac{t}{1+t}$ （$0\leq t<+\infty$），则因为 $f'(t)=\dfrac{1}{(1+t)^2}>0$，所以函数 $f(t)=\dfrac{t}{1+t}$ 在 $[0,+\infty)$上单调递增. 又因为 $|a+b|\leq |a|+|b|$，所以有

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|}=\frac{|a|}{1+|a|+|b|}+\frac{|b|}{1+|a|+|b|}\leq \frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}.$$

再令 $z=\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$， $a=x_k-z_k$， $b=z_k-y_k$，则 $a+b=x_k-y_k$. 由上述已证的不等式，得

$$\frac{|x_k-y_k|}{1+|x_k-y_k|}\leq \frac{|x_k-z_k|}{1+|x_k-z_k|}+\frac{|z_k-y_k|}{1+|z_k-y_k|}.$$

由此推得（2） $d(x,y)\leq d(x,z)+d(y,z)$对 $\forall x,y,z \in S$ 都成立. 故 $S$ 按 $d(x,y)$成一度量空间.

**例 6** 有界函数空间 $B(A)$

设 $A$ 是一个给定的集合，令 $B(A)$表示 $A$ 上有界实值(或复值)函数的全体.

$\forall x, y \in B(A)$，定义 $d(x,y)=\sup\limits_{t\in A}|x(t)-y(t)|$. 显然 $d(x,y)\geq 0$，且 $d(x,y)=0 \Leftrightarrow$ $\forall t \in A$ 成立 $x(t)=y(t)$，即 $d(x,y)$ 满足条件（1）. 又 $\forall t \in A$，有 $|x(t)-y(t)| \leq |x(t)-z(t)|+|z(t)-y(t)| \leq \sup\limits_{t\in A}|x(t)-z(t)|+\sup\limits_{t\in A}|z(t)-y(t)|$

所以 $\sup\limits_{t\in A}|x(t)-y(t)| \leq \sup\limits_{t\in A}|x(t)-z(t)|+\sup\limits_{t\in A}|z(t)-y(t)|$. 即 $d(x,y)$ 满足条件（2）. 特别当 $A=[a,b]$ 时， $B(A)=B[a,b]$.

**例 7** 可测函数空间 $M(X)$

设 $M(X)$ 为 $X$ 上实值(或复值)的 Lebesgue 可测函数的全体，$m$ 为 Lebesgue 测度，若 $m(X)<\infty$，对任意两个可测函数 $f(t)$ 及 $g(t)$，由于 $\dfrac{|f(t)-g(t)|}{1+|f(t)-g(t)|}<1$，故不等式左边为 $X$ 上可积函数. 令

$$d(f,g)=\int_X \frac{|f(t)-g(t)|}{1+|f(y)-g(t)|}dm.$$

若把 $M(X)$ 中两个几乎处处相等的函数视为 $M(X)$ 中同一个元素，则 $d(f,g)\geq 0$ 且 $d(f,g)=0 \Leftrightarrow f=g$，即 $d(f,g)$ 满足条件（1）. 其次(参考例 5)

$$d(f,g)=\int_X \frac{|f(t)-g(t)|}{1+|f(y)-g(t)|}dm \leq \int_X \left(\frac{|f-h|}{1+|f-h|}+\frac{|h-g|}{1+|h-g|}\right)dm=\int_X \frac{|f-h|}{1+|f-h|}dm+$$

$\int_X \dfrac{|h-g|}{1+|h-g|}dm=d(f,h)+d(h,g)$，对 $\forall f,g,h \in M(X)$ 都成立. 即 $d(f,g)$ 满足条件（2）. 故 $M(X)$ 按上述距离 $d(f,g)$ 成为度量空间.

## 三、问题思考与总结

1 问题思考： $P$ 146. 1-2.

**提示** 2. 与例 5 处理方法类似.

1. 利用 $\dfrac{x}{1+x}$ 当 $x\geq 0$ 时的递增性.

2 总结

a 任意非空集合中皆可以定义距离空间；

b 同一个集合可以通过不同的度量使其成为不同的度量空间；

c 度量空间中距离的定义是最基本的概念，是基础

## 四　作业

P146 1、2、3

## §7.2(1)　度量空间中的极限

**目的要求：**掌握一般的度量空间中的邻域、内点、外点、界点、导集、闭包、开集、闭集、收敛点列等概念，认识具体空间中点列收敛的具体意义.

**教学过程：**

### 一、主要概念

### 1、邻域的概念

**定义：**设$(X,d)$为度量空间，$d$是距离，定义$U(x_0,\varepsilon)=\{x\in X\mid d(x,x_0)<\varepsilon\}$为$x_0$的以$\varepsilon$为半径的**开球**，亦称为$x_0$的$\varepsilon$**邻域**.

**例 1** 设$(X,d)$是离散的度量空间，$d$是距离，则

$$U(x_0,\varepsilon)=\begin{cases}\{x_0\}, & \text{当}0<\varepsilon\le 1;\\ X, & \text{当}\varepsilon>1\end{cases}$$

### 2、内点，外点，界点，聚点等点的概念与导集、闭包，开集，闭集等点集

设$E$是度量空间$(X,d)$中的一个子集，$x_0$是$X$中一点若存在$x_0$的某一邻域$U(x_0)$，$s.t.\ U(x_0)\subset E$，则称$x_0$为$E$的**内点**. 若$x_0$是$CE$的内点，则称$x_0$为$E$的**外点**. 若$\forall U(x_0)$内既有$E$的点又有非$E$的点，则称$x_0$为$E$的**边界点**. 若$\forall U(x_0)$内都含有无穷多个属于$E$的点，则称$x_0$为$E$的**聚点**. $E$的全体聚点所成集合称为$E$的**导集**，记为$E'$. $E\cup E'$称为$E$的**闭包**，记为$\overline{E}$. 若$E$的每一点都是$E$的内点，则称$E$为**开集**. 若$E'\subset E$，则称$E$为**闭集**.

**例 2** 在欧氏空间$R^1$中，记$A$为全体有理数点的集合，$B$为全体无理数点的集合. 则集合$A$及$B$均无内点，均无外点；$\forall x\in R^1$既是$A$又是$B$的界点，既是$A$又是$B$的聚点；$R^1$既是$A$又是$B$的导集，既是$A$又是$B$的闭包；$A$、$B$既非开集又非闭集. 若如同例 1，将集合$R^1$离散化，则$\forall x\in A$都是$A$的内点，$\forall y\in B$都是$B$的内点，因此$A$、$B$在离散空间中均为开集；$A$、$B$均无界点；$A$之外点集合为$B$，$B$之外点集合为$A$；$A$、$B$均无聚点，因此$A'=\Phi$，$B'=\Phi$，$A\supset A'$，$B\supset B'$，

故 $A$、$B$ 均为闭集.

**例 3** 设 $(X,d)$ 为一度量空间，令 $B(x_0,\varepsilon)=\{x \mid x\in X, d(x,x_0)<\varepsilon\}$，

$S(x_0,\varepsilon)=\{x \mid x\in X, d(x,x_0)\le\varepsilon\}$. 问 $\overline{B(x_0,\varepsilon)}=S(x_0,\varepsilon)$?

## 二、收敛的概念

**1、定义：** 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $(X,d)$ 中点列，若 $\exists x\in X$，*s.t.*

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n,x)=0 \qquad (*)$$

则称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是**收敛点列**，$x$ 是点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的**极限**.

**2、性质：**

（1）**唯一性**

实因若设 $x_n$ 既牧敛于 $x$ 又收敛 $y$，则因为 $0\le d(x,y)\le d(x,x_n)+d(y,x_n)\to 0$

$(n\to\infty)$，而有 $d(x,y)=0$. 所以 $x=y$.

**附注** （*）式换个表达方式：$\lim_{n\to\infty} d(x_n,x)=d\left(\lim_{n\to\infty} x_n,x\right)$. 即当点列极限存在时，**距离运算与极限运算可以换序**. 更一般地有

**距离 $d(x,y)$ 是 $x$ 和 $y$ 的连续函数.**

**证明** $d(x,y)\le d(x,x_0)+d(x_0,y_0)+d(y_0,y)\ \Rightarrow\ d(x,y)-d(x_0,y_0)\le$

$d(x,x_0)+d(y_0,y)$;

$d(x_0,y_0)\le d(x_0,x)+d(x,y)+d(y,y_0)\ \Rightarrow d(x_0,y_0)-d(x,y)$

$\le d(x,x_0)+d(y_0,y)$. 所以 $|d(x,y)-d(x_0,y_0)|\le d(x,x_0)+d(y_0,y)$

**例 3** 设 $(X,d)$ 为一度量空间，令 $B(x_0,\varepsilon)=\{x \mid x\in X, d(x,x_0)<\varepsilon\}$，$S(x_0,\varepsilon)=$

$\{x \mid x\in X, d(x,x_0)\le\varepsilon\}$. 问 $\overline{B(x_0,\varepsilon)}=S(x_0,\varepsilon)$?

**答** 在 $R^n$ 空间中，必有 $\overline{B(x_0,\varepsilon)}=S(x_0,\varepsilon)$. 在离散度量空间 $(X,d)$ 中，当 $\varepsilon=1$ 时，

$B(x_0,\varepsilon)=\{x_0\}$，$S(x_0,\varepsilon)=X$，此时 $\overline{B(x_0,\varepsilon)}\ne S(x_0,\varepsilon)$. 毕.

设 $M$ 是度量空间 $(X,d)$ 中的点集，定义. $\delta(M)=\sup_{x,y\in M} d(x,y)$

为点集 $M$ 的直径. 若 $\delta(M)=\sup\limits_{x,y\in M} d(x,y)<\infty$，则称 $M$ 为 $(X,d)$ 中的**有界集**(等价于固定 $x_0$， $\forall x\in M$， $d(x,x_0)\le B$， $B$ 为某正数，则为**有界集**).

（2）**有界性**

$(X,d)$ **中的收敛点列** $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ **是有界集**. 实因，设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，则数列 $\{d(x_n,x_0)\}$ 收敛于 0, 故 $\exists M_0>0$， s. t. $\forall n\in \mathrm{N}$ 有 $d(x_n,x_0)\le M_0$. 所以 $\forall n,m\in \mathrm{N}$，有 $d(x_n,x_m)\le d(x,x_0)+d(x_0,x_m)\le 2M_0$.

应用： $(X,d)$ 中的闭集可以用点列极限来定义： $M$ 为闭集 $\Leftrightarrow$ $M$ 中任何收敛点列的极限都在 $M$ 中，即若 $x_n\in M$， $n=1,2,\cdots$， $x_n\to x$，则 $x\in M$.

## 三、具体空间中点列收敛的具体意义：

1. **欧氏空间** $R^n$

$x_m=(x_1^{(m)},x_2^{(m)},\cdots,x_n^{(m)})$， $m=1,2,\cdots$，为 $R^n$ 中的点列， $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in R^n$，

$d(x_m,x)=\sqrt{(x_1^{(m)}-x_1)^2+(x_2^{(m)}-x_2)^2+\cdots+(x_n^{(m)}-x_n)^2}$. $x_m\to x$ $(m\to\infty)$ $\Leftrightarrow$ 对每个 $1\le i\le n$，有 $x_i^{(m)}\to x_i$ $(m\to\infty)$.

2. $C[a,b]$ 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset C[a,b]$， $x\in C[a,b]$，则 $d(x_n,x)=\max\limits_{a\le t\le b}|x_n(t)-x(t)|\to 0$ $(n\to\infty)$ $\Leftrightarrow$ $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛于 $x(t)$.

3. **序列空间** $S$

设 $x_m=(\xi_1^{(m)},\xi_2^{(m)},\cdots,\xi_n^{(m)},\cdots)$， $m=1,2,\cdots$，及 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)$ 分别是 $S$ 中的点列及点，则 $d(x_m,x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\frac{|\xi_k^{(m)}-\xi_k|}{1+|\xi_k^{(m)}-\xi_k|}\to 0$ $(m\to\infty)$ $\Leftrightarrow$ $x_m$ **依坐标收敛于** $x$.

实因，若对每个 $k$ 有 $\xi_k^{(m)}\to\xi_k$ $(m\to\infty)$，则因 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}$ 收敛，所以 $\exists m\in \mathrm{N}$， s. t. $\sum\limits_{k=m}^{\infty}\frac{1}{2^k}<\frac{\varepsilon}{2}$. 因为对每个 $k=1,2,\cdots,m-1$，存在 $N_k\in \mathrm{N}$，s. t. 当 $n>N_k$ 时 $|\xi_k^{(n)}-\xi_k|$

$<\frac{\varepsilon}{2}$. 令 $N=\max\{N_1,N_2,\cdots,N_{m-1}\}$，当 $n>N$ 时，成立 $\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{2^k}\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}<\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{2^k}$

$\frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1+\frac{\varepsilon}{2}}<\frac{\varepsilon}{2}$. 所以当 $n>N$ 时，成立 $d(x_n,x)=\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{2^k}\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}+\sum_{k=m}^{\infty}\frac{1}{2^k}$

$\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$. 所以 $x_n\to x\ (n\to\infty)$

反之，若 $x_n\to x\ (n\to\infty)$，即 $d(x_n,x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}\to 0\ (n\to\infty)$. 又因为 $\forall k\in\mathrm{N}$，有 $\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}\le 2^k\,d(x_n,x)$，所以当 $n\to\infty$ 时，$\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}\to 0$ 所以 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathrm{N}$，s. t. 当 $n>N$ 时，成立 $\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|}<\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$. 所以 $\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k\right|<\varepsilon$. 所以 $\forall k\in\mathrm{N}$，有 $\xi_k^{(n)}\to\xi_k\ (n\to\infty)$.

**4. 可测函数空间 $M(X)$**

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}\subset M(X)$，$f\subset M(X)$，则因 $d(f_n,f)=\int_X\frac{|f_n(t)-f(t)|}{1+|f_n(t)-f(t)|}dm$，**有** $f_n\to f$ $\Leftrightarrow$ $f_n\Rightarrow f$. **实因，若** $f_n\Rightarrow f$，则 $\forall\sigma>0$，有 $m(X[|f_n-f|\ge\sigma])\to 0\ \ (n\to\infty)$. $\forall\varepsilon>0$（不妨设 $\varepsilon<2m(X)$），取 $0<\sigma<\frac{\varepsilon/2}{m(X)-\varepsilon/2}$，则 $\frac{\sigma}{1+\sigma}m(X)<\frac{\varepsilon}{2}$. 今对这样取定的 $\varepsilon$ 及 $\sigma$，因 $f_n\Rightarrow f$，故 $\exists N\in\mathrm{N}$，s. t. 当 $n>N$ 时，成立 $m(X[|f_n-f|\ge\sigma])<\frac{\varepsilon}{2}$. 所以 $d(f_n,f)=\int_{X[|f_n-f|\ge\sigma]}\frac{|f_n(t)-f(t)|}{1+|f_n(t)-f(t)|}dm+$

$\int_{X[|f_n-f|<\sigma]}\frac{|f_n(t)-f(t)|}{1+|f_n(t)-f(t)|}dm\le m(X[|f_n-f|\ge\sigma])\cdot 1+\frac{\sigma}{1+\sigma}m(X)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$. 所以 $d(f_n,f)\to 0\ (n\to\infty)$. 所以 $f_n\to f\ (n\to\infty)$.

**反之，**若 $f_n\to f\ (n\to\infty)$，即 $d(f_n,f)\to 0\ (n\to\infty)$. 对 $\forall\sigma>0$，由于

$\dfrac{\sigma}{1+\sigma} m\left(X\left[\left|f_n - f\right| \geq \sigma\right]\right) \leq \int_{X\left[\left|f_n - f\right| \geq \sigma\right]} \dfrac{\left|f_n(t) - f(t)\right|}{1+\left|f_n(t) - f(t)\right|} dm \leq d(f_n, f)$. 所以

$\lim\limits_{n\to\infty} m\left(X\left[\left|f_n - f\right| \geq \sigma\right]\right) = 0$，即 $f_n \Rightarrow f$.

以上各种极限概念不完全一致(依坐标收敛，一致收敛，依测度收敛)，引进距离概念之后，都可以统一在度量空间的极限概念之中.

**问题思考** $P$ 247. 5.

**提示** 均匀收敛即一致收敛. 证明大意如同“序列空间 $S$”，并利用

$$\max_{a\leq t\leq b} \frac{\left|f_n^{(r)}(t) - f^{(r)}(t)\right|}{1+\left|f_n^{(r)}(t) - f^{(r)}(t)\right|} = \frac{\max\limits_{a\leq t\leq b}\left|f_n^{(r)}(t) - f^{(r)}(t)\right|}{1+\max\limits_{a\leq t\leq b}\left|f_n^{(r)}(t) - f^{(r)}(t)\right|}.$$

## §7.2(2)　度量空间中的稠密集 可分空间

**目的要求：**掌握度量空间中的稠密集和可分空间的概念，能正确使用这两个概念.

**教学过程：**

**引入**

**定理：**设 $B$ 是度量空间 $X$ 的一个子集，则集合

$O=\{x \mid x\in X, y\in B, d(x,y)<\varepsilon\}$ 是个开集，且 $B\subset O$.

**证明**　设 $\forall\ x_0\in O$，则 $\exists\ y_0\in B$，$s.t.\ \ d(x_0,y_0)<\varepsilon$. 所以 $x_0\in U(y_0,\varepsilon)\subset O$.

$\forall x\in U(x_0,\delta)$，其中 $0<\delta<\varepsilon-d(x_0,y_0)$，则 $d(x,y_0)<(\varepsilon-d(x_0,y_0))+d(x_0,y_0)=\varepsilon$.　所以 $U(x_0,\delta)\subset U(y_0,\varepsilon)\subset O$. 所以 $\forall x_0$ 是 $O$ 之内点. 所以 $O$ 是开集.

**另证**　以 $B$ 中每一点为心作半径 $\varepsilon$ 的邻域，所有这些邻域的并集就是集合 $O$. 每个邻域都是开集，任意个开集之并仍为开集，故 $O$ 为开集.
至于 $B\subset O$ 是很显然的. 证毕.

**附注**　当 $\varepsilon\to 0$ 时，得到是 $B$ 之闭包未必是 $B$. 例如 $B=\left\{\frac{1}{n}\right\}\subset R^1$.　$O=$

$\bigcup_{n=1}^{\infty}U\left(\frac{1}{n},\frac{1}{k}\right)\supset U\left(\frac{1}{k+1},\frac{1}{k}\right)=\left(-\frac{1}{k(k+1)},\frac{2k+1}{k(k+1)}\right)\supset\{0\}$，但 $0\notin B$.

*P* 247. 6.　设 $B\subset[a,b]$，证明度量空间 $C[a,b]$ 中的集 $\{f \mid \text{当} t\in B\text{时}, f(t)=0\}$ 为 $C[a,b]$ 中的闭集，而集

$A=\{f \mid \text{当} t\in B\text{时}, |f(t)|<a\}$　$(a>0)$ 为开集　$\Leftrightarrow$　$B$ 为闭集.

**证明**　设 $\{f_n(t)\}_{n=1}^{\infty}\subset\{f \mid \text{当} t\in B\text{时}, f(t)=0\}$ 且在 $C[a,b]$ 中　$f_n(t)\to f(t)$. 则当 $t\in B$ 时，对 $\forall n\in \mathrm{N}$，有 $f_n(t)=0$.　令 $n\to\infty$，得 $t\in B$ 时，$f(t)=0$. 所以 $f(t)\in\{f \mid \text{当} t\in B\text{时}, f(t)=0\}$. 所以 $\{f \mid \text{当} t\in B\text{时}, f(t)=0\}$ 是闭集.

“$\Leftarrow$”　设 $B$ 为闭集，$f_0(t)\in A$，则 $|f_0(t)|<a$（当 $t\in B$）. 因 $|f_0(t)|$ 在 $B$ 连续，所以 $|f_0(t)|\le\max\limits_{t\in B}|f_0(t)|<a$（当 $t\in B$）.　取 $\varepsilon$：$0<\varepsilon<a-\max\limits_{t\in B}|f_0(t)|$，则对 $\forall f(t)\in U(f_0,\varepsilon)$，有 $|f(t)-f_0(t)|\le\max\limits_{t\in[a,b]}|f(t)-f_0(t)|<\varepsilon$. 所以 $|f(t)|<|f_0(t)|+\varepsilon$.

所以当 $t\in B$ $|f(t)|\le|f_0(t)|+\varepsilon<\max\limits_{t\in B}|f_0(t)|+(a-\max\limits_{t\in B}|f_0(t)|)=a$

所以 $U(f_0,\varepsilon)\subset A$. 所以 $A$ 为开集.

“$\Rightarrow$” 设$A$为开集. 设$\{t_n\}_{n=1}^{\infty}\subset B$，$t_n\to t_0$且$t_0\notin B$. 取点$f(t)$：$f(t)\in A=\{f\,|\,$当$t\in B$时，$|f(t)|<a\}$，则$|f(t_n)|<a$，令$n\to\infty$得，$|f(t_0)|\le a$. 因为$t_0\notin B$，故只有$|f(t_0)|=a$. 不妨设$f(t_0)=a$（$f(t_0)=-a$时同法可证之）. 因为$A$为开集，所以$\exists\varepsilon_0>0$，s. t. $U(f,\varepsilon_0)\subset A=\{f\,|\,$当$t\in B$时，$|f(t)|<a\}$.

$\forall\varepsilon$: $0<\varepsilon<\varepsilon_0$，因为$d(f(t)+\varepsilon,\ f(t))=\varepsilon<\varepsilon_0$，所以点$\boxed{f(t)+\varepsilon\in U(f,\varepsilon_0)\subset A.}$

因为$\lim\limits_{n\to\infty}f(t_n)=f(t_0)$，所以对上述$\varepsilon>0$且$\varepsilon<\varepsilon_0$，存在$t_N\in B$，*s.t.* $|f(t_N)-f(t_0)|<\varepsilon$， 所以$f(t_0)-\varepsilon<f(t_N)$. 所以$f(t_N)+\varepsilon>f(t_0)=a$.

但由方框，应有$|f(x_N)+\varepsilon|<a$，与$f(t_N)+\varepsilon>f(t_0)=a$相互矛盾. 这就证明了$B\supset B'$. 故$B$为闭集. 证毕.

## 一、主要定义

1、**定义 1** 稠密 可分空间 设$X$是度量空间，$N$和$M$是$X$的两个子集，令$\overline{M}$表示$M$的闭包，若$N\subset\overline{M}$，则称集$M$在集$N$中稠密，当$N=X$时，称$M$为$X$的一个**稠密子集**. 若$X$有一个可列的稠密子集，则称$X$是**可分空间**.

2、等价定义

*a*

*b*

*c*

## 二、例题

**例 1** $n$维欧氏空间$R^n$是可分空间. 事实上，座标为有理数的点的全体是$R^n$的可列稠密子集.

设$M$是闭区间$[a,b]$全体有理数集合， $N$是$[a,b]$全体无理数集合. 在$R^1$中，因为$M\subset\overline{N}$，$N\subset\overline{M}$，所以$N$在$M$中稠，$M$在$N$中稠. 因为$[a,b]\subset\overline{M}$，$[a,b]\subset\overline{N}$，所以$M$和$N$都在$[a,b]$中稠密. 若$X=[a,b]$视为$R^1$的子空间，则$X$是可分空间.

**例 2** 离散距离空间$X$可分 $\Leftrightarrow$ $X$是可列集.

实因在$X$中没有稠密的真子集(因$X$中任何一个真子集的闭集还是这

个真子集本身)，所以 $X$ 中唯一的稠密子集只有 $X$ 本身，因此 $X$ 可分的充要条件为 $X$ 是可列集.

**例 3** 令 $l^\infty$ 表示有界实(或复)数列全体. 在 $l^\infty$ 中，$\forall x=(\xi_1,\xi_2,\cdots)$，$y=(\eta_1,\eta_2,\cdots)$，定义 $d(x,y)=\sup\limits_k|\xi_k-\eta_k|$.

显然 $d(x,y)\geq 0$ 且 $d(x,y)=0 \Leftrightarrow \sup\limits_k|\xi_k-\eta_k|=0 \Leftrightarrow$ 对 $\forall k\in \mathrm{N}$，都有 $|\xi_k-\eta_k|=0 \Leftrightarrow$ 对 $\forall k\in \mathrm{N}$，都有 $\xi_k=\eta_k \Leftrightarrow x=y$.

其次设 $\forall z=(\varsigma_1,\varsigma_2,\cdots)\in l^\infty$. 因为 $\forall k\in \mathrm{N}$，都有 $|\xi_k-\eta_k|\leq|\xi_k-\varsigma_k|+|\eta_k-\varsigma_k|\leq\sup\limits_k|\xi_k-\varsigma_k|+\sup\limits_k|\eta_k-\varsigma_k|$. 所以 $\sup\limits_k|\xi_k-\eta_k|\leq\sup\limits_k|\xi_k-\varsigma_k|+\sup\limits_k|\eta_k-\varsigma_k|$. 即 $d(x,y)\leq d(x,z)+d(y,z)$. 所以 $l^\infty$ 按 $d(x,y)$ 成为度量空间.

**例 4** $l^\infty$ **是不可分空间.**

令 $M$ 表示 $l^\infty$ 中坐标 $\xi_k$ 取值为 0 或 1 的点 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots)$ 的全体，则 $M$ 与二进位小数一一对应，所以 $M$ 有连续统的基数，对 $M$ 中任意的两个不同点 $x,y$，有 $d(x,y)=1$. 若 $l^\infty$ 可分，则 $l^\infty$ 中存在可列稠密子集，设为 $\{z_k\}_{k=1}^\infty$. 对 $M$ 中每一点 $x$，作球 $B\left(x,\frac{1}{3}\right)$，则 $\left\{B\left(x,\frac{1}{3}\right)\middle| x\in M\right\}$ 是一族的两两不相交的球，总数有不可列个. 但由于 $\{z_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $l^\infty$ 中稠密，所以每个 $B\left(x,\frac{1}{3}\right)$ 中至少含有 $\{z_k\}_{k=1}^\infty$ 中的一点，这与 $\{z_k\}_{k=1}^\infty$ 是可列集矛盾. 证毕.

**三、问题思考：** $P$ 247-248. 3. 7. 8. 9.

**提示：**3. 令 $O_n=\left\{x\middle| x\in X, y\in B, d(x,y)<\frac{1}{n}\right\}$，则 $O_n$ 是开集且 $O_n\supset B$. 因为 $O_n\downarrow$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}O_n=\bigcap\limits_{n=1}^\infty O_n$. 因 $B$ 是闭集，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}O_n=B$，即 $\bigcap\limits_{n=1}^\infty O_n=B$.

7. 取$\varepsilon$：$0<\varepsilon<\frac{1}{3}d(E,F)$. 作开集 $O=\{x|a\in E,d(x,a)<\varepsilon\}$ 和$G=\{y|b\in F,d(y,b)<\varepsilon\}$，则$O\supset E$，$G\supset F$. 又$\forall\ a\in E$，$\forall\ b\in F$，$\forall\ x\in O$，$\forall\ y\in G$，有 $d(a,b)\le d(a,x)+d(x,y)+d(y,b)$. 所以 $d(x,y)\ge d(a,b)-d(a,x)-d(y,b)\ge d(E,F)-\frac{1}{3}d(E,F)-\frac{1}{3}d(E,F)=\frac{1}{3}d(E,F)>0$. 所以$x\neq y$. 所以$O$与$G$必不相交.

**又证不相交** 若$c\in O\cap G$，则存在$U(a,\varepsilon)$和$U(b,\varepsilon)$，$a\in E$，$b\in F$，s. t. $c\in U(a,\varepsilon)\cap U(b,\varepsilon)$. 于是 $0<d(E,F)\le d(a,b)\le d(a,c)+d(c,b)<\varepsilon+\varepsilon<\frac{2}{3}d(E,F)$. 矛盾. 所以 $O\cap G=\Phi$.

8. $\forall\ x\in[a,b]$，令 $f_x(t)=\begin{cases}1, & t=x\\ 0, & t\in[a,b]-\{x\}\end{cases}$ 则集合$M=\{f_x(t)|\ x\in[a,b]\}$含有不可数个元素 $f_x(t)$，$M\subset B[a,b]$，$\forall\ f_x(t)$、$f_y(t)\in M$ 且$x\neq y$时，$d(f_x,f_y)=1$. 若$B[a,b]$可分，则$B[a,b]$中存在可列的稠密子集，记为$\{f_n(t)\}$. 对$M$中每一点 $f_x(t)$，作球$B\left(f_x(t),\frac{1}{3}\right)$，则$\left\{B\left(f_x(t),\frac{1}{3}\right)|\ f_x(t)\in M\right\}$是一族两两不相交的球，总数有不可列个. 但由于$\{f_n(t)\}$在$B[a,b]$中稠密，所以每个$B\left(f_x(t),\frac{1}{3}\right)$中至少含有$\{f_n(t)\}$中的点，这与$\{f_n(t)\}$是可列集矛盾. 故$B[a,b]$不可分.

9. 因为$X$ 可分，所以存在稠密子集$B=\{x_1,x_2,\cdots\}$. 对于每个$x\in O$. 存在$U(x,r)\subset O$. 因为$B$在$X$中稠密，所以可在$U\left(x,\frac{r}{4}\right)$中取出$B$中一点$x_k$. 取有理数$r'$：$\frac{r}{4}<r'<\frac{r}{2}$，所以$x\in U(x_k,r')\subset U(x,r)\subset O$，且所有$U(x_k,r')$至多可列个，包含它的开集$O$至多可选出可列个. 证毕.

四、总结与作业

1、总结

2、作业

## §7.3　连续映照

**目的要求：** 掌握连续映照概念，掌握连续映照的充要条件，学会使用连续映照概念和连续映照充要条件处理与连续映照的实际问题.

**教学过程：**

### 一、主要概念

#### 1、映照连续定义

设 $X=(X,d)$，$Y=(Y,\tilde{d})$是两个度量空间，$T$ 是 $X$ 到 $Y$ 中的映照：$X=(X,d)\xrightarrow{T}Y=(Y,\tilde{d})$.　$x_0\in X$，若 $\forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\delta>0$，$s.t.\ \forall\,x\in X$ 且 $d(x,x_0)<\delta$，都有 $\tilde{d}(Tx,Tx_0)<\varepsilon$，则称 $T$ **在** $x_0$ **连续：**

用邻域来描述 $T$ **在** $x_0$ **连续：**对 $Tx_0$ 的每一个 $\varepsilon$-邻域 $N$，必存在 $x_0$ 的某个 $\delta$-邻域 $N_0$，$s.t.\ TN_0\subset N$（$TN_0$ 表 $N_0$ 在 $T$ 作用之下的像集）.

### 二、主要结论

也可以用极限来定义映照的连续性，

**定理 1**　设 $T$ 是度量空间 $(X,d)$ 到度量空间 $(Y,\tilde{d})$ 中的映照：$(X,d)\xrightarrow{T}(Y,\tilde{d})$，则 $T$ 在 $x_0$ 连续 $\Leftrightarrow$ 当 $x_n\to x_0$ 时，必有 $Tx_n\to Tx_0$.

**证明**　“$\Rightarrow$”　设 $T$ 在 $x_0$ 连续，则 $\forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\delta>0$，s. t.　$\forall\,x\in X$ 且 $d(x,x_0)<\delta$，都有 $\tilde{d}(Tx,Tx_0)<\varepsilon$. 因为 $x_n\to x_0$，所以 $\exists\,N\in\mathrm{N}$，s. t. 当 $n>N$ 时，有 $d(x_n,x_0)<\delta$. 所以 $d(Tx_n,Tx_0)<\varepsilon$. 所以 $Tx_n\to Tx_0$.

“$\Leftarrow$”　反证法. 若 $T$ 在 $x_0$ 不连续，则 $\exists\,\varepsilon_0>0$，s. t.　$\forall\,\delta>0$，$\exists\,x\neq x_0$，虽然 $d(x,x_0)<\delta$，但是 $\tilde{d}(Tx,Tx_0)\geq\varepsilon_0$. 特别取 $\delta=\frac{1}{n}$，则有 $x_n$，s. t. 当 $d(x,x_0)<\frac{1}{n}$ 时，有 $\tilde{d}(Tx_n,Tx_0)\geq\varepsilon_0$. 即 $x_n\to x_0$ 时，有 $Tx_n\overset{不}{\to}Tx_0$. 与假设矛盾. 证毕.

若映照 $T$ 在 $X$ 的每一点都连续，则称 $T$ 是 $X$ 上的**连续映照**. 称集合 $\{x\,|\,x\in X,Tx\in M\}$（$M\subset Y$）为集合 $M$ 在映照 $T$ 下的**原像**. 简记为 $T^{-1}M$.

用开集刻划连续映照，就是

**定理 2**　度量空间 $X$ 到 $Y$ 中的映照 $T$ 是 $X$ 上的连续映照 $\Leftrightarrow$ 任意开集 $M\subset Y$，$T^{-1}M$ 是 $X$ 中的开集.

**证明** “$\Rightarrow$” 设$T$是连续映照，$M \subset Y$是$Y$中开集. 若$T^{-1}M=\Phi$，则$T^{-1}M$是$X$中开集. 若$T^{-1}M \neq \Phi$，则$\forall x_0 \in T^{-1}M$，令$y_0=Tx_0$，则$y_0 \in M$. 由于$M$是开集，所以存在邻域$N(y_0,\varepsilon)$

$\subset M$. 由$T$的连续性，存在邻域$N(x_0.\delta)$，*s.t.* $T\ N(x_0.\delta) \subset$

$N(y_0,\varepsilon) \subset M$. 从而 $N(x_0.\delta) \subset T^{-1}\ N(y_0,\varepsilon) \subset T^{-1}M$. 所以$x_0$是$T^{-1}M$的内点. 因为$x_0 \in M$是任意的，所以$T^{-1}M$是$X$中的开集.

“$\Leftarrow$” 设$Y$中每个开集的原像是开集. $\forall x_0 \in X$，则$T^{-1}N(Tx_0,\varepsilon)$是$X$中的开集. 又$x_0 \in T^{-1}N(Tx_0,\varepsilon)$，所以$x_0$是$T^{-1}N(Tx_0,\varepsilon)$的内点，所以存在邻域$N(x_0.\delta)$

$\subset T^{-1}N(Tx_0,\varepsilon)$. 所以$T\ N(x_0.\delta) \subset N(Tx_0,\varepsilon)$，所以$T$在$x_0$连续. 又$x_0 \in X$是任意的，所以$T$是$X$上的连续映照. 证毕.

利用$T^{-1}(CM)=C(T^{-1}M)$，又有

**定理 2`** 度量空间$X$到$Y$中的映照$T$是$X$上的连续映照 $\Leftrightarrow$ 任意闭集$M$

$\subset Y$，$T^{-1}M$是$X$中的闭集.

**证明** “$\Rightarrow$” 设$T$是$X$上的连续映照，又设$M \subset Y$，$M$是闭集，则$CM$是开集. 由 Th2，$T^{-1}(CM)$是开集. 但$T^{-1}(CM)=C(T^{-1}M)$，故$T^{-1}M$是$X$中的闭集.

“$\Leftarrow$” $\forall M \subset Y$且$M$是闭集，则$CM$是开集. 由$T^{-1}(CM)=C(T^{-1}M)$，及$Y$中任何闭集$M$的$T^{-1}M$总是$X$中的闭集，得$Y$中任何开集$CM$的原像$T^{-1}(CM)$总是开集，由**定理 2**，$T$是$X$上的连续映照. 证毕.

*P* 247. 10. 设$X$为距离空间，$A$为$X$中的子集. 令$f(x)=\inf\limits_{y\in A} d(x,y)$，$x \in X$. 证明$f(x)$是$X$上的连续函数.

**证明** $\forall x_0 \in X$，$\forall x_n \in X$，$n=1,2,\cdots$，s. t. $x_n \to x_0$. $\forall y \in A \subset X$，因为 $d(x_n,y) \le d(x_n,x_0)+d(x_0,y)$，所以 $\inf\limits_{y\in A} d(x_n,y) \le d(x_n,x_0)+d(x_0,y)$，所以

$\inf\limits_{y\in A} d(x_n,y)-d(x_n,x_0)$

$\le d(x_0,y)$，所以 $\inf\limits_{y\in A} d(x_n,y)-d(x_n,x_0)\le \inf\limits_{y\in A} d(x_0,y)$，所以

$\inf\limits_{y\in A} d(x_n,y)-\inf\limits_{y\in A} d(x_0,y)\le d(x_n,x_0)$.　同理　$\inf\limits_{y\in A} d(x_0,y)-\inf\limits_{y\in A} d(x_n,y)\le d(x_0,x_n)$.

所以 $|f(x_n)-f(x_0)|=$

$$|\inf_{y\in A} d(x_n,y)-\inf_{y\in A} d(x_0,y)|\le d(x_n,x_0)\to 0\,(n\to\infty).$$

所以 $f(x)$ 是 $X$ 上的连续映照(Th 1).

三、问题思考：　P 247. 11. 12. 13.

**提示或解答：**　11. 先证 $\inf\limits_{\substack{x\in F_1\\ y\in F_2}} d(x,y)>0$. 否则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists \bar{x}\in F_1$，$\bar{y}\in F_2$，s. t. $d(\bar{x},\bar{y})<\varepsilon$. 令 $\varepsilon=\dfrac{1}{m}$，则 $\exists\, x_m\in F_1$，$y_m\in F_2$，$s.t.$ $d(x_m,y_m)<\dfrac{1}{m}$，令 $m\to\infty$，由于 $d(x,y)$ **是二元连续函数**，故得 $d(x_0,y_0)=0$（$x_0\in F_1$ 是 $x_m$ 的聚点，$y_0\in F_2$ 是 $y_m$ 的聚点，聚点存在）. 因此 $x_0=y_0$ 与 $F_1\cap F_2=\Phi$ 相矛盾，故 $d(F_1,F_2)=\inf\limits_{\substack{x\in F_1\\ y\in F_2}} d(x,y)>0$.

取 $\varepsilon$：$0<\varepsilon<\dfrac{1}{2}d(F_1,F_2)$，再令 $G_1=\bigcup\limits_{x\in F_1}U(x,\varepsilon)$，$G_2=\bigcup\limits_{y\in F_2}U(y,\varepsilon)$，则 $G_1$ 与 $G_2$ 均为开集. 下证 $\forall\, U(x,\varepsilon)$ 与 $\forall\, U(y,\varepsilon)$ 都不相交. 若不然设 $\exists\, z\in U(x,\varepsilon)\cap U(y,\varepsilon)$，则 $d(x,y)\le d(x,z)+d(z,y)<\varepsilon+\varepsilon<d(F_1,F_2)$. 与 $d(x,y)\ge d(F_1,F_2)$ 相矛盾. 故任意二邻域不相交，从而 $G_1\cap G_2=\Phi$.

12. $\forall$ 取开集 $G\subset Z$. 因为 $g$ 是 $Y$ 到 $Z$ 中的连续映照，所以 $g^{-1}G\subset Y$ 是开集. 因为 $f$ 是 $X$ 到 $Y$ 中的连续映照，所以 $f^{-1}(g^{-1}G)\subset X$ 是开集. 即 $(gf)^{-1}G\subset X$ 是开集. 所以 $gf$ 是 $X$ 到 $Z$ 中的连续映照.

13. 由定理 2′ 或由 $C(T^{-1}M)=T^{-1}(CM)$ 和定理 2 推得.

附注　区间 $(-\infty,\ c]$ 及 $[c,+\infty)$ 均为闭集

## 四、总结与作业布置

1 总结 定义（$\varepsilon$_$N$ 语言，集合刻画），等价定义（极限形式），等价定理（集合形式）

2 作业 P147　4,5,6

# 第 5 次课

教学内容(或课题)：　§7.4　柯西点列和完备度量空间

目的要求：　掌握柯西点列、完备度量空间的概念，学会使用概念和完备度量空间的充要条件判别完备度量空间.

教学过程：

设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$R^1$中的点列，若$\forall \varepsilon>0$，$\exists N=N(\varepsilon)\in \mathrm{N}$，s. t. 当$m,n>N$时，有$d(x_n,x_m)=|x_n-x_m|<\varepsilon$，则称$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$R^1$中的柯西点列.

Def 1　设$X=(X,d)$是度量空间，$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$X$中的点列. 若$\forall \varepsilon>0$, $\exists N=N(\varepsilon)\in \mathrm{N}$，s. t. 当$m,n>N$时，有$d(x_n,x_m)<\varepsilon$，则称$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$X$中的柯西点列或基本点列. 若度量空间$(X,d)$中每个柯西点列都收敛，则称$(X,d)$是完备的度量空间.

有理数的全体按绝对值距离构成的空间不完备，如点列 1, 1.4, 1.41, 1.412, $\cdots$ 在$R^1$中收敛于$\sqrt{2}$，在有理数集中不收敛.

但度量空间中每一个收敛点列都是柯西点列.

实因若$x_n\to x$，则$\forall \varepsilon>0$, $\exists N=N(\varepsilon)\in \mathrm{N}$，s. t. 当$m,n>N$时，都有$d(x_n,x)<\frac{\varepsilon}{2}$. 因此当$n$，$m>N$时，有$d(x_n,x_m)\le d(x_n,x)+d(x_m,x)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}$. 所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是柯西点列.

例 2　$l^{\infty}$(表有界实或复数列全体)是完备度量空间.

证明　设$\{x_m\}_{m=1}^{\infty}$是$l^{\infty}$中的柯西点列，其中$x_m=(\xi_1,\xi_2,\cdots)$. $\forall \varepsilon>0$, $\exists N=N(\varepsilon)\in \mathrm{N}$，s. t. 当$m,n>N$时，都有

$$d(x_m,x_n)=\sup_j|\xi_j^{(m)}-\xi_j^{(n)}|<\varepsilon \qquad (1)$$

因此对每个固定的$j$，当$m,n>N$时，成立

$$|\xi_j^{(m)}-\xi_j^{(n)}|<\varepsilon \qquad (2)$$

于是$\xi_j^{(k)}$，$k=1,2,\cdots$是柯西数列. 由于实数集或复数集按差的绝对

值定义距离是完备的，故存在实或复数$\xi_j$，s.t. $\xi_j^{(n)} \to \xi_j$（$n \to \infty$）

令$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots)$，往证$x \in l^\infty$且$x_m \to x$.

在(2)中，令$n \to \infty$，得$\forall m > N$时，成立

$$\left|\xi_j^{(m)} - \xi_j\right| \le \varepsilon$$

(3)

因为$x_m=\left(\xi_1^{(m)},\xi_2^{(m)},\cdots,\xi_j^{(m)},\cdots\right) \in l^\infty$，所以$\exists\, K_m>0$，s.t. $\forall j \in \mathrm{N}$，成立$\left|\xi_j^{(m)}\right| \le K_m$(不同的数列，界可能不一样). 所以 $\left|\xi_j\right| \le \left|\xi_j - \xi_j^{(m)}\right| \le \varepsilon + K_m$. 所以$x \in l^\infty$.　　由(3)知，$\forall m > N$时，成立$d\left(x_m, x\right) = \sup\limits_j \left|\xi_j^{(m)} - \xi_j\right| \le \varepsilon$. 所以$x_m \to x$. 所以$l^\infty$是完备度量空间.

例 2　令$C$表示所有收敛的实或复数列的全体，$\forall\ x=(\xi_1,\xi_2,\cdots) \in C$，　　$\forall\ y=(\eta_1,\eta_2,\cdots) \in C$，令 $d(x,y)=\sup\limits_j \left|\xi_j - \eta_j\right|$. 则 $1^0$ $d(x,y) \ge 0$且$x=y$时，$d(x,y)=0$. 又$\left|\xi_j - \eta_j\right| \le \sup\limits_j \left|\xi_j - \eta_j\right| = d(x,y)=0 \Rightarrow$ $\xi_j=\eta_j$（$j \in \mathrm{N}$）. 于是$d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$. $2^0\ \forall z=(\varsigma_1,\varsigma_2,\cdots) \in C$，则由于对$\forall\ j \in \mathrm{N}$，成立 $\left|\xi_j - \eta_j\right| \le \left|\xi_j - \varsigma_j\right| + \left|\eta_j - \varsigma_j\right| \le \sup\limits_j \left|\xi_j - \varsigma_j\right| + \sup\limits_j \left|\eta_j - \varsigma_j\right| = d(x,z)+d(y,z)$. 所以$\sup\limits_j \left|\xi_j - \eta_j\right| \le d(x,z)+d(y,z)$. 即$d(x,y) \le d(x,z)+d(y,z)$. 所以$d(x,y)$可定义为$C$中$\forall$两点间的距离. 于是$C$按距离$d(x,y)$成为度量空间(实际上是$l^\infty$的一个子空间).　　欲证$C$是完备度量空间，先证

Th 1　完备度量空间$X$的子空间$M$是完备度量空间 $\Leftrightarrow$ $M$是$X$中的闭子空间.

证明　　设$M$是完备子空间，对每个$x \in M'$，$\exists\, M$中点列$\{x_n\}_{n=1}^\infty$，使$x_n \to x$. 所以$\{x_n\}_{n=1}^\infty$是$M$中柯西点列. 所以它在$M$中

收敛. 由极限的唯一性，所以$x \in M$. 所以$M' \subset M$. 即$M$是$X$中的闭子空间.

反之，若$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$M$中柯西点列，因$X$是完备度量空间，则在$X$中收敛. 即$\exists\, x \in X$，s. t. $x_n \to x$. 因为$M$是$X$中的闭子空间，所以$x \in M$，所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$在$M$中收敛. 于是$M$是完备度量空间.

例 2 的证明　由 Th 1 只证$C$是$l^{\infty}$中的闭子空间即可.

$\forall\, x=(\xi_1,\xi_2,\cdots) \in C'$(要证$|\xi_j-\xi_k|<\varepsilon$，从而$x \in C$)，$\exists\, x_n=$ $(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\cdots) \in C$ ($n=1,2,\cdots$)，s. t. $x_n \to x$. 所以$\forall \varepsilon>0$，$\exists N \in \mathrm{N}$，s. t. 当$n \geq N$时，成立

$$|\xi_j^{(n)}-\xi_j| \leq \sup_j |\xi_j^{(n)}-\xi_j| = d(x_n,x) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

特别取$n=N$，则对$\forall j \in \mathrm{N}$，成立　$|\xi_j^{(N)}-\xi_j|<\frac{\varepsilon}{3}$. 因为$x_N \in C$，所以当$j \to \infty$时，$\xi_j^{(N)}$收敛. 故$\exists\, N_1 \in \mathrm{N}$，s. t. $\forall j, k \geq N_1$时，成立$|\xi_j^{(N)}-\xi_k^{(N)}|<\frac{\varepsilon}{3}$. 所以$\forall j, k \geq N_1$时，成立

$$|\xi_j-\xi_k| \leq |\xi_j-\xi_j^{(N)}|+|\xi_j^{(N)}-\xi_k^{(N)}|+|\xi_k^{(N)}-\xi_k| < \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

所以$\{\xi_j\}_{j=1}^{\infty}$是柯西数列，因而收敛. 所以$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots) \in C$. 所以$C$是$l^{\infty}$中的闭子空间. 由 Th 1，$C$是完备度量空间.　证毕.

问题思考：　$P$219. 14. 15 中的$S, B(A)$.

提示或解答：　14　$\varepsilon$=1，$\exists N \in \mathrm{N}$，s. t. 当$m,n>N$时，有$d(x_n,x_m)$ $<1$，特别当$n>N$时，有$d(x_n,x_{N+1})<1$. 又$n \leq N$时，$d(x_n,x_{N+1})$只有有限个值故$\exists M>0$, s. t. $d(x_n,x_{N+1}) \leq M$. 因此$\forall n,m \in \mathrm{N}$，成立

$$d(x_n,x_m) \leq d(x_n,x_{N+1})+d(x_{N+1},x_m) \leq \max\{2,1+M,2M\}.$$

所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是有界点列.

15 设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$S$中的柯西点列，$x_n=(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\cdots)$. 即$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in \mathrm{N}$， s.t. $\forall\ m,n>N$时，成立

$$d(x_n,x_m)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\frac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|}<\varepsilon \qquad (*)$$

所以$\forall k\in \mathrm{N}$，$\forall\ m,n>N$时，成立 $\dfrac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|}<2^k\varepsilon$. 因为$\forall$给$\sigma>0$，对于每个固定的$k$，$\exists\ \varepsilon$：$0<\varepsilon<\dfrac{1}{2^k}\dfrac{\sigma}{1+\sigma}$，然后由这个$\varepsilon$，按不等式$(*)$，$\exists N\in \mathrm{N}$. 所以$\forall\ m,n>N$时，对这个固定的$k$，成立 $\dfrac{\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|}{1+\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|}<\dfrac{\sigma}{1+\sigma}$. 所以 $\left|\xi_k^{(n)}-\xi_k^{(m)}\right|<\sigma$ $(m,n>N)$. 所以$\{\xi_j\}_{j=1}^{\infty}$是实(复)数集中的柯西点列. 而实(复)数集完备，所以$\{\xi_k^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$收敛，设$\xi_k^{(n)}\to\xi_k$ $(n\to\infty)$. 记$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots)$，则$x_n\to x$. 而$x\in S$，所以$S$完备.

设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$B(A)$中的柯西点列，$x_n=f_n(t)$，$t\in A$.

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in \mathrm{N}$，s.t.当$\forall\ m,n>N$时，成立$\sup\limits_{t\in A}|f_n(t)-f_m(t)|<\varepsilon$. 所以$\forall\ m,n>N$及$t\in A$，成立

$$|f_n(t)-f_m(t)|<\varepsilon. \qquad (**)$$

因此在集$A$上，函数列$\{f_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$收敛，设$f_n(t)\to f(t)$. 由$(**)$式，令$m\to\infty$得$n>N$时，$|f_n(t)-f(t)|\le\varepsilon$. 所以$n>N$时，$|f(t)|\le|f_n(t)-f_m(t)|+|f_n(t)|\le\varepsilon+M$ (由于$\{f_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$收敛，从而$M$存在). 所以$f(t)\in B(A)$，又已证$f_n(t)\to f(t)$所以$B(A)$是完备度量空间.

# 第 6 次课

**教学内容(或课题)：** §7.4 柯西点列和完备度量空间(续)

**目的要求：** 再次巩固上次课学习的概念与定理，进一步掌握使用概念及定理判别完备度量空间的常用方法.

**教学过程：**

## 完备度量空间更多例题

**例题 1** $C[a,b]$是完备的度量空间.

证明 设 $x_n$，$n=1,2,\cdots$ 是$C[a,b]$中的柯西点列. $\forall \varepsilon>0$，$\exists N\in \mathrm{N}$，s. t. 当$\forall\ m,n>N$ 时，成立

$$\max_{a\le t\le b}\left|x_m(t)-x_n(t)\right|<\varepsilon. \tag{4}$$

所以$\forall t\in[a,b]$，有$\left|x_m(t)-x_n(t)\right|<\varepsilon$. 于是当$t$固定时，$\{x_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ 是柯西数列. 由实(复)数集的完备性，$\exists\ x(t)$，s. t. $x_n(t)\to x(t)$. 往证$x(t)\in C[a,b]$，$x_n\to x$实因在(4)中令$m\to\infty$，得知$n>N$时，成立

$$\max_{a\le t\le b}\left|x_n(t)-x\ (t)\right|\le\varepsilon. \tag{5}$$

所以$x_n(t)$在$[a,b]$上一致收敛于$x(t)$，从而$x(t)\in C[a,b]$. 由(5)，当$n>N$时，

$d(x_n,x)=\max\limits_{a\le t\le b}\left|x_n(t)-x\ (t)\right|\le\varepsilon$. 所以 $x_n\to x$，故$C[a,b]$是完备度量空间.

**例题 2** 令$P[a,b]$表示闭区间$[a,b]$上实系数多项式全体, $P[a,b]$作为$C[a,b]$的子空间**是不完备的度量空间**.

实因多项式列

$$\left\{1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right\}_{n=1}^{\infty}$$

在闭区间$[a,b]$上一致收敛于连续的指数函数$e^x$，但$e^x$非多项式. 即$P[a,b]$不是$C[a,b]$的闭子空间. 由 Th 1，$P[a,b]$不是完备度量空间. 证毕.

设$X$表示闭区间$[0,1]$上连续函数全体，对$\forall x,y\in X$，令

$$d(x,y)=\int_0^1|x(t)-y(t)|dt.$$

易知$(X,d)$成为度量空间. 实因

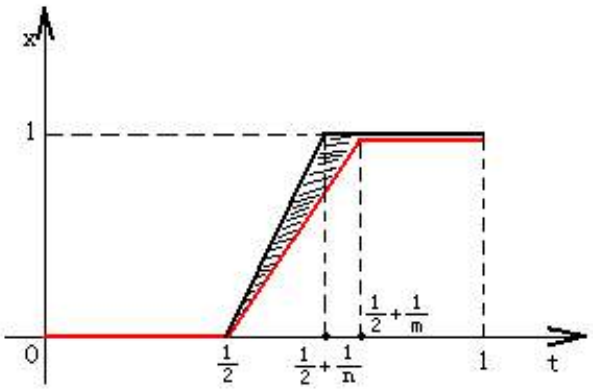
（1） 显然 $d(x,y)\ge 0$. 若$t\in[0,1]$时，$x(t)\equiv y(t)$，从而$d(x,y)=0$. 反之若$d(x,y)=0$，即$\int_0^1|x(t)-y(t)|dt=0$. 因$|x(t)-y(t)|\ge 0$，故$x(t)=y(t)$ *a.e.* 于$[0,1]$. 又因 *a.e.* 相等的连续函数必然处处相等，故$x=y$. 总之$d(x,y)\ge 0$且$d(x,y)=0\Leftrightarrow x=y$.

（2） $$\begin{aligned}d(x,y)&=\int_0^1|x(t)-y(t)|dt\le\int_0^1|x(t)-z(t)|dt+\int_0^1|z(t)-y(t)|dt\\&=d(x,z)+d(y,z).\end{aligned}$$

所以$(X,d)$是度量空间.

**例 5** 上面定义的度量空间$(X,d)$不完备.

**证明** 令 $$x_m(t)=\begin{cases}1, & \frac{1}{2}+\frac{1}{m}\le t\le 1;\\ \text{线性}, & \frac{1}{2}<t<\frac{1}{2}+\frac{1}{m};\\ 0, & 0\le t\le\frac{1}{2}.\end{cases}$$




先证$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$(X,d)$中的柯西点列. 实因$\forall \varepsilon>0$，当

$n>m>\dfrac{1}{\varepsilon}$时，$d(x_n,x_m)=\int_0^1|x_n(t)-x_m(t)|dt=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{m}}|x_n(t)-x_m(t)|dt$

$=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{m}-\dfrac{1}{n}\right)\leq<\dfrac{1}{m}<\varepsilon$. 所以点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$(X,d)$中的柯西点列.

再证点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$在$(X,d)$中不收敛. 实因对每个$x\in X$，

$d(x_n,x)=\int_0^1|x_n(t)-x(t)|dt=\int_0^{\frac{1}{2}}|x(t)|dt+\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{m}}|x_n(t)-x(t)|dt+\int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{m}}^1|1-x(t)|dt$. 若

$d(x_n,x)\to 0$，必有 $\int_0^{\frac{1}{2}}|x(t)|dt=\int_{\frac{1}{2}}^1|1-x(t)|dt=0$. 但由于$x(t)$在闭区间$[0,1]$

上连续，得$x(t)$在$\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$恒为0，在$\left[\dfrac{1}{2},1\right]$恒为1. 与在$t=\dfrac{1}{2}$间断相矛盾. 故$(X,d)$是不完备的度量空间.

**问题思考：** $P$219. 15. $M(X)$、离散空间.

**提示或解答：** 设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是$M(X)$中的基本点列，$\forall\sigma>0$，有

$$\frac{\sigma}{1+\sigma}mX\left[|x_n-x_m|\geq\sigma\right]\leq\int_{X[|x_n=x_m|]\geq\sigma}\frac{|x_n(t)-x_m(t)|}{1+|x_n(t)-x_m(t)|}dt$$

$$\leq\int_X\frac{|x_n(t)-x_m(t)|}{1+|x_n(t)-x_m(t)|}dt=d(x_n,x_m)$$

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbf{N}$，s.t. $\forall n$，$m>N$，有$d(x_n,x_m)<\varepsilon$. 从而$mX\left[|x_n-x_m|\geq\sigma\right]$

$< \dfrac{1+\sigma}{\sigma}\varepsilon$. 所以 $mX\left[\left|x_n - x_m\right| \geq \sigma\right] \to 0 \ (n,m \to \infty)$. 由此可找到自然数列：$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \cdots$，s.t. $mX\left[\left|x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}\right| \geq \dfrac{1}{2^k}\right] < \dfrac{1}{2^k}$ 对 $k = 1,2,\cdots$ 都成立.

记 $X_k = X\left[\left|x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}\right| \geq \dfrac{1}{2^k}\right]$，再令 $X_0 = \bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{k=m}^{\infty} X_k$，则 $X - X_0 =$

$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=m}^{\infty}(X - X_k) \subset \bigcup_{k=m}^{\infty}(X - X_k)$，$m(X - X_0) \leq \sum_{k=m}^{\infty}\dfrac{1}{2^k} = \dfrac{1}{2^{m-1}}$. 令 $m \to \infty$，得 $m(X - X_0) = 0$. 所以 $mX_0 = mX$ . 显见在 $X_0$ 上 $\{x_{n_k}(t)\}_{k=1}^{\infty}$ 处处收敛于一个极限函数，记这个极限函数为 $x(t)$. 令 $x_0(t) = \begin{cases} x(t), & t \in X_0; \\ 0, & t \in X - X_0. \end{cases}$ 则 $x_0(t)$ 为 $X$ 上的可测函数，故 $x_0(t) \in M(X)$. 当 $n, n_k > N$ 时，由

$\int_X \dfrac{\left|x_n(t) - x_{n_k}(t)\right|}{1 + \left|x_n(t) - x_{n_k}(t)\right|}dt = d\left(x_n, x_{n_k}\right) < \varepsilon$，令 $k \to \infty$，由勒贝格有界收敛定理，得 $d(x_n, x_0) \leq \varepsilon \ (n \geq N)$. 所以 $x_n \to x_0 \ (n \to \infty)$. 故 $M(X)$ 是完备的度量空间.

# 第 7 次课

**教学内容(或课题)：** §7.5.度量空间的完备化

**目的要求：** 使学生掌握度量空间的完备化定理的条件、结论及其证明方法.

**教学过程：**

Der 1 设$(X, d)$，$(\widetilde{X}, \widetilde{d})$是两个度量空间，若存在$X$到$\widetilde{X}$上的**保距映照**$T$($\forall x_1, x_2 \in X$，有$\widetilde{d}(Tx_1, Tx_2) = d(x_1, x_2)$)，则称$(X, d)$和$(\widetilde{X}, \widetilde{d})$**等距同构**，此时称$T$为$X$到$\widetilde{X}$上的**等距同构映照**(既映上又保距).

**等距同构映照是 1-1 映照.** 实因设$\forall x_1, x_2 \in X$，且$x_1 \neq x_2$，则因$d(x_1, x_2) > 0$及$\widetilde{d}(Tx_1, Tx_2) = d(x_1, x_2) > 0$，知$Tx_1 \neq Tx_2$.

在泛函分析中往往把两个等距同构的度量空间不加区别而视为同一个度量空间.

Th 1 **(度量空间完备化定理)** 设$X = (X, d)$是度量空间，那么一定存在一完备度量空间$\widetilde{X} = (\widetilde{X}, \widetilde{d})$，使$X$与$\widetilde{X}$的其个稠密子空间$W$等距同构，并且$\widetilde{X}$在等距同构意义下是唯一的，即若$(\hat{X}, \hat{d})$也是一完备度量空间，且$X$与$\hat{X}$的其个稠密子空间$W$等距同构，则$(\widetilde{X}, \widetilde{d})$与$(\hat{X}, \hat{d})$等距同构.

**证明** 分 4 步完成.

**(1)构造**$\widetilde{X} = (\widetilde{X}, \widetilde{d})$.

令$\widetilde{X}$为$X$中柯西点列$\tilde{x} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$全体，对$\widetilde{X}$中任意两个元素$\tilde{x} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$和$\tilde{y} = \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$，若

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = 0, \tag{1}$$

则称$\tilde{x}$与$\tilde{y}$相等，记为$\tilde{x} = \tilde{y}$，或$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} = \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$.

$\forall \tilde{x} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，$\tilde{y} = \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \in \widetilde{X}$，定义

$$\widetilde{d}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n). \tag{2}$$

**首先指出(2)式右端极限存在.** 实因由三点不等式

$$d(x_n, y_n) \le d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n),$$

所以

$$d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \le d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

同理　　$d(x_m,y_m)-d(x_n,y_n)\le d(x_n,x_m)+d(y_m,y_n).$

所以　　$|d(x_m,y_m)-d(x_n,y_n)|\le d(x_n,x_m)+d(y_m,y_n).$　　(3)

因为$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$和$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$是$X$中的柯西点列，所以$\{d(x_n,y_n)\}_{n=1}^{\infty}$是$R^1$中柯西数列,所以(2)式在端极限存在.

**其次指出：若**$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}=\{x_n'\}_{n=1}^{\infty}$，$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}=\{y_n'\}_{n=1}^{\infty}$，**则**

$$\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}d(x_n',y_n'),$$

**即**$\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{y})$**与用来表示**$\tilde{x},\tilde{y}$**具体柯西点列**$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$**无关.**　实因仿(3)式之证法，得

$$|d(x_n,y_n)-d(x_n',y_n')|\le d(x_n,x_n')+d(y_n,y_n').$$

由　$\lim_{n\to\infty}d(x_n,x_n')=0$ 和 $\lim_{n\to\infty}d(y_n,y_n')=0$，　可得　$\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}d(x_n',y_n').$

**最后证明**　$\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{y})$　**满足关于距离条件**$1^0$**及**$2^0$**：**

显然　$\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{y})=\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)\ge 0.$　又$\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{y})=0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=0 \Leftrightarrow \tilde{x}=\tilde{y}.$

$\forall\,\tilde{x}=\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，$\tilde{y}=\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$，$\tilde{z}=\{z_n\}_{n=1}^{\infty}\in\tilde{X}$，　则　$d(x_n,y_n)\le d(x_n,z_n)+d(y_n,z_n)$，

故$\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)\le\lim_{n\to\infty}d(x_n,z_n)+\lim_{n\to\infty}d(y_n,z_n)$，

即　$\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{y})\le\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{z})+\tilde{d}(\tilde{y},\tilde{z}).$　　所以$\tilde{X}$按$\tilde{d}$成度量空间.

**(2)作**$\tilde{X}$**的稠密子空间**$W$**及**$X$**到**$W$**的等距映照**$T$

$\forall\,b\in X$，令$\tilde{b}=\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$，其中$b_n=b$，$n=1,2,\cdots\cdots$，显然$\tilde{b}\in\tilde{X}$.　　令$T\,b=\tilde{b}$，$W=T\,X$.　　因为　$\tilde{d}\,(Tb,Ta)=\tilde{d}\,(\tilde{b},\tilde{a})=\lim_{n\to\infty}d(b,a)$，所以$T$是$X$到$W$上的等距映照.

在$X$与$W$等距同构之下往证$W$是$\tilde{X}$中的稠密子集.　$\forall\,\tilde{x}=\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\in\tilde{X}$，令$\tilde{x}_n=\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$，其中$x_j=x_n$，$j=1,2,\cdots\cdots$，则$\tilde{x}_n\in W$.　　因$\tilde{x}_n=\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$是$X$中的柯西点列，故$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathrm{N}$，s.t.　$\forall\,n>N$时，有　$d(x_n,x_N)<\dfrac{\varepsilon}{2}.$　　于是

$\tilde{d}(\tilde{x},\tilde{x}_N)=\lim_{n\to\infty}d(x_n,x_N)\le\dfrac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$　即在　$\forall\,U(\tilde{x},\varepsilon)$中必有$W$中的点，　　故$W$在$\tilde{X}$中稠密.

**(3)证明 $\widetilde{X}$ 是完备的度量空间**

设 $\{\widetilde{x}^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\widetilde{X}$ 中的柯西点列，因为 $W$ 在 $\widetilde{X}$ 中稠密，所以对每个 $\widetilde{x}^{(n)}$，$\exists\, \widetilde{z}_n \in W$，s.t. $$d(\widetilde{x}^{(n)},\widetilde{z}_n)<\frac{1}{n}. \tag{4}$$

所以 $\widetilde{d}(\widetilde{z}_m,\widetilde{z}_n)\le \widetilde{d}(\widetilde{z}_m,\widetilde{x}^{(m)})+\widetilde{d}(\widetilde{x}^{(m)},\widetilde{x}^{(n)})+\widetilde{d}(\widetilde{x}^{(n)},\widetilde{z}_n)\le \frac{1}{m}+\widetilde{d}(\widetilde{x}^{(m)},\widetilde{x}^{(n)})+\frac{1}{n}$，所以 $\{\widetilde{x}^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $W$ 中柯西点列. 因为 $T$ 是 $X$ 到 $W$ 上的等距映照，所以 $\{z_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中柯西点列. 令 $\widetilde{x}=\{z_m\}_{m=1}^{\infty}$，则 $\widetilde{x}\in\widetilde{X}$. 由(4)式，有

$$\widetilde{d}(\widetilde{x}^{(n)},\widetilde{x})\le \widetilde{d}(\widetilde{x}^{(n)},\widetilde{z}_n)+\widetilde{d}(\widetilde{z}_n,\widetilde{x})$$

$$<\frac{1}{n}+\widetilde{d}(\widetilde{z}_n,\widetilde{x})=\frac{1}{n}+\lim_{n\to\infty} d(z_n,z_m)\to 0\ (n\to\infty).$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\widetilde{d}(\widetilde{x}^{(n)},\widetilde{x})=0$，所以 $\widetilde{X}$ 是完备度量空间.

**(4) 证明 $\widetilde{X}$ 的唯一性**

设 $(\hat{X},\hat{d})$ 是另一个完备度量空间，且 $X$ 与 $(\hat{X},\hat{d})$ 中稠密子集 $\hat{W}$ 等距同构. 作 $\hat{X}$ 到 $\widetilde{X}$ 上映照 $T$ 如下：

对 $\forall \hat{x}\in\hat{X}$，由于 $\hat{W}$ 在 $\hat{X}$ 中稠密，$\exists\, \hat{W}$ 中点列 $\{\hat{x}^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$，s.t. $\hat{x}^{(n)}\to\hat{x}$. 但由于 $\hat{W}$ 与 $X$ 等距同构，$W$ 也与 $X$ 等距同构，从而 $\hat{W}$ 与 $W$ 也等距同构. 设 $\varphi$ 为 $\hat{W}$ 到 $W$ 上等距同构映照，由 $\hat{x}^{(n)}\to\hat{x}$ 知 $\{\varphi(\hat{x}^{(n)})\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\widetilde{X}$ 中柯西点列，由 $\widetilde{X}$ 完备性，$\exists\widetilde{x}\in\widetilde{X}$，s.t. $\varphi(\hat{x}^{(n)})\to\widetilde{x}$. 令 $T\hat{x}=\widetilde{x}$.

**首先，这样定义的 $T$ 与 $\{\hat{x}^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 无关，** 即若另有 $\{\hat{y}^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$，$\hat{y}^{(n)}\in\hat{W}$，$n=1,2,\cdots\cdots$，$\hat{y}^{(n)}\to\widetilde{x}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(\hat{x}^{(n)})=\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(\hat{y}^{(n)})$. 实因 $\widetilde{d}(\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(\hat{x}^{(n)}),\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(\hat{y}^{(n)}))=\lim\limits_{n\to\infty}\widetilde{d}(\varphi(\hat{x}^{(n)}),\varphi(\hat{y}^{(n)}))=\lim\limits_{n\to\infty}\hat{d}(\hat{x}^{(n)},\hat{y}^{(n)})=\hat{d}(\hat{x},\hat{x})=0$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(\hat{x}^{(n)})=\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(\hat{y}^{(n)})$.

**下证 $T$ 是 $X$ 到 $\widetilde{X}$ 上的等距同构映照，** 对 $\forall\,\widetilde{x}\in\widetilde{X}$，由于 $W$ 是 $\widetilde{X}$ 的稠密子集，所以存在 $W$ 中点列 $\{\widetilde{x}^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$，s.t. $\widetilde{x}^{(n)}\to x$. 同前证明可知 $\{\varphi^{-1}(\widetilde{x}^{(n)})\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\hat{X}$ 中的

柯西点对，有 $\hat{x}\in\hat{X}$，s.t. $\varphi^{-1}\left(\tilde{x}^{(n)}\right)\to\hat{x}$. 易知 $T\hat{x}=\tilde{x}$，即 $T$ 映照 $\hat{X}$ 到 $X$ 上. 又对 $\forall\,\hat{x},\hat{y}\in\hat{X}$，有 $\hat{W}$ 中点列 $\left\{\hat{x}^{(n)}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 和 $\left\{\hat{y}^{(n)}\right\}_{n=1}^{\infty}$，s.t. $\hat{x}^{(n)}\to\hat{x}$，$\hat{y}^{(n)}\to\hat{y}$. 所以

$$\hat{d}\left(\hat{x},\hat{y}\right)=\lim_{n\to\infty}\hat{d}\left(\hat{x}^{(n)},\hat{y}^{(n)}\right)=\lim_{n\to\infty}\tilde{d}\left(\varphi(\hat{x}^{(n)}),\varphi(\hat{y}^{(n)})\right)=\tilde{d}\left(T\hat{x},T\hat{y}\right),$$

所以 $T$ 是一个等距同构映照. 所以 $\hat{X}$ 与 $\tilde{X}$ 等距同构. 证毕.

若将彼此等距同构的度量空间视为同一空间，则有

Th1′ 设 $X=\left(X,d\right)$ 是度量空间，那么存在唯一的完备度量空间 $\tilde{X}=\left(\tilde{X},\tilde{d}\right)$ 使 $X$ 为 $\tilde{X}$ 的稠密子空间.

**作业：** $P$ 219. 16. 证明 $l^{\infty}$ 与 $C\left(0,1\right]$ 的一个子空间等距同构.

**作业提示：**

作 $l^{\infty}$ 到 $C\left(0,1\right]$ 内的映照 $T$：$\left(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k,\cdots\right)\to x(t)$，其中 $x\left(t_k\right)=\xi_k$，$k=1,2,\cdots\cdots$；$t$ 取 $\left(0,1\right]$ 的其它值时，$x(t)$ 是线性的. 后面证明略.

# 第 8 次课

教学内容(或课题)： §7.6 压缩映照原理及其应用(1)

目的要求： 掌握压缩映照概念，掌握不动点概念，掌握压缩映照定理的证明方法，学会用压缩映照定理解决隐函数存在性、微分方程解之存在性的方法.

教学过程：

Def 1. 设 $X$ 是度量空间，$T$ 是 $X$ 到 $X$ 中的压映照，若存在一个数 $\alpha$：$0<\alpha<1$，s.t. $\forall\, x$、$y\in X$，成立

$$d(Tx,Ty)\le \alpha\, d(x,y) \qquad (1)$$

则称 $T$ 是 $X$ 到 $X$ 中的压缩映照(简称压缩映照).

Th 1.(压缩映照定理) 设 $X$ 是完备度量空间，$T$ 是 $X$ 上的压缩映照，则 $T$ 有且只有一个不动点(即方程 $Tx=x$ 有且只有一个解).

证： 固定 $\forall\, x_0\in X$，令 $x_1=Tx_0$，$x_2=Tx_1=T^2x_0$，……，$x_n=Tx_{n-1}=T^nx_0$，……，则 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的柯西点列，实因

$$d(x_{m+1},x_m)=d(Tx_m,Tx_{m-1})\le \alpha\, d(x_m,x_{m-1})$$

$$=\alpha\, d(Tx_{m-1},Tx_{m-2})\le \alpha^2\, d(x_{m-1},x_{m-2})\le\cdots\cdots\le \alpha^m d(x_1,x_0). \qquad (2)$$

由三点不等式，当 $n>m$ 时，

$$d(x_m,x_n)\le d(x_m,x_{m+1})+d(x_{m+1},x_{m+2})+\cdots\cdots+d(x_{n-1},x_n)$$

$$\le(\alpha^m+\alpha^{m-1}+\cdots\cdots+\alpha^{n-1})\,d(x_1,x_0)=\alpha^m\cdot\frac{1-\alpha^{n-m}}{1-\alpha}\cdot d(x_1,x_0).$$

因为 $0<\alpha<1$，所以 $1-\alpha^{n-m}<1$，所以

$$d(x_m,x_n)\le\frac{\alpha^m}{1-\alpha}\,d(x_1,x_0)\quad(n>m) \qquad (3)$$

所以当 $m\to\infty$，$n\to\infty$ 时，$d(x_m,x_n)\to 0$. 所以 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中的柯西点列.

由 $X$ 完备性， 存在 $x\in X$，s.t. $x_m\to x$. 由三点不等式和条件(1)，有

$$d(x,Tx)\le d(x,x_m)+d(x_m,Tx)$$

$$\le d(x,x_m)+\alpha\, d(x_{m-1},x)\to 0\ (m\to\infty).$$ 所以 $d(x,Tx)=0$，所以 $x=Tx$.

往证唯一性. 若又有$\tilde{x}\in X$，s.t. $T\tilde{x}=\tilde{x}$，则由条件(1)，得$d(x,\tilde{x})=d(Tx,T\tilde{x})\le\alpha\, d(x,\tilde{x})$，$(1-\alpha)\,d(x,\tilde{x})\le 0$. 又因为$1-\alpha>0$，所以$d(x,\tilde{x})=0$，所以$x=\tilde{x}$. 证毕.

**Th 2.** 设函数$f(x,y)$在带状域$a\le x\le b$，$-\infty<y<+\infty$中处处连续，且处处有关于$y$的偏导数$f'_y(x,y)$，若存在常数$m$和$M$，满足 $m<M$，$0<m\le f'_y(x,y)\le M$，则方程 $f(x,y)=0$ 在区间$[a,b]$上必有唯一的连续函数$y=\varphi(x)$作为解：$f(x,\varphi(x))\equiv 0$，$x\in[a,b]$.

**证** 在完备度量空间$C[a,b]$中作映照$A$，s.t. $\forall\,\varphi(x)\in C[a,b]$，有$(A\varphi)(x)=\varphi(x)-\frac{1}{M}f(x,\varphi(x))$. 因为$f(x,y)$连续，所以$(A\varphi)(x)$也连续，所以$A\varphi\in C[a,b]$. 所以$A$是$C[a,b]$到自身的映照.

$\forall$取$\varphi_1,\varphi_2\in C[a,b]$，$|(A\varphi_2)(x)-(A\varphi_1)(x)|=$

$$\left|\varphi_2(x)-\frac{1}{M}f(x,\varphi_2(x))-\varphi_1(x)+\frac{1}{M}f(x,\varphi_1(x))\right|=$$

$$\left|\varphi_2(x)-\varphi_1(x)-\frac{1}{M}f'_y[x,\varphi_1(x)+\theta(\varphi_2(x)-\varphi_1(x))](\varphi_2(x)-\varphi_1(x))\right|$$

$$=\left|1-\frac{1}{M}f'_y[x,\varphi_1(x)+\theta(\varphi_2(x)-\varphi_1(x))]\right|\cdot|\varphi_2(x)-\varphi_1(x)|\ (0<\theta<1),$$

$$0<\frac{m}{M}<\frac{1}{M}f'_y(x,\varphi_1(x)+\theta(\varphi_2(x)-\varphi_1(x)))\le\frac{M}{M}=1.$$

令$\alpha=1-\frac{m}{M}$，则$0<\alpha<1$，且 $|A\varphi_2-A\varphi_1|\le\alpha\,|\varphi_2-\varphi_1|$. 所以 $\underset{x\in[a,b]}{Sup}|A\varphi_2-A\varphi_1|\le\alpha\,\underset{x\in[a,b]}{Sup}|\varphi_2-\varphi_1|$，所以$d(A\varphi_2,A\varphi_1)\le\alpha\,d(\varphi_2,\varphi_1)$. 所以$A$是压缩映照. 由Th 1，存在唯一的$\varphi\in C[a,b]$，满足$\varphi(x)\equiv\varphi(x)-\frac{1}{M}f(x,\varphi(x))$，即$f(x,\varphi(x))\equiv 0$，$a\le x\le b$. 证毕.

**Th 3.(Picard)** 设$f(t,x)$是矩形 $R=\{(t,x)\,|\,|t-t_0|\le a,|x-x_0|\le b\}$上的二元连续函数，设$|f(t,x)|\le M$，$(t,x)\in R$. 又$f(t,x)$在$R$上关于$x$满足Lipschitz条

件，即存在常数$K$，s.t. $\forall (t,x)$、$(t,v)\in R$，有

$$|f(t,x)-f(t,v)|\le K\,|x-v| \tag{4}$$

则方程 $\dfrac{dx}{dt}=f(t,x)$ 在区间$J=[t_0-\beta,t_0+\beta]$上有唯一的满足条件$x(t_0)=x_0$的连续函数的解，其中

$$\beta<\min\left\{a,\frac{b}{M},\frac{1}{K}\right\}. \tag{5}$$

**证** 连续函数空间$C[t_0-\beta,t_0+\beta]$**是完备度量空间**，用$\widetilde{C}$表示$C[t_0-\beta,t_0+\beta]$中满足条件

$$|\,x(t)-x_0\,|\le M\ \beta\ \ (t\in J) \tag{6}$$

的连续函数全体所成的子空间，显然$\widetilde{C}$是闭子空间. 由§4. Th 1, $\widetilde{C}$**是完备度量空间**. 令

$$Tx(t)=x_0+\int_{t_0}^{t}f(s,x(s))ds\ , \tag{7}$$

则$T$**是**$\widetilde{C}$**到**$\widetilde{C}$**中的映照**. 实因 $M\ \beta<b$，若$x\in\widetilde{C}$，则当$t\in[t_0-\beta,t_0+\beta]$时，$(t,x(t))\in R$，又因$f(t,x)$在$R$上二元连续，所以(7)式右边积分有意义. 又对$\forall t\in J$，成立 $|Tx(t)-x_0|=\left|\int_{t_0}^{t}f(s,x(s))ds\right|\le M\ |t-t_0|\le M\ \beta$，所以当$x\in\widetilde{C}$时，$Tx\in\widetilde{C}$.

$T$**是压缩映照**. 实因由Lipschitz条件(4)，对$\widetilde{C}$中任意两点$x$和$v$，有

$$|Tx(t)-Tv(t)|=\left|\int_{t_0}^{t}[f(s,x(s))-f(s,v(s))]ds\right|\le|t-t_0|\ K\max_{t\in[a,b]}|x(t)-v(t)|$$

$$\le K\beta\ d(x,v).$$ 令$\alpha=K\beta$，则$0<\alpha<1$，且 $d(Tx,Tv)=\max_{t\in[a,b]}|x(t)-v(t)|\le\alpha\ d(x,v).$

即$T$是$\widetilde{C}$上的压缩映照.

由Th 1，存在唯一$x\in\widetilde{C}$，s.t. $x=Tx$，即

$$x(t)=x_0+\int_{t_0}^{t}f(s,x(s))ds\ , \tag{8}$$

且$x(t_0)=x_0$. 两边对$t$求导，得 $\dfrac{dx(t)}{dt}=f(t,x(t))$. 故$x(t)$是方程 $\dfrac{dx}{dt}=f(t,x)$的解.

若又有$\tilde{x}(t)$也是方程 $\frac{dx}{dt}=f(t,x)$ 满足初值条件$\tilde{x}(t_0)=x_0$的解，则因$\tilde{x}(t)=x_0+\int_{t_0}^{t} f(s,\tilde{x}(s))ds$，所以$\tilde{x}\in\tilde{C}$且$\tilde{x}$是$T$的不动点，所以$\tilde{x}=x$.

**作业：** $P$ 219. 17. 18

17 有界闭集$F\subset R^n$，$A$是$F$到自身映照，$\forall\ x$，$y\in F$ $(x\neq y)$，有$d(Ax,Ay)<d(x,y)$. 证明映照$A$在$F$中存在唯一的不动点.

**作业提示：** 令 $\varphi(x)=d(x,Ax)$， $x\in F$. $\forall\ x$， $x_0\in F$，因为

$\varphi(x)-\varphi(x_0)=d(x,Ax)-d(x_0,Ax_0)\leq$

$d(x,x_0)+d(x_0,Ax_0)+d(Ax_0,Ax)-d(x_0,Ax_0)$

$=d(x,x_0)+d(Ax_0,Ax)<2d(x,x_0)$. 所以$x\to x_0$时必有$\varphi(x)\to\varphi(x_0)$. 即$\varphi(x)$在$F$连续. 所以存在$\bar{x}\in F$，s. t. $\varphi(\bar{x})=\min_{x\in F}\varphi(x)\overset{\Delta}{=}a$. 显然$a\geq 0$. **往证$a$=0.**

用反证法，设$a>0$，则由$A\bar{x}\in F$，$d(A\bar{x},A^2\bar{x})<d(\bar{x},A\bar{x})=\varphi(\bar{x})=a$ 与$a=\min_{x\in F}\varphi(x)$矛盾. 所以$a$=0. 于是$d(\bar{x},A\bar{x})=\varphi(\bar{x})$=0，有$\bar{x}=A\bar{x}$. 即$\bar{x}$为$A$之不动点. 因为$\forall x,y\in F$，有 $d(Ax,Ay)<d(x,y)$， 只要$Ax=x$，就有$d(x,Ay)<d(x,y)$，从而必有$Ay\neq y$ $(x\neq y$时$)$，所以不动点唯一.

## 第 9 次课

**教学内容(或课题)：** §§7.6. 压缩映照原理及其应用(2).

习题课

**目的要求：** 在掌握压缩映照原理之后，重点掌握应用压缩映照原理的常用方法.

**教学过程：**

$P$ 219. 18. 设$X$为完备度量空间，$A$是$X$到$X$中的映照，记$\alpha_n=\underset{x\neq x'}{Sup}\frac{d(A^nx,A^nx')}{d(x,x')}$，若$\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n<\infty$，则映照$A$有唯一不动点.

证　因为$\alpha_n = \underset{x\neq x'}{Sup}\dfrac{d(A^n x, A^n x')}{d(x,x')}$，所以$x \neq x'$时，$d(A^n x, A^n x') \leq \alpha_n$ $d(x,x')$.　　又$x = x'$时，上式也成立. 因此对$\forall x, x' \in X$，恒有$d(A^n x, A^n x') \leq \alpha_n\, d(x,x')$.

因为$\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n < \infty$，所以$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathrm{N}$，s.t. $\forall n,m$：$n > m > N$时，有　$\alpha_m + \alpha_{m+1} + \cdots\cdots + \alpha_{n-1} < \varepsilon$. 又至少有一个$\alpha_k < 1$. $\forall$固定$x_0 \in X$，依次令　$x_1 = A\,x_0$，$x_2 = A\,x_1 = A^2\,x_0$，$x_3 = A\,x_2 = A^3\,x_0$，……，$x_m = A\,x_{m-1} = A^m\,x_0$，……

则
$$d(x_m, x_{m+1}) = d(A^m x_0, A^m x_1) \leq \alpha_m\, d(x_0, x_1),$$
$$d(x_{m+1}, x_{m+2}) = d(A^{m+1} x_0, A^{m+1} x_1) \leq \alpha_{m+1}\, d(x_0, x_1),$$
$$\cdots\cdots,$$
$$d(x_{n-1}, x_n) = d(A^{n-1} x_0, A^{n-1} x_1) \leq \alpha_{n-1}\, d(x_0, x_1).$$

所以
$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_{m+1}) + d(x_{m+1}, x_{m+2}) + \cdots\cdots + d(x_{n-1}, x_n) \leq$$
$$(\alpha_m + \alpha_{m+1} + \cdots\cdots + \alpha_{n-1})\, d(x_0, x_1) < \varepsilon \cdot d(x_0, x_1).$$

所以$\{x_m\}_{m=1}^{\infty}$是$X$中的柯西点列. 因为$X$是完备度量空间，所以$\exists\, x \in X$，s.t. $x_m \to x$.　　所以　$d(x, Ax) \leq d(x, x_m) + d(x_m, Ax) =$ $d(x, x_m) + d(Ax_{m-1}, Ax)$

$\leq d(x, x_m) + \alpha_1 d(x_{m-1}, x) \to 0 \quad (m \to \infty)$.　　所以　$d(x, Ax) = 0$，　　所以$x = Ax$，且$x = A^k x$.

再设又有$\tilde{x} \in X$，s.t.　$\tilde{x} = A\tilde{x}$，则$\tilde{x} = A^k\tilde{x}$ $d(x,\tilde{x}) = d(A^k x, A^k \tilde{x})$ $\leq \alpha_k\, d(x,\tilde{x})$. 因为$0 \leq \alpha_k < 1$，所以$d(x,\tilde{x}) = 0$，所以$x = \tilde{x}$. 证毕.

$P$219.19. 设$A$为完备度量空间$X$到$X$中的映照， 若在开球$B(x_0, r)\,(r > 0)$内适合　$d(Ax, Ax') < d(x, x')$，$0 < \theta < 1$，又在闭球$S(x_0, r)$

$=\{x|d(x,x_0)\le r\}$ $A$ 连续，且 $d(x_0,Ax_0)\le\theta(1-\theta)r$．证明 $A$ 在 $S(x_0,r)$ 中有唯一的不动点.

证　因为 $\forall x,x'\in B(x_0,r)$，有 $d(Ax,Ax')<\theta\,d(x,x')$．设 $\tilde{x}$ 在球面上：$d(x_0,\tilde{x})=r$．　令 $\tilde{x}_n\to\tilde{x}$ 且 $\tilde{x}_n\in B(x_0,r)$，$n=1,2,\cdots\cdots$，所以 $d(Ax,A\tilde{x}_n)<\theta\,d(x,\tilde{x}_n)$.　　因为 $A$ 连续，所以 $Ax_n\to A\tilde{x}$．又因距离连续，所以于上式令 $n\to\infty$，得

$$d(Ax,A\tilde{x})\le\theta\,d(x,\tilde{x}).$$

同理当 $x$ 在球面上：$d(x_0,x)=r$，而 $x'\in B(x_0,r)$ 时，也有 $d(Ax,Ax')\le\theta\,d(x,x')$.

再设 $x$，$\tilde{x}$ 均在球面上，取 $x_n\to x$，$\tilde{x}_n\to\tilde{x}$ 且 $x_n$，$\tilde{x}_n\in B(x_0,r)$，由 $d(Ax_n,A\tilde{x}_n)\le\theta\,d(x_n,\tilde{x}_n)$，令 $n\to\infty$，得 $d(Ax,A\tilde{x})\le\theta\,d(x,\tilde{x})$.

到此已证出 $\forall x,x'\in S(x_0,r)$，均有 $d(Ax,A\tilde{x})\le\theta\,d(x,\tilde{x})$.

因 $S(x_0,r)$ 是 $X$ 中的一个闭子集，而 $X$ 为完备度量空间，故 $S(x_0,r)$ 也是 $X$ 中的一个完备的子空间．往下只要证明在 $S(x_0,r)$ 中 $A$ 央 $S(x_0,r)$ 到自身的映照.　　设 $x\in S(x_0,r)$，则 $d(x_0,x)\le r$．　$d(x_0,Ax)\le d(x_0,Ax_0)+d(Ax_0,Ax_0)$

$\le\ \theta(1-\theta)r+\theta\,d(x_0,x)\le(2\theta-\theta^2)r=[1-(1-\theta)^2]r\le r$，

所以 $A\ x\in S(x_0,r)$．毕.

$P$ 219. 20．设 $a_{jk}$，$j$，$k=1,2,\cdots\cdots,n$ 为一组实数，适合条件 $\sum_{i,j=1}^{n}(a_{ij}-\delta_{ij})^2<1$，其中 $j=k$ 时，$\delta_{jk}=1$，否则 $\delta_{jk}=0$．证明代数方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots\cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots\cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots\cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对任何一组固定的$b_1, b_2, \cdots\cdots, b_n$必有唯一的一组解$x_1, x_2, \cdots\cdots, x_n$.

证　在完备度量空间$R^n$中，令 $b^T=(b_1, b_2, \cdots\cdots, b_n)$， $x^T=(x_1, x_2, \cdots\cdots, x_n)$， $x'^T=(x_1', x_2', \cdots\cdots, x_n')$，方程组的系数矩阵记作$A$，则方程组可改写为　$Ax=b$　或　$Ax'=b$.　又可改写为

$$x=b-(A-E)x \quad \text{或} \quad x'=b-(A-E)x'.$$

令映照$\varphi$：$\varphi x=b-(A-E)x$，$\varphi x'=b-(A-E)x'$，则

$$d(\varphi x, \varphi x') = d(b-(A-E)x, b-(A-E)x')$$

$$= ( \ [(a_{11}-1)(x_1-x_1') + a_{12}(x_2-x_2') + \cdots\cdots + a_{1n}(x_n-x_n')]^2 +$$

$$[a_{21}(x_1-x_1') + (a_{22}-1)(x_2-x_2') + \cdots\cdots + a_{2n}(x_n-x_n')]^2 +$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots +$$

$$[a_{n1}(x_1-x_1') + a_{n2}(x_2-x_2') + \cdots\cdots + (a_{nn}-1)(x_n-x')]^2 \ )^{1/2}.$$

利用柯西不等式，得

$$d(\varphi x, \varphi x') \le$$

$$\Big( \Big[ (a_{11}-1)^2 + a_{12}^2 + \cdots\cdots + a_{1n}^2 + a_{21}^2 + (a_{22}-1)^2 + \cdots\cdots + a_{2n}^2 + \cdots\cdots + a_{n1}^2$$

$$+ a_{n2}^2 + \cdots\cdots + (a_{nn}-1)^2 \Big] \Big[ (x_1-x_1')^2 + (x_2-x')^2 + \cdots\cdots + (x_n-x_n')^2 \Big] \Big)^{1/2}$$

$$= \left[ \sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij}-\delta_{ij})^2 \right]^{\frac{1}{2}} d(x, x').$$

记常数$\left[ \sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij}-\delta_{ij})^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \alpha$，　由已知条件，有$0<\alpha<1$. 于是对$\forall x, x' \in R^n$，有$d(\varphi x, \varphi x') \le \alpha \, d(x, x')$，即$\varphi$为压缩映照. 由压缩映照原理，存在唯一$x$，s.t. $x=\varphi x$，即$x=b-(A-E)x$或$Ax=b$.

附注： 如果和 $P$ 225. 题与联起来，那么 $d$ 是由 $\|\cdot\|$ 诱导的距离，有

$$d(\varphi x,\varphi x')=d(b-(A-E)x,b-(A-E)x')=\|b-(A-E)x-[b-(A-E)x']\|$$

$$=\|(A-E)(x-x')\|\le\|A-E\|\,\|x-x'\|=\left[\sum_{i,j=1}^{n}(a_{ij}-\delta_{ij})^2\right]^{\frac{1}{2}}d(x,x')$$

$$=\alpha\left[\sum_{i,j=1}^{n}(a_{ij}-\delta_{ij})^2\right]^{\frac{1}{2}}d(x,x')，$$

这就简便多了.

作业：补充：设 $f(t)\in C[0,1]$，求方程

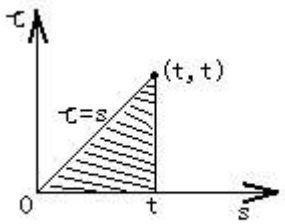
$$x(t)=f(t)+\lambda\int_0^t x(s)ds$$

的连续解.

作业提示： 若 $f(t)$ 可导，则由 $x'(t)=f'(t)+\lambda\,x(t)$， 得 $x(t)=e^{\lambda t}\left(f(0)+\int_0^t e^{-\lambda s}f'(s)ds\right)=e^{\lambda t}\left(f(0)+\lambda\int_0^t e^{-\lambda s}f(s)ds\right)+f(t)=f(t)+\lambda\int_0^t e^{\lambda(t-s)}f(s)ds$.

若 $f(t)$ 不可导，则令 $x_0(t)=f(t)$， $x_n(t)=f(t)+\lambda\int_0^t x_{n-1}(s)ds$ 迭代而得

$x_1(t)=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)ds$， $x_2(t)=f(t)$




$+\lambda\int_0^t x_1(s)ds=f(t)$

$+\lambda\int_0^t\left(f(s)+\lambda\int_0^s f(\tau)d\tau\right)ds$

$=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)ds$

$+\lambda^2\int_0^t\left(\int_0^s f(\tau)d\tau\right)ds$

$=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)ds+\lambda^2\int_0^t f(\tau)d\tau\int_\tau^t ds$

$=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)ds+\lambda^2\int_0^t(t-\tau)f(\tau)d\tau$

$=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)ds+\lambda^2\int_0^t(t-s)f(s)ds$.

$$x_3(t)=f(t)+\lambda\int_0^t x_2(s)ds=f(t)+\lambda\int_0^t\left[f(s)+\lambda\int_0^s f(\tau)d\tau+\lambda^2\int_0^s(s-\tau)f(\tau)d\tau\right]ds$$

$$=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)ds+\lambda^2\int_0^t(t-s)f(s)ds+\lambda^3\int_0^t\frac{(t-s)^2}{2!}f(s)ds$$（理由同上）.

一般地有

$$x_n(t)=f(t)+\lambda\int_0^t f(s)\left[1+\lambda(t-s)+\frac{\lambda^2(t-)^2}{2!}+\cdots\cdots+\frac{\lambda^{n-1}(t-s)^{n-1}}{(n-1)!}\right]ds$$

$$\to f(t)+\lambda\int_0^t e^{\lambda(t-s)}f(s)ds.\quad \text{所以}\quad x(t)==f(t)+\lambda\int_0^t e^{\lambda(t-s)}f(s)ds.$$

# 第 10 次课

**教学内容(或课题)：** §7. 线性空间

**目的要求：** 掌握线性空间、线性相关、线性无关、维数和基等概念，认识几个常用的线性空间.

**教学过程：**

**Def 1.** 设 $X$ 是一非空集合，在 $X$ 中定义了元素的加法运算和实数(复数)与 $X$ 中元素的乘法运算，满足下列条件：

(一)关于加法成为**交换群**，即对 $\forall x,y\in X$， $\exists u\in X$ 与之对应，记之为 $u=x+y$，称为 $x$ 与 $y$ 的**和**，满足

1) $x+y=y+x$，

2) $(x+y)+z=x+(y+z)\quad(\forall x,y,z\in X)$，

3) 在 $X$ 中存在唯一元素 $\theta$，s. t. 对 $\forall x\in X$，成立 $x+\theta=x$，称 $\theta$ 为 $X$ 中**零元素**，

4) 对 $X$ 中每个元素 $x$ 存在唯一元素 $x'\in X$，s. t. $x+x'=\theta$，称 $x'$ 为 $x$ 的**负元素**，记为 $-x$.

(二) 对 $X$ 中每个元素 $x$ 及任何实数(复数) $a$，存在元素 $u\in X$ 与之对应，记为 $u=a\,x$，称为 $a$ 与 $x$ 的**数积**，满足

1) $1x=x$，

2) $a(bx)=(ab)x$ 对任何实数或复数 $a,b$ 都成立，

3) $(a+b)x=ax+bx$； $a(x+y)=ax+by$ （$y\in X$），

则称 $X$ 按上述加法和数乘运算成为**线性空间**或**向量空间**，其中的元素称为**向量**. 如果数乘运算只对实数(复数)有意义，则称 $X$ 是**实(复)线性空间**.

对任何 $\forall x\in X$ 及数 $a$，易证 $0x=\theta$， $a\,\theta=\theta$, $(-1)x=-x$.

实因 $x+0x=1x+0x=(1+0)x=1x=x$，有 $0x=\theta$； $ax+a\theta=a(x+\theta)=ax$，

有 $a\,\theta=\theta$； $x+(-1)x=1x+(-1)x=[1+(-1)]x=0x=\theta$，有 $(-1)x=-x$.

以后把零元素 $\theta$ 记为 0.

**例 1.** $R^n$. 对 $R^n$ 中 $\forall\ x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\cdots,\xi_n)$， $y=(\eta_1,\eta_2,\cdots\cdots,\eta_n)\in R^n$ 和 $\forall$ 实数(复数) $a$，定义 $x+y=(\xi_1+\eta_1,\xi_2+\eta_2,\cdots\cdots,\xi_n+\eta_n)$，

$$a\,x=(a\xi_1,a\xi_2,\cdots\cdots,a\xi_n).$$

容易验证按上述加法和数乘运算成实(复)线性空间.

**例 2.** $C[a,b]$. 对 $\forall x,y\in C[a,b]$ 和 $\forall$ 数 $a$，定义

$$(x+y)(t)=x(t)+y(t),\quad (ax)(t)=ax(t)\quad t\in[a,b]$$

则$C[a,b]$按上述加法和数乘运算成为线性空间.

一般情况及有关约定见课本$P$193. 1-7 行.

**例 3.** 空间 $l^p$ ($p>0$). 设$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\cdots,\xi_n,\cdots\cdots)$是实(复)数列，若$\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|^p<\infty$，则称数列$(\xi_1,\xi_2,\cdots\cdots,\xi_n,\cdots\cdots)$是$p$次收敛数列. $p$次收敛数列的全体记为$l^p$. 对$\forall\ x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\cdots,\xi_n,\cdots\cdots)$，$y=(\eta_1,\eta_2,\cdots\cdots,\eta_n,\cdots\cdots)\in l^p$和$\forall\ a\in R$或$C$，定义

$$x+y=(\xi_1+\eta_1,\xi_2+\eta_2,\cdots\cdots,\xi_n+\eta_n+\cdots\cdots),$$

$$a\ x=(a\xi_1,a\xi_2,\cdots\cdots,a\xi_n+\cdots\cdots).$$

往证$x+y\in l^p$，$a\ x\in l^p$. 实因

$$|\xi_n+\eta_n|^p\le(|\xi_n|+|\eta_n|)^p\le(2\max(|\xi_n|,|\eta_n|))^p=2^p(\max(|\xi_n|,|\eta_n|))^p\le 2^p(|\xi_n|^p+|\eta_n|^p),$$

所以$\sum_{n=1}^{\infty}|\xi_n+\eta_n|^p\le 2^p\left(\sum_{n=1}^{\infty}|\xi_n|^p+\sum_{n=1}^{\infty}|\eta_n|^p\right)<\infty$， 所以$x+y\in l^p$. $\sum_{n=1}^{\infty}|a\xi_n|^p=|a|^p\sum_{n=1}^{\infty}|\xi_n|^p<\infty$，所以$a\ x\in l^p$. 所以 $l^p$ ($p>0$)按上述加法和数乘运算成为线性空间.

设$X$是线性空间，$Y\subset X$，$Y\neq\Phi$，若$\forall x,y\in Y$及$\forall$数$a$，有$x+y\in Y$，$ax\in Y$，则$Y$按$X$中加法和数乘运算也成为线性空间，称为$X$的**子空间.**

$X$和$\{0\}$是$X$的两个子空间，称为**平凡子空间.**

设$x_1,x_2,\cdots\cdots,x_m\in X$， $a_1,a_2,\cdots\cdots,a_m\in R$或$C$，称

$a_1x_1+a_2x_2+\cdots\cdots+a_mx_m$为向量$x_1,x_2,\cdots\cdots,x_m$的一个**线性组合**. 设$M\subset X$， $M\neq\Phi$，$M$中任意有限个向量线性组合全体记为$SpanM$，称为**由$M$张成的线性包.**

**命题** $SpanM$是$X$的线性子空间，并且是$X$中包含$M$的最小线性子空间. 即若$F$是$X$中包含$M$的线性子空间，则必有$F\supset SpanM$.

**Def 2.** 设 $x_1,x_2,\cdots\cdots,x_m$ 是线性空间 $X$ 中的向量，若在 $m$ 个不全为零的数 $a_1,a_2,\cdots\cdots,a_m$，s.t.

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots\cdots+a_mx_m=0 \qquad (1)$$

则称 $x_1,x_2,\cdots\cdots,x_m$ **线性相关**，否则称为**线性无关**.

$x_1,x_2,\cdots\cdots,x_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 若 $a_1x_1+a_2x_2+\cdots\cdots+a_mx_m=0$，则必有 $a_1=a_2=\cdots\cdots=a_m=0$.

**Def 3.** 设 $M$ 是线性空间 $X$ 的一个子集，如果 $M$ 中任意有限个向量都线性无关，则称 $M$ 是 $X$ 中**线性无关子集**. 设 $M$ 和 $N$ 为 $X$ 中两个子集，若 $M$ 中任何向量与 $N$ 中任何向量都线性无关，则称 $M$ **和** $N$ **线性无关**.

**例如**，在 $l^p$ 中，令 $e_1=(1,0,0,\cdots\cdots)$，$e_2=(0,1,0,\cdots\cdots)$，……;

$M=\{e_1,e_2,\cdots\cdots,e_n,\cdots\cdots\}$，则 $M$ 是 $X$ 中线性无关子集. 令

$M_1=\{e_1,e_3,\cdots\cdots,e_{2n-1},\cdots\cdots\}$，$M_2=\{e_2,e_4,\cdots\cdots,e_{2n},\cdots\cdots\}$，则 $M_1$ 和 $M_2$ 线性无关

**线性无关与线性相关与所取数域有关**. 在实数域上线性无关的向量组在复数域中可能线性相关.

**Def 4.** 设 $X$ 是线性空间，$M$ 是 $X$ 中线性无关子集，如果 $SpanM=X$，则称 $M$ 的基数为 $X$ 的**维数**，记为 $\dim X$，$M$ 称为 $X$ 的**一组基**. 如果 $M$ 的基数为有限数，则 $X$ 是**有限维线性空间**，否则是**无限维线性空间**. 如果 $X$ 只含有零元素，则称 $X$ 是**零维线性空间**.

**任何有限维线性空间的维数不随基的不同而改变**.

$R^n$ 空间标准基、$C[a,b]$ 是无限维空间，均见课本 $P$ 195. 倒 9-例 20 行.

# 第 11 次课

**教学内容(或课题)：** §8. 线性赋范空间和 Banach 空间(1)

**目的要求：** 掌握线性赋范空间、巴拿赫空间的基本概念，掌握由范数诱导出的距离.

**教学过程：**

Def 1. 设 $X$ 是实(或复)的线性空间，若对每个 $x\in X$，有一个确定的实数，记之为 $\|x\|$，与之对应，并且满足：

$1^0$ $\|x\|\geq 0$，并且 $\|x\|=0\Leftrightarrow x=0$;

$2^0$ $\|\alpha x\|=|\alpha|\,\|x\|$，其中 $\alpha$ 为任意实(或复)数;

$3^0$ $\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$， $x,y\in X$，

则称 $\|x\|$ 为向量 $x$ 的**范数**，称 $X$ 按范数 $\|x\|$ 成为**线性赋范空间**.

设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中点列，若存在 $x\in X$，s.t. $\|x_n-x\|\to 0\ (n\to\infty)$，则称点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ **依范数收敛于** $x$，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 或 $x_n\to x\ (n\to\infty)$.

若令 $d(x,y)=\|x-y\|\ (x,y\in X)$，则由 $\|x-y\|\geq 0$，知 $d(x,y)\geq 0$. 由 $\|x-y\|=0\Leftrightarrow x=y$，知 $d(x,y)=0\Leftrightarrow x=y$. 又 $\forall z\in X$，由 $\|x-y\|=\|x-z+z-y\|\leq\|x-z\|+\|y-z\|$，知 $d(x,y)\leq d(x,z)+d(y,z)$. 于是 $d(x,y)$ 是 $X$ 上的距离，且

点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 依范数收敛于 $x$ 等价于按距离 $d(x,y)$ 收敛于 $x$. 称 $d(x,y)$ 为**由范数导出的距离**. 所以线性赋范空间实际上是一种特殊的度量空间.

若 $d(x,y)$ 是由范数 $\|x\|$ 导出的距离，即 $d(x,y)=\|x-y\|$. 则该距离与线性运算之间有某种关系，即对 $\forall x,y\in X$ 和 $\forall\alpha\in R$ 或 $C$，有

$$\begin{array}{ll}(a) & d(x-y,0)=d(x,y)\\ (b) & d(\alpha x,0)=|\alpha|d(x,0)\end{array}\qquad (1)$$

反之，若 $X$ 是线性空间，$d(x,y)$ 是 $X$ 上的距离，且适合条件 $(a)$ 和 $(b)$，则一定可以在 $X$ 上定义范数 $\|x\|$，s.t. $d(x,y)$ 是由 $\|x\|$ 所导出的距离. 实因令 $\|x\|=d(x,0)$ 即可.

**范数 $\|x\|$ 是 $x$ 的连续函数.** 实因由 $3^0$，得 $\|x\|=\|x-y+y\|\leq\|x-y\|+\|y\|$，

$\|x\|-\|y\| \le \|x-y\|$. 将 $x$ 与 $y$ 交换，并利用 $2^0$，得

$\|y\|-\|x\| \le \|y-x\| = \|-(x-y)\| = |-1|\,\|x-y\| = \|x-y\|$. 所以

$$\big|\|x\|-\|y\|\big| \le \|x-y\|. \tag{2}$$

于是 $\big|\|x_n\|-\|x\|\big| \le \|x_n-x\|$，从而

$$x_n \to x(n\to\infty) \Rightarrow \|x_n\| \to \|x\|(n\to\infty).$$

**完备的线性赋范空间称为 Banach(巴拿赫)空间.**

**例 1.** 欧氏空间 $R^n$，对每个 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\cdots,\xi_n)\in R^n$，定义

$$\|x\| = \sqrt{|\xi_1|\ +|\xi_2|^2+\cdots\cdots+|\xi_n|^2}\ . \tag{3}$$

若令 $d(x,y)=\|x-y\|=\sqrt{|\xi_1-\eta_1|\ +|\xi_2-\eta_2|^2+\cdots\cdots+|\xi_n-\eta_n|^2}$，

$y=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)\in R^n$，则 $d(x,y)$ 为 $R^n$ 中欧几里得距离，且满足条件 $(a)$ 和 $(b)$，由此可知 $\|x\|$ 是 $R^n$ 中的范数，又因 $R^n$ 完备，故 $R^n$ 按范数(3)成为 Banach 空间.

**例 2** 空间 $C[a,b]$，对每个 $x\in C[a,b]$，定义

$$\|x\| = \underset{t\in[a,b]}{Max}|x(t)|. \tag{4}$$

则容易证明 $C[a,b]$ 按范数(4)成为 Banach 空间.

**例 3** 空间 $l^\infty$，对每个 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\cdots)\in l^\infty$，定义

$$\|x\| = \underset{j}{Sup}|\xi_j|. \tag{5}$$

则 $l^\infty$ 按范数(5)成为 Banach 空间.

$P$ 219.21. 设 $V[a,b]$ 表示有界闭区间 $[a,b]$ 上右连续的有界变差函数的全体，其线性运算为通常函数空间中的运算，在 $V[a,b]$ 中定义范数 $\|x\|=|x(a)|+\overset{b}{\underset{a}{V}}(x)$. 证明：$V[a,b]$ 是 Banach 空间.

**证** 显然 $V[a,b]$ 是线性空间，今证 $\|\cdot\|$ 满足范数条件。 $\|x\|=|x(a)|+\overset{b}{\underset{a}{V}}(x)\ge 0$ 及 $\|\alpha x\|=|\alpha|\,\|x\|$ 显然成立； $\|x\|=0 \Leftrightarrow x(a)=0$ 且 $\overset{b}{\underset{a}{V}}(x)=0 \Leftrightarrow$ 对任一分划 $T$：

$a=t_0<t_1<t_2<\cdots\cdots<t_k=b$，成立$x(a)$=0 及$\sum_{i=1}^{k}|x(t_i)-x(t_{i-1})|$=0 $\Leftrightarrow$ $x(t)$=0，

$t\in[a,b]$；

$\|x+y\|=|(x+y)(a)|+\overset{b}{\underset{a}{V}}(x+y)\le|x(a)|+|y(a)|+\overset{b}{\underset{a}{V}}(x)+\overset{b}{\underset{a}{V}}(y)=\|x\|+\|y\|$。

最后证明$V[a,b]$的完备性.

$$\rho(x,y)=|x(a)-y(a)|+\overset{b}{\underset{a}{V}}(x-y)。$$

设$\{x_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$是$V[a,b]$中任一基本点列，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathrm{N}$，s.t. $\forall n,m>N$时，有$\rho(x_m,x_n)=|x_m(a)-x_n(a)|+\overset{b}{\underset{a}{V}}(x_m-x_n)<\varepsilon$．**容易证明**$x_n(t)$在$[a,b]$**一致收敛**，记$\lim_{n\to\infty}x_n(t)=x(t)$。**只要证明**$x(t)\in V[a,b]$，**且**$\|x_n(t)-x(t)\|\to0$ $(n\to\infty)$。

1） $x(t)$**的右连续性**：设$\Delta t>0$，因 $|x(t)-x(t+\Delta t)|$

$\le|x(t)-x_n(t)|+|x_n(t)-x_n(t+\Delta t)|+|x_n(t+\Delta t)-x(t+\Delta t)|$，利用$x_n(t)$一致收敛于$x(t)$以及$x_n(t)$的右连续性，立即得到$x(t)$的右连续性。

2） $\overset{b}{\underset{a}{V}}(x)<+\infty$ **及**$\|x_n-x\|\to0$ $(n\to\infty)$：因为$x_n(t)$是$V[a,b]$中的基本点列，故$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathrm{N}$，s.t. $\forall n,m>N$，有

$|x_m(a)-x_n(a)|+\sum_{i=1}^{k}|x_m(t_i)-x_n(t_i)-x_m(t_{i-1})+x_n(t_{i-1})|\le\|x_n-x_m\|<\varepsilon$对一切分划$T$成立。上式中固定$n>N$，令$m\to\infty$，得

$|x(a)-x_n(a)|+\sum_{i=1}^{k}|x(t_i)-x_n(t_i)-x(t_{i-1})+x_n(t_{i-1})|\le\varepsilon$。故当$n>N$时，有$\|x-x_n\|\le\varepsilon$。

这就证明了$x(t)\in V[a,b]$及$\rho(x_n,x)\to0$ $(n\to\infty)$。 证毕。

# 第 12 次课

**教学内容(或课题)：** §8. 线性赋范空间和 Banach 空间(2)

**目的要求：** 掌握 Holder 不等式和 Minkowski 不等式，借此二不等式进一步认识一些 Banach 空间.

**教学过程：**

**例 4.** 空间 $L^p[a,b]$。

设 $f(t)$ 是 $[a,b]$ 上实值可测函数， $p>0$，若 $|f(x)|^p$ 是 $[a,b]$ 上的 L 可积函数，则称 $f(t)$ 是 $[a,b]$ 上的 $p$ **方可积函数**。$[a,b]$ 上的 $p$ 方可积函数全体记为 $L^p[a,b]$。当 $p=1$ 时， $L^1[a,b]$ 即为 $[a,b]$ 上 L 可积函数全体。在空间 $L^p[a,b]$ 中，我们把两个 $a.e$ 相等的函数视为 $L^p[a,b]$ 中同一个元素而不加以区别。设 $f,g\in L^p[a,b]$，因为

$$|f(t)+g(t)|^p\le(2\max\{|f(t)|,|g(t)|\})^p\le 2^p(|f(t)|^p+|g(t)|^p)$$

所以 $|f(t)+g(t)|^p$ 是 $[a,b]$ 上 L 可积函数，即 $f+g\in L^p[a,b]$。至于 $L^p[a,b]$ 按函数通常的加法及数乘运算成为线性空间。对每个 $f\in L^p[a,b]$，定义

$$\|f\|_p=\left(\int_a^b|f(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{p}}。\qquad(6)$$

我们要证明当 $p\ge1$ 时， $L^p[a,b]$ 按 $\|f\|_p$ 称为 Banach 空间。为此，首先证明几个重要的不等式。

*引理 1*（*Hölder* 不等式）设 $p>1,\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,\ f\in L^p[a,b],\ g\in L^q[a,b]$，那么 $f(t)\,g(t)$ 在 $[a,b]$ 上 $L$ 可积，并且成立

$$\int_a^b|f(t)g(t)|\,dt\le\|f\|_p\|g\|_q。\qquad(7)$$

证明　首先证明当 $p>1,\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ 时，对任何正数 A 及 B，有

$$A^{\frac{1}{p}}B^{\frac{1}{q}}\le\frac{A}{p}+\frac{B}{q}。\qquad(8)$$

事实上，作辅助函数 $\varphi(t)=t^a-at(0<t<+\infty),\ 0<a<1$，则 $\varphi'(t)=a(t^{a-1}-1)$ 所以在

$(0,1)$上$\varphi'(t)>0$,在$(1,+\infty)$上$\varphi'(t)<0$,因而$\varphi(1)$是函数$\varphi(t)$在$(0,+\infty)$上的最大值，即$\varphi(t)\le\varphi(1)=1-a,\ t\in(0,+\infty)$。由此可得$t^a\le at+(1-a),\ t\in(0,+\infty)$令$t=\frac{A}{B}$,代入上面不等式，那么$\frac{A^a}{B^a}\le a\frac{A}{B}+(1-a)$。两边乘B，得到$\frac{A^a}{B^{a-1}}\le aA+(1-a)B$。令$a=\frac{1}{p}$,则$1-a=\frac{1}{q}$,于是上式成为$A^{\frac{1}{p}}B^{\frac{1}{q}}\le\frac{A}{p}+\frac{B}{q}$。如果$\|f\|_p=0$（或$\|g\|_q=0$），则$f(t)=0$ *a.e.*于$[a,b]$（或$g(t)=0$ *a.e.*于$[a,b]$），这时，不等式（7）自然成立，所以不妨设$\|f\|_p>0,\|g\|_q>0$。作函数$\varphi(t)=\frac{|f(t)|}{\|f\|_p},\psi(t)=\frac{|g(t)|}{\|g\|_q}$令$A=|\varphi(t)|^p,\ B=|\psi(t)|^q$,代入不等式（8），得到

$$|\varphi(t)\psi(t)|\le\frac{|\varphi(t)|^p}{p}+\frac{|\psi(t)|^q}{q}。\qquad(9)$$

由（9）立即可知$\varphi(t)\,\psi(t)$在$[a,b]$上$L$可积，由此可知$f(t)\,g(t)$也$L$可积，对（9）的两边积分，得到

$$\int_a^b|\varphi(t)\psi(t)|dt\le\int_a^b\frac{|\varphi(t)|^p}{p}dt+\int_a^b\frac{|\psi(t)|^q}{q}dt=1。$$

因此$\int_a^b|f(t)g(t)|dt\le\|f\|_p\|g\|_q$。证毕。

*引理2*（Minkowski不等式）设$p\ge1,\ f,g\in L^p[a,b]$,那么$f+g\in L^p[a,b]$,并且成立不等式

$$\|f+g\|_p\le\|f\|_p+\|g\|_p。\qquad(10)$$

证明，当$p=1$时，因$|f(t)+g(t)|^{\frac{p}{q}}\in L^q[a,b]$，由积分性质知不等式（10）自然成立。如果$p>1$，因为$f+g\in L^p[a,b]$,所以$|f(t)+g(t)|^{\frac{p}{q}}\in L^q[a,b]$,由*Hölder*不等式，有

$$\int_a^b|f(t)||f(t)+g(t)|^{\frac{p}{q}}\,dt\le\|f\|_p\left(\int_a^b|f(t)+g(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{q}}。$$

类似对$g$也有$\int_a^b|g(t)||f(t)+g(t)|^{\frac{p}{q}}\,dt\le\|g\|_p\left(\int_a^b|f(t)+g(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{q}}$.因而

$$\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt = \int_a^b |f(t)+g(t)|\,|f(t)+g(t)|^{p-1}\,dt$$

$$\le \int_a^b |f(t)|\,|f(t)+g(t)|^{\frac{p}{q}}\,dt + \int_a^b |g(t)|\,|f(t)+g(t)|^{\frac{p}{q}}\,dt$$

$$\le \left(\|f\|_p + \|g\|_p\right)\left(\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{q}} \qquad (11)$$

若 $\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt = 0$, 则 $\|f+g\|_p = 0$, (10)式显然成立, 若 $\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt \neq 0$,

则在(11)式两边除以 $\left(\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{q}}$, 得到

$$\left(\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt\right)^{1-\frac{1}{q}} \le \|f\|_p + \|g\|_p \text{。}$$

由 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 得到 $\|f+g\|_p = \left(\int_a^b |f(t)+g(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{p}} \le \|f\|_p + \|g\|_p$. 证毕。

**定理 1** 当 $p \ge 1$时, $L^p[a,b]$按(6)中范数 $\|f\|_p$ 成为赋范线性空间。

证明 $\|f\|_p$ 显然满足范数条件1°及2°。又由 Minkowski 不等式, 当 $p \ge 1$时, 对任何 $f, g \in L^p[a,b]$有 $\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$, 所以 $L^p[a,b]$按 $\|f\|_p$ 称赋范线性空间。证毕。

**定理 2、** $L^p[a,b]\,(p \ge 1)$是 Banach 空间。

证明 设 $\{f_n\}$是 $L^p[a,b]$中柯西点列, 由柯西点列的定义, 存在正整数 $m_k$, 使当 $n, m \ge m_k$时, 成立 $\|f_n - f_m\|_p < \frac{1}{2^k}$, $k = 1,2,\cdots$ 取 $n_k \ge m_k$, 且使 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 则 $\left\|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\right\|_p < \frac{1}{2^k}$, $k = 1,2,\cdots$. 因此

$\sum_{k=1}^{\infty} \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty$. (12) 但是因为常数 $1 \in L^q[a,b]$, 由 *Hölder* 不等式, 成立 $\int_a^b |f_{n_{k+1}}(t) - f_{n_k}(t)|dt \le \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p (b-a)^{\frac{1}{q}}$。所以级数

$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b |f_{n_{k+1}}(t) - f_{n_k}(t)|\,dt$ 收敛, 由级数形式的 Levi 定理, 级数

$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(t) - f_{n_k}(t)|$ 在 $[a,b]$上几乎处处收敛。因此, 函数列

$f_{n_k}(t)=f_{n_1}(t)+\sum_{k=1}^{\infty}\left(f_{n_{j+1}}(t)-f_{n_j}(t)\right)(k=1,2,3,\cdots)$在$[a,b]$上几乎处处收敛于一可测函数$f(t)$。下面证明$f\in L^p[a,b]$。因为$\{f_n\}$是$L^p[a,b]$中柯西点列，对于任何正数$\varepsilon>0$, 存在 N，使当$n,m\geq N$时，$\|f_n-f_m\|_p<\varepsilon$，取足够大的$k_0$, 使$n_{k_0}>N$, 于是当$k\geq k_0$, $n\geq N$时，就有$\int_a^b|f_n(t)-f_{n_k}(t)|^p dt=\|f_n-f_{n_k}\|^p<\varepsilon^p$。又因当$k\to\infty$时函数列$|f_n(t)-f_{n_k}(t)|^p\to|f_n(t)-f(t)|^p$ $a,e.$于$[a,b]$，由 Fatou 定理得到$|f_n(t)-f(t)|^p$是 L 可积函数，并且有

$$\int_a^b|f_n(t)-f(t)|^p dt\leq\varliminf_{k\to\infty}\int_a^b|f_n(t)-f_{n_k}(t)|^p dt\leq\varepsilon^p,$$

这说明$f-f_n\in L^p[a,b]$, 且当$n\geq N$时

$$\|f_n-f\|_p\leq\varepsilon。\qquad(14)$$

又因$f_n\in L^p[a,b]$, 而$f=[f-f_n]+f_n$, 由于$L^p[a,b]$是线性空间，所以$f\in L^p[a,b]$, 由（14），$f_n\to f$, 这就证明了$L^p[a,b]$是 *Banach* 空间。证毕

对$C[a,b]$中每个数$f(t)$, 定义$\|f\|_p=\left(\int_a^b|f(t)|^p dt\right)^{\frac{1}{p}}(p\geq1)$, 那么$C[a,b]$按$\|f\|_p$成为$L^p[a,b]$赋范线性子空间，类似与§4 例 5 的证明，可以证明$C[a,b]$按范数$\|f\|_p$不完备，但是可以证明它的完备化空间是$L^p[a,b]$。从这个观点看，**L 可积函数类只不过是黎曼可积函数类的完备化拓广。**

例 5 空间$l^p$。

和$L^p[a,b]$空间一样，在$l^p$空间中也有类似的 *Hölder* 不等式和 Minkowski 不等式：$\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i\eta_i|\leq\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\eta_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}$, (*Hölder*不等式)其中

$p>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^p,(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\cdots)\in l^q;\|x+y\|_p\leq\|x\|_p+\|y\|_p,$

（Minkowski 不等式）其中

$p \geq 1,\ x=(\xi_1,\xi_2,\cdots), y=(\eta_1,\eta_2,\cdots)\in l^p,\ \|x\|_p=\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i|^p\right)^{\frac{1}{p}},\ \|y\|_p=\left(\sum_{i=1}^{\infty}|\eta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$. 由此可知 $l^p$ 按范数 $\|x\|_p$ 称赋范线性空间，并且不难证明 $l^p$ 完备。这些留给读者自己证明。

最后，让我们考察有限维赋范线性空间的性质。

**定理 3** 设 X 是 $n$ 维赋范线性空间，$(e_1,e_2,\cdots,e_n)$ 是 X 的一组基，则存在常数 $M$ 和 $M'$ 使对一切 $x=\sum_{k=1}^{n}\xi_k e_k$ 成立 $M\ \|x\|\leq\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}\leq M'\|x\|$.

证对任意 $x\in X$, 有 $\|x\|=\left\|\sum_{k=1}^{n}\xi_k e_k\right\|\leq\sum_{k=1}^{n}\|e_k\|\|\xi_k\|\leq\left(\sum_{k=1}^{n}\|e_k\|^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$. 记 $m=\left(\sum_{k=1}^{n}\|e_k\|^2\right)^{\frac{1}{2}}$, 则有 $\|x\|\leq m\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$. 任取 $y=\sum_{i=1}^{n}\eta_k e_k\in X$, 由上述不等式知 $|\|x\|-\|y\||\leq\|x-y\|\leq m\left(\sum_{i=1}^{n}|\xi_k-\eta_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$. 这说明范数 $\|x\|$ 是欧式空间 $R^n$ 上关于 $\xi_1,\cdots\xi_n$ 的连续函数。 $f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=\|x\|$. 当 $(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_k)$ 位于 $R^n$ 的单位球面 S 上，即 $\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2=1$ 时， $\left\|\sum_{k=1}^{n}\xi_k e_k\right\|=\|x\|\neq 0$. 实际上，若 $\left\|\sum_{k=1}^{n}\xi_k e_k\right\|=\|x\|\neq 0$. 必有 $\sum_{k=1}^{n}\xi_k e_k=0$, 但 $\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2=1$, 从而 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 不全为 0，再由 $\{e_k\}$ 是线性无关的，得到矛盾。这就是说 $f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=\|x\|$ 在 S 上处处不为 0，因 S 是 $R^n$ 中有界闭集， $f$ 在 S 上取得非零的最小值 $m',\ m'>0$, 于是，对任意 $x\in X$, 作 $x'=\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{-\frac{1}{2}}x$, 因此，$\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{-\frac{1}{2}}(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\in S$, 且 $\|x'\|\geq m'$. 这样一来我们有 $m'\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}\leq\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}\|x'\|=\|x\|\leq m\left(\sum_{k=1}^{n}|\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$. 令 $M=\frac{1}{m}$, $M'=\frac{1}{m'}$, 即可得结论。证毕。

推论 1 设在有限维线性空间上定义了两个范数 $\|x\|$ 和 $\|x\|_1$，那么必存在常数 $M$

和 $M^{'}$，使得 $M\|x\| \le \|x\|_1 \le M^{'}\|x\|$.

证 我们记 $\|x\|_0 = \left(\sum_{k=1}^{n} |\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}$，其中 $x = \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k$. 由定理 3 可知，存在正数 $k$ 和 $k^{'}$，$L$ 和 $L^{'}$ 有 $k\|x\| \le \|x\|_0 \le k^{'}\|x\|$, $L\|x\|_1 \le \|x\|_0 \le L^{'}\|x\|_1$. 将两式综合起来，令 $M = \frac{k}{L^{'}}$, $M^{'} = \frac{k^{'}}{L}$, 即得结论。证毕。

*定义 2* 设 $(R_1, \|x\|_1)$ 和 $(R_2, \|x\|_2)$ 是两个赋范线性空间，如果存在 $R_1$ 到 $R_2$ 上的线性映射 $\varphi$ 和正数 $c_1, c_2$, 使得对一切 $x \in R_1$, 成立 $c_1\|\varphi x\|_2 \le \|x\|_1 \le c_2\|\varphi x\|_2$ 则称 $(R_1, \|x\|_1)$ 和 $(R_2, \|x\|_2)$ 这两个赋范空间是***拓扑同构***的。

推论 2 任何有限维赋范空间都和同维数欧式空间拓扑同构，相同维数的有限维赋范空间彼此拓扑同构。

作业：P220, 22-25

# 第八章 有界线性算子和连续线性泛函

本章主要内容：

1、算子，泛函、算子范数；

2、算子空间的完备性，连续线性泛函空间即共轭空间；

3、连续的线性映射与有界的线性映射之间的关系。

## §8.1 有界线性算子和连续线性泛函

**主要内容：**

**1、线性算子和线性泛函的定义；**

**2、有界线性算子和连续线性泛函；**

**3、举例。**

**教学过程**

### 一、线性算子和线性泛函的定义

定义 1 设 X 和 Y 是两个同为实（或复）的线性空间，$D$ 是 X 的线性子空间，T 为 $D$ 到 Y 中的映射，如果对任何 $x, y \in D,$ 及数 $\alpha$，成立

$$\mathrm{T}(x+y)=\mathrm{T}x+\mathrm{T}y, \qquad (1)$$

$$\mathrm{T}(\alpha x)=\alpha \mathrm{T}x, \qquad (2)$$

则称 T 为 $D$ 到 Y 中的线性算子，其中 $D$ 称为 T 的定义域，记为 $D(\mathrm{T})$，$\mathrm{T}D$ 称为 T 的值域，记为 $\Re(\mathrm{T})$，当 T 取值于实（或复）数域时，就称 T 为实（或复）线性泛函。

如果 T 为线性算子，在（2）中取 $\alpha$=0，立即可得 $\mathrm{T}0=0,$ 即

$0 \in N(\mathrm{T})$，其中 $0 \in N(\mathrm{T})$，其中 $N(\mathrm{T})$ 表示算子 T 的零空间 $N(\mathrm{T})=\{x;\mathrm{T}x=0, x \in \mathrm{D}(\mathrm{T})\}$.

例 1、设 X 是线性空间，$\alpha$ 是一给定的数，对任何 $x \in \mathrm{X}$,令

$$\mathrm{T}x=\alpha x.$$

显然 T 是 X 到 X 中的线性算子，称为相似算子，特别当 $\alpha$=1时称为恒等算子，记为 $I_x$ 或者 I，当 $\alpha=0$ 时，称为零算子，记为 O.

例 2、设 $P[0,1]$ 为 $[0,1]$ 区间上多项式全体，对每个 $x \in \mathrm{P}[0,1]$, 定义

$$(Tx)(t)=\frac{d}{dt}x(t)$$

由求导运算的线性性质，立即可知 T 是 $P[0,1]$ 到 $P[0,1]$ 中的线性算子，称为微分算子。

如果任取 $t_0 \in [0,1]$, 对任何 $x \in \mathrm{P}[0,1]$, 定义 $f(x)=x'(t_0)$，则 $f$ 是 $\mathrm{P}[0,1]$ 上的线性泛函。

例 3、对每个 $x \in C[a,b]$, 定义

$$(Tx)(t)=\int_a^t x(\tau)\mathrm{d}\tau。$$

由积分的线性性质，可知 $T$ 是 $C[a,b]$ 到 $C[a,b]$ 中线性算子，若令 $f(x)=\int_a^t x(\tau)d\tau$，则称 $f$ 是 $C[a,b]$ 上的线性泛函。

例 4、对任何 $x \in C[a,b]$，令

$$(Tx)(t)=tx(t)。$$

易知 $T$ 是线性算子，称为乘法算子，他在物理及算子谱论中是非

常有用的一种算子。

例 5、设 $R^n$ 是 $n$ 维线性空间，在 $R^n$ 中取一组基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$，则对任何 $x\in R^n$，$x$ 可以唯一的表示成 $x=\sum_{v=1}^{n}\xi_v e_v$，对每一个 $n\times n$ 方阵 $(t_{\mu v})$，作 $R^n$ 到 $R^n$ 中算子 $T$ 如下：当 $x=\sum_{v=1}^{n}\xi_v e_v$ 时，令 $y=Tx=\sum_{\mu=1}^{n}y_\mu e_\mu$，其中 $y_\mu=\sum_{v=1}^{n}t_{\mu v}\xi_v$，$\mu=1,2,\cdots,n$。显然这样定义的 $T$ 是线性算子，这个算子在线性代数中称为线性变换。算子 $T$ 显然由方阵 $(t_{\mu v})$ 唯一确定，有时就记为 $T=(t_{\mu v})$.

反过来，设 $T$ 是 $R^n$ 到 $R^n$ 中的线性算子，令 $Te_v=t_{1v}e_1+t_{2v}e_2+\cdots+t_{nv}e_n$, $v=1,2,\cdots,n$，则当 $x=\sum_{v=1}^{n}\xi_v e_v$ 时，由 $T$ 的线性可得 $Tx=\sum_{\mu=1}^{n}y_\mu e_\mu$，这里 $y_\mu=\sum_{v=1}^{n}t_{\mu v}\xi_v$，即 $T$ 是对应于方阵 $(t_{\mu v})$ 的算子。

由此可知，在有限维空间上，当基选定以后，线性算子与矩阵是相对应的。

设 $\{\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_n\}$ 是一组数，当 $x=\sum_{v=1}^{n}\xi_v e_v$ 时，定义 $f(x)=\sum_{v=1}^{n}\alpha_v\xi_v$，易知 $f$ 是 $R^n$ 上线性泛函。反之，如果 $f$ 是 $R^n$ 上线性泛函，记 $\alpha_v=f(e_v)$，$v=1,2,\cdots,n$，则当 $x=\sum_{v=1}^{n}\xi_v e_v$ 时，由 $f$ 的线性，$f(x)=\sum_{v=1}^{n}\xi_v f(e_v)=\sum_{v=1}^{n}\xi_v\alpha_v$. 由此可见 $n$ 维线性空间上线性泛函与数

组$\{\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_n\}$相对应。

## 二、有界线性算子和连续线性泛函

定义 2 设 X 和 Y 是两个赋范线性空间，$T$ 是 X 的线性子空间$\mathrm{D}(T)$到 Y 中的线性算子，如果存在常数 c，使对所有$x\in \mathrm{D}(T)$，有

$$\|Tx\|\le \mathrm{c}\|x\|, \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \quad (3)$$

则称$T$是$\mathrm{D}(T)$到 Y 中的有界线性算子，当$\mathrm{D}(T)=X$时，称$T$为 X 到 Y 中的有界线性算子，简称为有界算子。对于不满足条件（3）的算子，称为无界算子。

线性算子由于具有可加性，所以它的连续性可用有界性来描述。

**定理 1** 设$T$是赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 中的线性算子，则$T$为有界算子的充要条件是$T$是 X 上的连续算子。

证明 若 T 有界，由（3）式，当$x_n\to x(n\to\infty)$时，因为$\|Tx_n-Tx\|\le \mathrm{c}\|x_n-x\|$，所以$\|Tx_n-Tx\|\to 0,$，即$Tx_n\to Tx(n\to\infty)$，因此$T$连续。

反之，若$T$在 X 上连续，但$T$无界，这是在 X 中必有一列向量$x_1,x_2,x_3,\cdots,$使$\|x\|\neq 0$，但$\|Tx_n\|\ge n\|x_n\|$，令$y_n=\dfrac{x_n}{n\|x_n\|},n=1,2,\cdots,$则$\|y_n\|=\dfrac{1}{n}\to 0(n\to\infty)$，所以$y_n\to 0(n\to\infty)$。由$T$的连续性，得到$Ty_n\to T0=0(n\to\infty)$，但由于$T$是线性算子，又可以得到对一切正整数$n$，成立$\|Ty_n\|=\|T(x_n/n\|x_n\|)\|=\|Tx_n\|/n\|x_n\|\ge n\|x_n\|/n\|x_n\|=1$，

这与$Ty_n \to 0(n \to \infty)$矛盾，所以$T$是有界算子。证毕。

对于线性泛函，我们还有下面的定理。

**定理 2** 设 X 是赋范线性空间，$f$是 X 上线性泛函，那么$f$是 X 上连续泛函的充要条件为$f$的零空间$\mathrm{N}(f)$是 X 中的闭子空间。

证明 设$f$是连续线性空间泛函，当$x_n \in \mathrm{N}(f)$，$n=1,2,\cdots$并且$x_n \to x(n \to \infty)$时，由$f$的连续性，有$f(x)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)=0,$,因此$x \in N(f)$所以$\mathrm{N}(f)$是闭集。

反之，若$\mathrm{N}(f)$是闭集，而$f$无界，则在 X 中存在一列向量$x_n, \|x_n\| \neq 0, n=1,2,\cdots$，使得对每个$n$，成立

$$f(x_n) \geq n\|x_n\|。$$

令 $y_n = x_n / \|x_n\|$，则$\|y_n\|=1$，且$f(y_n) \geq n$，作

$$z_n = \frac{y_n}{f(y_n)} - \frac{y_1}{f(y_1)},$$

那么$f(z_n)=0$，因此$z_n \in N(f)$，然而由于

$\|y_n / f(y_n)\| = 1/|f(y_n)| \leq \frac{1}{n} \to 0(n \to \infty)$，所以$z_n \to -y_1 / f(y_1)$，

但$f(-y_1 / f(y_1))=-1$，即$-y_1 / f(y_1) \notin \mathrm{N}(f)$，这与$\mathrm{N}(f)$是闭集的条件矛盾。因此$f$是线性有界泛函。证毕。

我们最感兴趣的是使（3）式对一切$x \in \mathrm{D}(T)$成立的“最小”的 c，为此引入下面的基本概念。

定义 3　$T$ 是线性赋范空间 X 的子空间 $\mathrm{D}(T)$ 到赋范线性空间 Y 中的线性算子，称

$$\|T\| = \sup_{\substack{x\neq 0 \\ x\in \mathrm{D}(T)}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \qquad (4)$$

为算子 $T$ 在 $D(T)$ 上的范数。

显然若 $T$ 是 $D(T)$ 上有界线性算子，则 $\|\mathrm{T}\|$ 是一有限数，反之，当 $\|T\| < \infty$ 时，由 $T$ 的线性，则有

$$\|Tx\| \le \|T\| \cdot \|x\|,\ x \in \mathrm{D}(T)。 \qquad (5)$$

引理 1　设 $T$ 是 $D(T)$ 上有界线性算子，那么成立

$$\|T\| = \sup_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ \|x\|=1}} \|Tx\| = \sup_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ \|x\|\le 1}} \|Tx\| \qquad (6)$$

证明　因为 $\|T\| = \sup\limits_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ x\neq 0}} \|Tx\|/\|x\| = \sup\limits_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ x\neq 0}} \left\|\frac{Tx}{\|x\|}\right\| = \sup\limits_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ x\neq 0}} \left\|T\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right\|$，

令 $y = \dfrac{x}{\|x\|}$，则 $\|y\| = 1$，且 $y \in D(T)$，所以

$$\|T\| \le \sup_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ \|x\|=1}} \|Tx\| \le \sup_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ \|x\|\le 1}} \|Tx\|. \qquad (7)$$

反之，若 $x \in D(T)$，$\|x\| \le 1$，则由（5）$\|Tx\| \le \|T\|\|x\| \le \|T\|$，所以

$$\sup_{\substack{x\in \mathrm{D}(T) \\ \|x\|\le 1}} \|Tx\| \le \|T\| \quad 。 \qquad (8)$$

由（7）和（8）式，得知（6）成立。证毕。

## 三、有界线性算子和连续线性泛函的例子

**例 6、**赋范线性空间 X 上的相似算子 $Tx=\alpha x$ 是有界线性算子，且 $\|T\|=\|\alpha\|$，特别 $\|\mathrm{I}_{\mathrm{x}}\|=1,\|\mathrm{O}\|=0.$

**例 7、**设 $\mathrm{X}=\mathrm{C}[0,1],\mathrm{K}(\mathrm{t},\tau)$ 是矩形 $[0,1]\times[0,1]$ 上的二元连续函数，对每个 $x\in\mathrm{C}[0,1]$,定义

$$(Tx)(t)=\int_0^1 K(t,\tau)x(\tau)d(\tau).$$

易知 $T$ 是 $\mathrm{C}[0,1]$ 到 $\mathrm{C}[0,1]$ 中的线性算子，这个算子称为积分算子，其中函数 $\mathrm{K}(\mathrm{t},\tau)$ 称为 $T$ 的核，又因为 $|x(t)|\le\max_{0\le t\le 1}|x(t)|=\|x\|$, 所以

$$\|Tx\|=\max_{0\le t\le 1}\left|\int_0^1 K(t,\tau)x(\tau)d(\tau)\right|\le\max_{0\le t\le 1}\int_0^1|K(t,\tau)||x(\tau)|d(\tau)$$

$$\le\max_{0\le t\le 1}\int_0^1|K(t,\tau)|d(\tau)\bullet\|x\|,$$

因此 $T$ 是有界算子，如果记

$$\mathrm{M}=\max_{0\le t\le 1}\int_0^1|K(t,\tau)|d(\tau),$$

则由上面的不等式可知 $\|T\|\le\mathrm{M}$，下证 $\|T\|=\mathrm{M}$。证明的关键是设法找到一列 $x_n\in\mathrm{C}[0,1]$ 使得 $\|x_n\|\le 1$，并且 $\|Tx_n\|\to\mathrm{M}(n\to\infty)$，因为含参量积分 $\int_0^1|K(t,\tau)|d(\tau)$ 作为 $t$ 的函数在 $[0,1]$ 上连续，所以存在 $t_0\in[0,1]$ 使得 $\int_0^1|K(t,\tau)|d(\tau)=\mathrm{M}$。 设 $x(\tau)=\mathrm{signK}(t_0,\tau)$，即

$\mathrm{K}(\mathrm{t}_0,\tau)$的符号数，则$x(\tau)$是$[0,1]$上的可测函数并且$\sup\limits_{0\le t\le 1}|x(\tau)|\le 1$. 由鲁津定理，对任何正整外都有数$n$，存在$x\in C[0,1]$，$\|x_n\|\le 1$使除去$[0,1]$中一测度小于$\frac{1}{2nL}$的集合$E_n$外都有$x_n(\tau)=x(\tau)$，其中$L=\max\limits_{0\le t,\tau\le 1}|K(t,\tau)|$。因为对一切$t\in[0,1]$都有

$$\left|\int_0^1 K(t,\tau)x(\tau)d(\tau)\right|\le\int_0^1|K(t,\tau)\|x(\tau)-x_n(\tau)|d(\tau)+\left|\int_0^1 K(t,\tau)x_n(\tau)d(\tau)\right|$$

$$=\int_{E_n}\left|\mathrm{K}(t,\tau)\right|\left|x(\tau)-x_n(\tau)\right|\mathrm{d}\tau+\left|Tx_n(t)\right|\le \mathrm{L}\bullet 2\bullet\frac{1}{2nL}+\|Tx_n\|<\frac{1}{n}+\|T\|,$$

特别当取$t$为$\mathrm{t}_0$时，有

$$\mathrm{M}=\int_0^1\left|\mathrm{K}(t_0,\tau)\right|\mathrm{d}\tau=\int_0^1\mathrm{K}(t_0,\tau)x(\tau)\mathrm{d}\tau<\frac{1}{n}+\|T\|,\ \text{令}\ n\to\infty,\ \text{得}$$

$M\le\|T\|$，因此 $\|T\|=M$ 证毕

**例 8**、对任何$f\in\mathrm{L}^1[\mathrm{a},\mathrm{b}]$,作$(Tf)(t)=\int_a^t f(\tau)d\tau$，则称$T$为$\mathrm{L}^1[\mathrm{a},\mathrm{b}]$到$\mathrm{L}^1[\mathrm{a},\mathrm{b}]$中的线性算子，又因为

$$\|Tf\|_1=\int_a^b\left|\int_a^t f(\tau)d\tau\right|dt\le\int_a^b\int_a^t\left|f(\tau)\right|d\tau dt$$

$$\le\int_a^b\left|f(\tau)\right|d\tau\bullet\int_a^b 1dt=(b-a)\|f\|_1\quad,$$

所以

$$\|T\|\le b-a.$$

另一方面，对任何使$a+\frac{1}{n}<b$的正整数$n$，作函数

$$f_n(t)=\begin{cases} n, t\in\left[a, a+\dfrac{1}{n}\right] \\ 0, t\in\left(a+\dfrac{1}{n}, b\right) \end{cases}$$

容易知道此时$\|f_n\|_1=1$，因为

$$\int_a^t f_n(\tau)d\tau=\begin{cases} \int_a^t n d\tau, t\in\left[a, a+\dfrac{1}{n}\right] \\ \int_a^{a+\frac{1}{n}} n d\tau, t\in\left(a+\dfrac{1}{n}, b\right) \end{cases}$$

$$=\begin{cases} n(t-a), t\in\left[a, a+\dfrac{1}{n}\right] \\ 1, t\in\left(a+\dfrac{1}{n}, b\right) \end{cases},$$

因此

$$\begin{aligned} \|Tf_n\|_1 &= \int_a^b\left|\int_a^t f_n(\tau)d\tau\right|dt \\ &= \int_a^{a+\frac{1}{n}}\left|\int_a^t f_n(\tau)d\tau\right|dt+\int_{a+\frac{1}{n}}^b\left|\int_a^t f_n(\tau)d\tau\right|dt \\ &= \int_a^{a+\frac{1}{n}}\left|\int_a^t n d\tau\right|dt+\int_{a+\frac{1}{n}}^b\left|\int_a^{a+\frac{1}{n}} n d\tau\right|dt \\ &= \int_a^{a+\frac{1}{n}} n(t-a)dt+\int_{a+\frac{1}{n}}^b 1dt \\ &= (b-a)-\frac{1}{2n} \end{aligned},$$

所以$\|T\|\geq\sup_n\|Tf\|_1=b-a$，从而 $\|T\|=b-a$。

最后举一个无界算子的例子

**例 9** 考察例二中的微分算子 $T\mathrm{x}(t)=\dfrac{d}{dt}x(t)$，若视 $D[0,1]$ 为 $C[0,1]$ 的子空间，令 $x_n(t)=t^n$ ,则 $\|x_n\|=1$，但 $\|Tx_n\|=\max\limits_{0\le t\le 1}\left|nt^{n-1}\right|$，所以 $\|T\|\ge\|Tx_n\|=n$，即 $T$ 是无界算子。

# §8.2 有界线性算子空间和共轭空间

主要内容：

1、线性赋范空间上有界线性算子全体构成的空间；

2、线性赋范空间上连续线性泛函全体---**共轭空间**。

教学过程：

## 一、 有界线性算子全体构成空间

设 X 和 Y 是两个赋范线性空间，我们以 $B(X\to Y)$ 表示由 X 到 Y 中有界线性算子全体。当 A 和 B 属于 $B(X\to Y)$，$\alpha$ 是所讨论数域中的数时，定义 $B(X\to Y)$ 中加法运算和数乘运算如下：对于任何 $x\in X$，令 $(A+B)x=Ax+B, x(aA)x=aAx$。下面证明 $B(X\to Y)$ 按上述线性运算及算子范数成为赋范线性空间。事实上，如果 $A,B\in B(X\to Y)$,则对任何 $x\in X$，由算子加法定义，

$$\|(A+B)x\|=\|Ax+Bx\|\le\|Ax\|+\|Bx\|\le\|A\|\|x\|+\|B\|\|x\|=(\|A\|+\|B\|)\|x\|。$$

由于 A 及 B 都是有界算子，所以 $\|A\|+\|B\|<\infty$，由此可知 $A+B\in B(X\to Y)$，并且成立不等式

$$\|A+B\|\le\|A\|+\|B\|。$$

又对任何数 $\alpha$，显然有

$$\|\alpha A\|=\sup_{\|x\|=1}\|(\alpha A)x\|=\sup_{\|x\|=1}\|\alpha Ax\|=\|\alpha\|\sup_{\|x\|=1}\|Ax\|=\|\alpha\|\|A\|,$$

由此得到 $\alpha A\in B(X\to Y)$，且 $\|\alpha A\|=\|\alpha\|\|A\|$，最后 $\|A\|=0$ 的充要条件为对于任何 $x\in X, Ax=0$ 即 $A=O$,因此 $B(X\to Y)$ 按上述加法及数乘运算和算子范数成为赋范线性空间。

**定理 1** **当 Y 是 *Banach* 空间时，$B(X\to Y)$也是 *Banach* 空间。**

证明 设$\{T_n\}$为$B(X\to Y)$中的柯西点列，则由柯西点列定义，对任何正数$\varepsilon>0$，当$n,m>N$时，$\|T_n-T_m\|<\varepsilon$，于是对每个$x\in X$当$n,m>N$时，成立

$$\|T_nx-T_mx\|=\|(T_n-T_m)x\|\le\|T_n-T_m\|\|x\|<\varepsilon\|x\|,\qquad(2)$$

所以当$x$固定时，点列$\{T_nx\}$是 Y 中的柯西点列，由 Y 的完备性，存在$y\in Y$，使$T_nx\to y(n\to\infty)$。做 X 到 Y 中算子$T$如下：对每个$x\in X$，令$Tx=y=\lim_{n\to\infty}T_nx$,容易知道$T$是 X 到 Y 中的线性算子。在（2）中令$m\to\infty$，由范数连续性得，当$n>N$时，对 X 中所有$x$成立$\|T_nx-Tx\|\le\varepsilon\|x\|$，由于$\varepsilon$不依赖于$x$，所以

$$\|T_n-T\|=\sup_{n\to\infty}\|(T_n-T)x\|\le\varepsilon\quad。\qquad(3)$$

即$T_n-T\in B(X\to Y)$，又因$B(X\to Y)$是线性空间，所以$T=T_n+(T-T_n)\in B(X\to Y)$，并由（3），知$\lim\|T_n-T\|=0$，这就证明了$B(X\to Y)$是 *Banach* 空间。证毕。

设$A\in B(Z\to Y),B\in B(X\to Z)$，令$(AB)x=A(Bx)$，$x\in X$，显然 AB 是线性算子，称为 B 与 A 的乘积。又对每个$x\in X$，因为$\|(AB)x\|=\|A(Bx)\|\le\|A\|\|Bx\|\le\|A\|\|B\|\|x\|$，所以$\|AB\|\le\|A\|\|B\|<\infty$，即$AB\in B(X\to Y)$。

一般地，设 X 是赋范线性空间，如果在 X 中定义了两个向量的乘积，并且满足$\|xy\|\le\|x\|\|y\|,x,y\in X$，则称 X 是赋范代数，当 X 完备时，则称 X 为 *Banach* 代数。由定理 1 知$B(X\to Y)$当 X 完备时是 *Banach* 代数。

## 二、共轭空间

定义 1　设 $X$ 是赋范线性空间，令 $X'$ 表示 $X$ 连续线性泛函全体所成的空间，称为 $X$ 的共轭空间。

由于实数域和复数域是完备空间，所以由定理 1 立即可得。

**定理 2　任何赋范线性空间的共轭空间是 Banach 空间。**

在泛函分析一般理论应用中，知道一些具体空间的共轭空间的一般形式往往是十分有用的。下面作为例子给出空间 $l'$ 和 $l^p$ 共轭空间的一般形式。

首先引入两个赋范线性空间同构的概念。

定义 2　设 X 和 Y 是两个赋范线性空间，$T$ 是 X 到 Y 中的线性算子，并且对所有 $x \in X$，有 $\|Tx\| = \|x\|$，则称 $T$ 是 X 到 Y 中的保距算子，如果 $T$ 又是映射到 Y 上的，则称 $T$ 是同构映射，此时称 X 与 Y 同构。

显然保距算子是一对一的，而同构映射是等距映射，由于同构映射保持线性运算及范数不变，所以撇开 X 和 Y 中点的具体内容，可以将 X 及 Y 看成同一抽象空间而不加以区别，在这个意义下，可以认为 X=Y。

## 三、习题讲解

**例 1、** $l^1$ 的共轭空间为 $l^\infty$，即 $\left(l^1\right)' = l^\infty$。

证明　令 $e_n = (\delta_{n1}, \delta_{n2}, \delta_{n3}, \cdots), n = 1,2,\cdots$, 其中 $\delta_{nj}$ 当 $j = n$ 时等于 1，当 $j \neq n$ 时等于 0，显然 $e_n \in l^1$ 并且对每个

$x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^1$，有 $x=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\xi_k e_k$ 。

设 $f\in(l^1)'$，令 $f(e_n)=\eta_n, n=1,2,\cdots$，那么由于 $f\in(l^1)'$，因而有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\xi_k f(e_k)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k\eta_k\ , \qquad (4)$$

又因为 $\|e_k\|_1=1$，所以对一切正整数 $k$，有

$$|\eta_k|=|f(e_k)|\le\|f\|\bullet\|e_k\|_1=\|f\|。$$

由此可得

$$\sup_k|\eta_k|\le\|f\|, \qquad (5)$$

即 $(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\cdots)\in l^\infty$ 。反之，对每个 $b=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\cdots)\in l^\infty$，做 $l^1$ 上泛函 $g(x)$ 如下：

$$g(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k\beta_k,\quad x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^1,$$

显然 $g$ 是 $l^1$ 上的线性泛函，又因

$$|g(x)|=\left|\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k\beta_k\right|\le\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|\bullet|\beta_k|\le\sup_k|\beta_k|\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|=\sup_k|\beta_k|\bullet\|x\|_1。$$

因此 $g\in(l^1)'$ 并且有

$$\|g\|\le\sup_j|\beta_j|=\|b\|_\infty。 \qquad (6)$$

因此（4）式是 $l^1$ 上连续线性泛函的一般形式。做 $(l^1)'$ 到 $l^\infty$ 中映射 $T$ 如下：

$$Tf=\left(f(e_1),f(e_2),f(e_3),\cdots\right),\quad f\in\left(l^1\right)'。$$

显然 $T$ 是线性映射，且由前证明知 $T$ 是到上的。由（5）式，$\|Tf\|_\infty=\sup_k|f(e_k)|\le\|f\|$；又由（4）式，对每个 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^1$，有

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k f(e_k),$$

所以由（6）式，成立 $\|f\|\le\sup_k|f(e_k)|=\|Tf\|_\infty$，因此 $\|f\|=\|Tf\|_\infty$，即 $T$ 是 $\left(l^1\right)'$ 到 $l^\infty$ 上的同构映射，所以 $\left(l^1\right)'=l^\infty$。 证毕。

**例 2、** $l^p(1<p<+\infty)$ 的共轭空间是 $l^q$，其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。

证明 仍令 $e_n=(\delta_{n1},\delta_{n2},\delta_{n3},\cdots)$，$n=1,2,\cdots$，显然 $e_n\in l^p$，且 $\|e_n\|_p=1$，易知对每个 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^p$，成立

$$x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\xi_k e_k\ 。$$

设 $f\in\left(l^p\right)'$，令 $f(e_k)=\eta_k$。那么由于 $f$ 是连续线性泛函，所以

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k\eta_k\ 。\qquad（7）$$

若 $f=0$，则 $\eta_k=0,\ k=1,2,\cdots$ ，所以不等式

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}\le\|f\|\qquad（8）$$

自然成立。

若 $f\neq0$ 则 $\eta_k$ 不全为 0，对任何自然数 $n$，令 $x_n=\left(\xi_1^{(n)},\xi_2^{(n)},\xi_3^{(n)},\cdots\right)$，

其中

$$\xi_k^{(n)}=\begin{cases}|\eta_k|^q/\eta_k,\ \text{当}k\le n,\ \eta_k\neq 0\text{时},\\ 0,\qquad \text{当}k>n\text{或}\eta_k=0\text{时},\end{cases}$$

显然 $x_n\in l^p$，因为 $f(x_n)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k^{(n)}\eta_k=\sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^q$，另一方面又有

$$f(x_n)\le\|f\|\,\|x_n\|=\|f\|\left(\sum_{k=1}^{n}\left|\xi_k^{(n)}\right|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$=\|f\|\left(\sum_{k=1}^{n}|\eta_k|^{(q-1)p}\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$=\|f\|\left(\sum_{k=1}^{n}|\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{p}},$$

因为 $\eta_k$ 不全为 0，所以当 $n$ 足够大时，$\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|^q\right)^{\frac{1}{p}}\neq 0$，在上面不等式两边同除以 $\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{p}}$，得到

$$\left(\sum_{k=1}^{n}|\eta_k|^q\right)^{1-\frac{1}{p}}=f(x_n)/\left(\sum_{k=1}^{n}|\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{p}}\le\|f\|,$$

令 $n\to\infty$，由 $1-\frac{1}{p}=\frac{1}{q}$，我们得到

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{p}}\le\|f\|,\qquad(9)$$

因此 $(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\cdots)\in l^q$。反之，对任何 $b=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\cdots)\in l^q$，若

$x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^p$，则令 $g(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k\beta_k\in l^p$。易知 $g$ 是 $l^p$ 上的线性泛函，并且由 *Hölder* 不等式，可以得到

$$|g(x)|\le\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k\beta_k|\le\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\xi_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\beta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}=\|x\|_p\|b\|_q,$$

所以

$$\|g\|\le\|b\|_q, \qquad (10)$$

类似于 $l^1$，做 $(l^p)'$ 到 $l^q$ 中的映射 $T$ 如下：

$$Tf=(f(e_1),f(e_2),f(e_3),\cdots)\in l^q,\ f\in(l^p)',$$

显然 $T$ 是线性映射，由 $T$ 的定义及前面证明知，$T$ 是一对一到上的，由（9）式

$$\|Tf\|_q=\left[\sum_{k=1}^{\infty}|f(e_k)|^q\right]^{\frac{1}{q}}=\left(\sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}\le\|f\|。$$

另一方面，对任意 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^p$，成立

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k f(e_k)。$$

由（10）式知

$$\|f\|\le\|\{f(e_k)\}\|_q=\|Tf\|_q。$$

综上所证可得:$T$ 是 $(l^p)'$ 到 $l^q$ 上的同构映射，所以 $(l^p)'=l^q$。证毕。

## §8.3 有限秩算子

在本节中，引进与矩阵最接近的算子，称为有限秩算子.

**定义** 设$X$，$Y$是巴拿赫空间，$T\in \mathsf{B}(X,Y)$，如果$\mathsf{R}(T)$是有限维的子空间，则$T$是有限秩算子.

记$\mathsf{F}(X,Y)$为$\mathsf{B}(X,Y)$中有限秩算子全体并记

$$\mathsf{F}(X)=\mathsf{F}(X,X)$$

**例 1** 设$X$，$Y$是巴拿赫空间，设$\{y_1,y_2,\cdots y_n\}$是Y中的一组线性无关向量, $f_1,f_2,\cdots f_n\in X'$. 定义

$$Tx=\sum_{k=1}^{n}y_k f_k(x)\text{，}\quad \forall x\in X.$$

则$T$是线性算子，$\mathsf{R}(T)\subset span\{y_1,y_2,\cdots y_n\}$且

$$\|Tx\|\le\sum_{k=1}^{n}\|y_k f_k(x)\|\le\sum_{k=1}^{n}\|y_k\|\|f_k\|\|x\|\text{，}$$

故$\|T\|\le\sum_{k=1}^{n}\|y_k\|\|f_k\|$，从而$T\in\mathsf{F}(X,Y)$.

下面的定理表明：$\mathsf{F}(X)$是$\mathsf{B}(X)$的一个理想.

**定理 1** **设$X$是巴拿赫空间**，$S,T\in\mathsf{F}(X)$，$A\in\mathsf{B}(X)$

则$\mathsf{F}(X)$是$\mathsf{B}(X)$的一个理想，即

$$S+T\in\mathsf{F}(X),AS,SA\in\mathsf{F}(X).$$

**证明** 由$\mathsf{R}(S+T)\subset\mathsf{R}(S)+\mathsf{R}(T)$知，$S+T\in\mathsf{F}(X)$. 由$\mathsf{R}(SA)\subset\mathsf{R}(S)$知，$SA\in\mathsf{F}(X)$.

设$\{f_1,f_2,...f_K\}$为$\mathsf{R}(S)$的一组基. 于是

$$\mathsf{R}(AS)=span\{Af_1,Af_2,...Af_K\},$$

故$AS\in\mathsf{F}(X)$.

设$I$是$X$上的恒等算子，$T\in\mathsf{F}(X)$, 我们要研究$\mathsf{R}(I+T)$是否在$X$中闭，为此我们首先引入商空间的概念如下：

设$X$是赋范线性空间，$V$是$X$中的闭子空间. 定义$X$上的一个等价关系“～”，设$x_1,x_2\in X,x_1\sim x_2$表示$x_1-x_2\in V$. 对$x\in X$，以$[x]=\{y\in X:x\sim y,y\in X\}$表示$x$的等价类，并记$X/V=\{[x]:x\in X\}$. $X/V$称为$X$以$V$为模的商空间. 在$X/V$中定义加法和数乘为

$[x]+[y]=[x+y]$，$\alpha[x]=[\alpha x]$,任意$x,y\in X,\alpha$为数. 易知，当且仅当$x\in V$时，对任意$y\in X,[x]+[y]=[y]$. 故对任意$x\in V$，$[x]$是$X/V$中的零元，这个零元仍记为0，定义$X/V$上的非负函数，$\|[x]\|=\inf\{\|x+v\|:v\in V\}$，$\forall x\in X$.

**定理2 设$X$是赋范线性空间，$V$是$X$中的闭子空间，则$(X/V,\|\cdot\|)$是赋范线性空间，进一步，如果$X$是巴拿赫空间，则$X/V$也是巴拿赫空间.**

证明　显然$\|[x]\|\geq 0$. 若$\|[x]\|=0$，则存在$v_n\in V,n\geq 1$，使得$\|x-v_n\|\to 0(n\to\infty)$. 于是$x\in\overline{V}=V$，即得$[x]=0$

对任意$x\in X$和数$\alpha$，当$\alpha=0$时，$\|\alpha[x]\|=|\alpha|\|[x]\|=0$;
当$\alpha\neq 0$时, $\|\alpha[x]\|=\|\alpha[x]\|=\inf\{\|\alpha x-v\|:v\in V\}$

$$= |\alpha| \inf\left\{ \left\| x - a^{-1}v \right\| : v \in V \right\} = |\alpha| \left\| [x] \right\|.$$

现设 $x, y \in X$，则对任意 $v_1, v_2 \in V$，

$$\begin{aligned} \left\| [x] + [y] \right\| &= \inf\left\{ \left\| x + y - v \right\| : v \in V \right\} \\ &\le \left\| x + y - v_1 - v_2 \right\| \le \left\| x - v_1 \right\| + \left\| y - v_2 \right\|, \end{aligned}$$

于是，$\left\| [x] + [y] \right\| \le \left\| [x] \right\| + \left\| [y] \right\|$，即 $(X/V, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间.

现在假设 $X$ 是巴拿赫空间而且有 $\{x_n\} \subset X$ 使得 $\{[x_n]\}$ 是 $X/V$ 中的柯西点列，取 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得

$$\left\| \left[ x_{n_{k+1}} - x_{n_k} \right] \right\| < \frac{1}{2^k}, k \ge 1,$$

进而存在 $\{v_k\} \subset V$ 使得

$$\left\| \left[ x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - v_k \right] \right\| < \left\| \left[ x_{n_{k+1}} - x_{n_k} \right] \right\| + \frac{1}{2^k} < \frac{1}{2^{k-1}}, k \ge 1。$$

令 $\xi = x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - v_k, k \ge 1$. 由于 $\sum_{k=1}^{\infty} \|\xi_k\| \le 2, X$ 是巴拿赫空间，故 $\xi = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \in X$，注意到 $[\xi_k] = \left[ x_{n_{k+1}} \right] - \left[ x_{n_k} \right], k \ge 1$，$[\xi] = \sum_{k=1}^{\infty} [\xi_k]$，故 $\left\| \left[ x_{n_k} \right] - \left[ \xi + x_{n_1} \right] \right\| \to 0$，所以由第七章习题 11（2）可得：$\{[x_n]\}$ 在 $X/V$ 中收敛于 $\left[ \xi + x_{n_1} \right]$.

**例 2** 设 $X = C[0,1]$，范数为 $\|f\| = \max_{0 \le t \le 1} |f(t)|, f \in X$，令，$V = \{ f \in X : f(1) = 0 \}$，则 $V$ 是 $X$ 的闭子空间，故由定理 2，$X/V$ 是巴拿赫空间.

注意到，对 $f, g \in X$，当 $[f] = [g]$ 时，$f(1) = g(1)$. 于是对任意 $f \in X$，$\varphi([f]) = f(1)$ 定义了一个从 $X/V$ 到 $C$ 的线性

映射，而这个映射既是单的又是满的（因为$\varphi([1])=1$）.

对任意$f\in X,g\in V$，令$f_0(t)=f(1)\cdot 1$，任意$t\in[0,1]$，则$f-f_0\in V$，从而$\|[f]\|\le|\varphi([f])|\le\|[f]\|$，故，所以$X/V$与$C$等距同构.

**定理3　设$X$为巴拿赫空间，$T\in\mathsf{F}(X)$,则$\mathsf{R}(I+T)$是$X$中的闭子空间**

证明　设$A=I+T$.定义$X/\mathsf{N}(A)$到$X$的线性算子$\hat{A}$为$\hat{A}[x]=Ax$，任意$x\in X$，则$\mathsf{N}(\hat{A})=\{0\}$，$\mathsf{R}(\hat{A})=\mathsf{R}(A)$,对任意$z\in\mathsf{N}(A),x\in X$，有

$$\|\hat{A}[x]\|=\|A(x-z)\|\le\|A\|\|(x-z)\|.$$

在上式中.对$z\in\mathsf{N}(A)$取inf，得到$\|\hat{A}[x]\|\le\|A\|\|(x)\|$，所以$\hat{A}\in\mathsf{B}(X/\mathsf{N}(A),X)$.

设$\{y_n\}\subset\mathsf{R}(A)$，$y\in X$且$\|y_n-y\|\to 0(n\to\infty)$，取$\{x_n\}\subset X$使得$y_n=\hat{A}[x_n],n\ge 1$，选取$\{z_n\}\subset\mathsf{N}(A)$使得

$$\|x_n-z_n\|\ge\|[x_n]\|\ge\|x_n-z_n\|-\frac{1}{n},n\ge 1. \tag{1}$$

设$s_n=x_n-z_n,n\ge 1.$，则$y_n=s_n+Ts_n,n\ge 1.$

我们先假定$\{\|s_n\|\}$是无界点列，不妨设$\lim\limits_{n\to\infty}\|s_n\|=\infty$，由于$\left\{T\left(\frac{s_n}{\|s_n\|}\right)\right\}$是有限维空间$\mathsf{R}(T)$中的有界点列，于是由第七

章习题23得，$\left\{T\left(\frac{s_n}{\|s_n\|}\right)\right\}$有一个收敛于$\xi\in X$的子列$\left\{T\left(\frac{s_{n_k}}{\|s_{n_k}\|}\right)\right\}$. 由于$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{\|s_n\|}=0$以及

$$\frac{y_n}{\|s_n\|}=\frac{s_n}{\|s_n\|}+T\left(\frac{s_n}{\|s_n\|}\right),n\geq 1. \tag{2}$$

从而由(2)式，$\frac{s_{n_k}}{\|s_{n_k}\|}\to-\xi\left(k\to\infty\right)$. 进而得到

$\frac{\left[s_{n_k}\right]}{\|s_{n_k}\|}\to-\xi\left(k\to\infty\right)$，同时$T\xi+\xi=0$，即$[\xi]=0$. 由(1)式可得

$$1\geq\frac{\|[s_{n_k}]\|}{\|s_{n_k}\|}>1-\frac{1}{n_k\|s_{n_k}\|},k\geq 1. \tag{3}$$

在(3)式中，令$k\to\infty$，则得$\|[\xi]\|=1$，而这就与$[\xi]=0$矛盾，所以$\{\|s_n\|\}$是有界点列.

由于$\{\|s_n\|\}$是有界点列，故$\{Ts_n\}$是$\mathsf{R}(T)$中的有界点列，取$\{Ts_n\}$中的收敛子列$\{Ts_{n_k}\}$并设$Ts_{n_k}\to y_0\left(k\to\infty\right)$. 由$y_{n_k}=s_{n_k}+Ts_{n_k},y_{n_k}\to y$得$s_{n_k}\to y-y_0$及$y=\left(I+T\right)\left(y-y_0\right)$，即$\mathsf{R}\left(I+T\right)$为闭集.

# 补充习题

1、验证方程 $x^3+4x-2=0$ 在 $[0,1]$ 上有实根，并用迭代法求出方程在 $[0,1]$ 上的近似解。

2、(1) 设 $T$ 为压缩映射，证明：$T^n(n\in N)$ 仍为压缩映射。

(2)若 $n>1$，$T^n(n\in N)$ 为压缩映射，证明：$T$ 不一定为压缩映射。

证明:在数学分析中，迭代 $x_n=g(x_{n-1})$ 收敛的一个充分条件是 $g(x)$ 存在连续导数，且 $|g'(x)|\le\alpha<1$。

3、设 $f(t)\in C[0,1]$，求方程 $x(t)=f(t)+\lambda\int_0^1 x(s)ds$ 的连续解。

4、论述闭集、紧集、完备集的相互关系。

5、空间 $L^p[a,b], L^q[a,b], L^1[a,b], C[a,b], L^\infty[a,b]$ 之间的包含关系。

6、空间 $l^p, l^q, l^1, C, l^\infty$ 之间的包含关系，其中$(1<p<q<+\infty)$。

7、求 $L^2[0,1]$ 上的泛函 $f(x)=\int_0^1\sqrt{t}x(t^2)dt$，求 $\|f\|$。

8、设 $f\neq 0$ 是向量空间 $X$ 上任意线性泛函，$x_0\in X/N(f)$ 是任意固定的元素，证明：对任意 $x\in X$，有唯一的表达式 $x=ax_0+y, y\in N(f)$。

9、$f_1\neq 0, f_2\neq 0$，$f_1, f_2$ 是定义在 $Z$ 上的两线性泛函，且 $N(f_1)=N(f_2)$，证明：$f_1(x)/f_2(x)=c$(常数)，其中 $x\notin N(f_1)$。

10、为何在一般赋范线性空间不能定义内积？从几何方面给出解答。

11、证明：$P$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 上的投影算子的充要条件是：$P^2=P$ 且 $P^*=P$。

12、$PY^\perp=\{0\}$，其中 $P$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 投影到闭子空间 $Y$ 的投影算子。

# 第九章 内积空间和 *Hilbert* 空间

## §9.1 内积空间的基本概念

主要内容

1、内积空间的定义及其性质，

2、内积空间与赋范线性空间的关系，

3、一些常见的内积空间。

## 教学过程

### 一、内积空间的定义

设 $X$ 是复线性空间，如果对 $X$ 中任何两个向量 $x, y$，有一复数 $\langle x, y\rangle$ 与之对应，并且满足下列条件：

1 $\langle x, x\rangle \geq 0$，且 $\langle x, x\rangle = 0$ 等价于 $x = 0$，$x \in X$;

2 $\langle \alpha x + \beta y, z\rangle = \alpha\langle x, z\rangle + \beta\langle y, z\rangle$，$x, y, z \in X$, $\alpha, \beta$ 为复数；

3 $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$，$x, y \in X$，则称 $\langle x, y\rangle$ 为 $x$ 与 $y$ 的**内积**，$X$ 称为**内积空间**。

注 1 如果 $X$ 是实线性空间，则条件 3 就改为 $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$。

注 2 从内积的定义，理解可以得到下面的等式

$$\langle x, \alpha y + \beta z\rangle = \overline{\alpha}\langle x, y\rangle + \overline{\beta}\langle x, z\rangle \text{。}$$

注 3 性质 1 保证与范数或距离的“对接”，性质 2 是线性关系或复共轭线性关系，性质 3 是复共轭对称关系。

## 二、内积空间与赋范线性空间的关系

1、$\boldsymbol{X}$ 是内积空间，令

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}\,, \qquad (*)$$

则 $\boldsymbol{X}$ 按（*）成为赋范线性空间。

事实上，由内积定义及施瓦兹不等式，不难证明

（a）$\|x\| \geq 0$，且 $\|x\| = 0$ 等价于 $x = 0$；

（b）$\|ax\| = |a| \cdot \|x\|$;

（c）$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$。

2、若 $\boldsymbol{X}$ 是赋范线性空间，若 $\boldsymbol{X}$ 中的范数满足

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 + \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|^2 = 2\left(\|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2\right), \quad \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{X}$$

那么就一定在 $\boldsymbol{X}$ 中定义内积 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$，使 $\|\bullet\|$ 就是由内积导出的范数，$\boldsymbol{X}$ 就是一个内积空间。

3、我们把完备的内积空间叫 ***Hilbert* 空间**。

## 三、内积与范数的关系

1、***Schwarz* 不等式**：对任何 $x, y \in X$，$X$ 按内积 $\langle x, y \rangle$ 成为内积空间，则成立不等式

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \bullet \|y\|,$$

当且仅当 $x, y$ 线性相关时，等号成立。

证明 如果 $y = 0$，易知对一切 $x \in X$，$\langle x, 0 \rangle = 0$。因而（4）式成立。

若 $y \neq 0$，则对每个复数 $\alpha$，由内积条件 1 有

$$0 \leq \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - \overline{\alpha}\langle x, y \rangle - \alpha\left[\langle y, x \rangle - \overline{\alpha}\langle y, y \rangle\right]。$$

令 $\overline{\alpha}=\langle y,x\rangle/\langle y,y\rangle$，那么上式方括号中式子为 0，所以

$0\le\langle x,x\rangle-\dfrac{\langle y,x\rangle}{\langle y,y\rangle}\langle x,y\rangle=\|x\|^2-\dfrac{|\langle x,y\rangle|^2}{\|y\|^2}$，两边乘以 $\|y\|^2$，并且开方，即可得到要证的 *Schwarz* 不等式。

若 $x$ 与 $y$ 线性相关，通过直接计算，易知(4)式中等号成立；假定 $y=0$，则 $x$ 与 $y$ 自然线性相关，若 $y\neq 0$，令 $\alpha=\dfrac{\langle x,y\rangle}{\langle y,y\rangle}$，由 *Schwarz* 不等式推导过程，易知 $\|x-\alpha y\|^2=0$，即 $x=\alpha y$，所以 $x$ 与 $y$ 线性相关。证毕。

**2、极化恒等式：**对任何 $x,y\in X$，

$$\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+i\|x+iy\|^2-i\|x-iy\|^2\right);$$

当 $X$ 为实线性空间时，有

$$\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right)。$$

**注：**用范数定义内积。

## 四、内积的性质---连续性

当 $x_n\to x$，$y_n\to y$ 时，有 $\langle x_n,y_n\rangle\to\langle x,y\rangle(n\to\infty)$，即内积的连续性。

事实上，因为

$$\begin{aligned}|\langle x,y\rangle-\langle x_n,y_n\rangle|&\le|\langle x,y-y_n\rangle-\langle x-x_n,y_n\rangle|\\&\le|\langle x,y-y_n\rangle-\langle x-x_n,y_n\rangle|\\&\le\|x\|\cdot\|y-y_n\|+\|x-x_n\|\cdot\|y_n\|,\end{aligned}$$

因 $y_n$ 收敛，故 $\|y_n\|$ 有界，所以当 $n\to\infty$ 时，上面不等式右端趋于 0，因而 $\langle x_n,y_n\rangle\to\langle x,y\rangle(n\to\infty)$，即内积关于两个变量连续。

## 五、一些常见的内积空间与反例

1. $\boldsymbol{l^2}$，设 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)$，$y=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\cdots)$，定义

$$\langle x,y\rangle=\sum_{i=1}^{\infty}\xi_i\overline{\eta_i},\qquad (1)$$

则 $l^2$ 按（1）中内积也成为 *Hilbert* 空间。

2. $\boldsymbol{l^p\ (p\neq 2)}$，事实上，令 $x=(1,1,0,\cdots),\ y=(1,-1,0,\cdots)$，则 $x\in l^p, y\in l^p$，且 $\|x\|=\|y\|=2^{\frac{1}{p}}$，但 $\|x+y\|=\|x-y\|=2$，所以不满足平行四边形公式（5），这说明 $l^p(p\neq 2)$ 中范数不能由内积导出，因而不是内积空间。

3. $\boldsymbol{L^2[a,b]}$，对 $L^2[a,b]$ 中任意向量 $x,y$，定义

$$\langle x,y\rangle=\int_a^b x(t)\overline{y(t)}dt\ 。\qquad (2)$$

易知 $L^2[a,b]$ 按（2）中内积成为内积空间，又由内积（2）导出的范数 $\|x\|=\left(\int_a^b x(t)\overline{y(t)}dt\right)^{\frac{1}{2}}$，即为第七章 § 8 例 4 中当 $p=2$ 时所定义的范数，因此由第七章 § 8 定理 2 知，$L^2[a,b]$ 成为 *Hilbert* 空间。

**问题** 当 $p\neq 2$ 时，$L^p[a,b]$ 能否成为 *Hilbert* 空间？

4. $\boldsymbol{C[a,b]}$，$C[a,b]$ 按 $\|x\|=\max\limits_{a\le t\le b}|x(t)|$ 不成为内积空间。事实上令 $x(t)\equiv 1$，$y(t)=\dfrac{t-a}{b-a}$，则 $x,y\in C[a,b]$，且 $\|x\|=\|y\|=1$，但因为 $x(t)+y(t)=1+\dfrac{t-a}{b-a}$，$x(t)-y(t)=1-\dfrac{t-a}{b-a}$，所以 $\|x+y\|=2$，$\|x-y\|=1$，因此不满足平行四边形公式，这就证明了 $C[a,b]$ 不是内积空间。

## 六 例题讲解

**例 1** 设 $\boldsymbol{X}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 维线性空间，$\{e_1,e_2,\cdots e_n\}$ 是 $\boldsymbol{X}$ 的一组基，证明 $(x,y)$ 成为 $\boldsymbol{X}$ 上内积的充分必要条件是存在 $n\times n$ $(\alpha_{uv})$ 正定方阵使得 $0\le(x,x)=\left(\sum_{u=1}^{n}x_ue_u,\sum_{v=1}^{n}x_ve_v\right)=\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{x_v}$

证明： 必要性。若 $(x,y)$ 是 $\boldsymbol{X}$ 上内积。设 $\alpha_{uv}=\langle e_u,e_v\rangle$。对任意 $x=\sum_{u=1}^{n}x_ue_u$

$\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{x_v}=(x,x)>0$ 且当 $x\neq0$ 时，$\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{x_v}=(x,x)>0$ 因此 $(\alpha_{uv})$ 正定方阵。

充分性。若 $(\alpha_{uv})$ 正定方阵，则对任意 $x=\sum_{u=1}^{n}x_ue_u,y=\sum_{u=1}^{n}y_ue_u$，$(x,y)=\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{y_v}$。下证 $(x,y)$ 是 $\boldsymbol{X}$ 中内积。

（1）. $(x,x)=\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{x_v}$ 因 $(\alpha_{uv})$ 正定方阵，可得 $(x,x)\ge0$，且当 $(x,x)==0$ 时，$x=0$

（2）. $(\alpha x+\beta y,z)=\sum_{u,v=1}^{n}(\alpha_{uv}\alpha x_u+\beta y_u)\overline{z_v}=\alpha\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{z_v}e_u+\beta\sum_{u=1}^{n}\alpha_{uv}y_u\overline{z_v}=\alpha(x,z)+\beta(y,z)$。

（3）. 因 $(\alpha_{uv})$ 正定，$(\overline{\alpha}_{uv})=(\alpha_{uv})$。这样

$$\overline{\langle x,y\rangle}=\overline{\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}x_u\overline{y_v}}\ \sum_{u,v=1}^{n}\overline{\alpha}_{uv}\overline{x}_uy_v=\sum_{u,v=1}^{n}\alpha_{uv}\overline{x_u}y_v=(y,x)$$

因此 $(x,y)$ 是 $\boldsymbol{X}$ 上内积。证毕

**例 2** 设 $X$ 是实内积空间，若 $\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$，则 $x\perp y$，当 $X$ 是复内积空间时，这个结论是否依然成立？

解 当 $X$ 是实内积空间且 $\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$ 时，由

$(x+y,x+y)=\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2+2\langle x,y\rangle$，得 $\langle x,y\rangle=0$ 即 $x\perp y$。

在复内积空间上此结论不成立 ，例如 $x\neq0,y=ix$， $\|x\|=1$

$$\|x+y\|^2=(x+ix,x+ix)=\|x\|^2+\|y\|^2+i\langle x,x\rangle-i\langle x,x\rangle=\|x\|^2+\|y\|^2$$

但$\langle x,y\rangle=(x,ix)=-i\neq 0$

例 3 证明：内积空间$X$中两个向量$x,y$垂直的充要条件是：对一切$\alpha$成立$\|x+\alpha y\|\geq\|x\|$.

证明　必要性：若$x\perp y$，则任意复数$\alpha$，有

$$\|x+\alpha y\|^2=\langle x,x\rangle+\overline{\alpha}\langle x,y\rangle+\alpha\langle y,x\rangle+|\alpha|^2\langle y,y\rangle=\|x\|^2+|\alpha|^2\|y\|^2\geq\|x\|^2$$

因此$\|x+\alpha y\|\geq\|x\|$

充分性 若对一切数$\alpha$，$\|x+\alpha y\|\geq\|x\|$，不妨设$y\neq 0$。令$\alpha=-\frac{1}{2\|y\|^2}\overline{\langle x,y\rangle}$，

则由 $\|x+\alpha y\|^2=\|x\|^2+|\alpha|^2\|y\|^2+\overline{\alpha}\langle x,y\rangle+\alpha\overline{\langle x,y\rangle}\geq\|x\|^2$，得

$\frac{1}{4\|y\|^4}|\langle x,y\rangle|^2\|y\|^2-\frac{1}{2\|y\|^2}|\langle x,y\rangle|^2\geq 0$。即$4|\langle x,y\rangle|^2\leq|\langle x,y\rangle|^2$，此可得$\langle x,y\rangle=0$，

即$x\perp y$。证毕

例 4 设$\{x_n\}$是内积空间$X$中点列，若$\|x_n\|\to\|x\|\ (n\to\infty)$且对一切$y\in X$有$(x_n,\ y)\to(x,\ y)\ (n\to\infty)$，证明：$x_n\to x\ (n\to\infty)$

证明：$\|x-x_n\|^2=(x-x_n,\ x-x_n)=\|x\|^2-(x,x_n)-(x_n,x)+\|x_n\|^2\to 0\ (n\to\infty)$

因此$x_n\to x\ (n\to\infty)$

*补充问题：*内积与范数的关系

设 $E$ 是内积空间，则由 $E$ 中内积导出的范数 $\|\cdot\|$ 满足

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2, \qquad (11)$$

其中 $x$，$y$ 是 $E$ 中任意两个元素。反之，设 $E$ 是赋范线性空间，如果 $E$ 中的范数满足（11）式，则在 $E$ 中可以定义内积 $(\cdot,\cdot)$，使 $E$ 成为内积空间且 $E$ 中原来的范数就是由内积 $(\cdot,\cdot)$ 导出的。

注　（11）式称为中线公式或平行四边形公式。

证　设 $E$ 是内积空间，由内积的几个条件，有

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2+\|x-y\|^2&=\langle x+y,x+y\rangle+\langle x-y,x-y\rangle\\&=\langle x,x+y\rangle+\langle y,x+y\rangle+\langle x,x-y\rangle+\langle -y,x-y\rangle\\&=\big[\langle x,x+y\rangle+\langle x,x-y\rangle\big]+\big[\langle y,x+y\rangle-\langle y,x-y\rangle\big]\\&=2\|x\|^2+2\|y\|^2\end{aligned}$$

必要性成立。

今证逆命题。我们只讨论 $E$ 是复赋范线性空间的情形。由内积与范数的关系 $(2')$，要在 $E$ 中定义内积，自然应该令

$$\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+i\|x+iy\|^2-i\|x-iy\|^2\right), \qquad (12)$$

其中 $x,y\in E$。关键在于验证 $(\cdot,\cdot)$ 满足内积的全部条件。由（11），对 $x,y,z\in E$，有

$$\begin{aligned}&\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle\\&=\frac{1}{4}\left(\|x+z\|^2-\|x-z\|^2+i\|x+iz\|^2-i\|x-iz\|^2\right)\end{aligned}$$

$$+\frac{1}{4}\left(\|y+z\|^2-\|y-z\|^2+i\|y+iz\|^2-i\|y-iz\|^2\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\left\|\frac{x+y}{2}+z\right\|^2-\left\|\frac{x+y}{2}-z\right\|^2\right)+\frac{i}{2}\left(\left\|\frac{x+y}{2}+iz\right\|^2-\left\|\frac{x+y}{2}-iz\right\|^2\right)$$

$$=2\left\langle\frac{x+y}{2},z\right\rangle \qquad (13)$$

由（12），$\langle\theta,z\rangle=0$，在（13）中，令 $y=\theta$，得到

$$\langle x,z\rangle=2\left\langle\frac{x}{2},z\right\rangle,$$

再将其中的 $x$ 换成 $x+y$，有

$$\langle x+y,z\rangle=2\left\langle\frac{x+y}{2},z\right\rangle$$

与（13）比较，可得

$$\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle=\langle x+y,z\rangle \qquad (14)$$

故内积的条件（ii）成立。

现在令 $f(\alpha)=\langle\alpha x,y\rangle$（$\alpha$ 为实数）。由（14）可知，对任意两个实数 $\alpha_1$，$\alpha_2$，$f(\alpha_1+\alpha_2)=f(\alpha_1)+f(\alpha_2)$。由等式（12），$\langle x,y\rangle$ 关于 $x$ 是连续的，故 $f$ 连续。由引理，对任何实数 $\alpha$，$f(\alpha)=\alpha f(1)$，因此

$$\langle\alpha x,y\rangle=\alpha\langle x,y\rangle \qquad (15)$$

由性质 $\|ix\|=\|x\|$，可得

$$\langle ix,y\rangle=\frac{1}{4}\left(\|ix+y\|^2-\|ix-y\|^2+i\|ix+iy\|^2-i\|ix-iy\|^2\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left( \|x - iy\|^2 - \|x + iy\|^2 + i\|x + y\|^2 - i\|x - y\|^2 \right)$$

$$= \frac{i}{4}\left( \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 \right)$$

$$= i\langle x, y \rangle$$

于是当 $\alpha$ 是复数时，（15）依然成立。故内积的条件（i）成立。类似地，我们还可以证明

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle};$$

$$\langle x, x \rangle = \|x\|^2 。$$

故内积的条件（iii）、（iv）成立。因此 $E$ 按照（12）定义的内积是一个内积空间。不难验证，由内积（12）导出的范数就是 $E$ 原来的范数。证毕。

注 如果 $E$ 是实赋范线性空间且满足（11），只要令

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}\left( \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right), \qquad (17)$$

便可以证明 $E$ 按照（17）是一个实内积空间，而且由内积（17）导出的范数就是 $E$ 原来的范数。

注 并非任一赋范线性空间的范数都能由内积导出。

# §9.2. 投影定理

主要内容

1、极小化向量定理

2、投影定理及其应用，投影算子及其性质

3、*Hilbert* 空间中的稠密性定理

教学过程

一、相关定义（点到集合的距离、正交、正交补、正交和）及相关结论（极小化向量定理、点到直线距离垂线段最短）

**1. 定义** 设 $X$ 是度量空间，$M$ 是 $X$ 的非空子集，$x$ 是 $X$ 中一点，称 $\inf\limits_{y\in M} d(x,y)$ 为点 $x$ 到 $M$ 的距离，记为 $d(x,M)$。在赋范线性空间中，$d(x,M)=\inf\limits_{y\in M}\|x-y\|$。

注 如点到直线的距离

**2. 定义** 设 $X$ 是线性空间，$x,y$ 是 $X$ 中两点，称集合 $\{z=\alpha x+(1-\alpha)y \mid 0\le a\le 1\}$ 为 $X$ 中联结点 $x$ 和 $y$ 的线段，记为 $[x,y]$。如果 $M$ 是 $X$ 的子集，对 $M$ 中的任何两点 $x,y$，必有 $[x,y]\subset M$，则称 $M$ 为 $X$ 中的凸集。

**3. 极小化向量定理**

**定理 1.** 设 $X$ 是内积空间，$M$ 是 $X$ 中非空凸集，并且 $X$ 中由内积导出的距离完备，那么对每个 $x\in X$，存在唯一的 $y\in M$，使得 $\|x-y\|=d(x,M)$。

证明 令 $\delta=d(x,M)$，由下确界定义，存在 $y_n\in M,\ \ n=1,2,3,\cdots$，使

$$\delta_n = \|x - y_n\| \to \delta(n \to \infty) \quad 。 \qquad (4)$$

令$v_n = y_n - x$，则$\|v_n\| = \delta_n$，且

$\|v_n + v_m\| = \|y_n + y_m - 2x\| = 2\left\|\frac{1}{2}(y_n + y_m) - x\right\|$，因为$M$是凸集，所以

$\frac{1}{2}(y_n + y_m) \in M$，由此可得$\|v_n + v_m\| \geq 2\delta$。又因为

$y_n - y_m = v_n - v_m$，由平行四边形公式，

$\|y_n - y_m\|^2 = \|v_n - v_m\|^2 = -\|v_n + v_m\|^2 + 2\left(\|v_m\|^2 + \|v_n\|^2\right) \leq -(2\delta)^2 + 2\left(\delta_n{}^2 + \delta_m{}^2\right)$。

由（4）式知，$\{y_n\}$是$M$中柯西点列，但$M$按内积导出的距离完备，因而存在$y \in M$，使$y_n \to y(n \to \infty)$。因为$y \in M$，所以，$\|x - y\| \geq \delta$;但是$\|x - y\| \leq \|x - y_n\| + \|y - y_n\| = \delta_n + \|y_n - y\|$,上面不等式当$n \to \infty$时，极限为$\delta$，所以得到$\|x - y\| = \delta$。若又有$y_0 \in M$，使得$\|x - y_0\| = \delta$，由平行四边形公式，

$$\begin{aligned}
\|y - y_0\|^2 &= \|(y - x) - (y_0 - x)\|^2 \\
&= 2\|y - x\|^2 + 2\|y_0 - x\|^2 - \|(y - x) + (y_0 - x)\|^2 \\
&= 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\left\|\frac{1}{2}(y + y_0) - x\right\|^2 \\
&= 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\left\|\frac{1}{2}(y + y_0) - x\right\|^2 .
\end{aligned}$$

由$M$的凸性，$\frac{1}{2}(y + y_0) \in M$，所以$\left\|\frac{1}{2}(y + y_0) - x\right\|^2 \geq \delta^2$，因此

$0 \leq \|y - y_0\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0$，从而

$\|y - y_0\|' = 0$，即$y = y_0$。这就证明了唯一性。证毕。

注 1 本定理的证明方法是构造性，其次这里所使用的是极限的思想（也即皮卡尔逼近法或迭代法）。

**注 2** 当 $M$ 是 $X$ 的完备子集时， $M$ 当然是 $X$ 中的凸集，所以由定理 1，立即可以得到下面的推论。

**推论 1.** 设 $X$ 是内积空间， $M$ 是 $X$ 的完备子空间，则对每个 $x \in X,$ 存在唯一的 $y \in M,$ 使 $\|x-y\|=d(x,M)$.

**注** 极小化向量定理是内积空间的一个基本定理，它在微分方程，现代控制论和逼近论中有重要应用。

## 二、向量正交的概念与投影定理

**1．定义** 设 $X$ 是内积空间， $x,y$ 是 $X$ 中两个向量，如果 $\langle x,y\rangle=0$，则称 $x$ 与 $y$ 互相垂直或者正交，记为 $x \perp y.$ 如果 $X$ 的子集 $A$ 中每个向量都与子集 $B$ 中每个向量正交，则称 $A$ 与 $B$ 正交，记为 $A \perp B,$ 特别当 $A$ 只有一点 $x$ 时，则称 $x$ 与 $B$ 正交，记为 $x \perp B.$

容易知道，对 $X$ 中两个互相正交的向量 $x$ 和 $y$ 成立勾股公式 $\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$。有了向量正交的概念，类似于有限维欧几里得空间，就可以在一般的内积空间中建立起相应的几何学。

**2．点到直线垂线段最小定理**

**引理 1** 设 $X$ 是内积空间， $M$ 是 $X$ 的线性子空间， $x \in X,$ 若存在 $y \in M,$ 使得 $\|x-y\|=d(x,M),$ 那么 $x-y \perp M.$

证明 令 $z=x-y,$ 若 $z$ 不垂直于 $M$ ，那么必有 $y_1 \in M$ 使得 $\langle z,y_1\rangle \neq 0.$ 显然 $y_1 \neq 0,$ 另一方面，对任何复数 $\alpha,$ 有

$$\|z-\alpha y_1\|^2=\langle z-\alpha y_1, z-\alpha y_1\rangle=\langle z,z\rangle-\bar{\alpha}\langle z,y_1\rangle-\alpha\left[\langle y_1,z\rangle-\bar{\alpha}\langle y_1,y_1\rangle\right]$$

令$\bar{\alpha}=\dfrac{\langle y_1,z\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}$,则上式右端方括号中式子为0，又因$\|z\|=d(x,M)$,因此$\|z-\alpha y_1\|^2=\|z\|^2-\dfrac{|\langle z,y_1\rangle|^2}{\langle y_1,y_1\rangle}<d^2(x,M)$,但是由于$y+\alpha y_1\in M$，所以$\|z-\alpha y_1\|=\|x-y-\alpha y_1\|\geq d(x,M)$，这与$\|z-\alpha y_1\|<d(x,M)$矛盾。因此，$x-y\perp M$.证毕。

注 技巧：形式构造$z-\alpha y_1$

3.定义 设$X$是线性空间，$Y$和$Z$是$X$的两个线性空间，如果对每个$x\in X$，存在唯一的$y\in Y$和$z\in Z$,使$x=y+z$,则称$X$是$Y$和$Z$的直接和，记为$X=Y\dotplus Z$，其中$Y$和$Z$称为$X$的一对互补子空间。$Z$ (或$Y$)称为$Y(Z)$的代数补子空间。易知互补子空间必然线性无关，即对任何$y\in Y$及$z\in Z$，则$y,z$线性无关。

例如$X=R^2$，$Y=R$，则经过原点的每一条异于$Y$的直线都是$Y$的代数补子空间。

最特别的一类是与$Y$垂直的代数补子空间，即与$R$垂直，且通过原点的那条直线，称之为$R$的正交补子空间。类似地，也可以在内积空间中引入正交补子空间的概念。

4．定义 设$X$是内积空间，$M$是$X$的子集，称集合$M^{\perp}=\{x\in X\mid x\perp M\}$为$M$在$X$中的正交补。

性质

（1） $M^{\perp}$是$X$中的闭线性子空间；（？）

（2）若$M$是$X$的线性子空间，则$M\cap M^{\perp}=\{0\}$。（？）

当 $X$ 是 *Hilbert* 空间时，我们有下面的投影定理。

## 二、投影定理及相关定义与性质

### 1. 投影定理

**定理 2** 设 $Y$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 的闭子空间，那么成立

$$X = Y \dot{+} Y^{\perp} \qquad (6)$$

**证明** 因为 $Y$ 是 $X$ 的闭子空间，所以 $Y$ 是 $X$ 的完备子空间，由推论 1 及引理 1，对于任何 $x \in X$，存在唯一 $y \in Y$ 及 $z \in Y^{\perp}$，使

$$x = y + z, \qquad (7)$$

又若另有 $y_1 \in Y$ 及 $z_1 \in Y^{\perp}$，使 $x = y_1 + z_1$，则 $y_1 - y = z_1 - z$，因 $y - y_1 \in Y,\ z_1 - z \in Y^{\perp}$，于是 $y_1 - y = z_1 - z \in Y \cap Y^{\perp} = \{0\}$，因此，$y = y_1,\ z = z_1$，这就证明了 $X = Y \dot{+} Y^{\perp}$. 证毕。

### 2.定义 正交和、正交投影、投影算子及其性质

**正交和** 当 $X = Y \dot{+} Z$, 且 $Y \perp Z$ 时，称 $X$ 是 $Y$ 和 $Z$ 的**正交和**，记为 $X = Y \oplus Z$，因此（6）式可以写成

$$X = Y \oplus Y^{\perp}, \qquad (8)$$

若 $y \perp z,\ x = y + z$, 则写 $x = y \oplus z$.

**正交投影** 由定理 2 可知，当 $Y$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 的闭子空间时，对每个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 及 $z \in Y^{\perp}$，使 $x = y \oplus z$，称 $y$ 为 $x$ 在空间 $Y$ 上的**正交投影**，简称为**投影**。

**投影算子** 对任一 $x \in X$, 令 $Px = y$, 其中 $y$ 是 $x$ 在 $Y$ 上的投影，称 $P$ 为 $X$ 到 $Y$ 上的**投影算子**。读者不难证明，投影算子具有下列一系列性质。

$1^0$ $P$ 是 $X$ 到 $Y$ 上的有界线性算子，且当 $Y \neq \{0\}$ 时，$\|P\| = 1.$（？）

$2^0$ $PX = Y, PY = Y, PY^{\perp} = \{0\}$。（？）

**$3^0$** $P^2 = P$，其中 $P^2 = P \cdot P$。（？）

## 三、等式 $M = M^{\perp\perp}$ 的成立条件与 *Hilbert* 空间中的稠密性定理

### 1. $M \subset M^{\perp\perp}$

设 $X$ 是内积空间，$M$ 是 $X$ 的子集，记 $\left(M^{\perp}\right)^{\perp} = M^{\perp\perp}$，显然

$$M \subset M^{\perp\perp}。 \tag{9}$$

反之，有下面的引理。

### 2. $Y = Y^{\perp\perp}$ 成立的条件

**引理 2**　设 $Y$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 的闭子空间，则成立 $Y = Y^{\perp\perp}$。

证明　由（9），只要证明 $Y^{\perp\perp} \subset Y$ 即可。设 $x \in Y^{\perp\perp}$，由投影定理，存在 $y \in Y \subset Y^{\perp\perp}$ 及 $z \in Y^{\perp}$, 使 $x = y \oplus z.$ 因为 $x \in Y^{\perp\perp}$，并且 $Y^{\perp\perp}$ 是线性空间，所以 $x - y \in Y^{\perp\perp},$ 因此 $z = x - y \in Y^{\perp} \cap Y^{\perp\perp} = \{0\}$，即 $z = 0$，所以 $x = y \in Y$，这就证明了 $Y^{\perp\perp} \subset Y$。证毕。

### 3. 稠密的判断方法

利用直交补，可以得到内积空间 $X$ 中子集 $M$ 的线性包在 $X$ 中稠密的判断方法。

**引理 3**　设 $M$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 中非空子集，则 $M$ 的线性包 $spanM$ 在 $X$ 中稠密的充要条件为 $M^{\perp} = \{0\}$。

证明　设 $x \in M^{\perp}$，若 $spanM$ 在 $X$ 中稠密，则 $x \in \overline{spanM},$ 因此，存在 $x_n \in spanM$，$n = 1,2,\cdots,$ 由内积的连续性，得到 $\langle x, x \rangle = 0,$ 因而 $x = 0,$ 即 $M^{\perp} = \{0\}$。反之设 $M^{\perp} = \{0\},$ 如果 $x \perp spanM$，则

$x \perp M$, 即 $x \in M^{\perp}$，所以 $x = 0$, 因此 $(spanM)^{\perp} = \{0\}$。又因为 $(\overline{spanM})^{\perp} = (spanM)^{\perp}$，由投影定理，$X = \overline{spanM}$, 即 $spanM$ 在 $X$ 中稠密。证毕。

注 此结论在下一节是判定完全规范正交系的一个充要条件。

## 四 例题讲解

**例 1** 求证：$P$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 上的投影算子的充分必要条件是：$P^2 = P$ 且 $P^* = P$

证明：设 $P$ 是 $X$ 中相对应与闭线性子空间 $Y$ 的投影算子。对任意 $x \in X$，存在 $x_1 \in Y$，$x_2 \in Y^{\perp}$，使 $x = x_1 + x_2$，$Px = x_1$。对于 $x_1$，$x_1 = x_1 + 0$，其中 $x_1 \in Y$，$0 \in Y^{\perp}$。因此 $Px_1 = x_1$，即 $P^2 x = Px_1 = Px$，因此 $P^2 = P$

设 $x, y \in X$，$x = x_1 + x_2$，$y = y_1 + y_2$。其中 $x_1, y_1 \in Y$，$x_2, y_2 \in Y^{\perp}$。这样 $(Px, y) = (x_1, y_1 + y_2) = (x_1, y_1) = (x_1 + x_2, Py) = (x, Py)$。这就证明了 $P^* = P$。

反之，若 $P$ 满足 $P^* = P$，$P^* = P$。令 $Y = \{x \mid Px = x\}$，则 $Y$ 是 $X$ 中的线性子空间。$Y$ 还是闭的。事实上，若 $x_n \in Y$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，则 $Px_0 = \lim\limits_{n\to\infty} Px_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$。故 $x_0 \in Y$，因此 $Y$ 是闭的线性子空间，我们要证明 $P$ 是 $Y$ 上的投影算子。

设 $x \in X$，则 $x = Px + (x - Px)$。由于 $P^2 = P$，因此 $PPx = Px$，即 $Px \in Y$。又 $(I - P)^* = I - P$ 因此，对任意的 $y \in Y$，有 $(x - Px, y) = (x, (I - P)y) = (x, y - y) = 0$，即 $x - Px \in Y^{\perp}$。由 $x = Px + (I - P)x$，其中 $Px \in Y$，$(I - P)x \in Y^{\perp}$。而这种分解是唯一的，可得 $P$ 是 $X$ 到 $Y$ 上的投影算子。证毕。

**例 2** 设 $X$ 是实内积空间，若 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$，则 $x \perp y$，当 $X$ 是复内积空间时，这个结论是否依然成立？

解　当 $X$ 是实内积空间且 $\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$ 时，由 $(x+y,x+y)=\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2+2\langle x,y\rangle$ 得 $\langle x,y\rangle=0$ 即 $x\perp y$

在复内积空间上此结论不成立，例如 $x\neq 0, y=ix$，$\|x\|=1$

$$\|x+y\|^2=(x+ix,x+ix)=\|x\|^2+\|y\|^2+i\langle x,x\rangle-i\langle x,x\rangle=\|x\|^2+\|y\|^2$$

但 $\langle x,y\rangle=(x,ix)=-i\neq 0$

**例 3** 证明：内积空间 $X$ 中两个向量 $x,y$ 垂直的充要条件是：对一切 $\alpha$ 成立 $\|x+\alpha y\|\geq\|x\|$。

证明　若 $x\perp y$，则任意复数 $\alpha$，有

$$\|x+\alpha y\|^2=\langle x,x\rangle+\overline{\alpha}\langle x,y\rangle+\alpha\langle y,x\rangle+|\alpha|^2\langle y,y\rangle=\|x\|^2+|\alpha|^2\|y\|^2\geq\|x\|^2$$

因此 $\|x+\alpha y\|\geq\|x\|$

若对一切数 $\alpha$，$\|x+\alpha y\|\geq\|x\|$，不妨设 $y\neq 0$。令 $\alpha=-\dfrac{1}{2\|y\|^2}\overline{\langle x,y\rangle}$，则由 $\|x+\alpha y\|^2=\|x\|^2+|\alpha|^2\|y\|^2+\overline{\alpha}\langle x,y\rangle+\alpha\overline{\langle x,y\rangle}\geq\|x\|^2$，得 $\dfrac{1}{4\|y\|^4}|\langle x,y\rangle|^2\|y\|^2-\dfrac{1}{2\|y\|^2}|\langle x,y\rangle|^2\geq 0$。即 $4|\langle x,y\rangle|^2\leq|\langle x,y\rangle|^2$，此可得 $\langle x,y\rangle=0$，即 $x\perp y$。证毕

**例 4** 设 $X$ 是 *Hilbert* 空间，$M\subset X$，并且 $M\neq\varnothing$，证明 $(M^{\perp})^{\perp}$ 是 $X$ 中包含 $M$ 的最小闭子集 。

证明：$X$ 中包含 $M$ 的最小 $X$ 闭子集是 $Y$，若 $y\in Y$，则存在 $x_n\in spanM$，使 $x_n\to y$ 设 $x\in M^{\perp}$，则 $(y,x)=\lim\limits_{n\to\infty}(x_n,x)=0$，因此 $y\in(M^{\perp})^{\perp}$，即 $Y\subset(M^{\perp})^{\perp}$ 又 $Y$ 是 $X$ 中闭子空间，且 $M\subset Y$，则 $Y^{\perp}\subset M^{\perp}$，从而 $(M^{\perp})^{\perp}\subset(Y^{\perp})^{\perp}=Y$，所以 $Y=(M^{\perp})^{\perp}$。证毕

# §9.3 *Hilbert* 空间中的规范正交系

主要内容：规范正交系，完全规范正交系，***Bessel*** 不等式，*Parseval* 等式，傅里叶展开式，格拉姆-施密特正交化过程，同构

教学过程

## 一、规范正交系与 *Bessel* 不等式、*Paraseval* 等式

**1．规范正交系：**设 $M$ 是内积空间 $X$ 的一个不含零的子集，若 $M$ 中向量两两正交，则称 $M$ 为 $X$ 中的正交系，又若 $M$ 中向量的范数都为 **1**，则称 $M$ 为 $X$ 中规范正交系。

**例 1** $R^n$ 为 $n$ 维欧式空间，则向量集 $e_k=(\delta_{k1},\delta_{k2},\cdots\delta_{kn}),k=1,2,\cdots,n,$ 为 $R^n$ 中规范正交系，其中 $\delta_{kj}$ 当 $k=j$ 时，$\delta_{kj}=1$；$k\neq j$ 时，$\delta_{kj}=0$。

**例2** 在空间 $L^2[0,2\pi]$ 中，定义内积为，$\forall f,g\in L^2[0,2\pi]$，

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)g(x)dx,$$

则三角函数系 $\frac{1}{\sqrt{2}},\cos x,\sin x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$ 为 $L^2[0,2\pi]$ 中规范正交系。显然内积空间中规范正交系是正交函数系概念的推广。

正交系有以下基本性质：

$1^0$ 对正交系 $M$ 中任意有限个向量 $x_1,x_2,\cdots,x_n,$ 成立

$$\|x_1+x_2+\cdots+x_n\|^2=\|x_1\|^2+\|x_2\|^2+\cdots+\|x_n\|^2,\qquad(1)$$

事实上，由于 $M$ 中向量两两正交，所以

$$\left\|\sum_{i=1}^{n} x_i\right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i, \sum_{i=1}^{n} x_i \right\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} \left\langle x_i, x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\langle x_i, x_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\| x_i \right\|^2 。$$

$2^0$　正交系 $M$ 是 $X$ 中线性无关子集。

事实上，设 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in M$，而且 $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = 0$，其中 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 为 $n$ 个数则对任何 $1 \le j \le n$，有

$$0 = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i, x_j \right\rangle = \alpha_j \left\langle x_j, x_j \right\rangle = \alpha_j \left\| x_j \right\|^2 . \qquad (2)$$

由于 $x_j \neq 0$，因此 $\alpha_j = 0$，所以 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 线性无关。这就证明了 $M$ 是 $X$ 中线性无关子集。

我们在内积空间中引入规范正交系的目地是要把空间中的向量关于规范正交系展成级数，为此，首先介绍一般赋范线性空间中级数收敛的概念。

**2．向量级数的收敛**　设 $X$ 是赋范线性空间，$x_i,\ i = 1,2,\cdots$ 是 $X$ 中一列向量，$\alpha_1, \alpha_2 \cdots,$ 是一列数，作形式级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i \ , \qquad (3)$$

称 $S_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$ 为级数（3）的前 $n$ 项部分和，若存在 $x \in X$，使 $S_n \to x\left(n \to \infty\right)$，则称级数（3）收敛，并称 $x$ 为这个级数的和，记为 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i$ 且 $x = \sum_{j=1}^{\infty} \left\langle x, e_j \right\rangle e_j$ 。

若 $M$ 为 $X$ 中规范正交系，$e_1, e_2, \cdots$ 是 $M$ 中有限或可列

个向量，且 $x=\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_i e_i$，则对每个自然数 $j$，由内积连续性，可以得到 $\langle x,e_j\rangle=\left\langle\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_i e_i,e_j\right\rangle=\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_i\langle e_i,e_j\rangle=\alpha_j$。

**3．傅立叶系数的定义及其性质：**

**傅立叶系数的定义：**

设 $M$ 为内积空间 $X$ 中的规范正交系，$x\in X$，称数集 $\{\langle x,e\rangle\mid e\in M\}$ 为向量 $x$ 关于规范正交系 $M$ 的傅立叶系数集，而称 $\langle x,e\rangle$ 为 $x$ 关于 $e$ 的傅立叶系数。

**例 3** 设 $X=L^2[0,2\pi]$，$M$ 为例 **2** 中三角函数系，记为

$$e_0(x)=\frac{1}{\sqrt{2}},\ e_1(x)=\cos x,\ e_2(x)=\sin x,\cdots,e_{2n-1}(x)=\cos nx,\ e_{2n}(x)=\sin nx,\cdots,$$

则对任何 $f\in L^2[0,2\pi]$，$f$ 关于 $M$ 的傅立叶级数集即为：

$$\alpha_0=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{2\pi}f(t)dt=\langle f,e_0\rangle,$$

$$\alpha_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\cos ntdt=\langle f,e_{2n-1}\rangle,n=1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\sin ntdt=\langle f,e_{2n}\rangle,n=1,2,\cdots,$$

注　内积空间 $X$ 中向量 $x$ 关于规范正交系 $M$ 的傅立叶系数实际上是数学分析中傅立叶系数概念的推广。

**傅立叶系数的性质：**

**引理 1** 设 $X$ 是内积空间，$M$ 是 $X$ 中规范正交系，任取 $M$ 中有限个向量 $e_1, e_2, \cdots, e_n$，那么成立

（1） $\left\| x - \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i \rangle e_i \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^{n} \left| \langle x, e_i \rangle \right|^2 \geq 0$；

（2） $\left\| x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\| \geq \left\| x - \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i \rangle e_i \right\|$，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，为任意 $n$ 个数。

证明 因对任意 $n$ 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，有

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\|^2 &= \left\langle x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\rangle \\ &= \langle x, x \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, x \right\rangle - \left\langle x, \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\rangle + \left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\rangle \\ &= \|x\|^2 - 2\,\mathrm{Re} \sum_{i=1}^{n} \overline{a}_i \langle x, e_i \rangle + \sum_{i=1}^{n} |a_i|^2 。 \end{aligned}$$

令 $a_i = \langle x, e_i \rangle, i = 1, 2, \cdots, n$，代入上式即得（1）。另一方面，由上式及结论（1），我们又有

$$\left\| x - \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \right\|^2 - \left\| x - \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i \rangle e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \left| a_i - \langle x, e_i \rangle \right|^2 \geq 0 。$$

由此知（2）成立。证毕。

**注** 从引理 1 中（2）的证明中可以看出，在（2）中仅当 $a_i = \langle x, e_i \rangle, i = 1, 2, \cdots, n$ 时等号才成立。

**注** 从引理 1 中（2）的证明中还可以看出，若用 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 的线性组合逼近 $x$， 则取 $a_i = \langle x, e_i \rangle$，$i = 1, 2, \cdots,$ 时为最佳逼近，见下例。

注 技巧：构造形式 $x-\sum_{i=1}^{n}a_ie_i$

例 设 $H$ 是 *Hilbert* 空间，$\{e_n, n\geq 1\}$ 是其中的规范正交系，$x\in H$，证明函数 $f(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)=\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\lambda_ie_i\right\|$ 当且仅当 $\lambda_i=(x,e_i), i=1,2,\cdots,n$ 时达到极小值。

证明. 由于 $f(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)=\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\lambda_ie_i\right\|\geq 0$，因此 $f(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 与 $f^2(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 在同一点达到极小值。记

$$x-\sum_{i=1}^{n}\lambda_ie_i=x-\sum_{i=1}^{n}\langle x,e_i\rangle e_i+\sum_{i=1}^{n}\left[\langle x,e_i\rangle-\lambda_i\right]e_i,$$

对 $\forall e_j$, $j=1,2,\cdots,n$，由于

$$\left\langle x-\sum_{i=1}^{n}\langle x,e_i\rangle e_i,e_j\right\rangle=\langle x,e_j\rangle-\langle x,e_j\rangle=0,$$

即 $x-\sum_{i=1}^{n}\langle x,e_i\rangle e_i$ 与 $e_j(j=1,2,\cdots,n)$ 正交，从而与 $\sum_{i=1}^{n}\left[\langle x,e_i\rangle-\lambda_i\right]e_i$ 正交，于是

$$\begin{aligned}
f^2(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)&=\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\lambda_ie_i\right\|^2\\
&=\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\langle x,e_i\rangle e_i+\sum_{i=1}^{n}\left[\langle x,e_i\rangle-\lambda_i\right]e_i\right\|^2\\
&=\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\langle x,e_i\rangle e_i\right\|^2+\left\|\sum_{i=1}^{n}\left[\langle x,e_i\rangle-\lambda_i\right]e_i\right\|^2\\
&=\left\|x-\sum_{i=1}^{n}\langle x,e_i\rangle e_i\right\|^2+\sum_{i=1}^{n}\left(\langle x,e_i\rangle-\lambda_i\right)^2.
\end{aligned}$$

显然 $f^2(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 达到极小值当且仅当 $\sum_{i=1}^{n}\left[\langle x,e_i\rangle-\lambda_i\right]^2=0$，即当且仅当 $\lambda_i=(x,e_i), i=1,2,\cdots,n$。

**4. *Bessel* 不等式、*Paraseval* 等式：**

**定理 1（*Bessel* 不等式）设 $\{e_k\}$ 是内积空间 $X$ 中的有限或可数规范正交系，那么对每个 $x \in X$，成立不等式**

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2 \le \|x\|^2 。 \qquad (4)$$

证明　如果 $\{e_k\}$ 中只有有限个向量，则结论由引理 1 的（1）立即可得。当 $\{e_k\}$ 可数时，只要在引理 1 的（1）中令 $n \to \infty$, 即得（4）式。证毕

如果 *Bessel* 不等式等号成立，则称此等式为 *Parseval* 等式。

注　无限维空间的勾股定理，是有限维空间勾股定理的推广。

**引理 2**　设 $\{e_k\}$ 为 *Hilbert* 空间 $X$ 中可数规范正交系，那么成立

（1）级数 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i$ 收敛的充要条件为级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2$ 收敛；

（2）若 $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i$，则 $a_i = \langle x, e_i \rangle$, $i = 1,2,\cdots,n$，

故 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$；

（3）对任何 $x \in X$，级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$ 收敛。

证明（1）设 $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$，　$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} |a_i|^2$, 由于 $\{e_i\}$ 为规范正交系，所以对任何正整数 $m$ 和 $n, n > m$，成立

$$\|S_n - S_m\|^2 = \|a_{m+1} e_{m+1} + \cdots + a_n e_n\|^2 = \sum_{i=m+1}^{n} |a_i|^2 = \sigma_n - \sigma_m ,$$

于是$\{S_n\}$是 $X$ 中柯西点列 $\Leftrightarrow$ $\{\sigma_n\}$是柯西数列。由 $X$ 和数域的完备性知，（1）成立。（2）前已证过。

（3）由 *Bessel* 不等式知，级数$\sum_{i=1}^{\infty}\left|\langle x,e_i\rangle\right|^2$ 收敛，由（1）及（2），知级数$\sum_{i=1}^{\infty}\langle x,e_i\rangle e_i$ 收敛。证毕。

**推论 1** 设$\{e_{\mathrm{i}}\}$是 $X$ 中可数规范正交系，则对任何 $x\in X$,

$$\lim_{n\to\infty}\langle x,e_n\rangle=0.$$

证明 由引理 **1**，对任何 $x\in X$ ，级数$\sum_{i=1}^{\infty}\left|\langle x,e_i\rangle\right|^2\le\|x\|^2$ 收敛，所以一般项$\langle x,e_n\rangle\to 0\ (n\to\infty)$证毕。

**注：** 当 $X$ 为$L^2[0,2\pi]$, $M$ 是三角函数系时，推论 1 即为黎曼－勒贝格引理。

**5.** 一般规范正交系的 *Bessel* 不等式。

设$\{e_k,k\in\Lambda\}$是 $X$ 中规范正交系，其中 $\Lambda$ 为一指标集，那么对任一 $x\in X$, $\Lambda$ 中使$\langle x,e_{\mathrm{k}}\rangle\neq 0$ 的指标 $k$ 至多只有可数个。

事实上，由 *Bessel* 不等式，易知对任何正整数 $m$ ，使 $\left|\langle x,e_k\rangle\right|>\frac{1}{m}$ 的指标 $k$ 至多只有有限个，所以

$$\{e_k\,|\,\langle x,e_k\rangle\neq 0\}=\bigcup_{m=1}^{\infty}\left\{e_k\,\|\langle x,e_k\rangle|>\frac{1}{m}\right\}$$

至多为可数集。由此可以形式地作级数

$$\sum_{k\in\Lambda}\langle x,e_k\rangle e_k\ , \qquad (6)$$

其中和式理解成对所有使$\langle x,e_k\rangle\neq 0$的指标$k$相加。因此*Bessel*不等式可以写成$\sum_{k\in\Lambda}|\langle x,e_k\rangle|^2\leq\|x\|^2$。

## 二、完全规范正交系与傅里叶级数、*Gram-Schmidt*正交化过程

问题：向量$x$可以分解成由傅立叶系数所作级数（6）的和的条件是什么？

### 1、完全规范正交系的定义。

设$M$是内积空间$X$中的规范正交系，如果

$$\overline{spanM}=X\text{，}\qquad\qquad(8)$$

则称$M$是$X$中的完全规范正交系。

### 2、完全规范正交系的判定及其等价条件

根据定义，利用本章§2引理3，立即可得下列定理。

**定理2** 设$M$是*Hilbert*空间$X$中规范正交系，那么

$$M\text{完全}\Leftrightarrow M^{\perp}=\{0\}\text{。}$$

**注** 从定理可知，在完全规范正交系中不能再加进新的向量，使之成为更大的规范正交系。

**定理3** $M$是*Hilbert*空间$X$中完全规范正交系$\Leftrightarrow$对所有$x\in X$，成立*Parseval*等式。

证明 *充分性：*设*Parseval*等式对所有$x\in X$成立，若$M$不完全，由定理**2**，存在$x_0\neq 0$，$x_0\perp M$。所以对任何$e\in M,$有$\langle x_0,e\rangle=0,$由于对该$x_0$成立*Parseval*等式$\|x_0\|^2=\sum_{e\in M}|\langle x_0,e\rangle|^2$，所以$\|x_0\|=0,$即$x_0=0,$这与$x_0\neq 0$矛盾。

*必要性*：设 $M$ 是 $X$ 中完全规范正交系，对任何 $x \in X$，设其非零傅立叶系数为 $\langle x,e_1\rangle, \langle x,e_2\rangle,\cdots,$ 由引理 **2**，级数 $\sum_{i=1}^{\infty}\langle x,e_i\rangle e_i$ 收敛，设其和为 $y$，则对任何正整数 $i$，有

$$\langle x-y,e_i\rangle=\langle x,e_i\rangle-\sum_{j=1}^{\infty}\langle x,e_j\rangle\langle e_j,e_i\rangle=\langle x,e_i\rangle-\langle x,e_i\rangle=0\text{。}$$

又对 $M$ 中一切使 $\langle x,e\rangle=0$ 的向量 $e$，有

$\langle x-y,e\rangle=\langle x,e\rangle-\sum_{j=1}^{\infty}\langle x,e_j\rangle\langle e_j,e\rangle=0$，因此 $x-y\perp M$。由 $M$ 的完全性，得到 $x-y=0$ 即 $x=y$，所以 $x=\sum_{j=1}^{\infty}\langle x,e_j\rangle e_j$。由此得到 $\|x\|^2=\sum_{j=1}^{\infty}\left|\langle x,e_j\rangle\right|^2=\sum_{e\in M}\left|\langle x,e\rangle\right|^2$，即 *Paraseval* 等式成立。证毕。

**注** 由定理 **3** 的证明可以看出，当 $M$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 中完全规范正交系时，$X$ 中每个向量 $x$ 都可以展成级数

$$x=\sum_{e\in M}\langle x,e\rangle e, \qquad (9)$$

上式称为向量 $x$ 关于规范正交系 $M$ 的**傅立叶展开式**。

**推论 2** 设 $M$ 是 $X$ 中 *Hilbert* 空间 $X$ 中规范正交系，若 *Parseval* 等式在 $X$ 的某个稠密子集 $A$ 上成立，则 $M$ 完全。

证明　设 $E=\overline{spanM}$, 则 $E$ 是 $X$ 中闭线性子空间，因在 $A$ 上 *Parseval* 等式成立，由定理 3，易知对 $A$ 中每个向量 $\boldsymbol{x}$，都成立 $x=\sum_{e\in M}\langle x,e\rangle e$，所以 $x\in E$，因而 $A\subset E,$ 由于 $E$ 是闭线性子空间，故有 $\overline{A}\subset E$，但因 $\overline{A}=X,$ 所以 $E=X,$ 即 $M$ 是 $X$ 中完全规范正交系。证毕。

**注** 利用推论 2 可以证明例 2 中三角函数系是 $L^2[0,2\pi]$ 中完全规范正交系，所以任何 $f \in L^2[0,2\pi]$ 都可展开成傅立叶级数 $f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$，其中等式右端级数是指在 $L^2[0,2\pi]$ 中平方平均收敛，$a_0, a_k, b_k$ 分别为例 3 中 $f$ 关于三角函数系的傅立叶级数。

## 3、*Gram-Schmidt* 正交化过程与完全规范正交系的存在性

**由上所述，完全规范正交系是研究 *Hilbert* 空间的重要工具，那么是否每个非零 *Hilbert* 空间都有完全规范正交系，以及如何去得到完全规范正交系？为此首先介绍一般的 *Gram-Schmidt* 正交化过程。**

**引理 3** **设 $\{x_1, x_2, \cdots\}$ 是内积空间 $X$ 中有限或可列个线性无关向量，那么必有 $X$ 中规范正交系 $\{e_1, e_2, \cdots\}$，使对任何正整数 $n$ 有**

$$span\{e_1, \cdots, e_n\} = span\{x_1, \cdots, x_n\}。$$

**证明** 令 $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$，则 $\|e_1\| = 1$，且 $span\{e_1\} = span\{x_1\}$，令 $v_2 = x_2 - \langle x_2, e_1\rangle e_1$，因为 $x_1, x_2$ 线性无关，所以 $v_2 \neq 0$，且 $v_2 \perp e_1$. 令 $e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}$，则 $\|e_2\| = 1$，且 $e_2 \perp e_1$ 显然 $span\{e_1, e_2\} = span\{x_1, x_2\}$. 如果已作了 $e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}$，其中 $\|e_i\| = 1, i = 1, 2, \cdots, n-1$，并且两两正交，满足 $span\{e_1, \cdots, e_{n-1}\} = span\{x_1, \cdots, x_{n-1}\}$，则令 $v_n = x_n - \sum_{k=1}^{n-1}\langle x_n, e_k\rangle e_k$，

由 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 线性无关，知 $v_n \neq 0$, 令 $e_n = \dfrac{v_n}{\|v_n\|}$, 则 $\|e_n\| = 1$, 且 $e_n \perp e_i, i = 1,2,\cdots,n-1$。又显然满足 $span\{e_1,\cdots,e_n\} = span\{x_1,\cdots,x_n\}$。这样一直下去，即可得到所要求的规范正交系。证毕。

引理 3 的过程称为 *Gram-Schmidt* 正交化过程。

注：实际上 $\sum_{i=1}^{n-1}\langle x_n, e_i\rangle e_i$ 是向量 $x_n$ 在空间 $span\{x_1,\cdots,x_{n-1}\}$ 上的投影。

**定理 4** 每个非零 *Hilbert* 空间必有完全规范正交系。

证明 只对可分的情况证明，设 $X$ 为可分 *HiIbert* 空间，则存在有限或可列个向量 $\{x_i\}$ 使 $\overline{span\{x_i\}} = X$，不妨设 $\{x_i\}$ 为 $X$ 中的线性无关子集，否则可取 $\{x_i\}$ 中线性无关子集。由引理 **3**，存在有限或可数的规范正交系 $\{e_i\}$, 使对任何自然数 $n$，成立 $span\{e_1,\cdots,e_n\} = span\{x_1,\cdots,x_n\}$, 所以，由 $\{e_i\}$ 张成的线性空间包含 $\{x_i\}$，因此 $\overline{span\{e_i\}} \supset \overline{span\{x_i\}} = X$, 即 $\{e_i\}$ 是 $X$ 中完全规范正交系。证毕。

**4、两个 *Hilbert* 空间的同构**

同构映射的定义与 $X$ 的 *Hilbert* 维数的定义：

可以证明，如果 $M$ 及 $M_1$ 同为 *Hilbert* 空间 $X$ 的完全规范正交系，那么 $M$ 和 $M_1$ 具有相同的基数，称这个基数为 $X$ 的 *Hilbert* 维数。若 $X = \{0\}$，则定义 $X$ 的 *Hilbert* 维数为 0。由 *Gram-Schmidt* 正交化过程易知，当 $X$ 是有限维空间时，

*Hilbert* 维数与线性维数一致。为了研究 *Hilbert* 空间及其上的线性算子，把一个抽象的 *Hilbert* 空间表示称一个具体的 *Hilbert* 空间会使得处理问题方便很多。

设 $X$ 和 $\tilde{X}$ 是两个内积空间，若存在 $X$ 到 $\tilde{X}$ 上的映射 $T$，使对任何 $x, y \in X$ 及数 $\alpha, \beta,$ 满足

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty, \quad \langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle, \qquad (10)$$

则称 $X$ 和 $\tilde{X}$ 同构，并称 $T$ 为 $X$ 到 $\tilde{X}$ 上的同构映射。

同构判定定理：

**定理 5** 两个 *Hilbert* 空间 $X$ 与 $\tilde{X}$ 同构 $\Leftrightarrow$ $X$ 与 $\tilde{X}$ 具有相同的 *Hilbert* 维数。

证明 若 $X$ 与 $\tilde{X}$ 同构，$T$ 为 $X$ 到 $\tilde{X}$ 上的同构映射 $T$ 为 $X$ 到 $\tilde{X}$ 上的同构映射，由（10）易知 $T$ 将 $X$ 中完全规范正交系映射成 $\tilde{X}$ 中完全规范正交系，并且 $T$ 是一对一的，所以 $X$ 与 $\tilde{X}$ 具有相同的 *Hilbert* 维数。反之，若 $X$ 与 $\tilde{X}$ 的 *Hilbert* 维数相同，不妨设 $X \neq \{0\},$ 否则结论是平凡的。设 $M$ 和 $\tilde{M}$ 分别为 $X$ 和 $\tilde{X}$ 中完全规范正交系，由假设，$M$ 和 $\tilde{M}$ 具有相同的基数，所以可将 $M$ 与 $\tilde{M}$ 分别写成 $M = \{e_k, k \in \Lambda\}$，$\tilde{M} = \{\tilde{e}_k, k \in \Lambda\}$，其中 $\Lambda$ 为与 $M$ 和 $\tilde{M}$ 等基数的指标集，由定理 3 及（9）式，对任何 $x \in X$ 及 $\tilde{x} \in \tilde{M},$ 有 $x = \sum_{k \in \Lambda} \langle x, e_k \rangle e_k$，$\tilde{x} = \sum_{k \in \Lambda} \langle \tilde{x}, \tilde{e}_k \rangle \tilde{e}_k,$ 并且

$$\sum_{k \in \Lambda} |\langle x, e_k \rangle|^2 = \|x\|^2 < \infty, \qquad \sum_{k \in \Lambda} |\langle \tilde{x}, \tilde{e}_k \rangle|^2 = \|\tilde{x}\|^2 < \infty,$$

设 $x = \sum_{k \in \Lambda} \langle x, e_k \rangle e_k,$ 令 $Tx = \sum_{k \in \Lambda} \langle x, e_k \rangle \tilde{e}_k,$ 由引理 2，$Tx \in \tilde{X}$ 且对 $X$ 中

任意两个向量，$x=\sum_{k\in\Lambda}\langle x,e_k\rangle e_k$，$y=\sum_{k\in\Lambda}\langle y,e_k\rangle e_k$，成立

$$\sum_{k\in\Lambda}\langle y,e_k\rangle e_k,\langle Tx,Ty\rangle=\left\langle\sum_{k\in\Lambda}\langle x,e_k\rangle\tilde{e}_k,\sum_{k\in\Lambda}\langle y,e_k\rangle\tilde{e}_k\right\rangle=\sum_{k\in\Lambda}\langle x,e_k\rangle\overline{\langle y,e_k\rangle}=\langle x,y\rangle$$

。

又若$\tilde{x}=\sum_{k\in\Lambda}\langle\tilde{x},\tilde{e}_k\rangle\tilde{e}_k$为$\tilde{X}$中任何向量，令$x=\sum_{k\in\Lambda}\langle\tilde{x},\tilde{e}_k\rangle e_k$，

由引理 2 知$x\in X$，显然$Tx=\tilde{x}$，即$T$是到$\tilde{X}$上的映射。易知$T$是保持线性运算不变，所以$T$为$X$到$\tilde{X}$上的同构映射，即$X$与$\tilde{X}$同构。证毕。

对于可分 *Hilbert* 空间，由定理 5，并利用 *Gram—Schmidt* 方法，立即可以得到下面的推论。

**推论 3** 任何可分 *Hilbert* 空间必和某个$R^n$或$l^2$同构。

## 三 例题讲解

**例 1** ***Hilbert*** 是 $\boldsymbol{X}$ 可分的充分必要条件 $\boldsymbol{X}$ 存在一个可数的完全规范正交系$\{e_n\}$

证明：若 $\boldsymbol{X}$ 是可分的，设$\{x_n\}$是 $\boldsymbol{X}$ 的一个可数稠密子集。不妨设$\{x_n\}$是线性无关的。

用 ***Gram – Schmidt*** 方法，存在可数的完全规范正交系$\{e_n\}$，使 ***span*** $\{e_1,\cdots,e_n\}=$ ***span***$\{x_1,\cdots,x_n\}$，因此$\{e_n\}$是完全的。

反之，若$\{e_n\}$是 $\boldsymbol{X}$ 的一个完全规范正交系，则 ***span*** $\{e_n\}$ 在 $\boldsymbol{X}$ 中稠密。

$X_0=\left\{\sum_{k=1}^{n}(a_k+ib_k)e_k\middle|a_k,b_k\in Q,n=1,2,3,\cdots\right\}$是 $\boldsymbol{X}$ 中的可数稠密子集，因此 $\boldsymbol{X}$ 是可分的。证毕

**例 2** 设$e_1,e_2,\cdots,e_n$为内积空间 $\boldsymbol{X}$ 规范正交系，证明：$\boldsymbol{X}$ 到 ***span***$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$的投影

算子 $P$ 为 $Px=\sum_{v=1}^{n}(x,e_v)e_v, x\in X$ 。

证明　设 $Y=span\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$，则 $Y$ 是 $X$ 的闭子空间，$X=Y\oplus Y^{\perp}$。对任意 $x\in X$，$x=x_1+x_2$，其中 $x_1\in Y, x_2\in Y^{\perp}$，因 $\{e_i\}_{i=1}^{n}$ 是 $Y$ 的完全的规范正交系，因此 $x_1=\sum_{v=1}^{n}(x,e_v)e_v$，由投影算子定义 $Px=x_1=\sum_{v=1}^{n}(x,e_v)e_v$。证毕

**例 3** 设 $X$ 为可分为 ***Hilbert*** 空间，证明 $X$ 中任何规范正交系至多为可数集。

证明　倘若 $X$ 的一个规范正交系 $\{e_\lambda|\lambda\in\wedge\}$ 可数不是可数集，则任意 $\lambda\neq\lambda'$，$\|e_\lambda-e_{\lambda'}\|^2=\|e_\lambda\|^2+\|e_{\lambda'}\|^2=2$。

$X$ 是可分的，则存在 $X$ 的可数稠密子集 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 因 $\wedge$ 不可数，则必有某 $x_N$，及 $\lambda$，$\lambda'\in\wedge$，$\lambda\neq\lambda'$ 使 $\|x_N-e_\lambda\|<\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\|x_N-e_{\lambda'}\|<\frac{\sqrt{2}}{2}$，这样 $\|e_\lambda-e_{\lambda'}\|\le\|x_N-e_\lambda\|+\|x_N-e_{\lambda'}\|<\sqrt{2}$。

此与 $\|e_\lambda-e_{\lambda'}\|=\sqrt{2}$ 矛盾。证毕

**例 4** 设 $\{e_n\}$ 是 $L^2[a,b]$ 中的规范正交系，说明两元函数列 $e_n(x)e_m(y)(n,m=1,2,3\cdots)$ 是 $L^2([a,b]\times[a,b])$ 中的规范正交系，若 $\{e_n\}$ 完全。则两元函数列 $e_n(x)e_m(y)(n,m=1,2,3,\cdots)$ 也是完全的‘

证明　对任意 $(n,m)$ 和 $(n',m')$，$\langle e_n(x)e_m(y),e_{n'}(x)e_{m'}(y)\rangle$，因此 $\{e_n(x)e_m(y)\}=\int_a^b e_n(x)e_{n'}(x)dx\int_a^b e_m(y)e_{m'}(y)dy\sigma_{nn'}\sigma_{mm'}$ 是规范正交系。若 $f\in L^2[a,b]\times[a,b]$，则几乎处处 $x\in[a,b]$，$f(x,y)\in L^2[a,b]$。因此若记 $a_m(x)=\int_a^b f(x,y)\overline{e_m(y)}dy$，则由于 $\{e_m(y)\}_{m=1}^{\infty}$ 是完全的，必有 $\int_a^b|a_m(x)|^2=\sum_{n=1}^{\infty}|b_{nm}|^2$，其中 $b_{nm}=\int_a^b a_m(x)\overline{e_n(x)}dx=\int_a^b dx\int_a^b|f(x,y)|\overline{e_m(y)e_n(x)}dy$，这样

$$\int_a^b dx\int_a^b |f(x,y)|^2 dy=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}|a_m(x)|^2 dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b|a_m(x)|^2\,dx=\sum_{m,n=1}^{\infty}|b_{nm}|^2$$

由于$\{b_{nm}\}$是关于$\{e_n(x)e_m(y)\}$的傅立叶系数，因此我们就证明了 Parseval 等式成立有第 3 节定理 3，$\{e_n(x)e_m(y)\}$完全的，因此$\{e_n(x)e_m(y)\}$是完全规范正交系，证毕

**例 5** 设 $H$ 为 *Hilbert* 空间， $M$ 是 $H$ 的闭子空间， $x_0\in H$ ，证明：

$$\min\{\|x-x_0\|\,|\,x\in M\}=\max\{|\langle x_0,y\rangle|\,|\,y\in M^{\perp},\|y\|=1\}$$

证明：设 $x_0=x_1+x_2$ ，其中 $x_1\in M$ ， $x_2\in M^{\perp}$ 。因为 $x_1\in M$ ，所以。又对任意 $x\in M$ ， $\|x-x_0\|^2=\|x-x_1-x_2\|^2=\|x-x_1\|^2+\|x_2\|^2\geq\|x_2\|^2$ ，所以 $\min\{\|x-x_0\|\,|\,x\in M\}\geq\|x_2\|$ ，这就证明了 $\min\{\|x-x_0\|\,|\,x\in M\}=\|x_2\|$

又对任意的 $y\in M^{\perp}$ ， $\|y\|=1$ ， $|\langle x_0,y\rangle|=|\langle x_1,y\rangle+\langle x_2,y\rangle|=|\langle x_2,y\rangle|\leq\|x_2\|$ 。若 $\|x_2\|=0$ ，则 $\max\{|\langle x_0,y\rangle|\,|\,y\in M^{\perp},\|y\|=1\}=0=\|x_2\|$ 。若 $\|x_2\|\neq 0$ ，则令 $y=\frac{x_2}{\|x_2\|},\|y\|=1,\quad \langle x_0,y\rangle=\left\langle x_1,\frac{x_2}{\|x_2\|}\right\rangle+\left\langle x_2,\frac{x_2}{\|x_2\|}\right\rangle=\|x_2\|$ 。因此又有 $\max\{|\langle x_0,y\rangle|\,|\,y\in M^{\perp},\|y\|=1\}=\|x_2\|$ 。即 $\max\{|\langle x_0,y\rangle|\,|\,y\in M^{\perp},\|y\|=1\}=\min\{\|x-x_0\|\,|\,x\in M\}$ 证毕

# §9.4 *Hilbert* 空间上的线性连续泛函

主要内容：*Riesz* 定理与连续泛函，复共轭同构映射，复共轭同构空间，共轭算子

教学过程：

## 一、*Riesz* 定理

定理 1（*Riesz* 定理） 设 X 是 *Hilbert* 空间，$f$ 是 $X$ 上连续线性泛函，那么存在唯一的 $z\in X$ 使对每个 $x\in X$，有

$$f(x)=\langle x,z\rangle, \qquad (1)$$

并且 $\|f\|=\|z\|$。

证明　若 $f=0$，则令 $z=0$，结论自然成立；若 $f\neq 0,$ 令 $N(f)$ 为 $f$ 的零空间，由（1）可知，如果这样的 $z$ 存在，那么必有 $z\in N(f)^{\perp}$。因 $f\neq 0,$ 所以 $N(f)\neq X,$ 又因 $f$ 是 $X$ 上连续线性泛函，由第八章 §1 定理 2，$N(f)$ 为 $X$ 的闭子空间，所以完备。由投影定理，$N(f)^{\perp}\neq\{0\}$。设 $z_0\neq 0, z_0\in N(f)^{\perp},$ 对任何 $x\in X,$ 令 $v=f(x)z_0-f(z_0)x,$ 则 $f(v)=f(x)f(z_0)-f(z_0)f(x)=0,$ 即 $v\in N(f)$。所以

$$0=(v,z_0)=\langle f(x)z_0-f(z_0)x,z_0\rangle=f(x)\langle z_0,z_0\rangle-f(z_0)\langle x,z_0\rangle,$$

由于 $\langle z_0,z_0\rangle=\|z_0\|^2\neq 0,$ 所以 $f(x)=\dfrac{f(z_0)}{\|z_0\|^2}\langle x,z_0\rangle=\left\langle x,\dfrac{\overline{f(z_0)}}{\|z_0\|^2}z_0\right\rangle.$ 令

$z=\dfrac{\overline{f(z_0)}}{\|z_0\|^2}z_0,$ 则 $f(x)=\langle x,z\rangle$。又若另有 $z_1\in X,$ 使对任何 $x\in X,$ 成立 $f(x)=\langle x,z_1\rangle,$ 那么 $\langle x,z-z_1\rangle=0.$ 特取 $x=z-z_1,$ 则

$\|z-z_1\|^2=\langle z-z_1,z-z_1\rangle=0.$所以$z=z_1,$这就证明了唯一性。下证$\|f\|=\|z\|,$只要对$f\neq 0$证明即可。因$f\neq 0,$所以$z\neq 0,$由（1）式，令$x=z,$则$\|z\|^2=\langle z,z\rangle=f(z)\leq\|f\|\|z\|,$所以$\|z\|\leq\|f\|.$反之，由 *Schwarz* 不等式，$|f(x)|=|\langle x,z\rangle|\leq\|x\|\|z\|,$因此$\|f\|\leq\|z\|,$因而得到$\|f\|=\|z\|.$证毕。

## 二、复共轭线性映射与复共轭同构

对每个$y\in X,$令$Ty=f_y,$其中$f_y$为$X$上如下定义的泛函：$f_y(x)=\langle x,y\rangle,\ x\in X,$显然，$f_y$是$X$上的连续线性泛函，并且由 *Riesz* 定理，$T$是$X$到$X^*$上的映射，其中$X^*$表示$X$上连续线性泛函全体所成的 *Banach* 空间，又$\|Ty\|=\|y\|.$容易看出，对任何$x,y\in X$及任何数$\alpha,\beta,$成立

$$T(\alpha x+\beta y)=\overline{\alpha}Tx+\overline{\beta}Ty. \qquad (2)$$

事实上，对任何$z\in X,$有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{T(\alpha x+\beta y)(z)}&=\langle z,\alpha x+\beta y\rangle=\overline{\alpha}\langle z,x\rangle+\overline{\beta}\langle z,y\rangle\\&=\overline{\alpha}Tx(z)+\overline{\beta}Ty(z)\\&=(\overline{\alpha}Tx+\overline{\beta}Ty)(z),\end{aligned}$$

所以（2）式成立。称满足（2）式的映射$T$是复共轭线性映射。所以映射$Ty=f_y$是$X$到$X^*$上保持范数不变的复共轭线性映射，称为复共轭同构映射。若存在 *Hilbert* 空间$X$到$\widetilde{X}$上的复共轭同构映射，则称$X$与$\widetilde{X}$是复共轭同构，并不加以区别视为同一，写成$X=\widetilde{X}$。因此，当$X$是 *Hilbert* 空间时，$X=X^*$，即$X$是自共轭的。

## 三、共轭算子：

引入：设 $X$ 是 $n$ 维内积空间，$e_1,\cdots,e_n$ 为 $X$ 中规范正交系，$A$ 为 $X$ 中线性算子，由第八章 §1 例 5 知，$A$ 与 $n$ 阶矩阵 $(a_{ij})$ 相对应，其中 $a_{ij}=(Ae_j,e_i),i,j=1,2,\cdots,n$。令 $(b_{ij})$ 表示矩阵 $(a_{ij})$ 的共轭转置矩阵，即 $b_{ij}=\overline{a_{ji}},i,j=1,2,\cdots,n$。记 $(b_{ij})$ 所对应算子为 $A^*$，则 $\langle A^*e_j,e_i\rangle=b_{ij}=\overline{a_{ji}}=\overline{\langle Ae_i,e_j\rangle}=\langle e_j,Ae_i\rangle$，或 $\langle Ae_i,e_j\rangle=\langle e_i,A^*e_j\rangle$。因此对 $X$ 中任何向量 $x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i$ 及 $y=\sum_{i=1}^{n}y_ie_i$，有

$$\langle Ax,y\rangle=\sum_{i,j=1}^{n}x_i\overline{y_j}\langle Ae_i,e_j\rangle=\sum_{i,j=1}^{n}x_i\overline{y_j}\langle e_i,A^*e_j\rangle=\langle x,A^*y\rangle。$$

下面把有限维空间中共轭转置矩阵的概念推广到一般内积空间中。

**定理 2** 设 $X$ 和 $Y$ 是两个 *Hilbert* 空间，$A\in\wp(X\to Y)$，那么存在唯一的 $A^*\in\wp(Y\to X)$，使对任何 $x\in X$ 及 $y\in Y$ 成立

$$\langle Ax,y\rangle=\langle x,A^*y\rangle,\qquad (3)$$

并且 $\|A^*\|=\|A\|$。

证明　对任何 $y\in Y$，令 $f_y(x)=\langle Ax,y\rangle$，$x\in X$。由于 $A\in\wp(X\to Y)$，易知 $f_y$ 是 $X$ 上线性泛函，并且由 *Schwarz* 不等式，成立，$x\in X$，

$$|f_y(x)|=|\langle Ax,y\rangle|\le\|Ax\|\cdot\|y\|\le\|A\|\cdot\|x\|\cdot\|y\|,$$

即 $f_y \in X^*$，并且 $\|f_y\| \le \|A\| \cdot \|y\|$。由 *Riesz* 定理，存在唯一 $z \in X$，使对任何 $x \in X$，成立 $\langle Ax, y\rangle = f_y(x) = \langle x, z\rangle$，并且 $\|f_y\| = \|z\|$。令 $A^* y = z$，则 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle$。

下证 $A^* \in \wp(Y \to X)$。事实上，对任何 $y, z \in Y$ 及数 $\alpha, \beta$，因为当 $x \in X$ 时，成立

$$\begin{aligned}\langle Ax, \alpha y + \beta z\rangle &= \overline{\alpha}\langle Ax, y\rangle + \overline{\beta}\langle Ax, z\rangle \\ &= \overline{\alpha}\langle x, A^* y\rangle + \overline{\beta}\langle x, A^* z\rangle \\ &= \langle x, \alpha A^* y + \beta A^* z\rangle,\end{aligned}$$

所以 $A^*(\alpha y + \beta z) = \alpha A^* y + \beta A^* z$，即 $A^*$ 是线性算子。又由 $A^*$ 定义，对任何 $y \in Y$，有 $\|A^* y\| = \|f_y\| \le \|A\| \cdot \|y\|$，因此，$A^* \in \wp(Y \to X)$，且 $\|A^*\| \le \|A\|$。另一方面，在（3）中，令 $y = Ax$，则有 $\|Ax\|^2 = \langle x, A^* Ax\rangle \le \|x\| \cdot \|A^* Ax\| \le \|x\| \cdot \|A^*\| \cdot \|Ax\|$，因此当 $Ax \ne 0$ 时，成立

$$\|Ax\| \le \|A^*\| \cdot \|x\|。 \qquad （4）$$

当 $Ax = 0$ 时，（4）式自然成立，因而 $\|A\| \le \|A^*\|$. 这就证明了 $\|A\| = \|A^*\|$. 又若另有算子 $B \in \wp(Y \to X)$，使对任何 $x \in X$，$y \in Y$ 成立 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, By\rangle$，则 $\langle x, (B - A^*)y\rangle = 0$. 令 $x = (B - A^*)y$，则 $\|(B - A^*)y\| = 0$，即 $By = A^* y$. 因此 $B = A^*$。证毕。

共轭算子：　设 $A$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 到 *Hilbert* 空间 $Y$ 中的有界线性算子，则称定理 2 中算子 $A^*$ 为 $A$ 的 *Hilbert* 算子，或简称为共轭算子。

关于共轭算子有以下基本性质：

$1^\circ\ (A+B)^* = A^* + B^*$;

$2^\circ\ (\alpha A)^* = \overline{\alpha} A^*$;

$3^\circ\ (A^*)^* = A$;

$4^\circ\ \|A^*A\| = \|AA^*\| = \|A\|^2$，由此可知 $A^*A = 0$ 等价于 $A = 0$;

$5^\circ$ 当 $X = Y$ 时，$(AB)^* = B^*A^*$。

这里先证 $3^\circ$，$\forall x, y \in X$，成立

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle = \overline{\langle A^*y, x\rangle} = \overline{\langle y, (A^*)^* x\rangle} = \langle (A^*)^* x, y\rangle,$$

因此 $(A^*)^* = A$。

再证 $4^\circ$，其余自行证明。事实上，由 *Schwarz* 不等式，

$$\|Ax\|^2 = \langle Ax, Ax\rangle = \langle x, A^*Ax\rangle \le \|A^*Ax\| \cdot \|x\| \le \|A^*A\| \cdot \|x\|^2。$$

所以 $\|Ax\| \le \|A^*A\|^{\frac{1}{2}} \|x\|$。因此 $\|A\| \le \|A^*A\|^{\frac{1}{2}}$。又因

$\|A^*A\| \le \|A^*\| . \|A\| = \|A\|^2$，所以 $\|A^*A\| = \|A\|^2$. 在上面证明过程中，

用 $A^*$ 代 $A$，并由 $3^\circ$，$(A^*)^* = A$, 得到

$\|AA^*\| = \|(A^*)^* A^*\| = \|A^*\|^2 = \|A\|^2$。这就证明了 $4^\circ$ 成立。

## 四 例题讲解

**例 1** 设 $H$ 是 *Hilbert* 空间。$M$ 是 $H$ 的闭子空间，则 $M$ 为 $H$ 上某个非零连续线性范函的零空间的 充要条件是 $M^\perp$ 是一维子空间，

证明：若 $M$ 是非零连续线性范函的零空间，则存在 $y \in X$， $y \neq 0$，对

每个 $x\in M$，使 $f(x)=\langle x,y\rangle=0$。因此 $M=\{y\}^{\perp}$，即 $M^{\perp}=span\{y\}$ 是一维子空间

反之，若 $M^{\perp}$ 是由非零元 $y$ 生成的一维子空间，令 $f(x)=\langle x,y\rangle$，则 $f(x)=0$ 的充要条件是 $x\perp y$，即 $x\in\left(M^{\perp}\right)^{\perp}=M$。所以 $M$ 是非零连续线性范函 $f$ 的零空间。证毕

**例 2** 设 $X$ 是内积空间，$X^*$ 是它的共轭空间，$f_z$ 表示 $\lambda$ 上线性范函 $f_z=\langle x,\ z\rangle$，若 $X$ 到 $X^*$ 的映射 $F$：$z\to f_z$ 是一一到上的映射，则 $X$ 是 *Hilbert* 空间。

证明　设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中柯西列。

有 $\left|\left(f_{z_n}-f_{z_m}\right)(x)\right|=\langle x,\ z_n-z_m\rangle\le\|x\|\cdot\|z_n-z_m\|$ 可知 $\left\{f_{z_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X^*$ 中柯西列。

因 $X^*$ 是完备的，因此有 $x^*\in X^*$ 使 $f_{z_n}\to x^*(n\to\infty)$。设 $x^*=f_z$，其中 $z\in X$，设 $\sup\limits_n\|z_n\|=M<+\infty$，则

$$\|z_n-z\|^2=\langle z_n-z,\ z_n-z\rangle=\left|\left(f_{z_n}-f\right)(z_n-z)\right|\le\|z_n-z\|\left\|f_{z_n}-f\right\|$$
$$\le\left(M+\|z\|\right)\left\|f_{z_n}-f\right\|\to 0(n\to\infty)。$$

这就证明了 $X$ 是完备的内积空间，即为 *Hilbert* 空间。证毕。

**例 3** 设 $X$ 和 $Y$ 为 *Hilbert* 空间，$A$ 是 $X$ 到 $Y$ 中的有界线性算子，$\mathrm{N}(A)$ 和 $\Re(A)$ 分别表示算子 $A$ 的零空间和值域，证明 $\mathrm{N}(A)=\Re\left(A^*\right)^{\perp}$，

$\mathrm{N}\left(A^*\right)=\Re(A)^{\perp}$，$\overline{\Re(A)}=\mathrm{N}\left(A^*\right)^{\perp}$，$\overline{\Re\left(A^*\right)}=\mathrm{N}(A)^{\perp}$

证明　设 $x\in\mathrm{N}(A)$，则 $Ax=0$。这样若 $y\in Y$，$A^*y\in\Re\left(A^*\right)$，必有 $\left(x,A^*y\right)=(Ax,y)=0$，所以 $x\in\Re\left(A^*\right)^{\perp}$，

设 $x\in\Re\left(A^*\right)^{\perp}$，则对任意 $y\in Y$，$(Ax,y)=\left(x,A^*y\right)=0$。由 $y$ 的任意性可

推得 $Ax=0$，即 $x\in \mathrm{N}(A)$。

以上证明了 $\mathrm{N}(A)=\Re(A^*)^\perp$，用 $A^*$ 代替 $A$ 可得

$\mathrm{N}(A^*)=\Re\left((A^*)^*\right)^\perp=\Re(A)^\perp$。同时，$\mathrm{N}(A^*)^\perp=\left(\Re(A)^\perp\right)^\perp$，以下证明 $\left(\Re(A)^\perp\right)^\perp=\overline{\Re(A)}$

首先，由 $\Re(A)\subset\overline{\Re(A)}$ 可知 $\overline{\Re(A)}^\perp\supset\Re(A)^\perp$ 从而

$\overline{\Re(A)}=\left(\overline{\Re(A)}^\perp\right)^\perp\subset\left(\Re(A)^\perp\right)^\perp$

又设 $y\in\left(\overline{\Re(A)}^\perp\right)^\perp$，$y=y_1+y_2$，其中 $y_1\in\overline{\Re(A)}, y_2\in\overline{\Re(A)}^\perp$。对任意 $x\in X$，

$(A^*y_2,x)=(y_2,Ax)=0$，所以 $A^*y_2=0$，即 $y_2\in\mathrm{N}(A^*)$。这样

$0=(y,y_2)=(y_1,y_2)+(y_2,y_2)$，即 $y_2=0$，于是 $y=y_1\in\overline{\Re(A)}$。

这样我们就证明了 $\overline{\Re(A)}=\mathrm{N}(A^*)^\perp$。用 $A^*$ 代替 $A$ 又可得 $\overline{\Re(A^*)}=\mathrm{N}(A)^\perp$，证毕。

**例 4** 设 $T$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 中的有界线性算子，$\|T\|\le 1$，证明：$\{x|Tx=x\}=\{x|T^*x=x\}$。

证明 若 $Tx=x$，则 $\|x\|^2=\langle Tx,x\rangle=\langle x,T^*x\rangle\ \le\|x\|\ \|T^*x\|\ \le\|x\|^2$，

因此，$\left|\langle x,T^*x\rangle\right|=\|x\|\|T^*x\|$。由第一节引理 1，$T^*x$ 与 $x$ 线性相关，设 $T^*x=\lambda x$。由 $\langle x,T^*x\rangle=\langle x,x\rangle$，可得 $\lambda=1$，即 $T^*x=x$。这样，$\{x|Tx=x\}\subset\{x|T^*x=x\}\subset\{x|T^{**}x=x\}=\{x|Tx=x\}$。

即 $\{x|Tx=x\}\ =\{x|T^*x=x\}$。证毕

**例 5** 求证：$P$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 上的投影算子的充分必要条件是：$P^2=P$ 且 $P^*=P$

证明：设 $P$ 是 $X$ 中相对应与闭线性子空间 $Y$ 的投影算子。对任意 $x \in X$，存在 $x_1 \in Y$，$x_2 \in Y^{\perp}$，使 $x = x_1 + x_2$，$Px = x_1$。对于 $x_1$，$x_1 = x_1 + 0$，其中 $x_1 \in Y$，$0 \in Y^{\perp}$。因此 $Px_1 = x_1$，即 $P^2 x = Px_1 = Px$，因此 $P^2 = P$

设 $x, y \in X$，$x = x_1 + x_2$，$y = y_1 + y_2$。其中 $x_1, y_1 \in Y$，$x_2, y_2 \in Y^{\perp}$。这样 $(Px, y) = (x_1, y_1 + y_2) = (x_1, y_1) = (x_1 + x_2, Py) = (x, Py)$。这就证明了 $P^* = P$。

反之，若 $P$ 满足 $P^* = P$，$P^* = P$。令 $Y = \{x | Px = x\}$，则 $Y$ 是 $X$ 中的线性子空间。$Y$ 还是闭的。事实上，若 $x_n \in Y$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，则 $Px_0 = \lim\limits_{n\to\infty} Px_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$。故 $x_0 \in Y$，因此 $Y$ 是闭的线性子空间，我们要证明 $P$ 是 $Y$ 上的投影算子。

设 $x \in X$，则 $x = Px + (x - Px)$。由于 $P^2 = P$，因此 $PPx = Px$，即 $Px \in Y$。又 $(I - P)^* = I - P$ 因此，对任意的 $y \in Y$，有 $(x - Px, y) = (x, (I - P)y) = (x, y - y) = 0$，即 $x - Px \in Y^{\perp}$。由 $x = Px + (I - P)x$，其中 $Px \in Y$，$(I - P)x \in Y^{\perp}$。而这种分解是唯一的，可得 $P$ 是 $X$ 到 $Y$ 上的投影算子。证毕。

# §9.5 自伴算子、酉算子和正常算子

**主要内容：自伴算子、酉算子和正常算子的定义，相互关系；性质及等价定义**

**教学过程**

## 一、相关定义性质及其判定 自伴算子、正常算子、酉算子

在矩阵理论中，我们已经研究过 *Hermitian* 阵，酉阵和正常阵，下面我们要在 *Hilbert* 空间中建立起相应的自伴算子、酉算子和正常算子的概念，并讨论这些算子的一些基本性质。

**定义 1** 设 $T$ *Hilbert* 空间 $X$ 到 $X$ 中的有界线性算子，若 $T^* = T$，则称 $T$ 为 $X$ 上的**自伴算子**；若 $TT^* = T^*T$, 则称 $T$ 为 $X$ 上的**正常算子**；若 $T$ 是 $X$ 到 $X$ 上的一一映射，且 $T^* = T^{-1}$, 则称 $T$ 为 $X$ 上的**酉算子**。当 $T$ 是自伴算子时，由 $T^*$ 的定义，对一切 $x, y \in X$, 成立

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle. \qquad (1)$$

显然自伴算子必为正常算子。又由酉算子定义，成立

$$T^*T = TT^* = I, \qquad (2)$$

其中 $I$ 为 $X$ 上恒等算子；反之，若（2）式成立，则 $T$ 为 $X$ 上酉算子。由（2）式知，酉算子必为正常算子。正常算子不一定是酉算子或自伴算子，例如 $T = 2iI$, 则 $T^* = -2iI$, 所以 $TT^* = T^*T = 4I$, 即 $T$ 是正常算子，但显然 $T$ 不是自伴算子和酉算子。为了讨论这些算子的一些基本性质，首先证明下面的引理。

**引理 1** 设 $T$ 为复内积空间 $X$ 上有界线性算子，那么 $T = 0$ 的充要条件

为对一切 $x \in X$, 成立

$$\langle Tx, x \rangle = 0. \qquad (3)$$

证明若 $T = 0$, 显然有 $\langle Tx, x \rangle = 0$; 反之，如果（3）式对一切 $x \in X$ 成立，对任何 $x, y \in X$ 及数 $a$ ，令 $v = ax + y$ ，由条件得

$$0 = \langle Tv, v \rangle = |a|^2 \langle Tx, x \rangle + \langle Ty, y \rangle + a\langle Tx, y \rangle + \bar{a}\langle Ty, x \rangle = a\langle Tx, y \rangle + \bar{a}\langle Ty, x \rangle. \qquad (4)$$

令 $a = i$, 则 $\bar{a} = -i$, 此时由（4）可以得到

$$\langle Tx, y \rangle - \langle Ty, x \rangle = 0. \qquad (5)$$

又若令 $a = 1$, 则由（4）式可得

$$\langle Tx, y \rangle + \langle Ty, x \rangle = 0. \qquad (6)$$

将（5）式和（6）式相加，得到 $\langle Tx, y \rangle = 0$, 由于 $x, y$ 是 $X$ 中的任意向量，所以 $T = 0$ ，证毕。

注 技巧：形式构造 $ax + y$

**定理 1** 设 $T$ 为复 *Hilbert* 空间 $X$ 上有界线性算子，则 $T$ 为自伴算子的充要条件为对一切 $x \in X$, $\langle Tx, x \rangle$ 是实数。

证明 若 $T$ 为自伴算子，则对所有 $x \in X$, 有 $\overline{\langle Tx, x \rangle} = \langle x, Ty \rangle = \langle Tx, x \rangle$, 因此 $\langle Tx, x \rangle$ 是实数；反之，如果对所有 $x \in X$, $\langle Tx, x \rangle$ 皆为实数，则 $\langle Tx, x \rangle = \overline{\langle Tx, x \rangle} = \overline{\langle x, T^* x \rangle} = \langle T^* x, x \rangle$, 所以 $\langle (T - T^*)x, x \rangle = 0$. 由引理 1，$T = T^*$, 即 $T$ 自伴。证毕。下面讨论自伴算子的运算，有定义立即可知，若 $T_1$ 和 $T_2$ 是 $X$ 上两个自伴算子，则 $T_1 + T_2$, $T_1 - T_2$ 仍为 $X$ 上自伴算子，关于乘法我们有下面的定理。

**定理 2** 设 $T_1$ 和 $T_2$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 上两个自伴算子，则 $T_1 \cdot T_2$ 自伴的充要条件为 $T_1 \cdot T_2 = T_2 \cdot T_1$ 。

证明 由共轭算子性质，$(T_1\cdot T)^*=T_2^*\cdot T_1^*=T_2\cdot T_1$。所以$T_1\cdot T_2$自伴的充要条件为$T_1\cdot T_2=T_2\cdot T_1$证毕。

**定理 3** 设$\{T_n\}$是 *Hilbert* 空间 $X$ 上一列自伴算子，并且$\lim\limits_{n\to\infty}T_n=T,$那么 $T$ 仍为 $X$ 上自伴算子。

证明 因$\|T_n-T\|\to 0(n\to\infty)$，由于$\left\|(T_n-T)^*\right\|=\|T_n-T\|$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}T_n^*=T^*,$但$T_n$自伴，故$\lim\limits_{n\to\infty}T_n^*=T,$因此由极限的唯一性，成立$T^*=T$。证毕。

上面的这些定理对进一步研究自伴算子，特别是研究自伴算子谱理论是很有用的。下面讨论酉算子的一些基本性质。

**定理 4** 设$U$及$V$是 *Hilbert* 空间 $X$ 上两个酉算子，那么

（1）$U$是保范算子，即对任何$x\in X,$成立$\|Ux\|=\|x\|;$

（2）当$X\neq\{0\}$时，$\|U\|=1;$

（3）$U^{-1}$是酉算子；

（4）$UV$是酉算子；

（5）若$U_n,\ n=1,2,\cdots$是 $X$ 上一列酉算子，且$\{U_n\}$收敛于有界算子 $A$，则 $A$ 也为酉算子。

证明（1）由酉算子定义，$\|Ux\|^2=\langle Ux,Ux\rangle=\langle x,U^*Ux\rangle=\langle x,x\rangle=\|x\|^2,$

（2）由（1）立即可得。

（3）因 $U$ 是一一到上，故 $U^{-1}$ 也一一到上，并且由于$\left(U^{-1}\right)^*=U^{**}=U=\left(U^{-1}\right)^{-1},$所以$U^{-1}$仍为酉算子。

（4）因$U$及$V$为酉算子，故为一一到上映射，所以$U\cdot V$仍为一一到上映射，且$(U\cdot V)^*=V^*\cdot U^*=V^{-1}\cdot U^{-1}=(U\cdot V)^{-1},$所以$U\cdot V$仍为酉算子。

（5）当$n\to\infty,$因$U_n\to A,$所以$\left\|U_n^*-A^*\right\|=\|U_n-A\|\to 0,$即$U_n^*\to A^*,$因此

$A^*A=\lim_{n\to\infty}U_n^*U_n=I$。同理可证$AA^*=I$，故$A$为酉算子。证毕。

定理 4 中（1）的逆命题不一定成立，即保范算子不一定为酉算子。

**例 1** 设$X=l^2$, $T$为$l^2$中定义的算子，对任何$(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\in l^2$，令$T(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)=(0,\xi_1,\xi_2,\cdots)$。显然$T$是$l^2$到$l^2$中的线性算子，并且$\|T(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\|^2=\sum_{i=1}^{\infty}|\xi_i|^2=\|(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots)\|^2$, 所以$T$是保范算子。但$T$的像为$l^2$中第一个坐标为 0 的向量全体。故$T$不映射到上，因此不为酉算子。称$T$为$l^2$上单向移位算子。

**定理 5** 设$T$为复 *Hilbert* 空间$X$上有界线性算子，那么$T$是酉算子的充要条件为$T$是映射到上的保范算子。

证明 由定理 4 的（1）只要证充分性即可。设$T$为$X$到$X$上的保范算子，所以$T$是一对一的，并且对任何$x\in X$, 有$\langle T^*Tx,x\rangle=\langle Tx,Tx\rangle=\langle x,x\rangle$, 所以$\langle (T^*T-I)x,x\rangle=0$。由引理 1，$T^*T=I$. 又因$T$是映射到$X$上的，故$T^{-1}$在全空间$X$上有定义。由于$T^*T=I$, 所以$T^*TT^{-1}=T^{-1}$, 即$T^*=T^{-1}$. 这就证明了$T$是酉算子。证毕。

下面介绍正常算子的一些基本性质。设$T$是复 *Hilbert* 空间$X$上有界线性算子，令$A=\frac{T+T^*}{2}, B=\frac{T-T^*}{2I}$, 容易证明$A$和$B$是自伴算子，并且有$T=A+iB$。称$A$和$B$分别为算子$T$的实部和虚部，并称$T=A+iB$为算子$T$的笛卡儿分解。

**定理 6** 设$T$是复 *Hilbert* 空间$X$上有界线性算子，$A+iB$为$T$的笛卡儿分解，则$T$为正常算子的充要条件为$AB=BA$.

证明 因$T^*=(A+iB)^*=A^*-iB^*=A-iB$, 所以

$$TT^* = (A+iB)(A-iB) = A^2 + B^2 - iAB + iBA,$$

$$T^*T = (A-iB)(A+iB) = A^2 + B^2 - iBA + iAB,$$

因此$T^*T = TT^*$的充要条件为$BA - AB = -BA + AB$, 即$BA = AB$. 证毕

**定理 7** 设$T$为复 *Hilbert* 空间$X$上的有界线性算子，则$T$为正常算子的充要条件为对任何$x \in X$, 成立$\|T^*x\| = \|Tx\|$。

证明必要性：若$T^*T = TT^*$，则对任何$x \in X$，成立

$$\|T^*x\|^2 = \langle T^*x, T^*x\rangle = \langle TT^*x, x\rangle = \langle T^*Tx, x\rangle = \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2,$$

所以$\|T^*x\| = \|Tx\|$.

充分性若对任何$x \in X$, 成立

$$\|T^*x\| = \|Tx\|,$$

则$\langle (T^*T - T^*T)x, x\rangle = \langle T^*Tx, x\rangle - \langle TT^*x, x\rangle = \|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 = 0$. 由引理 1，$T^*T = TT^*$, 即$T$是$X$上正常算子。证毕。

## 二 例题讲解

**例 1** 设$\boldsymbol{T}$是 ***Hilbert*** 空间$\boldsymbol{X}$上有界线性算子。若存在$\boldsymbol{X}$上的一个稠密线性子空间$\boldsymbol{X_0}$，使对任意的$\boldsymbol{x \in X_0}$，成立$\|\boldsymbol{Tx}\| = \|\boldsymbol{x}\|$，且$\boldsymbol{T}$的值域在$\boldsymbol{X}$中稠密，求证：$\boldsymbol{T}$是酉算子

证明：由 5 节定理 5，只要证明$\boldsymbol{T}$是映射到上的保范算子。设$\boldsymbol{x \in X}$在$\boldsymbol{X}$中稠密，必有$\{\boldsymbol{x_n}\} \subset \boldsymbol{X_0}$，$\lim\limits_{n\to\infty} \boldsymbol{x_n} = \boldsymbol{x}$。于是$\|\boldsymbol{Tx}\| = \lim\limits_{n\to\infty} \|\boldsymbol{Tx_n}\| = \lim\limits_{n\to\infty} \|\boldsymbol{x_n}\| = \|\boldsymbol{x}\|$。因此$\boldsymbol{T}$是保范的。

我们再证明$\boldsymbol{T}$是映射到上的，因为$\boldsymbol{T}$的值域在$\boldsymbol{X}$中稠密，因此对任意$\boldsymbol{y \in X}$，存在$\boldsymbol{x_n \in X}$，使$\lim\limits_{n\to\infty} \boldsymbol{Tx_n} = \boldsymbol{y}$。由于$\{\boldsymbol{Tx_n}\}$收敛，因此$\boldsymbol{Tx_n}$柯西列。又$\|\boldsymbol{x_n} - \boldsymbol{x_m}\| = \|\boldsymbol{T}(\boldsymbol{x_n} - \boldsymbol{x_m})\| = \|\boldsymbol{Tx_n} - \boldsymbol{Tx_m}\|$，因此$\{\boldsymbol{x_n}\}$也是柯西列。设$\lim\limits_{n\to\infty} \boldsymbol{x_n} = \boldsymbol{x_0}$，则$\boldsymbol{y} = \lim\limits_{n\to\infty} \boldsymbol{Tx_n} = \boldsymbol{Tx_0}$，因此$\boldsymbol{T}$是映射到上的。

这样，由 5 节定理 5，$\boldsymbol{T}$是酉算子，证毕

**例 2** 设 $U$ 是 *Hilbert* 空间 $L^2[0,2\pi]$ 中如下定义的算子：

$(Uf)(t)=e^{it}f(t), f\in L^2[0,2\pi]$，

证明：$U$ 是酉空间。

证明：对任意 $f.g\in L^2[0,2\pi]$，有 $(Uf,g)=\int_0^{2\pi}e^{it}f(t)\overline{g(t)}dt=\int_0^{2\pi}f(t)\overline{e^{-it}g(t)}dt$ ‘

因此若定义算子 $V$，$(Vg)(t)=e^{-it}g(t)$，则 $(Uf,g)=(f,Vg)$ 即 $V=U^*$，而 $(UU^*)f(t)=e^{-it}e^{it}f(t)=f(t)$，因此 $U^*U=I$。同理 $UU^*=I$，即 $U$ 是酉算子。

证毕

**例 3** 设 $\Omega$ 是平面上有界 $L$ 可测集，$L^2(\Omega)$ 表示 $\Omega$ 上关于平面 $L$ 可测平方可积函数全体，对每个 $f\in L^2(\Omega)$，定义 $(Tf)(z)=zf(z)$，$z\in\Omega$。证明：$T$ 是正常算子。

对于任意 $f,g\in L^2(\Omega)$，$\langle Tf,g\rangle=\int_\Omega zf(z)\overline{g}(z)dz=(f,Sg)$，因此 $T^*=S$。于是对任意 $f\in L^2(\Omega)$，$T^*Tf(z)=\bar{z}zf(z)=|z|^2f(z)=T^*Tf(z)$。由 $f$ 的任意性得，$T^*T=TT^*$，即 $T$ 是正常算子， 证毕

# 第 10 章　巴拿赫（*Banach*）空间中的基本定理

## §10.1 泛函延拓定理

**主要内容：泛函延拓定理、几种形式及其应用**

**教学过程：**

**问题的提出：**任何非零赋范线性空间上是否有非零连续线性泛函？如果有，是否足够多？这些问题与下面的泛函延拓问题有关，即在一个子空间（哪怕是有限维子空间）上连续线性泛函是否可以延拓成为整个空间上的连续线性泛函而保持范数不变？这些都是泛函分析中的基本问题。

把问题更具体一些。设 $X$ 是赋范线性空间，$Z$ 是 $X$ 的子空间。$f$ 是 $Z$ 上连续性泛函，令 $\| f \|_z = \sup\limits_{x\in Z,\|x\|=1} |f(x)|$，则 $\| f \|_z < \infty$，于是当 $x \in Z$ 时，有 $|f(x)| \le \| f \|_z \|x\|$，现在问：是否存在整个空间 $X$ 上的连续线性空间 $\tilde{f}$，使当 $x \in Z$ 时，有 $\tilde{f}(x) = f(x)$，并且 $\| \tilde{f}(x) \|_X = \| f \|_Z$，即对任何 $x \in X$，成立 $|\tilde{f}(x)| \le \|f\|_Z \cdot \|x\|$？

为了解决这个问题，我们令 $p(x) = \|f\|_Z \cdot \|x\|$，则 $p(x)$ 是在整个 $X$ 上有定义的泛函，并且满足

1）$p(ax) = |a| p(x), x \in X, a$ 为数。

2）$p(x+y) \le p(x) + p(y), \forall x, y \in X$。

称 $X$ 上满足条件 1）和 2）的泛函为**次线性泛函**。这样，前面所提问题可以化成下面更一般的问题：设 $f$ 是线性空间 $X$ 的子空间 $Z$ 上定

义的线性泛函， $p(x)$ 是 $X$ 上的次线性泛函，满足 $|f(x)| \le p(x)$，$x \in Z$，问是否存在 $X$ 上定义的线性泛函 $f$，使在 $Z$ 上成立：$\tilde{f}(x) = f(x)$，并且满足 $|\tilde{f}(x)| \le p(x)$，$x \in X$？

**教学过程**

## 一、泛函延拓定理

**定理 1** （Hahn-banach 泛函延拓定理） 设 $X$ 是实线性空间，$p(x)$ 是 $X$ 上的次线性泛函，若 $f$ 是 $X$ 的子空间 $Z$ 上的实线性泛函，且被 $p(x)$ 控制，即满足 $f(x) \le p(x), x \in Z$，则存在 $X$ 上的实线性泛函 $\tilde{f}$，使当 $x \in Z$ 时，有 $f(x) \le p(x)$，并且在整个空间 $X$ 仍被 $p(x)$ 控制，$\tilde{f}(x) \le p(x), x \in X$。

**证明：**不妨设 $Z$ 为 $X$ 的真子空间，否则结论是平凡的。我们首先证明 $f$ 可以延拓成比 $Z$ 多一维的 $X$ 的子空间上并且在该子空间上仍被 $p(x)$ 控制。因 $Z \ne X$，存在 $x_0 \in X$，但 $x_0 \notin Z$。记 $Y$ 为 $Z$ 和 $x_0$ 所张成的线性子空间，则 $Y$ 中任何元素 $y$，可以被唯一的表示成 $y = x + tx_0$，其中 $x \in Z$，$t$ 是实数。事实上，若又有 $y = x_1 + t_1 x_0, x \in Z, t_1$ 为实数，则有 $x - x_1 \in Z, x_0 \ne 0$，且有 $x_0 \notin Z$，所以必须 $t_1 - t = 0$，因而 $t_1 = t, x_0 = x_1$。我们首先把 $Z$ 上的泛函 $f$ 延拓到 $Y$ 上。如果线性泛函 $g$ 是 $f$ 在 $Y$ 上的延拓，则对 $Y$ 中任意向量 $y = x + tx_0$，$x \in Z$，$t$ 为实数，有 $g(y) = f(x) + tg(x_0)$，其中 $f(x)$ 是已知的（因 $x \in Z$），$y$ 给定后，$t$ 也唯一确定了，因此要确定 $g$ 在 $Y$ 的值，只要确定与 $x$ 和 $t$ 都无关的实数值 $g(x_0)$，使对任何 $y \in Y$，都有 $g(y) \le p(y)$，即只要寻找实数 C，使不等式 $f(x) + tc \le p(x + tx_0)$

对一切$x\in Z$和一切实数$t$成立，为此，只要寻找实数C,使对一切$x\in Z$和一切$t>0$，不等式

$$c\le\frac{1}{t}[p(x+tx_0)-f(x)]=p(\frac{x}{t}+x_0)-f(\frac{x}{t})$$

和对一切$x\in Z$和一切$t<0$，不等式

$$c\ge\frac{1}{t}[p(x+tx_0)-f(x)]=-p\left(\frac{x}{-t}-x_0\right)+f\left(\frac{x}{-t}\right)$$

同时成立即可，也就是说C必须同时满足下列两个不等式：

$$c\le p(x^{'}+x_0)-f(x^{'}),x^{'}\in Z$$

$$c\ge -p(x^{''}-x_0)+f(x^{''}),x^{''}\in Z$$

显然要使满足上述两个不等式的实数C存在，须且只须不等式

$$-p(x^{''}-x_0)+f(x^{''})\le p(x^{'}+x_0)-f(x^{'}),$$

即不等式

$$f(x^{'})+f(x^{''})\le p(x^{'}+x_0)+p(x^{''}-x_0)$$

对一切$x^{'},x^{''}\in Z$成立。但由于$p$仅为次线性泛函，而$f$又在$Z$上被$p(x)$控制，所以对任何$x^{'},x^{''}\in Z$，成立

$$\begin{aligned}f(x^{'})+f(x^{''})&=f(x^{'}+x^{''})\\&\le p(x^{'}+x^{''})\\&\le p(x^{''}-x_0)+p(x^{'}+x_0)\end{aligned}$$

所以要寻找的C确实存在。事实上，只要取C满足

$$\sup_{x''\in Z}[-p(x''-x_0)+f(x'')]\le c\le\inf_{x'\in Z}[p(x'+x_0)-f(x')]$$

即可，这样一来，我们证明了的确存在$Y$上的线性泛函$g$，使$g$是$f$的延拓，且仍然保持着$g(x)\le p(x)$，$x\in Y$。

下面证明存在全空间上定义的实线性泛函 $\tilde{f}$，使 $\tilde{f}$ 是 $f$ 的延拓，并且对一切 $x \in Z$，成立 $\tilde{f}(x) \le p(x)$。

由上述，我们可以一维一维的逐步延拓，但是这个过程可能要做“不可数无限”次，因而不能用普通数学归纳法完成证明。为此必须应用 Zorn 引理（见本书最后附录二）。

（小字部分略）

现在让我们把上述关于实线性空间和实线性泛函的定理推广到复数集的情况。

**定理 2** 设 $X$ 是实或复的线性空间，$p(x)$ 是 $X$ 上的次线性泛函，$f(x)$ 是定义在 $X$ 的子空间 $Z$ 上的实或复的线性泛函，且满足

$$|f(x)| \le p(x), x \in Z,$$

则存在 $X$ 上线性泛函 $\tilde{f}$，它是 $f$ 的延拓，且满足

$$|\tilde{f}(x)| \le p(x), x \in X。$$

**证明** （1）若 $X$ 是实线性空间，由定理 1，知存在实线性泛函 $\tilde{f}(x)$，它是 $f$ 的延拓，且满足 $\tilde{f}(x) \le p(x), x \in X$。又由于对任何 $x \in X$，$\tilde{f}(-x) \le p(-x) = p(x)$，所以 $\tilde{f}(x) \ge -p(x)$，因而

$$|f(x)| \le p(x), x \in X。$$

（2）若 $X$ 是复线性空间，则 $f$ 是 $Z$ 上复线性泛函，设 $f(x) = f_1(x) + if_2(x)$，其中 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 分别为 $f(x)$ 的实部和虚部。

另一方面，由于复线性空间也可以看作实线性空间，设 $X_r, Z_r$ 分别表示实线性空间 $X$ 和 $Z$，于是可以 $f_1$ 看作在 $Z_r$ 上的实线性泛函。由于

$$|f_1(x)| \le |f(x)| \le p(x), x \in Z = Z_r ,$$

由定理 1，存在 $X_r$ 上实线性泛函 $\tilde{f}_1(x)$，使 $\tilde{f}_1(x)$ 是 $f(x)$ 的延拓，并且 $\tilde{f}_1(x) \le p(x), x \in X_r$。

我们现在回过来看 $Z$ 上复线性泛函 $f$，对 $x \in Z$，由于 $f$ 是复线性泛函，所以 $f(x) = f(ix)$，$x \in Z$，于是有

$$f(x) = i[f_1(x) + if_2(x)] = f(ix) = f_1(ix) + if_2(ix),$$

比较实部，可知 $-f_2(x) = f_1(ix)$，我们不妨设想，当 $x \in X$ 时，仍有 $-\tilde{f}_2(x) = \tilde{f}_1(ix)$ 成立，其中 $\tilde{f}_1(x)$ 和 $\tilde{f}_2(x)$ 分别为 $\tilde{f}(x)$ 的实部和虚部。，因而有理由令

$$\tilde{f}(x) = \tilde{f}_1(x) - i\tilde{f}_1(ix), x \in X \text{ 。}$$

（注意：$X_r$ 和 X 的元素相同，$ix \in X = X_r$, 故 $\tilde{f}_1(ix)$ 有意义），这样定义的 $\tilde{f}(x)$ 是 $f$ 的延拓，事实上，当 $x \in Z$ 时，$ix \in Z$，所以

$$\tilde{f}(x) = \tilde{f}_1(x) - i\tilde{f}_1(ix) = f_1(x) - if_1(ix) = f_1(x) + if_2(x) = f(x)$$

现在只需证 $\tilde{f}(x)$ 是 $X$ 上的线性泛函，且成立 $|f(x)| \le p(x), x \in X$。因 $\tilde{f}_1$ 可加，故 $\tilde{f}$ 满足可加性是显然的。现只须证 $\tilde{f}$ 对乘以复数 $\alpha = a + ib,$ 满足 $\tilde{f}(\alpha x) = \alpha \tilde{f}(x)$。事实上，

$$\begin{aligned}
\tilde{f}((a+ib)x) &= \tilde{f}_1(ax + ibx) - i\tilde{f}_1(iax - bx) \\
&= a\tilde{f}_1(x) + b\tilde{f}_1(ix) - ia\tilde{f}_1(ix) + ib\tilde{f}_1(x) \\
&= (a+ib)[\tilde{f}_1(x) - i\tilde{f}_1(ix)] \\
&= (a+ib)\tilde{f}(x) \qquad \text{。}
\end{aligned}$$

下面证 $|\tilde{f}(x)| \le p(x), x \in X$。若 $\tilde{f}(x) = 0$，则结论显然成立；若

$x \in X$，使 $\tilde{f}(x) \neq 0$，设 $\tilde{f}(x) = e^{i\theta}\left|\tilde{f}(x)\right|$，于是

$$\left|\tilde{f}(x)\right| = \tilde{f}(x)e^{-i\theta}$$

$$= \tilde{f}(xe^{-i\theta}) = \tilde{f}_1(xe^{-i\theta}) - i\tilde{f}_1(ixe^{-i\theta}),$$

但因 $\left|\tilde{f}(x)\right|$ 是实数，故 $\left|\tilde{f}(x)\right| = \tilde{f}_1(xe^{-i\theta})$，由于 $\tilde{f}_1$ 满足

$$\left|\tilde{f}_1(x)\right| \leq p(x), x \in X,$$

故

$$\left|\tilde{f}(x)\right| = \tilde{f}_1(xe^{-i\theta}) \leq p(xe^{-i\theta}) = p(x)\left|e^{-i\theta}\right| = p(x)。\text{证毕。}$$

在定理 1 和定理 2 中，事实上并未涉及 $X$ 上范数或度量等概念，而完全是线性问题。下面我们把 *Hahn-Banach* 定理用于赋范线性空间的情况，得出两个重要的定理。

**定理 3** 设 $f$ 是赋范线性空间 $X$ 的子空间 $Z$ 上的连续线性泛函，则必存在 $X$ 上连续线性泛函 $\tilde{f}$，它是 $f$ 的保范延拓，即当 $x \in Z$ 时，有

$$\tilde{f}(x) = f(x)，\text{并且}\left\|\tilde{f}\right\|_X = \|f\|_Z。$$

**证明** 因为在 $Z$ 上有 $|f(x)| \leq \|f\|_Z \|x\|$，而 $p(x) = \|f\|_Z \|x\|$ 是 $X$ 上的次线性泛函，由定理 2，存在 $\tilde{f}$，它是在全空间 $X$ 上的延拓，并且满足 $\left|\tilde{f}(x)\right| \leq p(x) = \|f\|_Z \|x\|$，$x \in X$。这说明 $\tilde{f}$ 是 $X$ 上连续线性泛函，并且 $\left\|\tilde{f}\right\|_X \leq \|f\|_Z$；

另一方面，$X$ 的单位球包含 $Z$ 的单位球，故

$$\left\|\tilde{f}\right\|_X = \sup_{\|x\| \leq 1, x \in X}\left|\tilde{f}(x)\right| \geq \sup_{\|x\| \leq 1, x \in Z}\left|\tilde{f}(x)\right| = \sup_{\|x\| \leq 1, x \in Z}|f(x)| = \|f\|_Z。$$

所以

$$\left\|\tilde{f}\right\|_X = \|f\|_Z。\text{证毕。}$$

**定理 4** 设 $X$ 是赋范线性空间，$x_0 \in X, x_0 \neq 0$，则必存在 $X$ 上的有界线性泛函 $f(x)$，使得 $\|f\|=1$，并且 $f(x_0)=\|x_0\|$。

**证明** 我们考虑 $X$ 中的一维子空间 $X_1=\{\alpha x_0 \,|\, \alpha \text{为复数}\}$，在 $X_1$ 上定义泛函 $f_1(x)=f_1(\alpha x_0)=\alpha\|x_0\|$，其中 $x=\alpha x_0 \in X_1$，它显然是线性泛函，又因为 $|f_1(x)|=|\alpha|\|x_0\|=\|x\|$，故 $f_1$ 是 $X_1$ 上连续线性泛函，并且 $\|f_1\|_{X_1}=1$。由定理 3，存在整个空间 $X$ 上连续线性泛函 $f$，它是 $f_1$ 的延拓，并且 $\|f_1\|_{X_1}=\|f\|_X$。特别取 $x=x_0 \in X_1$，所以 $f(x_0)=f_1(x_0)=\|x_0\|$。证毕。

**推论 1** 设 $X$ 是赋范线性空间，$x \in X$，若对 $X$ 上所有连续线性泛函 $f$，均有 $f(x)=0$，则必有 $x=0$。

这由定理 4，有反证法立即可得。

**定理 5** 设 $X$ 是赋范线性空间，$Z$ 是 $X$ 的线性子空间，$x_0 \in X$，又 $d(x_0,Z)>0$，证明存在 $f \in X^{'}$，满足条件：

1）当 $x \in Z$ 时，$f(x)=0$；

2）$f(x_0)=d(x_0,Z)$；

3）$\|f\|=1$。

**证明证明** 记 $M=\{\lambda x_0+y \,|\, \lambda \in C, y \in Z\}$。在 $M$ 上定义泛函 $f_0$：$f_0(\lambda x_0+y)=\lambda d(x_0,Z)$，则以下三条件成立：

1）当 $y \in Z$ 时，$f_0(y)=0$；

2）$f(x_0)=d(x_0,Z)$；

3）$f_0$ 在 $M$ 上有界，且 $\|f_0\|_M=1$。

其中 3）可以这样证明：若 $\lambda x_0+y \in M$，则

$$|f_0(\lambda x_0+y)|=|\lambda d(x_0,Z)|\le|\lambda|\left\|x_0+\frac{y}{\lambda}\right\|=\|\lambda x_0+y\|,$$

所以$\|f_0\|_M\le 1$。

又对任意$y\in Z$，$|f_0(x_0)|=|f_0(x_0-y)|\le\|f_0\|\|x_0-y\|$。由$y$的任意性，我们得到

$$|f_0(x_0)|\le\|f_0\|d(x_0,Z)\text{。}$$

又$|f_0(x_0)|=d(x_0,Z)$，这样我们就证明了$\|f_0\|_M=1$。

## 二、例题讲解

**例 1、**设$X$是赋范线性空间，$x_1,x_2,\cdots,x_k$是$X$中$K$个线性无关向量，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$是一组数，证明：在$X$上存在满足下列两条件：(1) $f(x_v)=\alpha_v$, $v=1,2,3,\cdots,k$, (2) $\|f\|\le M$的线性连续泛函$f$的充要条件为：对任何数$t_1,t_2,\cdots,t_k$，

$$\left|\sum_{v=1}^{k}t_v\alpha_v\right|\le M\left\|\sum_{v=1}^{k}t_vx_v\right\|$$

都成立。

证明 必要性 若线性连续泛函$f$满足（1）和（2），则

$$\left|\sum_{v=1}^{k}t_v\alpha_v\right|=\left\|f(\sum_{v=1}^{k}t_vx_v)\right\|\le\|f\|\left\|\sum_{v=1}^{k}t_vx_v\right\|\le M\left\|\sum_{v=1}^{k}t_vx_v\right\|\text{。}$$

充分性　若对任意数$t_1,t_2,\cdots,t_k$，有

$$\left|\sum_{v=1}^{k}t_v\alpha_v\right|\le M\left\|\sum_{v=1}^{k}t_vx_v\right\|\text{。}$$

令$X_0$为$x_1,x_2,\cdots,x_k$张成的线性子空间。对任意$\sum_{v=1}^{k}t_vx_v\in X_0$，

定义上线性泛函：$f_0 : f_0(\sum_{v=1}^{k} t_v x_v) = \sum_{v=1}^{k} t_v \alpha_v$ 。

因 $\left| f_0(\sum_{v=1}^{k} t_v x_v) \right| = \left| \sum_{v=1}^{k} t_v \alpha_v \right| \le M \left\| \sum_{v=1}^{k} t_v x_v \right\|$，故 $f_0$ 是有界的，且 $\|f_0\| \le M$ 。

由泛函延拓定理，存在 $X$ 上的线性连续泛函 $f$，使 $f$ 限制在 $X_0$ 上就是 $f_0$。$f$ 显然满足条件（1）和（2）。证毕。

注：本例题也叫“矩量定理”。

例 2、证明：无限维赋范线性空间的共轭空间也是无限维的。

证明　设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X$ 中一列线性无关向量。记

$$M_n = span\{x_1, x_2, \cdots x_n\}, n = 1, 2, \cdots.$$

因 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是线性无关的。$x_{n+1} \notin M_n$，因此由习题 2，存在 $f_n \in X'$，使 $\|f_n\| = 1, f_n(x_n) = d(x_n, M_{n-1}) > 0$，$f_n$ 在 $M_{n-1}$ 为零，$n = 1, 2, \cdots$.

以下我们来证明 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $X'$ 中线性无关的向量. 事实上, 若有 $K_i, i = 1, 2, \cdots n.$ 使 $K_1 f_1 + K_2 f_2 + \cdots + K_n f_n = 0$，则

$$K_1 f_1(x_1) + K_2 f_2(x_1) + \cdots + K_n f_n(x_1) = 0.$$

这样由于 $f_i(x_1) = 0, i = 2, \cdots n$，必有 $K_1 f_1(x_1) = 0$,因 $f_1(x_1) \neq 0$，所以 $K_1 = 0$。类似可证，$K_i f_i(x_i) = 0$，从而 $K_i = 0$，$i = 1, 2, \cdots n$。这样我们证明了 $X'$ 中有无限多个线性无关的向量 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$,因此 $X'$ 是无限维的.证毕.

例 3、证明 *Banach* 空间 $X$ 自反的充要条件是 $X'$ 自反.

证明 若 $X$ 是 *Banach* 空间,则存在一个从 $X$ 到 $X'$ 的自然的等

距同构映射,$J_X : X \to X''$. 若$J_X(X) = X''$,则称$X$是自反的。其中$J_X$是这样定义的, 若$x \in X, f \in X', J(x)(f) = f(x)$.

为方便起见,记$X$到$X''$的自然的等距同构映射为$J_0$， $X'$到$X'''$的自然的等距同构映射为$J_1$。

我们要证明$J_0(X) = X''$的充要条件为$J_1(X') = X'''$.

若$J_0(X) = X''$. $\forall F \in X'''$，定义$f \in X'$：若$x \in X$，$f(x) = F(J_0(x))$。 $\forall x \in X$，

$(J_1 f)(J_0 x) = J_0(x)(f) = f(x) = F(J_0(x))$。因$J_0(X) = X''$,因此$J_1 f = F$ 。这就证明了$J_1(X) = X'''$ 。

反之,若$J_1(X) = X'''$,而$J_0(X) \neq X''$ 。则存在$F \in X'''$,使$F$在$J_0(X)$上恒为零，而$\|F\| = 1$。但$J_1(X) = X'''$，必有$f \in X'$，使$J_1(f) = F, \forall x \in X$，

$$f(x) = J_0(x)(f) = (J_1(f))(J_0(x)) = F(J_0(x)) = 0,$$

这样$f = 0$ 。但$\|J_1 f\| = \|F\| = 1$,矛盾。因此必有$J_0(X) = X''$ 。证毕。

# §10.2 $C[a,b]$的共轭空间

主要内容：共轭空间的定义，$C[a,b]$的共轭空间

**教学过程：**

## 一、回顾：

1、保距算子，同构映射，共轭空间等的定义；

2、$(l^1)^{'}=l^{\infty},(l^p)^{'}=l^q$，其中$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,p>1$，$(C_0)^{'}=l^1$。

## 二、Riesz 表示定理

前面我们已经讨论过一些空间的共轭空间，如这一节我们要找出$[a,b]$上连续函数所构成的空间$C[a,b]$的共轭空间。这是 *Riesz* 的著名工作，它可以看作是 *Hahn-banach* 定理的一个重要应用。

设$g(t)$是区间$[a,b]$上的有界变差函数，$\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)$为$g(t)$在$[a,b]$上的全变差，由第六章第五节定理 2，积分$\int_a^b f(t)dg(t)$存在，其中$f\in C[a,b]$，读者不难证明成立

$$\left|\int_a^b f(t)dg(t)\right|\le \max_{a\le t\le b}|f(t)|*\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)=\|f\|*\overset{b}{\underset{a}{V}}(g) \qquad (1)$$

作$C[a,b]$上泛函：

$$F(f)=\int_a^b f(t)dg(t),\quad f\in C[a,b]。 \qquad (2)$$

由第六章第五节定理 1，$F$ 是$C[a,b]$上线性泛函，由（1）式可知，$F$是$C[a,b]$上连续线性泛函，并且$\|F\|\le\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)$。我们自然会问：$C[a,b]$

上任何一个连续线性泛函 $F$ 是否都可以对应一个有界变差函数 $g$，使得（2）成立？回答是肯定的，这就是下面的 *Riesz* 定理。

**定理 1 （Riesz 表示定理）$C[a,b]$ 上每一个连续线性泛函 F 都可以表示成为**

$$F(f)=\int_a^b f(t)dg(t),\ f\in C[a,b],$$

**其中 $g(t)$ 是 $[a,b]$ 上有界变差函数，并且 $\|F\|=\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)$。**

分析: 在寻找空间 X 的共轭空间 $X'$ 的表示时，我们总是先找出 X 的一组基 $\{e_k\}$ 的表示，然后作线性组合取极限以达到完全的表示。在函数空间中，通常用区间 $[a,t]$ 的特征函数作为基，由它生成阶梯函数，再去逼近某些函数类。对连续函数空间，我们也采取同样的路线，但是特征函数一般不连续，因而不属于 $C[a,b]$，故我们先把 $C[a,b]$ 上泛函 $F$ 保范的延拓到有界函数空间 $B[a,b]$ 上，而阶梯函数属于，然后再用阶梯函数去逼近连续函数，最后找到 $C[a,b]$ 共轭空间的一般表示。

**证明** 在 $B[a,b]$ 和 $C[a,b]$ 中都用范数 $\|f(t)\|=\sup\limits_{t\in[a,b]}|f(t)|$，故 $C[a,b]$ 可以看作是 $B[a,b]$ 的子空间。为简单起见，我们只考虑实空间 $C[a,b]$ 和 $B[a,b]$。由 Hahn-banach 定理知，$F$ 可以保范的延拓成为 $B[a,b]$ 上连续线性泛函 $\tilde{F}$，使得当 $f\in C[a,b]$ 时，有 $\tilde{F}(f)=F(f)$，且 $\|\tilde{F}\|=\|F\|$。

考虑 $[a,t]$ 上特征函数，当 $s\in[a,t]$ 时，$\chi_t(s)=1$，对其余的 $s$，$\chi_t(s)=0$。显然 $\chi_t(s)\in B[a,b]$。用 $\tilde{F}$ 在 $\chi_t$ 上的值构造函数 $g(t)$ 如下：

$g(a)=0,\ g(t)=\tilde{F}(\chi_t)$，$t\in(a,b]$。下面证明$g(t)$即为所求的有界变差函数。事实上，

（1）$g(t)$是有界变差函数，这是因为对任意分划

$T:a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$，

有

$$\sum_{j=1}^{n}\left|g(t_j)-g(t_{j-1})\right|=\left|\tilde{F}(\chi_{t_1})\right|+\sum_{j=2}^{n}\left|\tilde{F}(\chi_{t_j})-\tilde{F}(\chi_{t_{j-1}})\right|$$

$$=\varepsilon_1\tilde{F}(\chi_{t_1})+\sum_{j=2}^{n}\varepsilon_j(\tilde{F}(\chi_{t_j})-\tilde{F}(\chi_{t_{j-1}}))+$$

$$=\tilde{F}(\varepsilon_1\chi_{t_1}+\sum_{j=2}^{n}\varepsilon_j(\chi_{t_j}-\chi_{t_{j-1}}))$$

$$\le\left\|\tilde{F}\right\|\left\|\varepsilon_1\chi_{t_1}+\sum_{j=2}^{n}\varepsilon_j(\chi_{t_j}-\chi_{t_{j-1}})\right\|=\left\|\tilde{F}\right\|。$$

其中

$\varepsilon_1=sign\tilde{F}(\chi_{t_1});\ \varepsilon_j=sign[\tilde{F}(\chi_{t_j})-\tilde{F}(\chi_{t_{j-1}})],\ j=2,3,\cdots$；，

$g(t)$是$[a,b]$上有界变差函数，且

$$\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)=\sup_{T}\sum_{j=1}^{n}\left|g(t_j)-g(t_{j-1})\right|\le\left\|\tilde{F}\right\|,$$

（2）设$f(t)$为$C[a,b]$中连续函数，对$[a,b]$中分划

$$T:a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b,$$

作阶梯函数 $h_n(t)=f(t_0)\chi_{t_1}(t)+\sum_{j=2}^{n}f(t_{j-1})[\chi_{t_j}(t)-\chi_{t_{j-1}}(t)]$。

显然$h_n\in B[a,b]$，注意到$g(t_0)=g(a)=0$，所以

$$\tilde{F}(h_n)=f(t_0)g(t_1)+\sum_{j=2}^{n}f(t_{j-1})[g(t_j)-g(t_{j-1})]$$

$$=\sum_{j=1}^{n}f(t_j)[g(t_j)-g(t_{j-1})]。$$

当分划越来越细时，上式右端趋向于$\int_a^b f(t)dg(t)$。另一方面，由于$f(t)$是连续函数，故$f(t)$在$[a,b]$上一致连续，易知，当分划越来越细时，$h_n$在$[a,b]$上一致收敛于$f(t)$，即按$B[a,b]$中范数有$\|h_n-f\|\to 0(n\to\infty)$，由$\tilde{F}$的连续性，$\tilde{F}(h_n)\to\tilde{F}(f)$。又因为在$C[a,b]$上，$\tilde{F}(h_n)=\tilde{F}(f)$，故

$$F(f)=\tilde{F}(f)=\int_a^b f(t)dg(t)。$$

根据（1）式，可知$\|F\|\le\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)$。另一方面，由（1）的证明，又有$\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)\le\|\tilde{F}\|=\|F\|$，所以

$$\|F\|=\overset{b}{\underset{a}{V}}(g)。$$

证毕。

**注** 定理中得出的$g(t)$不一定是唯一的，但是如果规定$g(t)$是正规化的有界变差函数，即需要满足$g(a)=0$且$g(t)$右连续，那么$g(t)$可由$F$唯一的决定。

## 二、例题讲解

**例 1、**设是一列数$\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\cdots$，证明存在$C[a,b]$上有界变差数列$g(t)$，使$\int_a^b t^n g(t)=\alpha_n$，$n=0,1,2,\cdots$成立的充要条件为对一切多项式 $p(t)=\sum_{v=0}^{n} c_v t^v$ 成立着

$$\left|\sum_{v=0}^{n} c_v \alpha^v\right| \le M * \max_{a\le t\le b}|p(t)|$$，其中$M$为常数。

证明　充分性 。在$C[a,b]$的线性子空间

$\varphi=\{p\,|\,p是[a,b]定义的多项式\}$ 上定义线性泛函 $f$：$f\left(\sum_{v=0}^{n} c_v t^v\right)=\sum_{v=0}^{n} c_v \alpha^v$。由条件$\left|\sum_{v=0}^{n} c_v \alpha^v\right| \le M * \max_{a\le t\le b}|p(t)|$，可知$f$在$\varphi$上是有界的。因为$\varphi$在$C[a,b]$上稠密，所以可将$f$连续的延拓到$C[a,b]$上（不妨仍记为$f$），这样$f$是$C[a,b]$上连续线性泛函，且$f(t^n)=\alpha_n$，$n=0,1,2,\cdots$。由 *Riesz* 表示定理，存在有界变差函数$g$，使$f(x)=\int_a^b x(t)dg(t)$。特别的

$$\int_a^b t^n dg(t)=\alpha_n, n=0,1,2,\cdots$$

必要性。若存在有界变差函数$g(t)$，使

$$\int_a^b t^n dg(t)=\alpha_n,\quad n=0,1,2,\cdots。$$

定义$C[a,b]$上的有界线性泛函$f: f(x)=\int_a^b x(t)dg(t)$。则对每一多项式

$$p(t)=\sum_{v=0}^{n}c_v t^v\ ,$$

有

$$\left|\sum_{v=0}^{n}c_v t^v\right|=|f(p)|\le\|p\|\|f\|=\|f\|\max_{a\le t\le b}|p(t)|$$

取$M=\|f\|$。证毕。

# §10.3 共轭算子

主要内容：赋范空间中共轭算子的定义及其性质

教学过程：

一、回顾内积空间共轭算子的定义及其相关性质

二、赋范空间中共轭算子

定义：

设 $X,Y$ 是两个赋范线性空间，$X',Y'$ 分别是 $X,Y$ 的共轭空间，$T$ 是 $X$ 到 $Y$ 中的有界线性算子。今对任何 $g\in Y^{'}$，可以如下定义 $X$ 上的泛函 $f$：$f(x)=g(Tx)$。这个泛函 $f$ 显然是线性的，其次由于

$$|f(x)|=|g(Tx)|\le\|g\|\|Tx\|\le\|g\|*\|T\|*\|x\|,$$

故 $f$ 也是有界线性泛函，即 $f\in X^{'}$。于是我们建立起了 $g\to f$ 的对应，即由 $T$ 派生出一个从 $Y^{'}$ 到 $X^{'}$ 的算子 $T^*$：$T^*g=f$。称 $T^*$ 为 $T$ 的共轭算子。

性质：

**定理 1** 有界线性算子 $T$ 的共轭算子 $T^*$ 也是有界线性算子，并且 $\|T^*\|=\|T\|$。

证明　对任何 $g_1,g_2$ 及数 $\alpha,\beta$，由 $T^*$ 的定义，有

$$\begin{aligned}T^*(\alpha g_1+\beta g_2)(x)&=(\alpha g_1+\beta g_2)(Tx)\\&=\alpha g_1(Tx)+\beta g_2(Tx)\\&=\alpha T^*g_1(x)+\beta T^*g_2(x)\\&=(\alpha T^*g_1+\beta T^*g_2)(x),\quad x\in X\end{aligned}$$

所以 $T^*(\alpha g_1+\beta g_2)=\alpha T^*g_1+\beta T^*g_2$，即 $T^*$ 是线性算子，又由前述，

对所有 $f\in X^{'}$ 及 $x\in X$，有 $|f(x)|\le\|T\|\le\|g\|\|T\|\|x\|$，即 $\|T^{*}g(x)\|\le\|g\|\|T\|\|x\|$。所以 $\|T^{*}g\|\le\|T\|\|g\|$。

故 $T^{*}$ 是有界算子，且 $\|T^{*}\|\le\|T\|$。现在用泛函延拓定理来证明 $\|T\|\le\|T^{*}\|$。事实上，对任何 $x\in X$，若 $Tx\neq 0$，则必有 $x\neq 0$，由第一节定理 4，对这个 $Tx$，必有 $g\in Y^{'}$，满足 $\|g\|=1$，并且 $g(Tx)=\|Tx\|$，于是

$$\|Tx\|=g(Tx)=(T^{*}g)(x)\le\|T^{*}g\|\|x\|$$
$$\le\|T^{*}\|\|g\|\|x\|=\|T^{*}\|\|x\|.$$

而当时 $Tx=0$，上面不等式自然成立，故对一切 $x\in X$，都有 $\|T\|\|x\|\le\|T^{*}\|\|x\|$。

这就证明了 $\|T\|\le\|T^{*}\|$。因而 $\|T^{*}\|=\|T\|$。　　证毕。

## 三、例题讲解

**例 1、** 设 $T_E$ 是从有限维空间 $E$ 到 $E$ 中的线性算子。选取 $E$ 中的基 $e_1,e_2,\cdots,e_n$，则对每个 $x\in E$，$X$ 可表示成为 $(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$。设 $y=T_Ex$，$y=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$，则 $\eta_i=\sum_{k=1}^{n}a_{ij}\xi_k$，故 $T_E$ 与矩阵 $(a_{ij})$ 对应。设 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 为 $E^{'}$ 中满足 $f_k(e_j)=\delta_{jk}$ 的泛函，不难验证 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 也是 $E^{'}$ 中的基。（事实上，仍为 $n$ 维欧氏空间。）对任意的 $g\in E^{'}$，设 $g=\alpha_1f_1+\alpha_2f_2+\cdots+\alpha_nf_n$，则 $f_i(y)=f_i(\sum_{k=1}^{n}\eta_ke_j)=\eta_i$，

$g(y)=g(T_Ex)=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\eta_i=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\alpha_ia_{ik}\xi_k$。

交换两个和式的次序，我们有 $g(T_E x)=\sum_{k=1}^{n}\beta_k\xi_k$，其中 $\beta_k=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i a_{ik}$。

记 $(T_E{}^{*}g)(x)=f(x)=g(T_E x)=\sum_{k=1}^{n}\beta_k\xi_k$，可知 $T_E{}^{*}$ 与 $(a_{ij})$ 的转换矩阵对应。

**例 2、**设 $T$ 为 $l^p(p\geq 1)$ 中单向移位算子，即若 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,\cdots)\in l^p$，则 $Tx=y=\{0,\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,\cdots\}$，求 $T^{\times}$。

**解**　若 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,\cdots)\in l^p$，$f=(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n,\cdots)\in l^q$，则 $T^{\times}(f)\in l^q$，且

$$T^{\times}(f)(x)=f(Tx)=\eta_2\xi_1+\eta_3\xi_2+\cdots\eta_{n+1}\xi_n+\cdots,$$

所以 $T^{\times}(f)=(\eta_2,\eta_3,\cdots\eta_n,\cdots)$。

**注 1：**　由例 1 可以看出，赋范线性空间中的共轭算子是转置矩阵的推广

**注 2：**赋范线性空间中的共轭算子与内积空间共轭算子的关系，略。

# §10.4 纲定理和一致有界性定理

主要内容：无处稠密集或疏朗集，第一纲集与第二纲集，纲定理，一致有界定理

教学目标：

（1）理解与掌握无处稠密集或疏朗集的概念及其等价条件。

（2）理解与掌握第一纲集与第二纲集的概念。

教学过程：

## 一、纲定理

这一节将给出 *Banach* 和 *Steinhaus* 在 *1927* 年给出的一致有界性原理，它将是 *Banach* 空间理论的基石之一，许许多多古典的分析问题，经过抽象以后，都可以归结为这一原理，因而充分显示了泛函分析的重要作用。在证明一致有界原理之前，需要准备一个有力的工具——纲定理。

**定义 1** 设 $M$ 是度量空间 $X$ 中的子集，如果 $M$ 不在 $X$ 的任何半径不为零的开球中稠密，则称 $M$ 是 $X$ 中的无处稠密集或疏朗集。

性质：$M$ 为 $X$ 中疏朗集 $\Leftrightarrow$ $\overline{M}$ 不包含内点。事实上，若 $M$ 为疏朗集，而 $\overline{M}$ 含有内点 $x_0$，则由内点定义，存在开球 $U(x_0,\varepsilon)$，$\varepsilon>0$，使 $U(x_0,\varepsilon)\subset\overline{M}$，即 $M$ 在 $U(x_0,\varepsilon)$ 中稠密，这与 $M$ 为疏朗集矛盾；反之，若 $\overline{M}$ 不含有内点，而 $M$ 不是 $X$ 中疏朗集，则由疏朗集定义，必有 $X$ 中开球 $U(x_0,\varepsilon)$，$\varepsilon>0$，使 $\overline{M}\supset U(x_0,\varepsilon)$，这说明 $x_0$ 是 $\overline{M}$ 的内点，与 $\overline{M}$ 中不含内点的条件矛盾。

**定义 2**　设 $X$ 是度量空间，$M$ 是 $X$ 中子集，若 $M$ 是 $X$ 中有限或可数个疏朗集的并集，则称 $M$ 是第一纲集，不是第一纲集的称为第二纲集。

我们有下述重要的贝尔（*Baire*）定理。

**定理 1**　（*Baire* 纲定理）若 $X$ 是非空的完备度量空间，则 $X$ 是第二纲集。

证明　我们用反证法，若 $X$ 是第一纲集，则存在有限或可数个疏朗集 $A_k$，使 $X=\bigcup_k A_k$，我们不妨讨论可数的情形，即 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 的情形。因 $A_1$ 是 $X$ 中疏朗集，则由前述，$\overline{A}_1$ 不含有内点，因而 $\overline{A}_1 \neq X$，故 $\complement\,\overline{A}_1 = X-\overline{A}_1$ 是 $X$ 中非空开集，因此在 $\complement\,\overline{A}_1$ 中至少有一点 $p_1$ 及 $\varepsilon_2' > 0$，使 $p_1$ 的 $\varepsilon$ 领域 $U(p_1,\varepsilon)\subset \complement\overline{A}_1$，取 $\varepsilon_1=\dfrac{\varepsilon}{2}$，则闭球　$S_1=\{x\,|\,d(x,p_1)\le\varepsilon_1\}\subset U(p_1,\varepsilon)\subset \complement\overline{A}_1$，即 $S_1$ 与 $A_1$ 不交。又因为 $A_2$ 也是疏朗集，故 $\overline{A}_2$ 也不含有内点，因此 $\overline{A}_2$ 不含有开球 $U(p_1,\varepsilon_1)$，于是 $\complement\overline{A}_2\cap U(p_1,\varepsilon_1)=U(p_1,\varepsilon_1)-\overline{A}_2$ 也是 $X$ 中非空开集，因此在 $\complement\overline{A}_2\cap U(p_1,\varepsilon_1)$ 中至少有一点 $p_2$ 及 $\varepsilon_2'>0$，使 $U(p_2,\varepsilon_2')\subset \complement\overline{A}_2\cap U(p_1,\varepsilon_1)$，令 $\varepsilon_2=\varepsilon_2'/2$，则闭球

$$S_2=\{x\,|\,d(x,p_2)\le\varepsilon_2\}\subset U(p_2,\varepsilon_2')\subset \complement\overline{A}_2\cap U(p_1,\varepsilon_1),$$

即 $S_2$ 与 $A_2$ 不交，并且 $S_2\subset U(p_1,\varepsilon_1)\subset S_1$，又 $\varepsilon_2=\varepsilon_2'/2\le\varepsilon_1/2=\varepsilon/2^2$，照此继续下去，我们得到一列闭球 $S_k=\{x\,|\,d(x,p_k)\le\varepsilon_k\}$，使得 $S_k$ 与 $A_k$ 不交，并且

$S_k \subset S_{k-1}, \varepsilon_k \le \varepsilon / 2^k$。这样，我们得到了一个闭球套

$$S_1 \supset S_2 \supset \cdots \supset S_k \supset \cdots,$$

$S_k$ 的半径 $\varepsilon_k \le \varepsilon / 2^k$。

下面我们证明：$S_k$ 的中心 $\{p_k\}$ 是 $X$ 中柯西点列。事实上，当 $j > k$ 时，$S_j \subset S_k$，所以 $d(p_j, p_k) \le \varepsilon_k \le \varepsilon / 2^k$，因此当 $k$ 足够大时，对任何 $\eta > 0$，只要 $j > k$，便有 $d(p_j, p_k) \le \eta$，所以 $\{p_k\}$ 是 $X$ 中柯西点列。由于 $X$ 完备，故存在 $p \in X$，使 $p_k \to p$，显然 $p$ 在每个 $S_k$ 中，但由于 $S_k$ 和 $A_k$ 无公共点，故 $p \notin A_k$，$k = 1, 2, 3, \cdots$。由假设 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$，所以 $p \notin X$。这就导致了矛盾。因而 $X$ 时第二纲集。证毕。

这一定理的逆是不正确的，布尔巴基（*Bourbaki*）在 1955 年曾举出反例：一个不完备的度量空间仍是第二纲集。

## 二、一致有界定理

**定理 2（一致有界性定理或共鸣定理）设 $X$ 是 *Banach* 空间，$Y$ 是赋范空间，$\mathrm{B}(X \to Y)$ 表示 $X$ 到 $Y$ 中的有界线性算子全体，$T_n \in \mathrm{B}(X \to Y)$，$n = 1, 2, 3, \cdots$，若对每个 $x \in X$，$\{\|T_n x\|\}$ 有界，即 $\|T_n x\| \le C_x$（处处有界或点点有界），$n = 1, 2, 3, \cdots$，这里 $C_x$ 是一与 $x$ 有关的实数，那么，$\{T_n\}$ 一致有界，即存在与 $x$ 无关的实数 $C$，使得对一切正整数 $n$，成立 $\|T_n\| \le C$。**

**证明** 对任意正整数 $k$，令 $A_k = \{x \mid \|T_n x\| \le k, n = 1, 2, \cdots\}$，则 $A_k$ 是闭集。事实上，若当 $i \to \infty$ 时，有 $x_i \to x$, $x_i \in A_k$，则对任何正

整数 $n$，有 $T_n x_i \to T_n x$，但 $\|T_n x_i\| \le k$，故 $\|T_n x\| \le k$，所以 $x \in A_k$，即 $A_k$ 是闭集。由假设，对任何 $x \in X$，存在实数 $C_x$，使 $\|T_n x\| \le C_x$，$n = 1,2,3,\cdots$。取足够大的 $k$，使 $C_x \le k$，则 $x \in A_k$，所以 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$。

由于 $X$ 是 *Banach* 空间，由 *Baire* 纲定理，可知必有某一 $k_0$，使 $\overline{A}_{k_0} = A_{k_0}$ 包含 $X$ 中某个半径不为零的开球，设为 $U(x_0, r), r > 0$，于是对任何 $x \in U(x_0, r)$，必有 $\|T_n x\| \le k_0, n = 1,2,\cdots$，现在要估计 $\|T_n\| \le \sup_{\|x\| \le 1} \|T_n x\|$，只需估计 $\{\|T_n x\|\}$ 当 $x$ 属于单位球时的上界。我们已知在 $U(x_0, r)$ 中，$\{\|T_n x\|\}$ 的上界是 $k_0$，而单位球扩大 $r$ 倍即成以原点为中心的球 $U(0, r)$，再平移向量 $x_0$ 就是。故对任何 $x \in U(0,1)$, 则 $rx + x_0 \in U(x_0, r)$，因而有 $\|T_n(rx + x_0)\| \le k_0$，于是，对任意的 $x \in U(0,1)$, 有

$$\|T_n x\| = \frac{1}{r}\|T_n rx\| = \frac{1}{r}\|T_n(rx + x_0 - x_0)\| \le \frac{1}{r}\|T_n(rx + x_0)\| + \|T_n x_0\| \le \frac{2}{r}k_0 。$$

上式对一切正整数 $n$ 都成立，取 $C = \frac{2}{r}k_0$，则

$\|T_n\| = \sup_{\|x\| \le 1} \|T_n x\| \le C, n = 1,2,\cdots$。 证毕。

*注：*本定理可以简单地概括为由处处有界推导出一致有界。

作为一致有界定理的特例，有下述的定理。

## 三、一致有界定理的应用

**定理 3　设 $\{f_n\}$ 是 *Banach* 空间 $X$ 上的一列泛函，如果 $\{f_n\}$ 在 $X$ 的每一点 $x$ 处有界，那么 $\{f_n\}$ 一致有界.**

这只需在定理 2 中用实数域 $R$ 或复数域 $C$ 代替 $Y$ 即可.

**定理 4　存在一个实值的连续函数，它的傅利叶级数在给定的$t_0$处是发散的。**（共鸣定理在古典分析上的一个著名应用）

证明　我们不妨考察$C[0,2\pi],t_0=0$时的情况，对$f\in C[0,2\pi]$，总可以有傅利叶级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt)$，其中

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{f(t)}{2}dt,a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\cos ntdt,b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\sin ntdt,$$

这一级数当$t=0$时，简化为$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，它的部分和

$$s_n(f)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}a_k=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)dt+\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)(\sum_{k=1}^{n}\cos kt)dt$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)[1+2\sum_{k=1}^{n}\cos kt]dt$$

不难计算$1+2\sum_{k=1}^{n}\cos kt=\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{t}{2}}$，记之为$q_n(t)$。因此$[0,2\pi]$上的任何函数$f(t)$，其傅利叶级数在$t=0$处的部分和$s_n(f)$等于$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)q_n(t)dt$。我们要证明，总可以找到这样的连续函数$f\in C[0,2\pi]$，使$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)q_n(t)dt$不收敛$(n\to\infty)$，即$f(t)$的傅利叶级数在$t=0$处发散。

我们用泛函分析的观点考察部分和$s_n(f)$，当$n$给定时，$q_n(t)$也给定了，显然$s_n(f)$是$C[0,2\pi]$的线性泛函，而且由于

$$|s_n(f)| \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(t)||q_n(t)|dt \le \max_{t\in[0,2\pi]}|f(t)|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|q_n(t)|dt,$$

因 $q_n(t) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos kt = \dfrac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{t}{2}}$，所以，$q_n \in C[0,2\pi]$。

故 $k_n = \dfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|q_n(t)|dt < \infty$，　因此 $|s_n(f)| \le k_n \|f\|$，这说明 $s_n(f)$ 是 $C[0,2\pi]$ 上的连续线性泛函，并且 $\|s_n\| \le k_n$。

下面我们证明 $\|s_n\| = k_n$，只须证 $k_n \le \|s_n\|$ 即可。令

$$y_n(t) = \begin{cases} +1, & q_n(t) > 0, \\ 0, & q_n(t) = 0, \\ -1, & q_n(t) < 0, \end{cases},$$

即 $y_n(t) = sign\, q_n(t)$。于是 $|q_n(t)| = y_n(t)q_n(t)$。$y_n(t)$ 在 $[0,2\pi]$ 上不连续，但对任意 $\varepsilon > 0$，总可以做一个连续函数 $f_n(t)$，使满足 $\dfrac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}[f_n(t) - y_n(t)]q_n(t)dt\right| < \varepsilon$。

（由于 $q_n(t)$ 在 $C[0,2\pi]$ 上连续，这是不难做到的。事实上，只要在 $y_n(t)$ 间断处用折线连接，使 $f_n(t)$ 与 $y_n(t)$ 充分接近即可。）这样一来，这个 $f_n(t)$ 满足 $\|f_n\| = \max_{t\in[0,2\pi]}|f_n(t)| = 1$，但

$$\begin{aligned} |s_n(f_n)| &= \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi} f_n(t)q_n(t)dt\right| \\ &= \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}[f_n(t) - y_n(t)]q_n(t)dt + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} y_n(t)q_n(t)dt\right| \\ &\ge \left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} y_n(t)q_n(t)dt\right| - \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}[f_n(t) - y_n(t)]q_n(t)dt\right| \\ &\ge \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|q_n(t)|dt - \varepsilon = k_n - \varepsilon, \end{aligned}$$

由 $\varepsilon$ 的任意性，可知 $k_n \le \|s_n\|$。总之 $\|s_n\| = k_n$。

因 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $t=0$，的部分和为 $s_n(f)$，所以 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $t=0$ 收敛等价于 $\{s_n(f)\}$ 收敛。我们要证明的定理的结论是，不可能 $C[0,2\pi]$ 中的每个函数的傅里叶级数在 $t=0$ 都收敛，这等价于说泛函列 $\{s_n\}$ 在 $C[0,2\pi]$ 上不可能处处收敛。由于收敛数列必有界，所以只要证明 $\{s_n\}$ 不可能在每点上有界。共鸣定理告诉我们，若泛函列 $\{s_n\}$ 在 $C[0,2\pi]$ 上点点有界，必导致一致有界。所以只要证明 $\{s_n\}$ 在 $C[0,2\pi]$ 不一致有界，就能推出 $\{s_n\}$ 不点点有界，因而不点点收敛问题就将证完。要判断 $\{s_n\}$ 在 $C[0,2\pi]$ 上不一致有界，只要证明 $\|s_n\| = k_n,\ n=1,2,\cdots,$ 无界即可。因为

$$k_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{t}{2}}\right|dt > \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{t}\right|dt$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{(2n+1)\pi}\frac{|\sin v|}{v}dv = \frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{2n}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin v|}{v}dv$$

$$\ge \frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin v|dv$$

$$= \frac{2}{\pi^2}\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{k+1} \to \infty (n\to\infty),$$

即 $\{k_n\}$ 无界。这就证明了定理。证毕。

*注：*

（1）定理 4 说明，要求$C[0,2\pi]$中所有连续函数的三角级数都处处收敛是办不到的。这一事实最初在 *1876* 年由 *Reymond* 给出，*1910* 年，*Fejer* 也给出了一个构造性的反例。

（2）本例的证明不是构造性的，是一个纯粹的存在定理，它较构造性的方法简单，表现了泛函分析抽象概括的特点。

## 四、例题讲解

**例 1** 举例说明一致有界性定理中空间 $X$ 完备的条件不能去掉。

解　设 $X$ 为 $l^2$ 的线性子空间，$x \in X$ 的充分且必要条件是除去有限多个 $\xi_i$ 外其余 $\xi_i$ 皆为零。（$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,\cdots)$）。若 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,0,0,\cdots)\in X$，定义 $X$ 到 $X$ 的线性映射

$$T_m : T_m x=(0,\cdots,m\xi_m,0,\cdots),\qquad m=1,2,\cdots.$$

则

$$\|T_m\|=m,\ m=1,2,\cdots.\ \sup_m\|T_m\|=+\infty\ 。$$

对任一 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,0,0,\cdots)\in X$，当 $m>n$ 时，有 $T_m x=0$，因此

$$\sup\{\|T_m x\|\}\le\max\{\|T_1 x\|,\cdots\|T_n x\|\}<+\infty\ 。$$

以上例子说明一致有界性定理中 $X$ 的完备性条件不能去掉。

**例 2** 设 $y=\{\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n,\cdots\}$ 是一列复数，若对任何 $x=\{\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,\cdots\}\in C_0$，级数 $\sum_{j=1}^{\infty}\overline{\eta}_j\xi_j$ 都收敛，证明：$y\in l^1$，其中 $C_0$ 的定义见第八章题 **9**。

证明 对每一个 $n$，令 $f_n(x)=\sum_{i=1}^{n}\overline{\eta}_i\xi_i$，$x=\{\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_n,\cdots\}\in C_0$。

又因为

$$|f_n(x)|=\left|\sum_{i=1}^{n}\overline{\eta}_i\xi_i\right|\le\sup_i|\xi_i|\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|\le\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|\cdot\|x\|,$$

所以 $f_n\in(C_0)'$ 且 $\|f_n\|\le\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|$。

又设 $\theta_i$ 满足 $\theta_i\overline{\eta}=|\eta_i|$，$x_n=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n,\cdots)$，则

$$|f_n(x_n)|=\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|=\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|\cdot\|x\|。$$

这就证明了 $\|f_n\|=\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|$。

由题设条件，对任意 $x\in C_0$，$\{f_n(x)\}$ 收敛，从而 $\{f_n(x)\}$ 有界。

由一致有界性定理，$\{\|f_n\|\}$ 有界，设 $\|f_n\|\le M$，即 $\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|\le M$。令 $n\to\infty$，$\sum_{i=1}^{\infty}|\eta_i|\le M<+\infty$，所以 $y=(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n,\cdots)\in l^1$。证毕。

由题设条件，对任意 $x\in C_0$，$\{f_n(x)\}$ 收敛，从而 $\{f_n(x)\}$ 有界。

由一致有界性定理，$\{\|f_n\|\}$ 有界，设 $\|f_n\|\le M$，即 $\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|\le M$。令 $n\to\infty$，$\sum_{i=1}^{\infty}|\eta_i|\le M<+\infty$，所以 $y=(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n,\cdots)\in l^1$。证毕。

**例 3** 设 $f(t)$ 是 $[a,b]$ 上的 $L$ 可测函数， $p\geq 1$，若对一切 $g\in L^p[a,b]$，函数 $f(t)g(t)$ 都在 $[a,b]$ 上 $L$ 可积，则 $f\in L^q[a,b]$，其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。

证明　令 $f_n(t)=\begin{cases} f(t), & |f(t)|\leq n, \\ n, & |f(t)|>n. \end{cases}$　$n=1,2,\cdots$。则显然 $f_n$ 为 $[a,b]$ 上有界的可测函数。若 $g\in L^p[a,b]$，定义 $L^p[a,b]$ 上泛函 $F_n: F_n(g)=\int_a^b g(t)f_n(t)dt$。则 $F_n$ 是 $L^p[a,b]$ 上的有界线性泛函，且 $\|F_n\|=(\int_a^b |f_n(t)|^q dt)^{\frac{1}{q}}$。

又因为 $|f_n(t)g(t)|\leq |f(t)g(t)|\in L^1[a,b]$，由勒贝格控制收敛定理，

$$\lim_{n\to\infty} F_n(g)=\int_a^b g(t)f(t)dt。$$

由一致有界性定理，存在 $M>0$，使 $\sup_n \|F_n\|\leq M<+\infty$，即 $(\int_a^b |f_n(t)|^q dt)^{\frac{1}{q}}\leq M$，因为 $|f_n(t)|\leq |f_{n+1}(t)|$，$|f_n(t)|\to |f(t)|,(n\to\infty)$，由 *Levi* 定理

$$(\int_a^b |f_n(t)|^q dt)^{\frac{1}{q}}=\lim_{n\to\infty}(\int_a^b |f_n(t)|^q dt)^{\frac{1}{q}}\leq M。$$

所以 $f\in L^q[a,b]$。证毕。

**例 4** 设 $T$ 是 *Banach* 空间 $X$ 到赋范线性空间 $F$ 中的线性算子，令 $M_n=\{x\,|\,\|Tx\|\leq n\|x\|\}, n=1,2,\cdots,$ 证明：总有 $M_{n_0}$ 在 $X$ 中稠密。

证明 因为 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$， $X$ 又是第二纲集，所以必有 $M_k$ 在某一

球 $O(x_0,\varepsilon)=\{x\|x-x_0\|<\varepsilon\}$ 内稠密。

对于任一 $x\in X$， $x_0-\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|}$ 和 $x_0+\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|}$ 都在 $O(x_0,\varepsilon)$ 中，所以存在 $x_n,y_n\in M_k\cap O(x_0,\varepsilon)$，使

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x_0-\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|},\quad \lim_{n\to\infty}y_n=x_0+\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|}$$

不妨设 $\|x_n\|\le P,\|y_n\|\le P$， $n=1,2,\cdots$，其中 $P=\|x_0\|+\frac{\varepsilon}{2}+1$。于是 $\lim_{n\to\infty}(y_n-x_n)=\frac{\varepsilon x}{\|x\|}$，即 $\lim_{n\to\infty}\frac{\|x\|}{\varepsilon}(y_n-x_n)=x$。而 $T(\frac{\|x\|}{\varepsilon}(y_n-x_n))\le\frac{\|x\|}{\varepsilon}K(\|x_n\|+\|y_n\|)$

$$\le\frac{2PK}{\varepsilon}\|x\|。$$

选取 $n_0>\frac{2PK}{\varepsilon}$，则 $\frac{\|x\|}{\varepsilon}(y_n-x_n)\in M_{n_0}$。这样，我们证明了，对任意 $x\in X$，可找到一列 $\frac{\|x\|}{\varepsilon}(y_n-x_n)\in M_{n_0}$，使 $\lim_{n\to\infty}\frac{\|x\|}{\varepsilon}(y_n-x_n)=x$，即 $M_{n_0}$ 在 $X$ 中稠密。　证毕。

**例 5** 设 $T_n\in \mathrm{B}(X\to Y),\ (n=1,2,\cdots)$，其中 $X$ 是 *Banach* 空间，$Y$ 是赋泛线性空间，若对每个 $x\in X$， $\{T_nx\}$ 都收敛，令 $Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx$，证明 $T$ 是 $X$ 到 $Y$ 中有界线性算子，并且 $\|T\|\le\varliminf_{n\to\infty}\|T_n\|$。

证明　因为对每个 $x\in X$，$\{T_nx\}$ 收敛，从而 $\{T_nx\}$ 有界。由一致有界性定理，存在 $M>0$， $\sup_n\|T_n\|\le M<+\infty$。

若定义 $Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx$，则显然 $T$ 是线性的，且 $\|Tx\|=\lim_{n\to\infty}\|T_nx\|\le\varliminf_{n\to\infty}\|T_n\|\|x\|$，所以 $T$ 是有界的，且 $\|T\|\le\varliminf_{n\to\infty}\|T_n\|$，证毕。

**例 6、证明** Гепьфаноп **引理：设** $X$ **是** *Banach* **空间，** $p(x)$ **是** $X$ **上泛函，满足条件：**

**1）** $p(x)\geq 0$；

**2）** $\alpha\geq 0$ **时，** $p(\alpha x)=\alpha p(x)$；

**3）** $p(x_1+x_2)\leq p(x_1)+p(x_2)$；

**4）当** $x\in X, x_n\to x$ **时，** $\varliminf_{n\to\infty} p(x_n)\geq p(x)$。

**证明必有** $M>0$，**使对一切** $x\in X$，**成立** $p(x)\leq M\|x\|$。

**证明** 先证对任意 $M>0$，$\{x\mid p(x)\leq M\}$ 是 $X$ 中闭集。事实上，若 $x_n\in\{x\mid p(x)\leq M\}$，且 $x_n\to x(n\to\infty)$，则 $p(x)\leq\varliminf_{n\to\infty} p(x_n)\leq M$，所以 $x\in\{x\mid p(x)\leq M\}$，因此 $\{x\mid p(x)\leq M\}$ 是闭集。

记 $x_k\in\{x\mid p(x)\leq k\}, k=1,2,\cdots$。则 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty} X_k$。由 *Baire* 纲定理，存在某 $X_k$，使 $X_k$ 在某一小球 $O=\{x\mid d(x,x_0)<\varepsilon\}$ 中稠密。因为 $X_k$ 是闭集，则 $O\subset X_k$。对 $X$ 中任意一点 $x\neq 0$，$x_0-\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|}$ 和 $x_0+\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|}$ 在 $O$ 中，所以 $p(x_0-\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|})\leq k,$

$p(x_0+\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|})\leq k$。因此 $p(\varepsilon\frac{x}{\|x\|})\leq p(x_0-\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|})+p(x_0+\frac{\varepsilon}{2}\frac{x}{\|x\|})\leq 2k,$。

这样 $p(x)\leq\frac{2k}{\varepsilon}\|x\|,$ 取 $M=\frac{2k}{\varepsilon}$，则 $p(x)\leq M\|x\|$。证毕。

# 10 §5 强收敛、弱收敛和一致收敛

主要内容：

1、强收敛，弱收敛，弱*收敛，一致收敛等的定义及其相互关系

2、对收敛进行简单的总结。

教学过程：

## 一、强收敛，弱收敛，弱*收敛，一致收敛的定义及其性质，关系

**定义 1** 设 $X$ 是赋范线性空间，$x_n \in X, n=1,2,\cdots$，

（1）如果存在 $x \in X$，使得 $\|x-x_n\| \to 0 (n \to \infty)$，则称点列 $\{x_n\}$ 强收敛于 $x$，

（2）如果对任意的 $f \in X^{'}$，都有 $f(x_n) \to f(x) (n \to \infty)$，则称点列 $\{x_n\}$ 弱收敛于 $x$。

显然强收敛必定弱收敛，但弱收敛不一定强收敛。

**例 1** 设 $X=l^2, e_n=(\underbrace{0,0,\cdots,0}_{n},1,0,\cdots), n=1,2,\cdots$，则 $\|e_n\|=1$，故 $\{e_n\}$ 不强收敛于 0，但对任何

$$y \in (l^2)'=l^2, y=(\eta_1,\eta_2,\cdots), \sum_{i=1}^{\infty}|\eta_i|^2<\infty,$$

我们有 $\langle e_n, y\rangle=\eta_n \to 0 (n \to \infty)$，故 $\{e_n\}$ 弱收敛于 0

**定义 2** 设 $X$ 是赋范线性空间，$X'$ 是 $X$ 的共轭空间，泛函列 $f_n \in X^{'} (n=1,2,\cdots)$，如果存在 $f \in X^{'}$，使得

（1）$\|f_n - f\| \to 0\ (n \to \infty)$，则称$\{f_n\}$强收敛于$f$；

（2）对任意$x \in X$，都有$|f_n(x) - f(x)| \to 0 (n \to \infty)$，则称$\{f_n\}$弱*收敛于$f$；

（3）若对任意的$F \in (X')'$，都有$F(f_n) \to F(f)\ (n \to \infty)$，则称$\{f_n\}$弱收敛于$f$。

**注：**一般来说，弱*收敛和弱收敛不一致，但如果$X$和$X'' = (X')'$之间能过建立起等距同构$J : (Jx) f = f(x),\ x \in X$，则称$X$是自反的，在自反空间，这两种收敛就是等价的了。

**定义 3** 设$X$和$Y$是两个赋范线性空间，$B(X \to Y)$表示$X$到$Y$中的有界线性算子全体所成的空间，$T_n \in B(X \to Y), n = 1, 2, \cdots$，若存在$T \in B(X \to Y)$，使得

（1）$\|T_n - T\| \to 0$，$(n \to \infty)$，则称算子列$\{T_n\}$一致收敛于$T$；

（2）对任意的$x \in X$，$\|T_n x - Tx\| \to 0$，$(n \to \infty)$，则称$\{T_n\}$强收敛于$T$；

（3）对任意$x \in X$和任意的$f \in Y'$，$f(T_n x) \to f(Tx)$，$(n \to \infty)$，则称$\{T_n\}$弱收敛于$T$。

显然，由算子的一致收敛可导出强收敛，强收敛可导出弱收敛，反之不然。

**例 2** 设$X = Y = l^2$，$T_n$为$B(X \to Y)$中如下定义的算子：

$$T_n(\xi_1, \xi_2, \cdots) = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n}, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \cdots),$$

$$x = (\xi_1, \xi_2, \cdots) \in l^2,\ n = 1, 2, \cdots。$$

显然，每个$T_n$是线性算子，并且$\|T_n\| \le 1$，这时

$$\|T_n x - 0\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^2 \to 0, \quad (n \to \infty),$$

即$\{T_n\}$强收敛于 0，但$\{T_n\}$不一致收敛于 0。事实上，对任意的正整数$n$，令 $e_{n+1} = (\underbrace{0,0,\cdots,0}_{n},1,0,\cdots)$， $n = 1,2,\cdots$。

则$\|e_{n+1}\| = 1$，但$T_n e_{n+1} = e_{n+1}$，故$\|T_n\| \ge 1$，因此$\|T_n\| = 1$不收敛于 0，即$\{T_n\}$不一致收敛于 0。

**例 3** 令$X = Y = l^2$， $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots) \in l^2$，定义

$$T_n x = (\underbrace{0,0,\cdots,0}_{n}, \xi_1, \xi_2, \cdots), \quad n = 1,2,\cdots$$

这是平移算子，$T_n$显然是线性算子，并且$\|T_n x\| = \|x\|$，所以$\|T_n\| = 1$，对任意$y = (\eta_1, \eta_2, \cdots) \in l^2 = (l^2)'$， $\langle T_n x, y\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \overline{\eta}_{n+k}$，

所以由 *Schwarz* 不等式可得

$$\begin{aligned}
\langle T_n x, y\rangle &= \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\eta_{n+k}|^2\right)^{1/2} \\
&= \|x\| \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} |\eta_{n+k}|^2\right)^{1/2} \\
&\to 0 \ (n \to \infty),
\end{aligned}$$

即$\{T_n\}$弱收敛于 0，但$\{T_n\}$不强收敛，这只要取$x = e_1 = (1,0,\cdots)$，则当$n \ne m$时，就有 $\|T_n e_1 - T_m e_1\| = \|e_{n+1} - e_{m+1}\| = \sqrt{2}$，故$\{T_n e_1\}$不收敛。

**定理 1** 设$\{T_n\}$是由 *Banach* 空间 $X$ 到 *Banach* 空间 $Y$ 中的有界线性算子序列，则$\{T_n\}$强收敛

$$\Updownarrow$$

（1）$\{\|T_n\|\}$有界（*即$T_n$ 一致有界？*）;

（2）对 $X$ 中一稠密子集 $D$ 中的每个 $x$，$\{T_n x\}$ 都收敛。

证明 必要性：若$\{T_n\}$强收敛，条件（2）成立是显然的。现在证成立（1）。由$\{T_n\}$强收敛，所以对任何 $x \in X$，$\{T_n x\}$收敛，故$\{\|T_n x\|\}$有界，由共鸣定理知$\{\|T_n\|\}$有界。

充分性：设$\|T_n\| \le M$，$n = 1, 2, \cdots$，对任何 $x \in X$ 及 $\varepsilon > 0$，由于 $D$ 在 $X$ 中稠密，必存在 $z \in D$，使$\|x - z\| < \dfrac{\varepsilon}{3M}$，又因$\{T_n z\}$收敛，故存在 $N$，当 $n > N$ 时，对任意的正整数 $p$，有 $\|T_{n+p} z - T_n z\| \le \dfrac{\varepsilon}{3}$，于是

$$\begin{aligned}\|T_{n+p}x - T_n x\| &\le \|T_{n+p}x - T_{n+p}z\| + \|T_{n+p}z - T_n z\| + \|T_n z - T_n x\| \\ &\le \|T_{n+p}\|\|x - z\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|T_n\|\|x - z\| \\ &\le M\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3} + M\frac{\varepsilon}{3M} = \varepsilon,\end{aligned}$$

即$\{T_n x\}$是 $Y$ 中的柯西点列，由 $Y$ 的完备性，知$\{T_n x\}$收敛于 $y$。令 $Tx = y$，由共鸣定理知 $T$ 有界，故 $T_n x = Tx$，$(n \to \infty)$。证毕。

**注：** 将定理 1 用于泛函的情形，则可知 *Banach* 空间 $X'$ 上任何一列泛函$\{f_n\}$，如果弱*收敛，必定有界；反之有界泛函列$\{f_n\}$若在 $X$ 的一个稠密子集上收敛，则必弱*收敛。

## 二、例题讲解

**例 4** 设 $X$ 是赋范线性空间，$M$ 为 $X$ 的闭子空间，若 $M$ 中点列 $\{x_n\}$，当 $n\to\infty$ 时弱收敛于 $x_0$，那么必有 $x_0\in M$ 。

证明　若 $x_0\in M(t)$，则 $d(x_0,M)=\delta>0$，由第 *2* 题，存在 $f\in X'$，满足条件：

**1）**　$f$ 在 $M$ 上恒为 $0$；

**2）**　$f(x_0)=d(x_0,M)$；

**3）**　$\|f\|=1$。

由于 $\{x_n\}\subset M$，所以 $f(x_n)=0$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x_0)=0$，此与 $f(x_0)=d(x_0,M)=\delta>0$ 矛盾。证毕。

**例 5** 证明：空间 $C[a,b]$ 中点列 $\{x_n\}$ 弱收敛于 $x_0$ 的充要条件是存在常数 $M$，使得 $\|x_n\|\le M$，$n=1,2,\cdots$，并且对任何 $t\in[a,b]$，成立 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n(t)=x_0(t)$ 。

证明　充分性。若存在 $M>0$，使 $\|x_n\|\le M$，且对任何 $t\in[a,b]$ 成立 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n(t)=x_0(t)$。则设 $f$ 是 $C[a,b]$ 上任一有界线性泛函。由本章 *§2* 的 *Riesz* 表示定理，存在有界变差函数 $g$，使 $f(x)=\int_a^b x(t)dg(t)$。因为 $\|x_n\|\le M$，由勒贝格控制收敛定理 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b x_n(t)dg(t)=\int_a^b x(t)dg(t)$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x_0)$。因此 $\{x_n\}$ 弱收敛于 $x_0$。

必要性。设 $\{x_n\}$ 弱收敛于 $x_0$。因为弱收敛点列必为有界列，因此存在 $M>0$，使 $\|x_n\|\le M,n=1,2,\cdots$。对任一 $t\in[a,b]$，定

义 $C[a,b]$ 上泛函 $f_t : f_t(x) = x(t)$。因 $|x(t)| \le \max\limits_{a\le t\le b}|x(t)| = \|x\|$，所以 $f_t$ 是 $C[a,b]$ 上有界线性泛函。$\{x_n\}$ 弱收敛于 $x_0$，即 $f_t(x_n) \to f_t(x_0)$，可推得 $x_n(t) = f_t(x_n) \to f_t(x_0) = x_0(t)$。即 $x_n(t) \to x_0(t), (n \to \infty)$。证毕。

**例 6** 证明：$l^p (p>1)$ 中点列 $x_n = \{\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \cdots\}$, $n = 1,2,\cdots$。弱收敛于 $x = \{\xi_1, \xi_2, \cdots\} \in l^p$ 的充要条件为 $\sup\limits_n \|x_n\| < \infty$，且对每个 $k$，$\lim\limits_{n\to\infty} \xi_k^{(n)} = \xi_k$。

证明　充分性。设 $\|x_n\| \le M$，$n = 1,2,\cdots$。对任一 $f \in l^q$，设 $f = (\eta_1, \eta_2, \cdots)$。对任意 $\varepsilon > 0$，确定 $k_0$，使

$$\sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\eta_k|^q < \left(\frac{\varepsilon}{2(M+\|x\|)}\right)^q$$

。然后确定 $N$，使 $n > N$ 时，有

$$\sum_{k=1}^{k_0} |\xi_k^{(n)} - \xi_k| |\eta_k| < \frac{\varepsilon}{2},$$

这样，

$$\begin{aligned}
|f(x_n) - f(x_0)| &= \left|\sum_{k=1}^{\infty} (\xi_k^{(n)} - \xi_k)\eta_k\right| \\
&\le \sum_{k=1}^{k_0} |\xi_k^{(n)} - \xi_k| |\eta_k| + \sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\xi_k^{(n)}\eta_k| + \sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\xi_k \eta_k| \\
&\le \frac{\varepsilon}{2} + \left(\sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\xi_k^{(n)}|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \\
&\le \frac{\varepsilon}{2} + (M+\|x\|)\left(\sum_{k=k_0+1}^{\infty} |\eta_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \\
&\le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

因此$\{x_n\}$弱收敛于$x$。

必要性。若$\{x_n\}$弱收敛于$x$，则由一致收敛定理，$\sup_n \|x_n\| < \infty$。

对任一$k$，令$f_k(x) = (0,\cdots,0,1,0,\cdots)$，其中 *1* 在第$k$个位置，则$f_k \in l^q$，且$f_k(x_n) \to f_k(x)$，因$f_k(x_n) = \xi_k^{(n)}, f_k(x) = \xi_k$，所以$(\xi_k^{(n)} \to \xi_k), (n \to \infty)$。 证毕。

# §10.6 逆算子定理

主要内容：

1、开映射，范数$\|\cdot\|_2$关于范数$\|\cdot\|_1$的连续性；

2、逆算子定理定理，范数$\|\cdot\|_2$关于范数$\|\cdot\|_1$的连续性定理。

教学过程:

## 一、逆算子定理

逆算子定理是泛函分析最基本的定理之一，它反映了有界线性算子极为深刻的性质。为了证明本定理，首先给出一个引理。

**引理** 设$T$是*Banach*空间$X$到*Banach*空间$Y$上的有界线性算子，则$X$中单位开球 $U_0 = U(0,1) = \{x \mid \|x\| < 1\}$的像$TU_0$包含一个以零点为心的球。

证明 我们分以下几步证明:

（a）$U_1 = U(0,\frac{1}{2})$的像的闭包$\overline{TU_1}$含有一个开球U*；

（b）$U_n = U(0,2^{-n})$的像的闭包$\overline{TU_n}$含有以$0 \in Y$为中心的球；

（c）$TU_0$包含以$0 \in Y$为中心的球；

（a）的证明：先引入两个记号，设$A \in X$，$\alpha$是数，$\omega \in X$，则令

$$\alpha A = \{\alpha x \mid x \in A\},\ A + \omega = \{x + \omega \mid x \in A\}。$$

考虑$U_1 = U(0,\frac{1}{2})$。对任何$x \in X$，总有正整数$k$，使$x \in kU_1$，这只要取$k > 2\|x\|$即可。于是$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} kU_1$。由假设，$T$是映射$X$到$Y$

上的，故

$$Y = TX = T(\bigcup_{k=1}^{\infty} kU_1) = \bigcup_{k=1}^{\infty} kTU_1 。$$

因 $Y$ 完备，由纲定理知，必存在某个 $k_0$，使 $\overline{k_0 TU_1}$ 含有一开球，这意味着 $\overline{TU_1}$ 也含有一开球，设为 $U(y_{0,}\varepsilon)$，记为 U*。这就证明了 U* $\subset \overline{TU_1}$ 。

（b）的证明：因为 U*=$U(y_{0,}\varepsilon) \subset \overline{TU_1}$，则 $U(0,\varepsilon) =$ U*-$y_0 \subset \overline{TU_1}$-$y_0$。要证明 $U(0,\varepsilon) \in \overline{TU_0}$，由上式故只须证 $\overline{TU_1} - y_0 \subset \overline{TU_0}$ 就行了。设 $y \in \overline{TU_1} - y_0$，于是 $y_0 + y \in \overline{TU_1}$，由（a），$y_0 \in$ U* $\subset \overline{TU_1}$，故有 $u_n \in TU_1, n = 1,2,\ldots,$，使当 $n \to \infty$ 时有 $u_n \to y_0 + y, v_n \in TU_1, n = 1,2,\cdots,\quad v_n \to y_{0,}$ 即存在 $\omega_n \in U_1, n = 1,2,\cdots,\quad T\omega_n = u_n$ 及 $z_n \in U_1, n = 1,2,\cdots, Tz_n = v_n$，使当 $n \to \infty$ 时有 $T\omega_n \to y_0 + y, Tz_n \to y_0$，然而 $\|\omega_n - z_n\| \le \|\omega_n\| + \|z_n\| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$，故 $\omega_n - z_n \in U_0$，但 $T(\omega_n - z_n) = T\omega_n - Tz_n \to y_0 + y - y_0 = y$，这说明 $y \in \overline{TU_0}$，但 y 是 $\overline{TU_1} - y_0$ 中任意取的点，这就证明了 $\overline{TU_1} - y_0 \subset \overline{TU_0}$,由前所述，这一证明了 $U(0,\varepsilon) \subset \overline{TU_0}$，由于 $\overline{TU_n} = \frac{1}{2^n}\overline{TU_0}$，故 $U(0,\frac{\varepsilon}{2^n}) \subset \overline{TU_n}$ 。这就证明了（b）。

（c）的证明：令 $V_n = U(0,\frac{\varepsilon}{2^n})$，$n = 1,2,\cdots$，我们证明 $V_1 = U(0,\frac{\varepsilon}{2}) \subset \overline{TU_0}$。若 $y \in V_1$，我们设法找出 $x \in U_0$，使 $Tx = y$。

由（b）可知，$V_1 \in \overline{TU_1}$，对上述的 $\varepsilon > 0$，总存在 $x_1 \in U_1$，使 $\|y - Tx_1\| \le \frac{\varepsilon}{4}$，即 $y - Tx_1 \in V_2$，但 $V_2 \subset \overline{TU_2}$，又存在 $x_2 \in U_2$，使得 $\|y - Tx_1 - Tx_2\| \le \frac{\varepsilon}{2^3}$，即 $y - Tx_1 - Tx_2 \in V_3$，如此继续作下去，必有点列 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$，其中 $x_n \in U_n$，满足

$$\left\| y - T\sum_{k=1}^{n} x_k \right\| < \frac{\varepsilon}{2^n}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

已知 $x_n \in U_n$，即 $\|x_n\| < \frac{1}{2^n}$，由 X 的完备性可知级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 收敛，记 $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$，则有 $\|x\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$，所以 $x \in U_0$。因当 $n \to \infty$ 时，$T\sum_{k=1}^{n} x_k \to y$。另一方面，又有 $T\sum_{k=1}^{n} x_k \to Tx$，故 $Tx = y$。证毕。

**定理 1** （逆算子定理）设 $X$ 和 $Y$ 都是 *Banach* 空间，如果 $T$ 是从 $X$ 到 $Y$ 上的一对一有界线性算子，则 $T$ 的逆算子 $T^{-1}$ 也是有界线性算子。

**证明** 借助引理 1，我们证明 $T$ 将开集映射成开集。设 $A$ 是 $X$ 中开集，任取 $y \in TA$，则存在 $x \in A$，使 $Tx = y$，由于 $A$ 是开集，故存在 $x$ 的 $r$ 领域 $U(x, r) \subset A$，于是 $A - x$ 包含 0 的领域 $U(0, r)$，令 $k = \frac{1}{r}$，则 $k(A - x)$ 包含单位球，由引理 1 知，$T[k(A - x)] = k[TA - Tx]$ 含有 0 点的开球，当然 $TA - Tx$ 也含有 0 点的某个开球，即 $TA$ 含有以 $Tx$ 为中心的开球。这就证明了 $TA$ 是开集。$T$ 将开集映射成开集，又 $T$ 是一一到上的，那么 $T^{-1}$ 存在。并且由第七章 §3 定理 2 知是 $T^{-1}$ 连续

的，即 $T^{-1}$ 是有界线性算子。证毕。

**定义** 设 $X$ 和 $Y$ 是两个度量空间，$f$ 是 $X$ 到 $Y$ 中的映射，若 $f$ 将 $X$ 中的开集映射成 $Y$ 中的开集，则称 $f$ 是开映射。

**注 1** 由逆算子定理的证明过程可以看出，若 $X$ 和 $Y$ 是两个 *Banach* 空间，$T$ 是 $X$ 到 $Y$ 上的有界线性映射，则 $T$ 是开映射，这个结论称为开映射定理。

**注 2** 逆算子定理说明，一个 $X$ 到 $Y$ 上的有界线性算子，只要具备“到上”和“一对一”这两个不涉及范数的一般映射性质（当然 $T$ 的有界性涉及范数）就能导出逆算子连续性这一涉及范数和极限的拓扑性质。因此，今后在验证 $T^{-1}$ 是否存在和连续时，只需看是否一对一和到上就行了。

下面的定理是逆算子定理的推论，在运用逆算子定理时是常用的一个结果。

**定理 2** 设在线性空间 $X$ 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$，如果 $X$ 关于这两个范数都成为 *Banach* 空间，而且范数 $\|\cdot\|_2$ 关于范数 $\|\cdot\|_1$ 连续，那么范数 $\|\cdot\|_1$ 也必关于 $\|\cdot\|_2$ 连续。

**证明** 为明确起见，把 $X$ 按 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 所成 *Banach* 空间，分别记为 $E$ 和 $F$。作 $E$ 到 $F$ 上的恒等算子 $I$：$Ix = x$。由于 $\|\cdot\|_2$ 关于 $\|\cdot\|_1$ 连续，故当 $\{x_n\} \subset E$，并且 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n - x\|_1 = 0 (x \in E = X)$ 时，有

$$\lim_{n\to\infty} \|Ix_n - Ix\|_2 = 0 。$$

又显然 $I$ 是 $E$ 到 $F$ 上的线性算子，所以 $I$ 是 $E$ 到 $F$ 上的有界线性

算子，由逆算子定理，$I^{-1}$ 也有界，即存在 C，使得

$$\|x\|_1 = \|I^{-1}x\|_1 \le C\|x\|_2, x \in F,$$

即 $\|\cdot\|_1$ 关于 $\|\cdot\|_2$ 连续。 证毕。

## 二、例题讲解

**例 1** 设 $X$ 是线性空间，$\|x\|_1$ 和 $\|x\|_2$ 是 $X$ 上两个范数，若 $X$ 按 $\|x\|_1$ 及 $\|x\|_2$ 都完备，并且由点列 $\{x_n\}$ 按 $\|x\|_1$ 收敛于 0，必有按 $\|x\|_2$ 也收敛于 0，证明存在正数 $a$ 和 $b$，使

$$a\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le b\|x\|_1 。$$

证明 定义 *Banach* 空间 $(X, \|\cdot\|_1)$ 到 *Banach* 空间 $(X, \|\cdot\|_2)$ 的线性映射 $T$：对任意 $x \in X$，$Tx = x$。由题设 $T$ 在原点是连续的。对任一 $x_0 \ne 0$，若 $\{x_n\}$ 按 $\|x\|_1$ 收敛于 $x_0$，则

$\|x_n - x_0\|_1 \to 0, (n \to \infty)$。则由题设条件

$\|x_n - x_0\|_2 \to 0, (n \to \infty)$。即

$\|Tx_n - Tx_0\|_2 \to 0, (n \to \infty)$。这说明 $T$ 在任一非零点也连续，因此 $T$ 是有界的。又 $T$ 是 $(X, \|\cdot\|_1)$ 到 $(X, \|\cdot\|_2)$ 上的一对一的映射，由逆算子定理，$T^{-1}$ 也是有界的。故。

$$\|x\|_2 = \|Tx\|_2 \le \|T\|\|x\|_1, \|x\|_1 = \|T^{-1}x\|_1 \le \|T^{-1}\|\|x\|_2,$$

令 $a = \dfrac{1}{\|T^{-1}\|}, b = \|T\|,$，则 $a\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le b\|x\|_1$。 证毕。

**例 2** 设 $T$ 是定义在复 *Hilbert* 空间 $X$ 上的有界线性算子，若存在常数 $\alpha_0 > 0$, 使 $\langle Tx, x\rangle \geq \alpha_0 \langle x, x\rangle$，则称 $T$ 为正定的。证明：正定算子必有有界逆算子 $T^{-1}$，并且

$$\|T^{-1}\| \leq \frac{1}{\alpha_0}。$$

证明　对任意 $x \in X$，$< Tx, x >$ 为实数，由第九章 §5 定理 1 得 $T = T^*$。又由于 $\langle Tx, x\rangle \geq \alpha_0 \langle x, x\rangle$，因此若 $Tx = 0$，则 $\langle x, x\rangle = 0$，从而 $x = 0$。这样 $T$ 又是一对一的。由第九章习题 11，$\overline{R(T)} = N(T^*)^{\perp} = X$，即 $T$ 的值域在 $X$ 中稠密，于是对任意 $y_0 \in X$，存在 $y_n = Tx_n \in R(T)$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} Tx_n = y_0$。这样 $\{Tx_n\}$ 是 $X$ 中的柯西列，因此当 $n, m \to \infty$ 时，$\|T(x_n - x_m)\| \to 0$；又 $\|(x_n - x_m)\|^2 \leq \frac{1}{\alpha_0}\langle T(x_n - x_m), x_n - x_m\rangle$，因此 $\{x_n\}$ 是 $X$ 中柯西列。设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，于是 $y_0 = \lim\limits_{n\to\infty} Tx_n = Tx_0$。综上述证明可知 $T$ 是 *Hilbert* 空间 $X$ 上的一一到上的有界线性算子，由逆算子定理，$T$ 有有界逆算子 $T^{-1}$。

因为对任意 $x \in X$，$\langle Tx, x\rangle \geq \alpha_0 \langle x, x\rangle$，因此对任意 $x \in X$，$\langle TT^{-1}x, T^{-1}x\rangle \geq \alpha_0 \langle T^{-1}x, T^{-1}x\rangle$，即 $\alpha_0 \|T^{-1}x\|^2 \leq \langle x, T^{-1}x\rangle$。因此 $\alpha_0 \|T^{-1}x\|^2 \leq \|x\|\|T^{-1}x\|$，从而 $\|T^{-1}x\| \leq \frac{1}{\alpha_0}\|x\|$。由 $x$ 的任意性得 $\|T^{-1}\| \leq \frac{1}{\alpha_0}$。证毕。

# §10.7 闭图像定理

主要内容：

1、算子图像，闭图像，闭算子，

2、闭图像定理及其证明，闭图像定理与逆算子定理的关系

教学过程

## 一、定义

定义：设 $X$ 和 $Y$ 是两个赋范空间，$T$ 是 $X$ 的子空间 $D(T)$ 到 $Y$ 中的线性算子，称 $X\times Y$ 中的集合

$$G(T)=\{(x,y)\,|\,x\in D(T),y=Tx\}$$

为算子 $T$ 的图像，在 $X\times Y$ 中，定义 $\|(x,y)\|=\|x\|+\|y\|$，易知 $X\times Y$ 按 $\|(x,y)\|$ 成为赋范线性空间。如果 $G(T)$ 是 $X\times Y$ 中的闭集，则称 $T$ 是闭算子。

**例 1** 设 $X=Y=C[0,1]$，$T=\dfrac{d}{dt}$，则 $T$ 是线性算子。$D(T)$ 为 $C[0,1]$ 中一阶连续可微函数全体，记为 $C^1[0,1]$，前已说过 $T$ 是无界算子，但 $T$ 是闭算子，它的图像是 $G(T)=\{(x,x')\,|\,x\in C^1[0,1]\}$。事实上，若有 $(x_n,x_n')\in G(T),n=1,2,\cdots$，且

$$\lim_{n\to\infty}(x_n,x_n')=(x,y)\in X\times Y,$$

因 $\|(x,y)\|=\|x\|+\|y\|$，$(x,y)\in X\times Y$，易知 $\{x_n\}$ 一致收敛于 $x$，$\{x_n'\}_{n=1}^{\infty}$ 也一致收敛于 $y$，根据数学分析知道 $x(t)$ 可微，并且 $x'(t)=y(t)$，即 $(x,y)\in G(T)$，这就证明了 $G(T)$ 是 $X\times Y$ 中的闭集，因而 $T=d/dt$ 是闭算子。

注：本例中闭算子，其定义域$D(T)$及其算子是否有界之间是否存在某种必然性呢？

## 二、主要结论

下面要证明闭图像定理，简言之，一个闭算子，如果是无界的，那么它的定义域一定不能是闭集。这个定理的另一个说法是，若一个闭子集$T$的定义域是闭集，那么$T$是有界算子。

**定理 （闭图像定理） 设$X$和$Y$是*Banach*空间，$T$是$D(T)\subset X$到$Y$中闭线性算子。如果$D(T)$是闭的，则$T$是有界算子。**

**证明** 读者不难证明两个 *Banach* 空间$X$与$Y$的乘积空间$X\times Y$按范数$\|(x,y)\|=\|x\|+\|y\|$ 仍是*Banach*空间，由假设$D(T)$是$X$中的闭集，$G(T)$是$X\times Y$中闭集，故$G(T)$也是完备的度量空间，并且由于$D(T)$是线性子空间，$T$是线性算子，易知$G(T)$是$X\times Y$中的线性子空间，即$G(T)$也是一 *Banach* 空间。我们作算子$P$：$G(T)\to D(T)$，$P(x,y)=x,\forall(x,y)\in G(T)$。显然$P$是线性算子，且因

$$\|P(x,y)\|=\|x\|\le\|x\|+\|y\|=\|(x,y)\|,$$

即$P$是有界算子。又若$(x,Tx)\neq(y,Ty)$，必有$x\neq y$，故$P(x,Tx)\neq P(y,Ty)$，因而$P$是一对一的，$P$显然是到$D(T)$上的映射，由逆算子定理，$P^{-1}$有界，即$\|P^{-1}x\|\le\|P^{-1}\|\|x\|$，而$\|Tx\|\le\|Tx\|+\|x\|=\|(x,Tx)\|=\|P^{-1}x\|$，所以$\|Tx\|\le\|P^{-1}\|\|x\|$。这说明$T$是有界算子。

注：由闭图像定理可知，*Banach*空间$X$上的无界算子，其定义域至多只能在$X$中稠密，而决不可能是整个$X$。上面例子中，微分算子

的定义域只能是$C[0,1]$中稠密子集$C^1[0,1]$，而不能是$C[0,1]$。

## 三、例题与应用

**例 2** 用闭图像定理证明逆算子定理。

证明　设$T$为*Banach*空间$X$到*Banach*空间$Y$上的一对一的有界线性算子。

$T^{-1}$的图像$G(T^{-1})=\{(y,T^{-1}y)\big|y\in Y\}$，若$(y_n,T^{-1}y_n)\to(y_0,x_0)$，则

$$y_n\to y_0,T^{-1}y_n\to x_0(n\to\infty)。$$

设$T^{-1}y_n=x_n$，则$x_n\to x_0$，$Tx_n\to y_0$。因为$T$是连续的，所以$Tx_0=\lim\limits_{n\to\infty}Tx_n=y_0$，即$T^{-1}y_0=x_0$。这样$(y_0,x_0)\in G(T^{-1})$。于是我们证明了$G(T^{-1})$在$Y\times X$中是闭集，故$T^{-1}$是闭算子。再由闭图像定理，$T^{-1}$是有界的，证毕。

**例 3** 设$A$及$B$是定义在*Hilbert*空间$X$上的两个线性算子，满足，

$$\langle Ax,y\rangle=\langle x,By\rangle,$$

其中$x,y$为$X$中任意向量，证明$A$是有界算子。

证明　设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，$\lim\limits_{n\to\infty}Ax_n=y_0$，则对任意$y\in X$，有

$$\langle y_0,y\rangle=\lim_{n\to\infty}\langle Ax_n,y\rangle=\lim_{n\to\infty}\langle x_n,By\rangle$$

$$=\langle x_0,By\rangle=\langle Ax_0,y\rangle$$

因此$\langle y_0-Ax_0,y\rangle=0$对任何$y\in X$都成立，此说明$y_0=Ax_0$。这样$A$是定义在全空间$X$上的闭算子，由闭图像定理，$A$有界。证毕。

# 第十一章　线性算子的谱

## 一、背景：

谱论是泛函分析的重要内容之一，有限维空间上的线性算子（变换）由它的特征值和最小多项式完全确定，将这一结论推广到有界线性算子的情况，研究它的结构，就是算子的谱理论。所谓的算子的“谱”，类似于有限维空间上算子——矩阵的特征值；而无限维空间上的算子谱论，也就是相当于把矩阵化为若尔当标准形。

## 二、应用

1、由于特征值和逆算子有密切关系，谱论也有大量涉及逆算子的问题；将算子求逆应用到微分算子和积分算子上，推动了微分方程和积分方程的发展。

2、是研究算子性质的重要工具。

## 三、任务：

1、正如在有限维空间主要研究连续函数一般，在一般无限维 *Banach* 空间中主要研究全连续算子；同时全连续算子及其谱是目前取得研究成果最多的一类算子，这类算子最初来源于积分方程的研究。

2、本章仅介绍自伴全连续算子的谱分解理论及其在具有对称核积分方程理论中的应用，由此让大家体会算子谱论的重要意义。

# §11.1 谱的概念

主要内容：

1、主要定义：正则算子，正则集（豫解集），正则点，特征值，谱，谱点，点谱，连续谱；

2、主要结论：谱的分类；有限维空间中的有界线性算子只有点谱，而没有连续谱。

## 教学过程

### 一、主要概念：

引入：考察 $n$ 个未知数的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = y_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = y_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = y_n \end{cases} \tag{1}$$

它对应系数矩阵 $A = (a_{ij})$。记 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n), y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$，则上述方程表示 $n$ 维空间上的线性算子 $A$： $Ax = y$。对复数 $\lambda$，若存在 $x \neq 0$，使 $Ax = \lambda x$，则称 $\lambda$ 是 $A$ 的特征值。它意味着 $(A - \lambda I)x = 0$ 有非零解，即算子 $(A - \lambda I)$ 不存在逆算子。因此，我们为了弄清算子 $A$ 的特征值，必须考察算子 $(A - \lambda I)$ 是否有逆算子的问题。

现在我们转向讨论无限维的情形。

定义 1　设 $X$ 是赋范空间，$T \in B(X \to X)$。若 $T^{-1}$ 存在且是定义在整个 $X$ 上的有界线性算子，则称 $T$ 是 $X$ 上的正则算子。

关于正则算子的基本性质：

1° $T$ 是正则算子的充要条件是存在有界算子 $B \in B(X \to X)$，使得 $BT = TB = I$，$I$ 是恒等算子。

只须证充分性。事实上，若 $Tx = 0$，则 $x = Ix = BTx = 0$，故 $T$ 是一对一的。对任何 $y \in X$，因 $Tx = TBy = Iy = y$，（令 $\boldsymbol{By = x}$），故 $T$ 的值域充满 $X$，即 $T$ 存在定义在整个 $X$ 上的 $T^{-1}$：$T^{-1} = B$。这就证明了 $T$ 的正则性。

2° 若 $A$ 和 $B$ 是正则算子，则 $T = AB$ 也是正则算子，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。这只要检验定义立即可得。

定义 2　设 $T \in B(X \to X)$，$\lambda$ 是一复数。若 $(T - \lambda I)$ 正则，我们称 $\lambda$ 是算子 $T$ 的正则点，$T$ 的正则点全体称为 $T$ 的正则集，或豫解集，记为 $\rho(T)$。不是正则点的复数称为 $T$ 的谱点，其全体构成 $T$ 的谱，记为 $\sigma(T)$。

定义 3 （谱的分类）　设 $\lambda \in \sigma(T)$，即 $(T - \lambda I)$ 不存在有界逆算子，可分为三种情况：

（1）如果 $(T - \lambda I)$ 不是一对一，此时存在 $x \in X$，$x \neq 0$，使 $(T - \lambda I)x$，即 $Tx = \lambda x$，这时称 $\lambda$ 是算子 $T$ 的特征值，$x$ 称为相应于特征值 $\lambda$ 的特征向量。$T$ 的特征值全体称为 $T$ 的点谱，记为 $\sigma_P(T)$。

（2）$(T-\lambda I)$是一对一的，但值域不充满全空间。

（3）$(T-\lambda I)$是$X$到$X$上的一对一算子，但$(T-\lambda I)^{-1}$不是有界的。

（2）（3）两类谱点合称为$T$的连续谱，记为$\sigma_c(T)$。

注 由逆算子定理可知，当$X$是*Banach*空间时，（3）不会出现，这时$\sigma(T)$只有（1）（2）两类。

## 二、例题讲解

例 1 设$T$是有限维空间$E^n$上线性算子，则。

因为$E^n$是*Banach*空间，（3）不会发生。现在只须证，如果$\lambda$不是特征值，$(T-\lambda I)$的值域一定会充满$X$，即（2）不会发生。设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是$E^n$的基，可以证明

$$(T-\lambda I)x_1,(T-\lambda I)x_2,\cdots,(T-\lambda I)x_n,$$

也是线性无关的。

事实上，若存在$n$个复数$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，使$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(T-\lambda I)x_i=0$，即

$$(T-\lambda I)(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i)=0。$$

由于$(T-\lambda I)$是一对一的，即知$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i=0$，再由$x_1,x_2,\cdots,x_n$是$E^n$的基，因此线性无关，所以$\alpha_i=0,i=1,2,\cdots,n$。这就证明了$\{(T-\lambda I)x_i\}$是线性无关的。所以

$$span\{(T-\lambda I)x_1,(T-\lambda I)x_2,\cdots,(T-\lambda I)x_n\}=E^n,$$

即 $(T-\lambda I)$ 是到上的映射。

注：有限维空间中的有界线性算子只有点谱，而没有连续谱。

例 2（单向移位算子）考察第九章 §5 例 1 中的单向移位算子 $T$。设 $X=l^2$，其中元素 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)$，则

$$Tx=T(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)=(0,\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots),$$

这时可证 $\sigma_P(T)=\varnothing$。

先看 $\lambda=0$ 的情形。这时由 $Tx=(0,\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)=0$，立即可知

$$\xi_1=\xi_2=\cdots=\xi_n=\cdots=0。$$

若 $\lambda\neq 0$，从 $(T-\lambda I)x=0$ 及

$$\begin{aligned}(T-\lambda I)(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)&\\ =(0,\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots)-(\lambda\xi_1,\lambda\xi_2,\cdots,\lambda\xi_n,\cdots)&\\ =(-\lambda\xi_1,\xi_1-\lambda\xi_2,\cdots,\xi_n-\lambda\xi_{n+1},\cdots),&\end{aligned}$$

可知 $\xi_1=\xi_2=\cdots=\xi_n=\cdots=0$。

即 $x=0$。这就证明了 $\sigma_p(T)=\varnothing$。

注：不难看出：算子 $T$ 的值域不会充满 $l^2$，因为 $Tx$ 的第一个坐标都是 $0$，故 $0\in\sigma_C(T)$。

注：在无穷维空间中存在线性有界算子，其点谱为空集。

例 3　设 $l^0$ 是 $l^1$ 中只有有限个坐标不为 $0$ 的数列全体。线性算子 $T$ 定义如下：

对 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\in l^0$，令 $Tx=(x_1,x_2/2,\cdots,x_n/n,\cdots)$。显然 $T^{-1}$ 存在，且 $T^{-1}x=(x_1,2x_2,\cdots,nx_n,\cdots)$。$T^{-1}$ 的定义域是 $l^0$。$T^{-1}$ 作为 $l^0$ 上的线性算子是无界的。事实上

$$\left\|T^{-1}\right\|=\sup_{\|x\|=1}\left\|T^{-1}x\right\|\geq\left\|T^{-1}e_n\right\|=\left\|(0,0,\cdots,n,0,\cdots)\right\|=n,$$

其中 $e_n=\{(\underbrace{0,0,\cdots,0}_{n},1,0,\cdots)\}$。因此 0 是的第三类谱点。

注：无穷维空间的有界线性算子存在第三类谱点，可见无穷维空间比有限维空间要复杂。

例 4 取 $E=C[a,b]$，设 $K(s,t)=\sum_{k=1}^{n}f_k(s)g_k(t)$，且 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 在 $E$ 中线性无关。定义算子 $A$ 如下：

$$(Ax)(s)=\int_a^b K(s,t)x(t)dt$$

求 $A$ 特征值应满足的条件。

解：$\lambda x-Ax=0$，意味着

$$\lambda x(s)-\sum_{k=1}^{n}\left[\int_a^b g_k(t)x(t)dt\right]f_k(s)=0\text{。}\qquad\text{（2）}$$

当 $\lambda=0$ 时，上式有非零解的充要条件是存在 $x(t)$ 不恒等于 0，但

$$\int_a^b g_k(t)x(t)dt=0,\quad k=1,2,\cdots,n\text{。}$$

当 $\lambda\neq0$ 时，容易看出（2）式的任何解 $x(s)$ 必可表示为下列形式

$$x(s)=\sum_{k=1}^{n}\alpha_k f_k(s)$$

将它代入（2）式，即得

$$\lambda\sum_{k=1}^{n}\alpha_k f_k(s)dt=\sum_{k=1}^{n}\left[\int_a^b g_k(t)x(t)dt\right]f_k(s)\text{。}$$

由于 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 是线性无关的，即可知

$$\lambda\alpha_k=\int_a^b g_k(t)x(t)dt,k=1,2,\cdots,n\text{。}\qquad\text{（3）}$$

这说明，$\lambda$ 是算子 $A$ 的特征值的充要条件是存在 $x(t)$ 不恒等于 $0$，能满足（3）式。

**例 5** 设 $X=C[0,1],(Ax)(t)=tx(t),x\in X$。证明 $\sigma(A)=[0,1]$，且其中没有特征值。

证明 首先当 $\lambda\in[0,1]$ 时，常值函数 1 不在 $\lambda I-A$ 的值域中，因此 $\lambda I-A$ 不是满射，这样 $\lambda\in\sigma(A)$。

反之，若 $\lambda\in[0,1]$，定义算子 $R_\lambda:R_\lambda=\dfrac{1}{\lambda-t}x(t)$，则由于 $\lambda\in[0,1]$，且 $\|R_\lambda x\|=\max\limits_{a\le t\le b}\left|\dfrac{1}{\lambda-t}x(t)\right|\le\dfrac{1}{d(\lambda,[0,1])}\|x\|$。因此 $R_\lambda$ 是 $C[0,1]$ 中有界线性算子，且易验证 $R_\lambda(\lambda I-A)=(\lambda I-A)R_\lambda=I$，所以 $\lambda\in\sigma(A)$。综上所证可得 $\sigma(A)=[0,1]$。

其次，若 $Af=\lambda f$，则对任意 $t\neq\lambda$，$tf(t)=\lambda f(t)$，可推得 $f(t)=0$。由于 $f(t)\in C[0,1]$，必有 $f(t)\equiv 0$，所以 $A$ 无特征值。证毕。

**例 6** 设 $X=C[0,2\pi],(Ax)(t)=e^{it}x(t),\ x\in X$，证明 $\sigma(A)=\{\lambda\big|\lambda|=1\}$。

证明　对任意 $e^{it_0}$，$(e^{it_0}I-A)x(t)=(e^{it_0}-e^{it})x(t)$。因为常值函数 1 不在 $e^{it_0}I-A$ 的值域中，因此 $e^{it_0}\in\sigma(A)$。这样 $\{\lambda\big|\lambda|=1\}\subset\sigma(A)$。

反之，若 $|\lambda|\neq 1$，定义 $R_\lambda:(R_\lambda x)(t)=\dfrac{1}{\lambda-e^{it}}x(t)$。类似第 1 题可证 $R_\lambda$ 是有界线性算子，且 $R_\lambda(\lambda I-A)=(\lambda I-A)R_\lambda=I$。即 $\lambda\in\sigma(A)$。因此 $\sigma(A)=\{\lambda\big|\lambda|=1\}$。证毕。

## 三、小结

### 1、主要定义及其相互关系

**a.** 正则算子，正常算子，自伴算子，正定算子；

**b.** 正则集（豫解集），谱（集）；

**c.** 正则点，谱点；

**d.** 点谱，连续谱；

**e.** 特征值，第 1 类谱，第 2 类谱，第 3 类谱；

**f.** $\rho(T)$，$\sigma(T)$，$\sigma_P(T)$，$\sigma_C(T)$。

### 2、主要结论：

**a.** 谱的分类：　两种分类方法；

**b.** 有限维空间中的有界线性算子只有点谱，而没有连续谱；

**c.** 在无穷维空间中存在线性有界算子，其点谱为空集；

**d. 点谱与连续普所呈现出的各自特征是什么；**

## 四、作业

**P320, 1,2,4**

# §11.2 有界线性算子谱的基本性质

## 主要内容

1、主要结论：谱的基本性质。

## 教学过程

无限维空间上有界线性算子的谱已不再限于特征值，情况较有限维情形要复杂的多，但是还是有一些基本性质可以得出。这一节涉及的空间 $X$ 均指 *Banach* 空间。

## 一、谱的基本性质

**定理 1** 设 $T \in B(X \to X), \|T\| < 1$，则 $1 \in \rho(T)$。这时 $I - T$ 有定义在全空间上的有界逆算子：

$$(I-T)^{-1} = \sum_{K=0}^{\infty} T^k = I + T + T^2 + T^k + \cdots,$$

这里的级数按 $B(X \to X)$ 中范数收敛。

证明　因为 $\|T^2\| \le \|T\|^2$，故 $\|T^n\| \le \|T\|^n$，但 $\|T\| < 1$，必有 $\sum_{n=0}^{\infty} \|T\|^n < \infty$，所以，$\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\| < \infty$，故 $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ 一致收敛于某有界算子 $S$（按 $B(X \to X)$ 中范数收敛）。下面验证 $S$ 确实是的逆算子。

$$(I-T)(I+T+T^2+\cdots+T^n)$$

$$= (I+T+T^2+\cdots+T^n) - (T+T^2+\cdots+T^{n+1})$$

$$= I - T^{n+1}。$$

令 $n \to \infty$，则 $\|T^{n+1}\| \le \|T\|^{n+1} \to 0$（因 $\|T\| < 1$），故可知 $\sum_{k=0}^{\infty} T^k$ 是 $I - T$ 的右逆。同理可知其为左逆。这就证明了 $S = (I-T)^{-1}$。证毕。

**定理 2（谱集的闭性）** 设 $T \in B(X \to X)$，则 $\rho(T)$ 是开集，$\sigma(T)$ 是闭集。

证明 若 $\rho(T) = \varnothing$，则 $\rho(T)$ 自然是开集。（定理 3 将证明：有界线性算子的谱，不会超过它的范数，即 $\lambda \in \sigma(T)$，则 $|\lambda| \le \|T\|$，因此这种情形实际上不会发生。）

若 $\rho(T)$ 非空，设 $\lambda_0 \in \rho(T)$。对任意的复数 $\lambda$，有恒等式：

$$T - \lambda I = T - \lambda_0 I - (\lambda - \lambda_0) I$$

$$= (T - \lambda_0 I)[I - (T - \lambda_0 I)^{-1}(\lambda - \lambda_0)]。$$

现在考察 $I - (T - \lambda_0 I)^{-1}(\lambda - \lambda_0)$，由 $\lambda_0 \in \rho(T)$，$(T - \lambda_0 I)^{-1}$ 是有界算子，且非零。如果 $|\lambda - \lambda_0| \le \|(T - \lambda_0 I)^{-1}\|^{-1}$，则 $\|(T - \lambda_0 I)^{-1}(\lambda - \lambda_0)\| < 1$，由定理 1 知，

$V = [I - (T - \lambda_0 I)^{-1}(\lambda - \lambda_0)]$ 有逆 $V^{-1}$，于是

$T - \lambda I = (T - \lambda_0 I) V$。

右边两项均存在有界逆算子，故 $T - \lambda I$ 也有逆：

$$(T - \lambda I)^{-1} = V^{-1}(T - \lambda_0 I)^{-1}。$$

这就证明了，若 $\lambda_0 \in \rho(T)$，则存在 $\lambda_0$ 的邻域

$$U(\lambda_0) = \left\{ \lambda \middle| |\lambda - \lambda_0| < \|(T - \lambda_0 I)^{-1}\|^{-1} \right\},$$

$$U(\lambda_0) \subset \rho(T)。$$

由于 $\lambda_0$ 是任取的，故 $\rho(T)$ 为开集，因而 $\sigma(T)$ 为闭集。证毕。

**定理 3** 设 $T \in B(X \to X)$，则 $\sigma(T)$ 是有界闭集，且当 $\lambda \in \sigma(T)$ 时有 $|\lambda| \le \|T\|$，由此可知 $\rho(T)$ 非空。

证明 我们只需 证当$|\lambda|>\|T\|$时都是$T$的正则点，这时$\left\|\frac{1}{\lambda}T\right\|<1$，故

$$R_\lambda=(T-\lambda I)^{-1}=-\frac{1}{\lambda}(I-\frac{1}{\lambda}T)^{-1}=-\frac{1}{\lambda}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{\lambda})^n T^n\in B(X\to X)。$$

这说明$\rho(T)\supset\{\lambda\big||\lambda|>\|T\|\}$，故$\rho(T)$非空，并由此知

$$\sigma(T)\subset\{\lambda\big||\lambda|\le\|T\|\}。$$

结合定理 2 的结果，即知$\sigma(T)$是有界闭集。证毕。

注：线性有界算子的谱还有许多重要的性质，例如谱集非空，$\sup\limits_{\lambda\in\sigma(T)}|\lambda|=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\|T^n\|}$，以及谱映射定理等等。

## 二、例题讲解

例 1 设$A$是为$Banach$空间$X$上的有界线性算子，则当$|\lambda|>\|A\|$时，$R_\lambda=(A-\lambda I)^{-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$，$\|R_\lambda\|\le\frac{1}{|\lambda|-\|A\|}$。

证明 当$|\lambda|>\|A\|$时幂级数$\frac{1}{\lambda}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{\|A\|^n}{|\lambda|^n}$收敛，因此级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$必按算子范数收敛。

$$(\lambda I-A)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}(\lambda I-A)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^n}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^{n+1}}{\lambda^{n+1}}=I。$$

这就证明了$(A-\lambda I)^{-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$，$\|R_\lambda\|=\left\|\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\right\|\le\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{\|A\|^n}{|\lambda|^{n+1}}=\frac{1}{|\lambda|-\|A\|}$。

证毕。

**例 2** 设 $A$ 为 $X$ 上的有界线性算子，$\lambda,\mu\in\rho(A)$，则 $R_\lambda-R_\mu=(\mu-\lambda)R_\lambda R_\mu$。其中与 $R_\lambda,R_\mu$ 的意义同第上题。

证明　在等式 $R_\mu^{-1}-R_\lambda^{-1}=(\mu I-A)-(\lambda I-A)$ 两边左乘 $R_\lambda$ 右乘 $R_\mu$ 得 $R_\lambda(\mu-\lambda)R_\mu=R_\lambda((\mu I-A)-(\lambda I-A))R_\mu=R_\lambda\ -R_\mu$。

因此 $R_\lambda\ -R_\mu=(\mu-\lambda)R_\lambda R_\mu$，证毕。

**例 3** 设 $A$ 是 ***Hilbert*** 空间 $H$ 上的有界线性算子，$A^*$ 为 $A$ 的共轭算子，证明

$$\sigma(A^*)=\{\lambda\,|\,\overline{\lambda}\in\sigma(A)\}=\overline{\sigma(A)}。$$

证明 先证若 $T$ 是 ***Hilbert*** 空间 $H$ 上的有界线性算子，若 $T$ 可逆，则 $T^*$ 也可逆，且 $(T^*)^{-1}=(T^{-1})^*$。

事实上，对任意 $x,y\in H$，$\langle x,y\rangle=\langle TT^{-1}x,y\rangle=\langle x,(T^{-1})^*T^*\rangle$。这样 $\langle x,y-(T^{-1})^*T^*y\rangle=0$，对任意 $x\in H$ 成立，因此 $y=(T^{-1})^*T^*y$ 恒成立，进而 $\left(T^{-1}\right)^*T^*=I$。同理 $T^*\left(T^{-1}\right)^*=I$。这一证明了 $T^*$ 也可逆，且 $(T^*)^{-1}=(T^{-1})^*$。

现在设 $\lambda\in\sigma(A)$，则 $A-\lambda I$ 可逆，因此 $(A-\lambda I)^*=A^*-\overline{\lambda}I$ 也可逆，从而 $\overline{\lambda}\in\sigma(A^*)$。同理若 $\lambda\in\sigma(A^*)$，则 $\overline{\lambda}\in\sigma(A)$，这就证明了 $\sigma(A^*)=\{\lambda\,|\,\overline{\lambda}\in\sigma(A)\}$。证毕。

**例 4** 设 $A$ 为 ***Banach*** 空间 $X$ 上的有界线性算子，$\lambda_0\in\rho(A)$，又设 $\{A_n\}$ 为 $X$ 上一列有界线性算子，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\|A_n-A\|=0$，证明当 $n$ 充分大后，$A_n$ 也以 $\lambda_0$ 为正则点。

证明

$$\lambda_0 I - A_n = \lambda_0 I - A - (A_n - A)$$
$$= (\lambda_0 I - A)[I - (\lambda_0 I - A)^{-1}(A_n - A)]。$$

当 $n$ 充分大时，$\left\|(\lambda_0 I - A)^{-1}(A_n - A)\right\| < 1$，这样 $I - (\lambda_0 I - A)^{-1}(A_n - A)$ 是可逆的。此可逆性由本章 §2 定理 1 可证，又 $\lambda_0 I - A$ 也是可逆的。因此当 $n$ 充分大后，$\lambda_0 I - A_n$ 也可逆。证毕。

**例 5** 设 $X = l^2$，$Ax = A(x_1, x_2, \cdots x_n, \cdots) = (x_2, x_3, \cdots x_n, \cdots)$，试求 $\sigma(A)$。

解 对任意 $\lambda$，若 $|\lambda| < 1$，定义 $x_\lambda = (1, \lambda, \cdots, \lambda^n, \cdots)$，显然 $x_\lambda \in l^2$，$Ax_\lambda = (\lambda, \lambda^2, \cdots, \lambda^n, \cdots) = \lambda(1, \lambda, \cdots, \lambda^n, \cdots) = \lambda x_\lambda$，因此 $\{\lambda \| \lambda| \le 1\}$ 的内点都是 $A$ 的特征值（特征值的集合就构成了点谱），由于 $\sigma(A)$ 是闭集，则 $\{\lambda \| \lambda| \le 1\} \subset \sigma(A)$。

对任意 $x \in A$，显然 $\|Ax\| \le \|x\|$，因此 $\|A\| \le 1$，所以 $\sigma(A) \subset \{\lambda \| \lambda| \le \|A\|\} \subset \{\lambda \| \lambda| \le 1\}$。综合以上证明得到了 $\sigma(A) = \{\lambda \| \lambda| \le 1\}$。

**例 6** 设 $F$ 是平面上无限有界闭集，$\{\alpha_n\}$ 是 $F$ 的一稠密子集，在 $l^2$ 中定义算子 $T$：$Tx = (x_1, x_2, \cdots x_n, \cdots) = (\alpha_1 x_1, \cdots \alpha_n x_n, \cdots)$，则 $\alpha_n$ 都是特征值，$\sigma(T) = F, F \setminus \{\alpha_n\}$ 中每个点是 $T$ 的连续谱。

证明 对任意 $n$，$e_n = (0, 0, \cdots, 1, 0, \cdots)$，其中 1 在第 $n$ 个坐标上。由题设，$Te_n = \alpha_n e_n$，因此 $\alpha_n$ 是 $T$ 的特征值。又由于 $\sigma(T)$

是闭集，所以 $\overline{\{\alpha_n\}} = F \subset \sigma(T)$ 。

若 $\lambda \notin F$ ，则 $d(\lambda, F) > 0$ 。定义算子 $R_\lambda$ ，若

$x = (x_1, x_2, \cdots x_n, \cdots) \in l^2$ ，

$$R_\lambda x = (\frac{1}{\lambda - \alpha_1} x_1, \frac{1}{\lambda - \alpha_2} x_2, \cdots, \frac{1}{\lambda - \alpha_n} x_n, \cdots) 。$$

易验证 $\|R_\lambda x\| \le \frac{1}{d(\lambda, F)} \|x\|$ ，且 $R_\lambda(\lambda I - T) = (\lambda I - T) R_\lambda = I$ ，因此 $\sigma(T) \subset F$ 。

若 $\lambda \in F - \{\alpha_n\}$ ，且 $x = (x_1, x_2, \cdots x_n, \cdots) \in l^2$ ，使 $Tx = \lambda x$ 。则对任意 $n$ ，$\lambda x_n = \alpha_n x_n$ 。由于 $\lambda \neq \alpha_n$ ，则 $x_n = 0$ ，$n = 1, 2, \cdots$ 。这样 $x = 0$ ，因此 $\lambda$ 不是特征值，而是连续谱。证毕。

## 三、小结

主要结论：

**a.** 范数小于 **1** 的线性算子的正则分解；

**b.** 谱是有界闭集，而正则集是非空开集；

**c.** ***Hilbert*** 空间中共轭算子的谱等于原算子的谱的共轭；

**d.** 一致收敛算子序列的极限的正则点也是充分靠近极限算子的算子的正则点；

## 四、作业

**P320, 6,8,9**

# §11.3 紧集和全连续算子

## 主要内容

1、主要概念：紧集，列紧集，紧算子，全连续算子；

2、主要结论：紧集的等价概念，紧算子的等价概念，一致收敛的紧算子列关于极限封闭的性质，紧集、闭集以及完备集之间的区别与联系。

## 教学过程

### 一、主要概念与结论

为了把谱论应用于积分方程，我们要介绍一种全连续算子。它的定义，又涉及紧集的概念。

在第二章§3 中我们给出了度量空间中紧集的定义。为了便于判断集合的紧性，我们给出下面的定理。

定理 1　设 $X$ 是度量空间，$M$ 是 $X$ 中一子集，则 $M$ 是 $X$ 中的紧集的充要条件为对 $M$ 中任何点列 $\{x_n\}$ 都存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $M$ 中一元素 $x_0$。

证明　必要性；设 $M$ 是 $X$ 中的紧集，$\{x_n\}$ 是 $M$ 中 任一点列。如果 $\{x_n\}$ 中不存在子列收敛于 $M$ 中一元素，则对每个 $x\in M$，存在 $\sigma_x>0$ 以及正整数 $n_x$，使得当 $n>n_x$ 时有 $x_n\notin U(x,\sigma_x)$。显然开集族 $\{U(x,\sigma_x)\,|\,x\in M\}$ 覆盖了 $M$，于是由 $M$ 的紧集，存在 $x_1,x_2,\cdots,x_k$，使得 $M\subset\bigcup_{j=1}^{k}U(x_j,\sigma_{x_j})$。

另一方面，当 $n\geq\max\{n_{x_1},n_{x_2},\cdots,n_{x_k}\}$ 时，

$$x_n \notin U(x_j, \sigma_{x_j})(j = 1,2,\cdots,k),$$

因此$x_n \notin M$，这与$\{x_n\} \subset M$矛盾。

充分性：设$\mu$是$M$的一个开覆盖。我们分两步来证明。不妨假设$\mu$中的开集都是开邻域。

（1） 先证明存在正数$\delta$，使任一以属于$M$的$x$为中心的$\delta$邻域，都将包含在某一个属于$\mu$的开集内。若不然，即没有这样的正数$\delta$，则对任意正整数$n$，$\frac{1}{n}$,都不能取作$\delta$，因而必有$x \in M$，使$U(x,\frac{1}{n})$不包含在任何属于$\mu$的开邻域中。由充分性条件，存在$\{x_n\}$的一个子序列$\{x_{n_i}\}$，使$\lim_{i\to\infty} x_{n_i} = x_0$，并且$x_0 \in F$。而$\mu$覆盖$F$，因此有$U \in \mu$，使$x_0 \in U$。不妨设$U = U(y_0,\eta)$（图 11.1），则有$\eta' > 0$，使$U(x_0,\eta') \subset U(y_0,\eta)$。注意$x_{n_i} \to x_0$，所以可以取$n_i$充分大，使$d(x_{n_i},x_0) < \frac{\eta'}{2}$，$\frac{1}{n_i} < \frac{\eta'}{2}$，于是$U(x_{n_i},\frac{1}{n_i}) \subset U(x_0,\eta') \subset U(y_0,\eta) \in \mu$。这与$x_{n_i}$的定义矛盾。这也就证明了满足所述要求的$\delta$是存在的（这个正数$\delta$，通常称为勒贝格数）。

(2)任取$x_1 \in M$。如果$M \subset U(x_1,\delta)$，则由（1）在$\mu$中存在开集$G_1 \supset U(x_1,\delta)$，所以$M \subset G_1$；否则存在$x_2 \in M, x_2 \notin U(x_1,\delta)$，从而$d(x_1,x_2) \geq \delta$。如果$M \subset \bigcup_{i=1}^{2}(x_i,\delta)$，那么再由（1），可在$\mu$中找到两个开集，他们的并集包含$M$；

如果 $M \not\subset \bigcup_{i=1}^{2}(x_i,\delta)$，则存在 $x_3 \in M, x_3 \notin \bigcup_{i=1}^{2}(x_i,\delta)$，因此 $d(x_3,x_I) \geq \delta (I=1,2)$ 此时，或者 $M \subset \bigcup_{i=1}^{3}(x_i,\delta)$，或者 $M \not\subset \bigcup_{i=1}^{3}(x_i,\delta)$。如果 $M \subset \bigcup_{i=1}^{3}(x_i,\delta)$，则由（1），$M$ 可以被 $\mu$ 中三个开集覆盖，否则又可找到 $x_4 \in M$, 使得或者 $M \subset \bigcup_{i=1}^{4}(x_i,\delta)$，或者 $M \not\subset \bigcup_{i=1}^{4}(x_i,\delta)$。这个步骤必定在有限步终止。假若不然，则在 $M$ 中可以找到一列点 $x_n (n=1,2,\cdots)$，满足 $d(x_m,x_n) \geq \delta \geq 0 \quad (n \neq n)$。

显然在 $\{x_n\}$ 中不存在任何收敛子列，这与假设矛盾。所以存在整数 $k$，使 $M \subset \bigcup_{i=1}^{k}(x_i,\delta)$。

设 $U(x_i,\delta) \subset G_i (i=1,2,\cdots,k)$，那么 $M \subset \bigcup_{i=1}^{k} G$，因此 $M$ 是 $X$ 中的紧集。证毕。

定义 1 设 $X$ 是度量空间，$M$ 是 $X$ 中子集。若 $\overline{M}$ 是 $X$ 中的紧集，则称 $M$ 为 $X$ 中的相对紧集.

例 1 $R^n$ 中的相对紧集。

有限维度量空间 $R^n$ 中的有界集是相对紧集。

类似于第二章 §3 定理 6 的证明可得度量空间 $X$ 中紧集一定是有界闭集，但在无限维度量空间中有界闭集不一定是紧集。

**例 2**　$l^2$ 中的单位球 $\{x \mid \|x\| \le 1, x \in l^2\}$ 不是紧集。

这时，只须取 $l^2$ 的基向量 $e_k = (\underbrace{0,0,\cdots,0}_{k-1},1,0,\cdots)$。显然，$\|e_k\| = 1, k = 1,2,\cdots$，故 $\{e_k\}$ 是有界集。但是 $\{e_k\}$ 中的两个不同元素之间的距离为 $\|e_k - e_j\| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$。因此其中不存在任何收敛子列。由于单位球是闭集，所以也不是相对紧集。

**定义 2**（全连续算子）设 $X$ 和 $Y$ 是赋范线性空间，$T$ 是 $X$ 到 $Y$ 的线性算子。如果对 $X$ 的任何有界子集 $M$，$TM$ 都是 $Y$ 中相对紧集，则称 $T$ 为全连续算子，亦称紧算子。

容易看出，$T$ 是全连续算子的充要条件是：设 $\{x_n\}$ 是 $X$ 中的有界点列，则 $\{Tx_n\}$ 必有收敛子列。

**例 3**　设 $K(s,t) = \sum_{k=1}^{n} g_k(t) f_k(s)$，其中 $f_k, g_k \in L^2[a,b]$，$\{g_v\}$ 是线性无关的，定义 $(A\varphi)(t) = \int_a^b K(s,t)\varphi(s)ds, \varphi \in L^2[a,b]$，则 $A$ 是全连续算子。

证　由于
$$(A\varphi)(t) = \int_a^b \left[\sum_{k=1}^{n} g_k(t) f_k(s)\right]\varphi(s)ds$$
$$= \sum_{k=1}^{n}\left[\int_a^b \varphi(s) f_k(s)ds\right] g_k(t),$$
可知算子 $A$ 的值域是由 $g_1, g_2, \cdots, g_n$ 所张成的有限维子空间 $F$。任给 $L^2[a,b]$ 中有界集 $M$，容易看出 $A$ 是有界算子。故 $AM$ 是 $F$ 中有界集。因 $F$ 是有限维空间，它的有界集都是相对紧的，故 $AM$ 为相对紧集。证毕。

**定理 2**　设$\{T_n\}$是$X$到$Y$上的全连续算子列，$Y$是*Banach*空间，而且$\|T-T_n\|\to 0,(n\to\infty)$，则$T$也是全连续算子。

证明　设$\{x_n\}$是$X$中有界序列，我们用对角线方法在$\{Tx_n\}$中选取收敛子列。

因为$T_1$是全连续的，故存在$\{x_n\}$的子列$\{x_{1,m}\}$，使$\{T_1x_{1,m}\}$收敛。又因$T_2$全连续，存在$\{x_{1,m}\}$的子列$\{x_{2,m}\}$使$\{T_2x_{2,m}\}$收敛。如此继续下去，可从$x_{n,1},x_{n,2},x_{n,3},\cdots$中选出$x_{n+1,1},x_{n+1,2},x_{n+1,3},\cdots$，使$T_{n+1}x_{n+1,1},T_{n+1}x_{n+1,2},T_{n+1}x_{n+1,3},\cdots$收敛。

我们选取对角线序列$\{x_{m,m}\}$，它对任意的$T_n$（$n$固定），总有$\{T_mx_{m,m}\}$收敛。

$\{x_{m,m}\}$是有界序列，设$\|x_{m,m}\|\le c$对一切正整数$m$成立。任给$\varepsilon>0$，存在充分大的$N$，使$\|T_N-T\|<\dfrac{\varepsilon}{3c}$。因为$\{T_Nx_{m,m}\}$当$n\to\infty$时收敛，故存在$N_1$，当$p,q>N_1$时，$\|T_Nx_{p,p}-T_Nx_{q,q}\|<\dfrac{\varepsilon}{3}$。这样一来，$\{Tx_{m,m}\}$是$\{Tx_n\}$的收敛子列。

事实上，

$$\begin{aligned}\|Tx_{p,p}-Tx_{q,q}\|&\le\|Tx_{p,p}-T_Nx_{p,p}\|+\|T_Nx_{p,p}-T_Nx_{q,q}\|+\|T_Nx_{q,q}-Tx_{q,q}\|\\&\le\|T-T_N\|\|x_{p,p}\|+\frac{\varepsilon}{3}+\|T-T_N\|\|x_{q,q}\|\\&<\frac{\varepsilon}{3c}*c+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3c}*c=\varepsilon\end{aligned}$$

由于$Y$是*Banach*空间，可知$\{Tx_{m,m}\}$是收敛子列。　　证毕。

## 二、例题讲解

**例 4** 设 $K(s,t)\in L^2(D)$，$D=[a,b]\times[a,b]$ 是矩形域。在 $L^2[a,b]$ 上，构造算子

$$(T\varphi)(s)=\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt,\varphi\in L^2[a,b],$$

则 $T$ 是全连续算子。

我们先证 $T$ 是有界算子。这又下式可知

$$\begin{aligned}\|(T\varphi)(s)\|&=\left(\int_a^b|(T\varphi)(s)|^2\,ds\right)^{\frac{1}{2}}\\&=\left(\int_a^b\left|\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt\right|^2 ds\right)^{\frac{1}{2}}\\&\le\left(\int_a^b\left[\int_a^b|K(s,t)|^2\,dt\cdot\int_a^b|\varphi(t)|^2\,dt\right]ds\right)^{\frac{1}{2}}\\&\le\left(\int_a^b\int_a^b|K(s,t)|^2\,dt\bullet ds\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\|\varphi\|.\end{aligned}$$

由于 $K(s,t)\in L^2(D)$，有 $\int_a^b\int_a^b|K(s,t)|^2\,dt\bullet ds<\infty$。

这就证明了 $T$ 的有界性。现证 $K$ 是全连续的。

设 $\{e_n\}$ 是 $L^2[a,b]$ 中的完全规范正交系，则由第九章习题 7 知，两元函数列 $e_n(x)e_m(y)(n,m=1,2,3,\cdots)$ 是 $L^2(D)$ 中的完全的规范正交系。于是 $K(s,t)$ 可按这组基展开：

$$K(s,t)=\sum_{m,n=1}^{\infty}a_{mn}e_n(s)e_m(t),$$

记 $$L^2[a,b]K_{p,q}(s,t)=\sum_{m=1}^{p}\sum_{n=1}^{q}a_{mn}e_n(s)e_m(t)。$$

则由 $K_{p,q}(s,t)$ 为核生成的积分算子 $T_{p,q}$ 是全连续的（见例 3）。再由

$$\left\|T-T_{p,q}\right\| \le \left|\int_a^b\int_a^b \left|K(s,t)-K_{p,q}(s,t)\right|^2 ds\bullet dt\right|^{\frac{1}{2}}$$

知

$$\lim_{p,q\to\infty}\left\|T-T_{p,q}\right\|=0 \text{ 。}$$

可知 $T$ 是全连续算子列 $T_{p,q}$ 的极限，由定理 2 知 $T$ 是全连续的。

**例 5** 设 $T_1$ 是 $X_1$ 到 $X_2$ 的全连续算子，$T_2$ 是 $X_2$ 到 $X_3$ 的有界线性算子，则 $T_2T_1$ 是 $X_1$ 到 $X_3$ 的全连续算子。

证明　设 $\{x_n\}$ 是 $X_1$ 中有界点列。因为 $T_1$ 全连续，所以 $\{T_1x_n\}$ 中必有收敛子列。我们记之为 $\{T_1x_{n_k}\}$。又因为 $T_2$ 有界，所以 $\{T_2T_1x_{n_k}\}$ 也收敛，因此 $\{T_2T_1x_n\}$ 有收敛子列。这就证明了 $T_2T_1$ 是全连续算子。证毕。

**例 6** 设 $A$ 是 $l^2$ 上线性算子，记 $e_n=(\underbrace{0,0,\cdots,0}_{n-1\text{个}},1,0,\cdots)$，令 $Ae_k=\sum_{j=1}^{\infty}a_{jk}e_j$，其中 $\|Ae_k\|=\sum_{i,j=1}^{\infty}\left|a_{ij}\right|^2<\infty$，证明 $A$ 是全连续的。

证明 若 $x=(x_1,x_2,\cdots x_n,\cdots)$，定义 $A_n$：$A_nx=\sum_{j=1}^{n}(\sum_{k=1}^{\infty}x_ka_{jk})e_j$，则 $A_n$ 是有界秩算子，且

$$\left\|(A-A_n)x\right\|^2=\sum_{j=n+1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}x_ka_{jk}\right|^2\le\sum_{j=n+1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\left|x_k\right|^2\right)\cdot\left(\sum_{k=1}^{\infty}\left|a_{jk}\right|^2\right)=\sum_{j=n+1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\left|a_{jk}\right|^2\left\|x\right\|^2 \text{ 。}$$

所以 $\|A-A_n\| \le \sqrt{\sum_{j=n+1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}|a_{jk}|^2} \to 0\ (n\to\infty)$ 。

由本章 §3 定理 2， $A$ 是全连续算子。证毕。

例 7 设 $(A\varphi)(s)=\int_0^1 e^{s+t}\varphi(t)dt$ ，求 $A$ 的特征值和特征函数。（提示：记 $c=\int_0^1 e^t\varphi(t)dt$ ）

解　记 $c=\int_0^1 e^t\varphi(t)dt$ 。设 $\varphi$ 为对应特征值 $\lambda$ 的特征函数，则 $A\varphi=\lambda\varphi$ ，即 $ce^s=\lambda\varphi$ 。

若 $\lambda\neq 0$ ，则 $\varphi=\frac{c}{\lambda}e^s$ 。代入 $c$ 的表达式： $c=\int_0^1 e^s\frac{c}{\lambda}e^s ds$ ，解得 $\lambda=\int_0^1 e^{2s}ds=\frac{1}{2}(e^2-1)$ 。因此非零特征值 $\lambda=\frac{1}{2}(e^2-1)$ ，特征函数为 $\varphi(s)=c_0e^s$ ，其中 $c_0$ 为任意非零常数。

若 $\lambda=0$ ，则 $\int_0^1 e^s\varphi(s)ds=0$ ，特征函数为 $\{e^s\}^{\perp}$ 中任意非零函数。

## 三、小结

主要结论：

**a.** 紧集及其等价定义，列紧集；

**b.** 紧算子及其等价条件；

**c.** 紧算子列关于极限的封闭性定理；

## 四、作业

**P320, 11, 12, 13**

# §11.4 自伴全连续算子的谱论

## 主要内容

**1、主要概念：极大向量；**

**2、主要结论：可分的 *Hilbert* 空间完全正交系的可以通过其中的全连续自伴算子的特征向量构造；$H$ 上的全连续自伴算子 $A$ 的非零谱点都是特征值。若 $H$ 是无限维空间，那么 $0 \in \sigma(A)$ 。**

## 教学过程

### 一、主要概念与结论

这一节，我们将证明下列定理

**定理 1（*D.Hilbert*）　在可分的 *Hilbert* 空间 $H$ 上的任何全连续的自伴算子，一定具有以特征向量组成的完全正交系。**

证明这一定理将分若干步骤。我们用八个引理来完成。

***引理 1***　如果 $\|e\| = 1$，$A$ 是自伴算子，则

$$\|Ae\|^2 \le \|A^2 e\|,$$

并且当且仅当 $e$ 是 $A^2$ 的特征向量（相应于特征值）时，上述不等式才成立等式。

证明　由 *Cauchy* 不等式知

$$\|Ae\|^2 = \langle Ae, Ae\rangle = \langle A^2 e, e\rangle \le \|A^2 e\| \cdot \|e\| = \|A^2 e\|,$$

上式中等式成立的充要条件是 $A^2 e$ 为 $e$ 的数量倍数：

$A^2 e = \lambda e$（见第九章 §1 引理 1（*Schwarz* 不等式）的证明），

其中 $\lambda$ 可由下式定出：

$$\|Ae\|^2=\langle Ae,\ Ae\rangle=\langle A^2e,\ e\rangle=\langle \lambda e,\ e\rangle=\lambda\|e\|^2$$ 。证毕。

下面引入极大向量的概念。

定义：$A$ 是有界线性算子，如果存在 $\|e\|=1$，使得 $\|Ae\|=\|A\|$，则称 $e$ 是 $A$ 的极大向量。

一般算子不一定存在极大向量，对于自伴算子有如下结论。

*引理 2* 全连续的自伴算子具有极大向量。

证明 *由* $\|A\|$ *的定义可知，存在一列* $x_n,\ n=1,2,\cdots,\|x_n\|=1$，*而* $Ax_n$ *满足* $\lim\limits_{n\to\infty}\|Ax_n\|=\|A\|$。因为 $A$ 是全连续的，$\{Ax_n\}$ 中必有收敛子列。不妨认为 $\{Ax_n\}$ 就是收敛的。设 $\lim\limits_{n\to\infty}Ax_n=y$。其实 $z=\dfrac{y}{M}$ 就是 $A$ 的极大向量，其中 $M=\|y\|=\|A\|$。实际上，由于 $Az=\lim\limits_{n\to\infty}A\left(\dfrac{Ax_n}{M}\right)$，而 $\left\|\dfrac{Ax_n}{M}\right\|\le 1$，故 $\left\|A(\dfrac{Ax_n}{M})\right\|\le M$。由引理 1，

$$M\ge\left\|A(\frac{Ax_n}{M})\right\|=\frac{1}{M}\left\|A^2x_n\right\|\ge\frac{1}{M}\|Ax_n\|^2\to M\,(n\to\infty)$$。

这就证明了 $\|Az\|=\lim\limits_{n\to\infty}\left\|A\left(\dfrac{Ax_n}{M}\right)\right\|=M$。证毕。

*引理 3* 设 $e_0$ 是自伴算子 $A$ 的极大向量，则 $e_0$ 是 $A^2$ 的特征向量（具有特征值 $\|A\|^2$）.

证明 由引理 1 知，$\|A\|^2=\|Ae_0\|^2\le\left\|A^2e_0\right\|\le\|A\|^2$，即 $\|Ae_0\|^2=\left\|A^2e_0\right\|=\|A\|^2$，且 $e_0$ 是 $A^2$ 的特征向量，特征值为

$$\lambda=\|Ae_0\|^2=\|A\|^2$$。

*引理 4* 若 $A^2$ 的特征值是 $M^2$，则算子 $A$ 的特征值是 $M$ 或 $-M$。

证明 将 $A^2e_0 = M^2e_0$ 改写为

$$(A-MI)(A+MI)e_0 = 0。$$

如 $(A+MI)e_0 \neq 0$，则它是 $A$ 的以 $M$ 为特征值的特征向量。

如果 $(A+MI)e_0 = 0$，则 $-M$ 是 $A$ 的特征值，$e_0$ 是相应的特征向量。证毕。

*推论 1* 设 $A$ 为全连续自伴算子，则 $\|A\|$ 或 $-\|A\|$ 中必有一为 $A$ 的特征值。

以下再证明 $A$ 具有用特征向量构成的完全正交系。

*引理 5* 自伴算子 $A$ 的相应于不同特征值的特征向量是彼此正交的。

证明 设 $Ax = \lambda x,\ Ay = \mu y,\ \lambda \neq \mu$，由于 $A$ 为自伴算子，所以 $\lambda$ 及 $\mu$ 均为实数。因此我们有

$$0 = \langle Ax, y\rangle - \langle x, Ay\rangle = (\lambda - \mu)\langle x, y\rangle。$$

但 $\lambda \neq \mu$，故 $\langle x, y\rangle = 0$。证毕。

*引理 6* 设 $A$ 是全连续算子，$\delta$ 是任取得正数，考察绝对值大于 $\delta$ 的特征值，则 $A$ 的与这些特征值相应的所有规范正交特征向量系只含有有限个向量。

证明 设 $S$ 是由特征向量组成的规范正交系，其中每个特征向量相应的特征值的绝对值大于 $\delta$。设

$$e_i, e_j \in S,\ \|e_i\| = 1,\ \|e_j\| = 1,\ \langle e_i, e_j\rangle = 0,$$

$$Ae_i = \lambda_i e_i, Ae_j = \lambda_j e_j, |\lambda_i| > \delta, |\lambda_j| > \delta 。$$

我们有

$$\|Ae_i - Ae_j\|^2 = \|\lambda_i e_i - \lambda_j e_j\|^2 = |\lambda_i|^2 + |\lambda_j|^2 > 2\delta^2 。$$

规范正交系 $S$ 显然是有限集。如果它是无限集的话，由于 $A$ 是全连续的，则必有可选子列 $\{e_n\}$，$\{Ae_n\}$ 包含收敛子列。但 $\{Ae_n\}$ 中元素彼此距离大于 $\sqrt{2}\delta$，这就导致矛盾。因而 $S$ 是有限集。

*推论 2*　全连续算子 $A$ 的相应于非零特征值的规范正交特征向量至多为有限个。

综合引理 5 引理 6 可得重要结果对全连续的自伴算子来说，我们已经可以描绘出它的谱集的特征。

首先，自伴算子的特征值皆为实数。事实上，若 $Ae = \lambda e$，则

$$\lambda = \langle Ae, e \rangle = \overline{\lambda} \langle e, e \rangle = \overline{\lambda} 。$$

其次，彼此不同的非零的特征值至多为可数个。这是因为彼此不同的特征值相应的特征向量彼此正交（引理 5），再由引理 6 知，$A$ 的大于 $\frac{1}{n}$ 的特征值全体（记为 $E_n$）个数为有限个，由此可知 $A$ 的非零特征值全体（记为 $E$）总数至多为

可

数个，这是因为 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$。

最后，特征值除了原点之外不可能有聚点。我们不妨将

全连续自伴算子 $A$ 的非零特征值排成一列（按绝对值的大小）$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n,\cdots$，若有无限多个不同的值，则 $\lambda_n \to 0(n \to \infty)$。

定义：设 $\lambda$ 是 $A$ 的特征值，所有以 $\lambda$ 为特征值的特征向量所张成的子空间称为对应于 $\lambda$ 的特征子空间。全连续算子的特征子空间是有限维的（见引理 6）。

这样，我们可以把全连续自伴算子的特征值重新排列，使得每个特征值只对应一个规范的特征向量。其方法是将对应 $k$ 个特征向量的特征值重复出现 $k$ 次。我们不妨仍然按绝对值的大小排列，记为

$$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n,\cdots,$$

这里的 $\lambda_i$ 可以彼此相同，相同的个数等于该特征值对应的特征子空间的维数。其相应的特征向量为

$$\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_n,\cdots$$

这些特征向量是互相正交的，我们不妨认为它们都以规范化，因而 $\{\varphi_n\}$ 构成一个正交系，$\{\varphi_n\}$ 张所成的闭子空间记为 $L$。下面我们都这样排列 $\{\lambda_n\}$ 和 $\{\varphi_n\}$。

我们说 $H$ 的子空间 $M$ 是 $A$ 的不变子空间，是指对 $x \in M$，总有 $Ax \in M$。$L$ 是 $A$ 的不变子空间。事实上，对 $y \in L$，存在

$$y_n = \sum_{k=1}^{n_p} \alpha_k^{(p)} \varphi_k, y_n \to y(n \to \infty),$$

但 $$Ay_n=\sum_{k=1}^{n_p}\alpha_k^{(p)}A\varphi_k=\sum_{k=1}^{n_p}\lambda_k\alpha_k^{(p)}\varphi_k\in L,$$

故 $Ay\in M$ 。

*引理 7* 设 $A$ 是自伴算子，$M$ 是 $A$ 的不变子空间，则 $M$ 的正交补空间 $M^{\perp}$ 也是 $A$ 的不变子空间。

证明 设 $y\in M^{\perp}$，即对任意的 $x\in M$，有 $\langle x,y\rangle=0$。但是 $\langle Ax,y\rangle=\langle x,Ay\rangle=0$，这说明 $Ay$ 和 $M$ 直交，即 $Ay\in M^{\perp}$。证毕。

*引理 8* 设 $H$ 是 *Hilbert* 空间 $A$ 是全连续自伴算子，对任何 $x\in H$，可写成

$$x=x'+x''=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k\varphi_k+x'',$$

这里 $\varphi_1,\varphi_2,\cdots$ 是 $A$ 的特征向量（相应的特征值非零）而且有 $Ax''=0$ 。

证明 $A$ 的与非零特征值相应的特征向量构成规范正交系，它张成的子空间为 $L$，由引理 7，$L^{\perp}$ 是 $A$ 的不变子空间。我们把 $A$ 限制在 $L^{\perp}$ 上考察，得到 $L^{\perp}$ 上的全连续自伴算子 $A_{L^{\perp}}$。由推论 1，$\|A_{L^{\perp}}\|$ 或 $-\|A_{L^{\perp}}\|$ 中比有一个为 $A_{L^{\perp}}$ 的特征值，不妨设为 $\|A_{L^{\perp}}\|$（对 $-\|A_{L^{\perp}}\|$ 证明完全类似），于是存在中单位向量 $e_0$，使 $A_{L^{\perp}}e_0=\|A_{L^{\perp}}\|e_0$，但由于 $e_0\in L^{\perp}$，故

$$Ae_0=A_{L^{\perp}}e_0=\|A_{L^{\perp}}\|e_0,$$

即 $e_0$ 也是 $A$ 的相应于特征值 $\|A_{L^{\perp}}\|$ 的特征向量。于是 $\|A_{L^{\perp}}\|$ 必须

等于零。事实上，如果$\|A_{L^\perp}\|$不为零，那么由$L$的做法，必有$e_0 \in L$，但$L$与$L^\perp$正交，必须$e_0$是零向量，这与$e_0$是特征向量不为零矛盾。由上述证明知，$A$限制在子空间$L^\perp$上是零算子，$\|A_{L^\perp}\|=0$，也就是说，对一切$x \in L^\perp, Ax=0$。

现在对$x \in H$，作分解$x=x'+x''$，其中$x' \in L,\ x'' \in L^\perp$。因$L$中规范正交系$\{\varphi_k\}$是完全的，故

$$x=\sum_{k=0}^{\infty}\xi_k\varphi_k+x'',\quad Ax''=0。$$

现在我们来完成 *Hilbert* 定理的证明。

定理 1 的证明　对可分 *Hilbert* 空间$H$上的全连续自伴算子$A$，$e_1,e_2,\cdots,e_n,\cdots$是相应于非零特征值的所有特征向量，它们张成$L$。因$H$可分，其正交补空间$L^\perp$亦可分，由第九章§3 的定理 4，$L^\perp$有完全的规范正交基，设为$e_1',e_2',\cdots,e_n',\cdots$。它们也是特征向量，相应于特征值 0。这样，特征向量$\{e_n\}$和$\{e_n'\}$合起来就构成$H$的完全正交基。

到现在为止，我们已对全连续自伴算子的特征值作了完整的叙述，它是有限维空间上自伴算子的直接推广。

（1）这类算子有实值的特征值，

（2）其数目至多为可数个，

（3）如果是无限多个，则它们不能有非零的聚点，只能以 0 为聚点。

（4）非零的特征值对应的特征子空间只能是有限维的。

问题：全连续自伴算子是否还有不是特征值的谱点？

对于上述问题有下述的定理。

**定理 2** $H$ 上的全连续自伴算子 $A$ 的非零谱点都是特征值。若 $H$ 是无限维空间，那么 $0\in\sigma(A)$。

证明 （1）若 $H$ 是有限维空间，显然 $A$ 只有实特征值。

（2）若 $H$ 是无限维的，则 $0$ 一定是 $A$ 的谱点。事实上，若是的正则点，那么 $A^{-1}$ 存在且是定义在全空间的有界算子。由于 $I=AA^{-1}$，对 $H$ 中的任何有界点列 $\{x_n\}$，$\{A^{-1}x_n\}$ 仍为有界点列，因为 $A$ 是全连续的 $\{A(A^{-1}x_n)\}=\{x_n\}$ 将有收敛子列。但是 $H$ 是无限维的，根据 §3 例 2 同样讨论，知 $H$ 中的规范正交系 $\{e_k\}$ 中不可能选出收敛子列。这就导致了矛盾。所以 $0\in\sigma(A)$。(这里只用 $A$ 是全连续的，如果还假定 $A$ 是自伴的，$0$ 必是特征值，这里不给证明了。)

（3）若 $\lambda$ 不是特征值，$\lambda\neq 0$，则 $\lambda\notin\sigma(A)$。由谱集 $\sigma(A)$ 的定义知，若 $\lambda$ 不是特征值，可能属于谱的非类中的（2）、（3）两类谱点。从逆算子的定理知，$A$ 不会有（3）类谱点。我们只须证 $\lambda$ 不是（2）类谱点，即 $(A-\lambda I)$ 的值域一定充满整个空间 $H$。现在任取 $y\in H$，由引理 8，知

$$y=\sum_{k=1}^{\infty}\eta_k e_k+y'',\ \sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^2<\infty,$$

其中 $e_k$ 是 $A$ 的相应于非零特征值 $\lambda_k$ 的特征向量，$Ay''=0$。我们要求出 $x\in H$，使 $(A-\lambda I)x=y$ 即可。现在设法求出下式中的 $\xi_k$ 和

$$x=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k e_k+x'',\ Ax''=0,\ \ (A-\lambda I)x=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k(\lambda_k-\lambda)e_k-\lambda x''\ 。$$

由正交展开的唯一性定理知，

$$x''=-\frac{1}{\lambda}y'',\xi_k(\lambda_k-\lambda)=\eta_k\ 即\ \xi_k=\frac{\eta_k}{(\lambda_k-\lambda)}\ 。$$

由于 $\lambda_k$ 没有非零聚点，因此数集 $\left\{\frac{1}{\lambda_k-\lambda}\right\}$ 有界，即存在常数 $c$，使

$$\left|\frac{1}{\lambda_k-\lambda}\right|<C，故\sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{\eta_k}{\lambda_k-\lambda}\right|^2<C,\sum_{k=1}^{\infty}|\eta_k|^2<\infty\ 。$$

令 $x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\eta_k}{\lambda_k-\lambda}(A-\lambda I)e_k-\frac{1}{\lambda}y"$，则

$$\begin{aligned}(A-\lambda I)x&=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\eta_k}{\lambda_k-\lambda}(A-\lambda I)e_k-\frac{1}{\lambda}(A-\lambda I)y''\\&=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\eta_k}{\lambda_k-\lambda}(\lambda_k-\lambda)e_k+y"\\&=\sum_{k=1}^{\infty}\eta_k e_k+y".\end{aligned}$$

这样我们就把找到了 $x$。因此 $\lambda$ 不是（2）类谱点。证毕。

## 二、例题讲解

**例 1** 设 $\lambda$ 为线性算子 $A^n$ 的特征值，则 $\lambda$ 的 $n$ 次根中至少有一个是算子 $A$ 的特征值。

证明 设 $\lambda$ 是 $A^n$ 的特征值，$\lambda$ 的 $n$ 次根为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，存在 $x\neq 0$，使 $(A^n-\lambda I)x=0$，则

$(A^n-\lambda I)x=(A-\lambda_1 I)(A-\lambda_2 I)\cdots(A-\lambda_n I)x=0$。

若$(A-\lambda_1 I)x=0$，则$\lambda_1$就是$A$的特征值，否则必有某$i$，

$(A-\lambda_i I)(A-\lambda_{i-1}I)\cdots(A-\lambda_1 I)x\neq 0$，而

$(A-\lambda_{i+1}I)(A-\lambda_i I)\cdots(A-\lambda_1 I)x=0$，则$\lambda_{i+1}$是$A$的特征值。

证毕。

**例 2** $e_n$的符号同第 11 题，作$l^2$上算子$U$如下

$$Ue_k=\frac{1}{k}e_{k+1},\ k=1,2,\cdots。$$

证明$U$是$l^2$上全连续算子且$\sigma(U)=\{0\}$。

证明　若$x=\sum_{i=1}^{\infty}x_i e_i\in l^2$，则$Ux=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}x_i e_{i+1}$。令$U_n x=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}x_i e_{i+1}$，

则$U_n$是有限秩算子，且

$$\|(U-U_n)x\|^2=\sum_{i=n+1}^{\infty}\left|\frac{1}{i}x_i\right|^2\le\sum_{i=n+1}^{\infty}(\frac{1}{i})^2\sum_{i=n+1}^{\infty}|x_i|^2\le\sum_{i=1}^{\infty}\left|\frac{1}{i}\right|^2\|x\|^2,$$

所以$\|U_n-U\|\le\sqrt{\sum_{i=n+1}^{\infty}\frac{1}{i^2}}\to 0\,(n\to\infty)$。

这样$U$是有限秩算子$U_n$的极限，$U$必是全连续算子。

由于全连续算子的非零谱都是特征值，因此要证$\sigma(U)=\{0\}$，

只要证$U$无非零特征值。倘若$\lambda\neq 0$，$x=\sum_{i=1}^{\infty}x_i e_i\in l^2$，

$Ux=\lambda x,\ \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}x_i e_{i+1}=\lambda\sum_{i=1}^{\infty}x_i e_i$。即

$$(0,x_1,\frac{1}{2}x_2,\cdots,\frac{1}{n}x_n,\cdots)=\lambda(x_1,x_2,\cdots x_n,\cdots),$$

则 $\lambda x_1 = 0, \lambda x_{i+1} = \frac{1}{i} x_i, i = 1,2,\cdots$，由此可得 $x_i = 0, i = 1,2,\cdots$。因此 $\lambda$ 不是 $U$ 的特征值。证毕。

**例 3** 积分算子的核为，$K(s,t) = \sum_{k=1}^{n} p_k(s) q_k(t)$，其中 $\{p_k\}$ 为线性无关的函数组，则其非零特征值 $\lambda$ 相应的特征向量 e 有形式 $e = \sum_{k=1}^{n} c_k p_k$，$c_k$ 是常数。若记 $q_{ij} = \int_a^b q_i(x) p_j(x) dx$，则 $c_k$ 可由下式决定：$\lambda c_k = \sum_{i=1}^{n} c_i q_{ik}, k = 1,2,\cdots n$。

证明

$$
\begin{aligned}
A\varphi &= \int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt \\
&= \int_a^b \sum_{k=1}^{n} p_k(s) q_k(t)\varphi(t)dt \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(\int_a^b q_k(t)\varphi(t)dt\right) p_k(s)
\end{aligned}
$$

若 $\lambda$ 为 $A$ 的特征值，$\varphi$ 为对应的特征向量，则

$$
\sum_{k=1}^{n} \left(\int_a^b q_k(t)\varphi(t)dt\right) p_k(s) = \lambda\varphi(s)。
$$

即 $\varphi(s) = \sum_{k=1}^{n} c_k p_k(s)$，其中 $c_k = \frac{1}{\lambda}\int_a^b q_k(t)\varphi(t)dt$。

将 $\varphi(s) = \sum_{k=1}^{n} c_k p_k(s)$ 代入表达式得

$$
c_k = \frac{1}{\lambda}\int_a^b q_k(t)\sum_{i=1}^{n} c_i p_i(t)dt = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} c_i \int_a^b q_k(t) p_i(t)dt = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} q_{ik} c_i
$$

即 $\lambda c_k = \sum_{i=1}^{n} q_{ik}(t) c_i$，$k = 1,2,\cdots n$。证毕。

**例 4** 在上例中，若 $q_i(x) \equiv p_i(x), < p_i, q_j >= 0, \quad (i \neq j)$。试求特征值和特征函数。

解　采用 14 题的符号，因为 $< q_i, p_j >= 0, \quad (i \neq j)$，所以 $q_{ij} = 0$，$(i \neq j)$，$q_{ii} = \int_a^b p_i^{\,2}(x)dx, i = 1,2,\cdots$。

这样决定 $c_k$ 的方程组

$$\lambda c_k = \sum_{i=1}^{n} q_{ik} c_i, \quad k = 1,2,\cdots n \text{。}$$

变为 $(q_{kk} - \lambda)c_k = 0, k = 1,2,\cdots n$。因此 $\{q_{kk}\}_{k=1}^{\infty}$ 就是此积分算子的全体非零特征值。对应每一个 $q_{kk}$，其相应的特征函数为 $p_k$。显然由 $\{p_1, p_2, \cdots, p_n\}$ 张成的有限维线性子空间 $M$ 的正交补空间 $M^{\perp}$ 中任一非零函数都是相应于 0 的特征函数。

**例 5** 若 $K(s,t) = \cos(s+t), \quad 0 \le s,t \le \pi$，求积分算子 $K$ 的特征值和特征函数。

解
$$\begin{aligned} \cos(s+t) &= \cos s \cos t - \sin s \sin t \\ &= \cos s \cos t + (i \sin s)(i \sin t). \end{aligned}$$

。

令 $p_1(t) = q_1(t) = \cos t, \ p_2(t) = q_2(t) = i \sin t,$ 可验证

$$\langle p_1, p_2 \rangle = \int_0^{\pi} \cos t \cdot \overline{i \sin t} dt = 0, \ q_{11} = \int_0^{\pi} p_1^{\,2}(t)dt = \frac{\pi}{2},$$

$$q_{22} = -\int_0^{\pi} \sin t \cdot \overline{i \sin t} dt = -\frac{\pi}{2} \text{。}$$

因此积分算子 $K$ 有两个非零特征值 $\lambda_1 = \frac{\pi}{2}, \lambda_2 = -\frac{\pi}{2}$；其中 $\lambda_1$ 对应的特征函数为 $c\cos t$，$\lambda_2$ 对应的特征函数为 $c \sin t$。

如上例，0 相应的特征函数为 $\{\cos t, \sin t\}^{\perp}$ 中非零函数。

## 三、小结

**主要结论：**

**a.** 可分的 *Hilbert* 空间完全正交系的可以通过其中的全连续自伴算子的特征向量构造;

**b.** $H$ 上的全连续自伴算子 $A$ 的非零谱点都是特征值。若 $H$ 是无限维空间，那么 $0 \in \sigma(A)$ 。

## 四、作业

**P321, 14, 15, 16**

# §11.5 具有对称核的积分方程

主要内容：具平方可积对称核的积分算子的性质，具有对称核的积分方程的求解

教学过程：本部分，我们考察谱论在积分方程理论中的应用。

## 一、具平方可积对称核的积分算子的性质

设在矩形 $D:[a,b]\times[a,b]$ 上定义 $K(s,t), K\in L^2(D)$，而且 $\overline{K(s,t)}=K(t,s)$。

定义

$$(A\varphi)(s)=\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt,\quad \varphi\in L^2[a,b],$$

$A$ 称为具有平方可积对称核的积分算子，它是自伴的。实际上，由 *Fubini* 定理可知

$$\begin{aligned}\langle A\varphi,\phi\rangle&=\int_a^b\left\{\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt\right\}\overline{\phi(s)}ds=\int_a^b\int_a^b K(s,t)\varphi(t)\overline{\phi(s)}dtds\\&=\int_a^b\varphi(t)\left\{\int_a^b K(s,t)\overline{\phi(s)}ds\right\}dt=\int_a^b\varphi(t)\left\{\int_a^b\overline{K(t,s)\phi(s)}ds\right\}dt\\&=\int_a^b\varphi(t)\left\{\overline{\int_a^b K(t,s)\phi(s)ds}\right\}dt=\langle\varphi,A\phi\rangle,\quad \varphi,\phi\in L^2[a,b],\end{aligned}$$

由 §3 例 4 知，$A$ 是全连续的。

设 $A$ 是由上述 $K(s,t)$ 所决定的积分算子，则对任意 $\varphi\in L^2$，有

$$A\varphi=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_k\xi_k e_k,$$

其中 $\lambda_k$ 是非零特征值，记与 $\lambda_k$ 相应的特征向量 $e_k$ 构成的规范正交系为 $S$ 时，$\xi_k$ 是 $\varphi$ 按 $S$ 展开的傅氏系数。事实上，我们根据 §4 的 *Hilbert* 定理知，

$$\varphi=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k e_k+x'',\quad Ax''=0\ 。$$

将 $A$ 作用后就得所求的结果。

## 二、具有对称核的积分方程的求解

现在我们考察下列积分方程：

$$\varphi(s)=f(s)+\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt,\qquad (*)$$

其中 $f(s),K(s,t)$ 是已知的 $f\in L^2[a,b],K\in L^2[D],\overline{K(s,t)}=K(t,s)$。

求满足条件(*)的 $\varphi(s)$。

定理 1 对具有对称核的积分方程

$$\varphi(s)=f(s)+\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt=f(s)+(A\varphi)(s)\ 。$$

如果 $A$ 的特征值 $\{\lambda_n\}$ 都不等于 1，则上述方程有唯一解

$$\varphi(s)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}e_k\ 。$$

其中 $e_k$ 是相应于 $\lambda_k$ 的特征向量。

证　将方程 $\varphi=f+A\varphi$ 两边与 $e_k$ 作内积，得到

$$\langle\varphi,e_k\rangle=\langle f,e_k\rangle+\langle A\varphi,e_k\rangle=\langle f,e_k\rangle+\langle\varphi,Ae_k\rangle=\langle f,e_k\rangle+\lambda_k\langle\varphi,e_k\rangle$$

其中 $\lambda_k$ 是实数。因此，由 $\lambda_k\neq 1$ 可知

$$\langle\varphi,e_k\rangle=\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}\ 。$$

很显然，欲求的函数 $\varphi(s)$ 可用它关于 $\{e_k\}$ 的傅氏级数表达：

$$\varphi(s)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}e_k\ 。$$

现在我们来检验它确实满足原方程

$$\varphi = f + A\varphi \text{。}$$

首先，因为 $f \in L^2[a,b]$，$\sum_{k=1}^{\infty}|\langle f,e_k\rangle|^2 < \infty$，由于 $A$ 是全连续自伴算子，没有非零的聚点，故 $\inf_k|1-\lambda_k|$ 是正数，因而存在常数 C，使得 $\left|\frac{1}{1-\lambda_k}\right| \le C$，于是

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}\right|^2 < \infty \text{。}$$

这就是说，上述表示 $\varphi(s)$ 的级数在 $L^2[a,b]$ 中是收敛的，于是

$$\begin{aligned} A\varphi &= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}Ae_k = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}\lambda_k e_k \\ &= -\sum_{k=1}^{\infty}\langle f,e_k\rangle e_k + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{\langle f,e_k\rangle}{1-\lambda_k}e_k \\ &= \varphi - f. \end{aligned}$$

这就得到

$$f + A\varphi = \varphi$$

定理 2 对具有对称核的积分方程

$$\varphi(s) = f(s) + \int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt = f(s) + (A\varphi)(s)\text{，}$$

如果 $A$ 的特征值 $\{\lambda_n\}$ 中有些等于 1，这些等于 1 的特征值记为 $\{\lambda_k\}$（最多有有限个），与 $\lambda_k$ 相应的特征向量 $e_k$。这时若对某一个 $e_k$，$\langle f,e_k\rangle \neq 0$，则方程无解。如果对一切 $e_k$ 均有

$\langle f, e_k \rangle = 0$，则方程有解，而且解可以精确到加上由这些$e_k$张成的子空间中的一个向量。

证 若对某$e_k$，$\langle f, e_k \rangle \neq 0$，则方程不可能有解。若不然，方程有解，则

$$\langle \varphi, e_k \rangle = \langle f, e_k \rangle + \lambda_k \langle \varphi, e_k \rangle = \langle f, e_k \rangle + \langle \varphi, e_k \rangle,$$

导出$\langle f, e_k \rangle = 0$，这和条件矛盾。

如果对$\lambda_k = 1$的特征向量$e_k$，都有$\langle f, e_k \rangle = 0$，令$\varphi = \varphi' + \varphi''$，其中

$$\varphi' = \sum_k \frac{\langle f, e_k \rangle}{1 - \lambda_k} e_k, \quad (\lambda_k \neq 1); \quad \varphi'' = \sum_k \xi_k e_k, \quad (\lambda_k = 1),$$

其中$\lambda_k$是任意常数。由条件$f$和$\varphi''$正交，和定理1一样可证

$$A\varphi' = \varphi' - f,$$

对$\varphi''$，我们有

$$A\varphi'' = \sum_K \xi_k \lambda_K e_k = \sum_K \xi_k e_k = \varphi''。$$

所以

$$A\varphi = A\varphi' + A\varphi'' = \varphi' - f + \varphi'' = \varphi - f$$

即

$$A\varphi + f = \varphi,$$

这就证明了$\varphi$是方程的解。由于$\varphi''$在张成的子空间$\{e_k \mid \lambda_k = 1\}$中可以任意取，而$\varphi'$是$\varphi$唯一决定的，故解在精确到一个被加向量$\varphi''$的意义下是唯一确定的。证毕。

## 三、例题讲解

**例 1** 积分算子的核为，$K(s,t)=\sum_{k=1}^{n}p_k(s)q_k(t)$， 其中$\{p_k\}$ 为线性无关的函数组，则其非零特征值$\lambda$相应的特征向量$e$有形式 $e=\sum_{k=1}^{n}c_k p_k$， $c_k$ 是常数。若记 $q_{ij}=\int_a^b q_i(x)p_j(x)dx$，则$c_k$ 可由下式决定： $\lambda c_k=\sum_{i=1}^{n}c_i q_{ik}, k=1,2,\cdots n$ 。

证明 $A\varphi=\int_a^b K(s,t)\varphi(t)dt=\int_a^b\sum_{k=1}^{n}p_k(s)q_k(t)\varphi(t)dt=\sum_{k=1}^{n}(\int_a^b q_k(t)\varphi(t)dt)p_k(s)$。

若$\lambda$为$A$的特征值，$\varphi$为对应的特征向量，则

$\sum_{k=1}^{n}(\int_a^b q_k(t)\varphi(t)dt)p_k(s)=\lambda\varphi(s)$。即$\varphi(s)=\sum_{k=1}^{n}c_k p_k(s)$，其中

$c_k=\frac{1}{\lambda}\int_a^b q_k(t)\varphi(t)dt$。将$\varphi(s)=\sum_{k=1}^{n}c_k p_k(s)$代入表达式得

$$c_k=\frac{1}{\lambda}\int_a^b q_k(t)\sum_{i=1}^{n}c_i p_i(t)dt=\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}c_i\int_a^b q_k(t)p_i(t)dt=\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}q_{ik}c_i$$

即$\lambda c_k=\sum_{i=1}^{n}q_{ik}(t)c_i$， $k=1,2,\cdots n$。证毕。

**例 2** 在上题中，若$q_i(x)\equiv p_i(x), <p_i,q_j>=0,\ \ (i\neq j)$。试求特征值和特征函数。

解 采用 14 题的符号，因为$<q_i,p_j>=0,\ \ (i\neq j)$，所以$q_{ij}=0$，$(i\neq j)$， $q_{ii}=\int_a^b p_i^{\,2}(x)dx, i=1,2,\cdots$。这样决定$c_k$的方程组

$\lambda c_k=\sum_{i=1}^{n}q_{ik}c_i,\ \ k=1,2,\cdots,n$，变为 $(q_{kk}-\lambda)c_k=0,\ k=1,2,\cdots,n$。

因此$\{q_{kk}\}_{k=1}^{\infty}$就是此积分算子的全体非零特征值。对应每一个

$q_{kk}$，其相应的特征函数为 $p_k$。显然由 $\{p_1, p_2, \cdots, p_n\}$ 张成的有限维线性子空间 $M$ 的正交补空间 $M^{\perp}$ 中任一非零函数都是相应于 0 的特征函数。

**例 3** 若 $K(s,t)=\cos(s+t),\quad 0\le s,t\le \pi$，求积分算子 $K$ 的特征值和特征函数。

解 $\cos(s+t)=\cos s\cos t-\sin s\sin t=\cos s\cos t+(i\sin s)(i\sin t)$。

令 $p_1(t)=q_1(t)=\cos t,\ p_2(t)=q_2(t)=i\sin t,$ 可验证

$$\langle p_1, p_2\rangle=\int_0^{\pi}\cos t\cdot\overline{i\sin t}dt=0,\quad q_{11}=\int_0^{\pi}p_1^{\,2}(t)dt=\frac{\pi}{2},$$

$$q_{22}=-\int_0^{\pi}\sin t\cdot\overline{i\sin t}dt=-\frac{\pi}{2}。$$

因此积分算子 $K$ 有两个非零特征值 $\lambda_1=\frac{\pi}{2},\ \lambda_2=-\frac{\pi}{2}$；其中 $\lambda_1$ 对应的特征函数为 $c\cos t$，$\lambda_2$ 对应的特征函数为 $c\sin t$。如 15 题，0 相应的特征函数为 $\{\cos t,\sin t\}^{\perp}$ 中非零函数。

**例 4** 解方程 $\varphi(s)=2\int_0^{\pi}\cos(x+s)\varphi(s)ds+1$。

解 $K(x,s)=2\cos(x+s)=2(\cos x\cos s-\sin x\sin s)$。

$$p_1=q_1=\sqrt{2}\cos x,\ \ p_2=q_2=\sqrt{2}i\sin x,$$

$$\lambda_1=\int_0^{\pi}2\cos^2 xdx=\pi,\quad e_1=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos x,\ \lambda_2=-\int_0^{\pi}2\sin^2 xdx=-\pi,\quad e_2=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin x,$$

设 $\left\{\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos x,\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin x,e_3,e_4\cdots\right\}$ 为 $L^2[0,\pi]$ 的完全规范正交系，则由本章 §5 定理 1，方程解为

$$\varphi(s)=\frac{1}{1-\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos x dx\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos s+\frac{1}{1+\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin x dx\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin s+\sum_{k=3}^{\infty}\langle 1,e_k\rangle e_k$$

$$=\frac{4}{\pi(1+\pi)}\sin s+\sum_{k=3}^{\infty}\langle 1,e_k\rangle e_k .$$

但$\sum_{k=3}^{\infty}\langle 1,e_k\rangle e_k=1$，因此

$$\sum_{k=3}^{\infty}\langle 1,e_k\rangle e_k=1-\langle 1,e_1\rangle e_1-\langle 1,e_2\rangle e_2=1-\frac{4}{\pi}\sin s\ 。$$

所以$\varphi=\frac{4}{\pi(1+\pi)}\sin s+1-\frac{4}{\pi}\sin s=1-\frac{4}{\pi+1}\sin s$是积分方程的解。本题及第 16 题也可以用待定系数法直接解得。

**例 5** 解方程$\varphi(s)=3\int_0^2 xs\varphi(s)ds+3x-2$。

解 $K(x,s)=3xs,\ p_1=q_1=\sqrt{3}x,\ \lambda=q_{11}=\int_0^2 3x^2dx=8,\quad e_1=\sqrt{\frac{3}{8}}x$。

设$\left\{\frac{3}{8}x,e_2,e_3,\cdots\right\}$为$L^2[0,2]$的完全规范正交系，本章§5 定理 1，

$$\varphi(s)=\frac{1}{1-8}\int_0^2(3x-2)\sqrt{\frac{3}{8}}x dx\cdot\sqrt{\frac{3}{8}}s+\sum_{k=2}^{\infty}\langle 3x-2,e_k\rangle e_k$$

$$=-\frac{3}{7\times 8}\cdot 4s+\sum_{k=2}^{\infty}\langle 3x-2,e_k\rangle e_k$$

$$=-\frac{3}{14}s+3s-2-\langle 3x-2,e_1\rangle e_1$$

$$=-\frac{3}{14}s+3s-2-\int_0^2\sqrt{\frac{3}{8}}(3x-2)x dx\cdot\sqrt{\frac{3}{8}}s$$

$$=\frac{9}{7}s-2.$$

因此$\varphi(s)=\frac{9}{7}s-2$为本积分方程的解。

## 四、小结

1、具平方可积对称核的积分算子的性质及其证明：自伴性，全连续性

2、具有对称核的积分方程的求解方法

## 五、作业

P322　15，16,17,18